

Bertrand Meyer

COURS D'ALGÈBRE LINÉAIRE
FMA-3TC13-TP

Bertrand Meyer

Année 2024/25 (version du 25 octobre 2024)

COURS D'ALGÈBRE LINÉAIRE
FMA-3TC13-TP

Bertrand Meyer

Ces notes sont en cours d'écriture et contiennent probablement des erreurs ou des coquilles. Elles suivent très fortement [BFCT07]. Tout retour sera apprécié.

TABLE DES MATIÈRES

Symboles employés.....	11
Notations.....	11
L'alphabet grec.....	12
1. Notions élémentaires.....	13
1.1. Relations binaires.....	13
1.2. Les fonctions et les applications.....	13
1.3. Les relations d'ordre.....	16
1.4. Les relations d'équivalence.....	17
1.5. Exercices.....	17
2. Systèmes linéaires.....	19
2.1. Introduction aux systèmes d'équations linéaires.....	19
2.2. Élimination gaussienne.....	23
2.3. Systèmes homogènes d'équations linéaires.....	29
2.4. Exercices.....	30
3. Éléments du calcul matriciel.....	35
3.1. Opérations sur les vecteurs et les matrices.....	35
3.2. Utilisation de matrices.....	38
3.3. Inversion des matrices.....	40
3.4. Inverser une matrice.....	43
3.5. Matrices particulières.....	47
3.6. Exercices.....	54
4. Déterminants.....	57
4.1. Le groupe symétrique.....	57
4.2. Le déterminant.....	62
4.3. Opérations élémentaires.....	67
4.4. Cofacteurs et règle de Cramer.....	70
4.5. Exercices.....	74

5. Espaces vectoriels	79
5.1. Définitions et premières propriétés	79
5.2. Sous-espaces vectoriels	82
5.3. Opérations sur les espaces vectoriels	86
5.4. Combinaison linéaire	88
5.5. Indépendance linéaire	93
5.6. Bases et dimension	96
5.7. Rang d'une matrice	104
5.8. Coordonnées et changement de bases	108
5.9. Exercices	112
6. Applications linéaires	117
6.1. Définitions et exemples	117
6.2. Noyau et image d'un homomorphisme	120
6.3. Applications linéaires inversibles	124
6.4. Matrice d'un endomorphisme	125
6.5. Quelques endomorphismes particuliers	132
6.6. Exercices	137
7. Espaces euclidiens	143
7.1. Définitions et premières propriétés	143
7.2. Orthogonalité et angles	145
7.3. Bases orthogonales	149
7.4. Projections orthogonales	157
7.5. Matrices et endomorphismes orthogonaux	162
7.6. Exercices	168
8. Diagonalisation	175
8.1. Diagonalisation et applications	175
8.2. Réduction des endomorphismes	184
8.3. Matrices symétriques et valeurs singulières	196
8.4. Exercices	207
9. Éléments de corrigé	213
9.1. Notions élémentaires	213
9.2. Systèmes linéaires	215
9.3. Éléments du calcul matriciel	227
9.4. Déterminants	236
9.5. Espaces vectoriels	252
9.6. Applications linéaires	272
9.7. Espaces euclidiens	283
9.8. Diagonalisation	302
A. Aide mémoire SageMath	333
A.1. Définition des objets	333
A.2. Méthodes sur les matrices	333

A.3. Méthodes sur les espaces vectoriels.....	334
B. Exercices de TP.....	335
B.1. Systèmes linéaires, matrices et espaces vectoriels.....	335
B.2. Espaces euclidiens.....	338
B.3. Diagonalisation.....	339
B.4. Corrigé des TP.....	342
Index.....	357
Bibliographie.....	359

SYMBOLES EMPLOYÉS

Notations

Dans toute ce polycopié, $\mathbb{K}$ désigne un corps pouvant être le corps des rationnels $\mathbb{Q}$, le corps des réels $\mathbb{R}$, le corps des complexes $\mathbb{C}$ ou un autre corps.

$|x|$: valeur absolue du nombre réel x

$|z|$: module du nombre complexe z

$|X|$: cardinal de l'ensemble X

2^X : l'ensemble des sous-ensembles de X , où X est un ensemble

$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$: coordonnées du vecteur $\mathbf{v}$ dans la base $\mathcal{B}$

$\llbracket r, s \rrbracket$: ensemble des entiers compris entre r et s

$\mathbb{C}$: ensemble des nombres complexes

$\mathbb{C}^n$: ensemble des vecteurs à valeur complexe de longueur n

$\mathbb{C}^{m \times n}$: ensemble des matrices à valeur complexe avec m lignes et n colonnes

$\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$: ensemble des suites numériques à valeur dans $\mathbb{C}$

$\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$: ensemble des fonctions de la variable réelle à valeur dans $\mathbb{C}$

$\mathbb{K}[x]$: ensemble des polynômes à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$ (par exemple $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et d'indéterminée x .

$\mathbb{K}[x]_{\leq n}$: ensemble des polynômes à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$ d'indéterminée x de degré inférieur à n .

$\mathbb{N}$: ensemble des entiers naturels $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$: matrice de passage de la base $\mathcal{B}'$ vers la base $\mathcal{B}$

$\mathbb{R}$: ensemble des nombres réels

$\mathbb{R}^n$: ensemble des vecteurs à valeur réelle de longueur n

$\mathbb{R}^{m \times n}$: ensemble des matrices à valeur réelle avec m lignes et n colonnes

$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$: ensemble des suites numériques à valeur dans $\mathbb{R}$

$\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$: ensemble des fonctions de la variable réelle à valeur dans $\mathbb{R}$

$\mathfrak{S}_n$: ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$

$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s \rangle$: espace vectoriel engendré par les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.

$\mathbb{Z}$: ensemble des entiers relatifs $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

L'alphabet grec

Le tableau ci-dessous présente une partie de l'alphabet grec couramment employé dans les disciplines scientifiques.

Nom	Minuscule	Majuscule
Alpha	α	
Bêta	β	
Gamma	γ	Γ
Delta	δ	Δ
Epsilon	ϵ	
Dzêta	ζ	
Êta	η	
Thêta	θ ou ϑ	Θ
Iota	ι	
Kappa	κ	
Lambda	λ	Λ
Mu	μ	
Nu	ν	
Xi	ξ	Ξ
Pi	π	Π
Rho	ρ	
Sigma	σ	Σ
Tau	τ	
Phi	ϕ ou φ	Φ
Chi (« khi »)	χ	
Psi	ψ	Ψ
Omega	ω	Ω

CHAPITRE 1

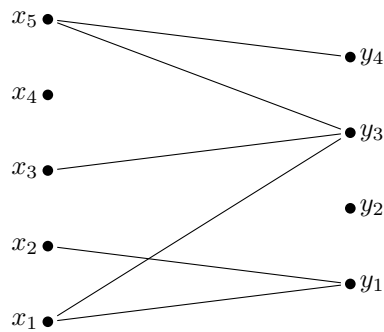
NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

1.1. Relations binaires

Définition 1.1. — Soit X et Y deux ensembles. Une *relation binaire* sur X et Y est une partie de $X \times Y$.

On note indifféremment $(x, y) \in R$ ou xRy pour signifier que deux éléments $x \in X$ et $y \in Y$ sont en relation. Il s'agit de la même notion que la notion de table à deux champs dans une base de données relationnelle.

FIGURE 1. Une relation binaire qui n'est pas une fonction



1.2. Les fonctions et les applications

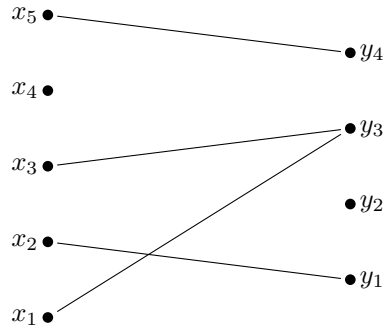
Définition 1.2. — Soit X et Y deux ensembles. Une *fonction* de X vers Y est relation binaire entre X et Y telle que pour tout $x \in X$,

$$|\{y \in Y; xRy\}| \leq 1$$

Autrement dit, dans le langage des bases de données, on parle de fonction quand le champ X peut servir de clé primaire pour la relation binaire R .

L'ensemble des éléments $x \in X$ tels qu'il existe $y \in Y$ de sorte que xRy s'appelle le *domaine de définition*. L'ensemble des éléments $y \in Y$ tels qu'il existe $x \in X$ de sorte que xRy s'appelle l'*image* de f .

FIGURE 2. Une fonction qui n'est pas une application. Le domaine de définition est $\{x_1, x_2, x_3, x_5\}$; l'image est $\{y_1, y_3, y_4\}$.



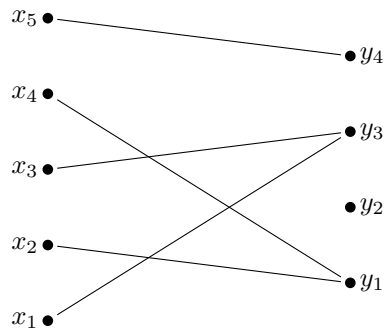
Définition 1.3. — Soit X et Y deux ensembles. Une *application* de X vers Y est relation binaire entre X et Y telle que pour tout $x \in X$,

$$|\{y \in Y; xRy\}| = 1$$

.

Autrement dit, une application est une fonction dont le domaine de définition coïncide avec X .

FIGURE 3. Une application qui n'est ni injective ni surjective.



Définition 1.4. — Soit $f : X \rightarrow Y$ une fonction et B un sous-ensemble de Y . On appelle *pré-image* de B par f et on note $f^{-1}(B)$ le sous-ensemble de X

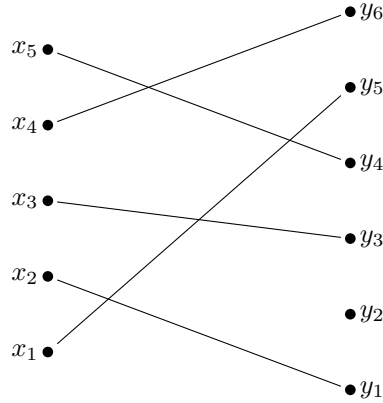
$$f^{-1}(B) = \{x \in X, f(x) \in B\}.$$

Attention, dans la définition 1.4, la notation f^{-1} ne désigne pas une fonction $Y \rightarrow X$.

Définition 1.5. — On dit qu'une fonction est *injective* si pour tous x et $x' \in X$, l'égalité $f(x) = f(x')$ implique que $x = x'$.

Autrement dit, une fonction injective est une fonction telle que la préimage de tout singleton est un singleton.

FIGURE 4. Une application injective.



Définition 1.6. — On dit qu'une fonction est *surjective* si, pour tout $y \in Y$, il existe x tel que $f(x) = y$.

Autrement dit, une fonction surjective est une fonction dont l'image est Y tout entier.

Définition 1.7. — On dit qu'une application est *bijjective* si elle est injective et surjective.

Lorsque qu'une application $f : X \rightarrow Y$ est bijective, on peut définir une application inverse pour la loi de composition $\circ$. On note f^{-1} cet inverse et on a $f^{-1} \circ f = \text{Id}_X$ et $f \circ f^{-1} = \text{Id}_Y$.

Deux ensembles sont dits de même cardinal s'il existe une bijection entre eux. Un ensemble X est dit de cardinal fini s'il existe un entier n tel que X est en bijection avec $\{1, 2, \dots, n\}$. Dans ce cas, on dit que X est de cardinal n . Un ensemble X est dit de cardinal dénombrable s'il est en bijection avec l'ensemble des entiers $\mathbb{N}$.

FIGURE 5. Une application surjective.

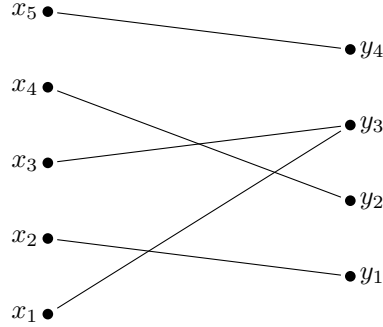
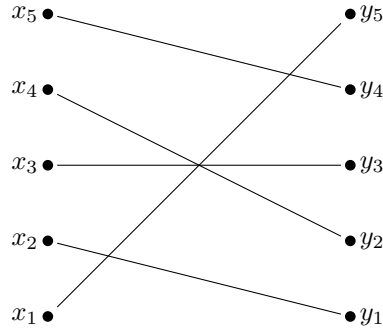


FIGURE 6. Une application bijective.



1.3. Les relations d'ordre

Définition 1.8. — On appelle *relation d'ordre* sur un ensemble X toute relation binaire R telle que

1. la relation R est réflexive, c'est-à-dire que, pour tout élément x dans X , on a xRx ;
2. la relation R est antisymétrique, c'est-à-dire que, pour tous éléments x et y dans X , si on a xRy et yRx , alors $x = y$;
3. la relation R est transitive, c'est-à-dire que, pour tous éléments x , y et z dans X , si on a xRy et yRz , alors xRz .

Remarque 1.9. — Plutôt que d'utiliser le symbole R , en général, on préfère utiliser des symboles tels que $\leq$, $\leqslant$, $\preceq$, $\preccurlyeq$ ou encore $\trianglelefteq$, qui sont plus évocateur d'une relation d'ordre.

Exemple 1.10. — La comparaison des réels, définie par $x \leq y$ si $y - x \in \mathbb{R}^+$, est une relation d'ordre sur $\mathbb{R}$.

La divisibilité entre les entiers naturels non nuls, définie par $a|b$ si b est un multiple de a , est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$.

Pour tout ensemble E , l'inclusion, définie par $X \subset Y$ si tout élément de X appartient aussi à Y , est une relation d'ordre sur l'ensemble 2^E des parties de E .

1.4. Les relations d'équivalence

Définition 1.11. — On appelle *relation d'équivalence* sur un ensemble X toute relation binaire R telle que

1. la relation R est réflexive, c'est-à-dire que, pour tout élément x dans X , on a xRx ;
2. la relation R est symétrique, c'est-à-dire que, pour tous éléments x et y dans X , si on a xRy , alors on a yRx ;
3. la relation R est transitive, c'est-à-dire que, pour tous éléments x , y et z dans X , si on a xRy et yRz , alors xRz .

Remarque 1.12. — Plutôt que d'utiliser le symbole R , en général, on préfère utiliser des symboles tels que $\sim$ ou $\equiv$, qui sont plus évocateur d'une relation d'équivalence.

Proposition 1.13. — Soit R une relation d'équivalence sur un ensemble X . Pour tout x élément de X , on note

$$[x] = \{y \in X; xRy\}.$$

Alors l'ensemble des classes d'équivalence forment une partition de X (i.e. les classes sont non vide, deux à deux disjointes et leur réunion vaut X).

L'ensemble des classes d'équivalence, noté E/R , s'appelle l'ensemble quotient.

Exemple 1.14. — Étant donné un entier n , la congruence modulo n est une relation d'équivalence : on définit $x \equiv y \pmod{n}$ par « $x - y$ est un multiple de n ».

En géométrie, l'ensemble des angles est l'ensemble quotient des classes d'équivalence de $\mathbb{R}$ pour la relation de congruence modulo 2π .

Dans un graphe non-orienté, on note $u \equiv v$ la relation « il existe une chaîne entre le sommet u et le sommet v ». C'est une relation d'équivalence dont les classes s'appellent les *composantes connexes* (voir cours INF101).

Dans un graphe orienté, on note $u \equiv v$ la relation « il existe un chemin du sommet u au sommet v et il existe un chemin du sommet v au sommet u ». C'est une relation d'équivalence dont les classes s'appellent les *composantes fortement connexes* (voir cours INF101).

1.5. Exercices

Exercice 1.15. — Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Nier les affirmations suivantes de la manière la plus précise possible.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) \leq 1$.
2. L'application f est croissante.

3. L'application f est croissante et positive.
4. Il existe $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ tel que $f(x) \leq 0$.

Exercice 1.16. — Pour chacune des fonctions f ci-dessous, dire si f est injective, surjective, bijective. Déterminer $f^{-1}(\{0\})$, $f^{-1}(\{0, 1\})$ et $f^{-1}(\mathbb{N})$. Calculer l'image de f .

1. $f_1 : \begin{cases} \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z} \\ n & \mapsto & 2n \end{cases}$
2. $f_2 : \begin{cases} \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z} \\ n & \mapsto & -n \end{cases}$
3. $f_3 : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{cases}$
4. $f_4 : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R}_{\geq 0} \\ x & \mapsto & x^2 \end{cases}$
5. $f_5 : \begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & x^2 \end{cases}$

Exercice 1.17. — Soient A, B, C et D quatre ensembles et $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$, $h : C \rightarrow D$ trois applications. Montrer que

1. si $g \circ f$ est injective, alors f est injective ;
2. si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective ;
3. si $g \circ f$ et $h \circ g$ sont bijectives, alors f, g et h sont bijectives.

Exercice 1.18. — Soient X et Y deux ensembles et $f : X \rightarrow Y$ une application. On rappelle que 2^X , respectivement 2^Y , désigne l'ensemble des parties de X , respectivement de Y . On note $\hat{f}$ et $\check{f}$ les applications

$$\hat{f} : \begin{cases} 2^X & \rightarrow & 2^Y \\ A & \mapsto & f(A) \end{cases} \quad \text{et} \quad \check{f} : \begin{cases} 2^Y & \rightarrow & 2^X \\ B & \mapsto & f^{-1}(B) \end{cases}.$$

1. Montrer que f est injective si et seulement si $\hat{f}$ est injective.
2. Montrer que f est surjective si et seulement si $\check{f}$ est injective.

CHAPITRE 2

SYSTÈMES LINÉAIRES

2.1. Introduction aux systèmes d'équations linéaires

2.1.1. Premières définitions. — Dans tout ce polycopié, $\mathbb{K}$ désigne un corps pouvant être le corps des rationnels $\mathbb{Q}$, le corps des réels $\mathbb{R}$, le corps des complexes $\mathbb{C}$ ou un autre corps.

Définition 2.1. — On appelle *équation linéaire* toute relation de la forme

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

où $a_1, a_2, \dots, a_n$ et b sont des constantes de $\mathbb{K}$ fixées et $x_1, \dots, x_n$ des variables indéterminées.

Exemple 2.2. — Toutes les équations ne sont pas linéaires. Les équations $x^2 + y = 3$ ou $\sin x = \frac{1}{2}$ ne sont pas des équations linéaires.

Définition 2.3. — Un ensemble d'équations linéaires dans les variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ s'appelle un *système d'équations linéaires*. Tout n -upplet de nombres $s_1, s_2, \dots, s_n$ qui satisfait chacune des équations s'appelle solution du système d'équations linéaires.

Exemple 2.4. — Le système

$$\begin{cases} x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ -2x_1 & + & 4x_2 & - & 3x_3 & = & 9 \end{cases}$$

admet comme solution le triplet $(-18, -6, 1)$. Par contre le triplet $(7, 2, 0)$ ne satisfait pas la première équation : ce n'est pas une solution du système.

Définition 2.5. — Un système d'équations est dit *incompatible* ou *inconsistant* s'il n'admet pas de solutions.

Exemple 2.6. — Le système linéaire

$$\begin{cases} x_1 & + & x_2 & = & 1 \\ 2x_1 & + & 2x_2 & = & 1 \end{cases}$$

est incompatible.

Exemple 2.7. — Le cas des systèmes 2×2 dans le détail.

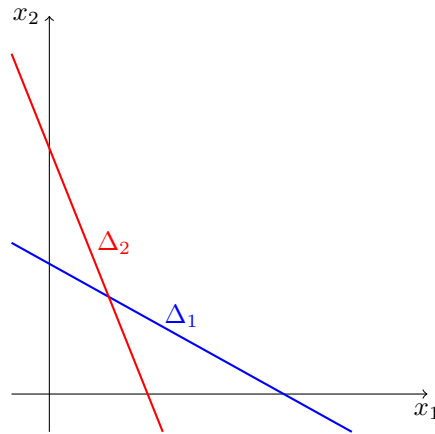
On considère le système

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 = b_2 \end{cases}$$

où $a_{1,1}$, $a_{1,2}$, $a_{2,1}$, $a_{2,2}$, b_1 et b_2 sont des constantes telles que $a_{1,1}$ ou $a_{1,2}$ est non-nul et $a_{2,1}$ ou $a_{2,2}$ est non-nul.

On sait que les solutions de chaque équation peuvent être représentées comme une droite dans le plan et qu'une solution du système est une solution qui appartient aux deux droites simultanément. Notons Δ_1 la droite d'équation $a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 = b_1$ et Δ_2 la droite d'équation $a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 = b_2$. Trois cas peuvent se présenter :

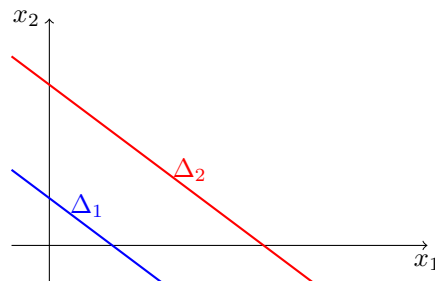
- Les droites Δ_1 et Δ_2 se coupent en un seul point : le système ne possède qu'une seule solution.



Cette situation se produit lorsque

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1} \neq 0.$$

- Les droites Δ_1 et Δ_2 sont parallèles et distinctes : le système ne possède pas de solution.



Cette situation se produit lorsque

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1} = 0$$

mais les équations ne sont pas proportionnelles.

- Les droites Δ_1 et Δ_2 sont confondues : le système possède une infinité de solutions. Cette situation se produit lorsque les deux équations sont proportionnelles.

Nous verrons plus loin que ces trois cas (aucune solution, une seule solution ou une infinité de solutions) sont les seuls cas qui peuvent se présenter pour n'importe quel système d'équations linéaires.

2.1.2. Systèmes linéaires et matrices. — On considère un système quelconque de m équations à n inconnues

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n & = & b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n & = & b_m \end{cases}.$$

La méthode de base pour résoudre un système d'équations linéaires est de remplacer le système par un autre, plus simple, ayant le même ensemble de solutions. Ceci se fait par une succession d'opérations, appelées opérations élémentaires :

Définition 2.8. — On appelle *opération élémentaire* le fait de

1. multiplier une équation par une constante non-nulle ;
2. échanger deux équations ;
3. ajouter un multiple d'une équation à une autre équation.

Les opérations 1 à 3 ne changent pas l'ensemble des solutions

Définition 2.9. — On appelle *matrice augmentée* associée au système la matrice.

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{pmatrix}$$

Les opérations 1 à 3 correspondent à des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice augmentée. Ces opérations sont les suivantes :

1. multiplier une ligne par une constante non-nulle ;
2. échanger deux lignes ;
3. ajouter un multiple d'une ligne à une autre ligne.

Exemple 2.10. — On peut se servir des opérations élémentaires pour résoudre le système suivant. Nous illustrons comment les même opérations impactent le système et la matrice augmentée identiquement.

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ 2x - y + 5z = -5 \\ -x - 3y - 9z = -5 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 2 & -1 & 5 & -5 \\ -1 & -3 & -9 & -5 \end{pmatrix}$$

On commence par $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$:

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ -3y - 9z = -3 \\ -x - 3y - 9z = -5 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & -3 & -9 & -3 \\ -1 & -3 & -9 & -5 \end{pmatrix}$$

On poursuit par $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ -3y - 9z = -3 \\ -2y - 2z = -6 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & -3 & -9 & -3 \\ 0 & -2 & -2 & -6 \end{pmatrix}$$

On effectue $L_2 \leftarrow -\frac{1}{3}L_2$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ y + 3z = 1 \\ -2y - 2z = -6 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -6 \end{pmatrix}$$

Puis $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ y + 3z = 1 \\ 4z = -4 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

Puis $L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3$

$$\begin{cases} x + y + 7z = -1 \\ y + 3z = 1 \\ z = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Puis $L_1 \leftarrow L_1 - 7L_3$

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ y + 3z = 1 \\ z = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Puis $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3$

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ y = 4 \\ z = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Puis $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \\ z = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Ce qui fournit la solution.

Nous allons voir à présent comment systématiser la procédure.

2.2. Élimination gaussienne

L'élimination gaussienne est une technique qui permet de trouver l'ensemble des solutions de n'importe quel système de manière systématique. Elle consiste à mettre la matrice augmentée du système sous une forme simple, dite échelonnée (réduite) par une série d'opérations élémentaires.

Définition 2.11. — Une matrice est dite échelonnée si elle jouit des propriétés suivantes :

- i Dans toute ligne non nulle, le premier élément non nul vaut 1. Il est appelé le 1 directeur.
- ii Les lignes dont tous les éléments sont nuls sont regroupés en bas de la matrice.
- iii Dans deux lignes successives ayant des éléments non nuls, le 1 directeur de la ligne inférieure se trouve à droite du 1 directeur de la ligne supérieure.

Exemple 2.12. — La matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est échelonnée. La matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & -6 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

satisfait la propriété i et ii mais manque la propriété iii.

Définition 2.13. — Si en plus des propriétés (i), (ii) et (iii), la matrice satisfait (iv) ci-dessous, on parle de matrice *échelonnée réduite*

- iv Toute colonne contenant un 1 directeur a des zéros partout ailleurs.

Exemple 2.14. — La matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est échelonnée réduite alors que la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est échelonnée mais non-réduite (à cause du 2 la troisième colonne).

2.2.1. Élimination gaussienne. — N'importe quelle matrice peut être mise sous forme échelonnée réduite à l'aide des opérations élémentaires. On répète successivement les étapes suivantes :

1. Identifier la colonne la plus à gauche qui contient un élément non nul.
2. Echanger si besoin la première ligne avec une autre ligne pour que l'élément en haut de la colonne identifiée précédemment soit non-nul.
3. Si l'élément se trouvant en haut de la dite colonne vaut a , multiplier la première ligne par $\frac{1}{a}$ pour y faire apparaître un 1, qui deviendra le 1 directeur.
4. Pour chaque ligne située en dessous de la première, si le coefficient dans la dite colonne vaut b , retrancher b fois la première ligne. À la fin de cette étape, tous les éléments situés sous le 1 directeur identifié plus haut sont nuls.
5. Faire disparaître de la matrice la première ligne et recommencer.

Si l'on souhaite, de plus, que la matrice soit sous forme réduite, on continue en éliminer les coefficients en haut de chaque 1 directeur. Il vaut mieux dans ce cas procéder en partant de la dernière colonne contenant un 1 directeur et remonter vers la première.

Exemple 2.15. — Soit $\mathbf{M}$ la matrice de $\mathbb{R}^{4 \times 5}$ suivante

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & -8 & -7 & 5 & 16 \\ 2 & 0 & -1 & -3 & -6 \\ -7 & -1 & 0 & 1 & -10 \\ -12 & 1 & 0 & 3 & -16 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 5}.$$

La colonne 1 est non-nulle, mais le coefficient en position $(1,1)$ est nul. On effectue l'échange $L_1 \leftrightarrow L_2$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & -3 & -6 \\ 0 & -8 & -7 & 5 & 16 \\ -7 & -1 & 0 & 1 & -10 \\ -12 & 1 & 0 & 3 & -16 \end{pmatrix}.$$

On amène ce coefficient à 1 par $L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -3 \\ 0 & -8 & -7 & 5 & 16 \\ -7 & -1 & 0 & 1 & -10 \\ -12 & 1 & 0 & 3 & -16 \end{pmatrix}.$$

On annule les coefficients de la colonne 1, en commençant par $L_3 \leftarrow L_3 + 7L_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -3 \\ 0 & -8 & -7 & 5 & 16 \\ 0 & -1 & -\frac{7}{2} & -\frac{19}{2} & -31 \\ -12 & 1 & 0 & 3 & -16 \end{pmatrix}.$$

puis en effectuant $L_4 \leftarrow L_4 + 12L_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -3 \\ 0 & -8 & -7 & 5 & 16 \\ 0 & -1 & -\frac{7}{2} & -\frac{19}{2} & -31 \\ 0 & 1 & -6 & -15 & -52 \end{pmatrix}.$$

À ce stade, on peut oublier la première ligne et continuer de travailler sur les lignes restantes

$$\begin{pmatrix} 0 & -8 & -7 & 5 & 16 \\ 0 & -1 & -\frac{7}{2} & -\frac{19}{2} & -31 \\ 0 & 1 & -6 & -15 & -52 \end{pmatrix}.$$

La première colonne non-nulle est la colonne 2, de plus le terme en position $(1, 2)$ est non nul. On le ramène à 1 avec l'opération $L_1 \leftarrow -L_1/8$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{7}{8} & -\frac{5}{8} & -2 \\ 0 & -1 & -\frac{7}{2} & -\frac{19}{2} & -31 \\ 0 & 1 & -6 & -15 & -52 \end{pmatrix}.$$

On annule les coefficients de la colonne 2 en effectuant $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$. On arrive à

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{7}{8} & -\frac{5}{8} & -2 \\ 0 & 0 & -\frac{21}{8} & -\frac{81}{8} & -33 \\ 0 & 0 & -\frac{55}{8} & -\frac{115}{8} & -50 \end{pmatrix}.$$

À ce stade, on peut oublier la première ligne (qui est la 2ième ligne de la matrice initiale) et continuer de travailler sur les lignes restantes

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{21}{8} & -\frac{81}{8} & -33 \\ 0 & 0 & -\frac{55}{8} & -\frac{115}{8} & -50 \end{pmatrix}.$$

On amène le coefficient en position $(1, 3)$ à 1 en effectuant $L_1 \leftarrow -8/21L_1$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{27}{7} & \frac{88}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{55}{8} & -\frac{115}{8} & -50 \end{pmatrix}.$$

On arrange la fin de la colonne 3 avec $L_2 \leftarrow L_2 + -\frac{55}{8}L_1$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{27}{7} & \frac{88}{7} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{85}{7} & \frac{255}{7} \end{pmatrix}.$$

On oublie la première ligne (qui est la ligne 3 de la matrice originale) et on se concentre sur la dernière ligne

$$(0 \quad 0 \quad 0 \quad \frac{85}{7} \quad \frac{255}{7}).$$

Avec l'opération $L_1 \leftarrow \frac{7}{85}L_1$, on obtient

$$(0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 3).$$

Ainsi, la *forme échelonnée* de la matrice $\mathbf{M}$ est la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -3 \\ 0 & 1 & \frac{7}{8} & -\frac{5}{8} & -2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{27}{7} & \frac{88}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Continuons le travail pour arriver à la *forme échelonnée réduite*. On s'attaque d'abord à la colonne 3, en effectuant pour commencer $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{27}{7}L_4$. On arrive à

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -3 \\ 0 & 1 & \frac{7}{8} & -\frac{5}{8} & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

On continue le long de la colonne 4 avec $L_2 \leftarrow L_2 + \frac{5}{8}L_4$. On arrive à

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -3 \\ 0 & 1 & \frac{7}{8} & 0 & -\frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

On termine le long de la colonne 4 avec $L_1 \leftarrow L_1 + \frac{3}{2}L_4$. On arrive à

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{7}{8} & 0 & -\frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

On a fini de traiter la colonne 4. Passons à la colonne 3 et commençons par l'opération $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{7}{8}L_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

On continue d'arranger la colonne 3 avec $L_1 \leftarrow L_1 + \frac{1}{2}L_3$. On obtient

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il n'y a rien à faire dans la colonne 2, la matrice est sous forme échelonnée réduite.

On vérifie la réponse avec le logiciel SageMath

```

sage: M = matrix(QQ, [[ 0, -8, -7, 5, 16],
....:                  [ 2, 0, -1, -3, -6],
....:                  [ -7, -1, 0, 1, -10],
....:                  [ -12, 1, 0, 3, -16]])
....:
....: M.echelon_form()
[ 1  0  0  0  2]
[ 0  1  0  0 -1]
[ 0  0  1  0  1]
[ 0  0  0  1  3]

```

Remarque 2.16. — En observant l'exemple 2.15, il est assez clair qu'il vaut mieux déléguer les calculs à un ordinateur et disposer pour cela d'une procédure automatique telle que la méthode d'*élimination gaussienne*. Un être humain pourrait vouloir (à juste titre) éliminer des dénominateurs ou effectuer des permutations bien senties pour éviter des calculs manuels fastidieux.

2.2.2. Résolution d'un système d'équations linéaires. — Pour résoudre de façon systématique un système d'équations linéaires, on effectue les opérations suivantes :

1. Écrire la matrice augmentée du système et la mettre sous-forme échelonnée réduite.
2. S'il y a un 1 directeur dans la dernière colonne, le système est incompatible.
3. Sinon, donner une valeur arbitraire à chaque variable dont la colonne ne contient pas de 1 directeur.
4. Résoudre chaque équation en exprimant la variable correspondant au 1 directeur, appelée variable directrice, en fonction des autres variables.

Exemple 2.17. — Essayons de résoudre le système d'équation

$$\begin{cases} -8x_2 - 7x_3 + 5x_4 = 16 \\ 2x_1 - x_3 - 3x_4 = -6 \\ -7x_1 - x_2 + x_4 = -10 \\ -12x_1 + x_2 + 3x_4 = -16 \end{cases}$$

de façon systématique en appliquant la procédure d'élimination gaussienne. Nous commençons par écrire la matrice augmentée. Il s'agit ici de la matrice :

$$\begin{pmatrix} 0 & -8 & -7 & 5 & 16 \\ 2 & 0 & -1 & -3 & -6 \\ -7 & -1 & 0 & 1 & -10 \\ -12 & 1 & 0 & 3 & -16 \end{pmatrix}$$

D'après l'exemple 2.15, cette matrice peut être transformée en la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

qui possède ainsi 4 variables directrices et 0 variables libres. On obtient immédiatement la solution du système, qui est ici

$$\{x_1 = 2, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 1 \quad \text{et} \quad x_4 = 3.\}$$

On vérifie la réponse avec le logiciel SageMath

```
sage: A = matrix(QQ, [[ 0, -8, -7, 5],
....:                 [ 2, 0, -1, -3],
....:                 [ -7, -1, 0, 1],
....:                 [ -12, 1, 0, 3]])
....: b = vector(QQ, [ 16, -6, -10, -16])
....: M = A.augment(b)
....: M
[ 0 -8 -7 5 16]
[ 2 0 -1 -3 -6]
[ -7 -1 0 1 -10]
[ -12 1 0 3 -16]
sage: M.echelon_form()
[ 1 0 0 0 2]
[ 0 1 0 0 -1]
[ 0 0 1 0 1]
[ 0 0 0 1 3]
sage: A.solve_right(b)
(2, -1, 1, 3)
```

Exemple 2.18. — La matrice augmentée

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

est échelonnée réduite. Toutes les variables sont directrices. Il y a une seule solution

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 4, \quad x_3 = 1.$$

Géométriquement, il s'agit d'un point.

Exemple 2.19. — La matrice augmentée

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est échelonnée réduite. Les variables directrices sont x_2 et x_4 . Les variables libres sont x_1 et x_3 . On fixe la valeur de $x_1 = s$ et $x_3 = t$ avec s et t dans $\mathbb{K}$. On obtient

$$x_2 = -1 - 3t, \quad x_4 = 5.$$

L'ensemble des solutions est donc

$$\{x_1 = s, x_2 = -1 - 3t, x_3 = t, x_4 = 5; \text{ avec } s, t \in \mathbb{K}^2\}$$

ou encore

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ avec } s, t \in \mathbb{K}^2 \right\}$$

Géométriquement il s'agit d'un plan affine.

Exemple 2.20. — La forme réduite de la matrice du système

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 7x_1 - x_2 + 4x_3 = 3 \\ 3x_1 - 7x_2 - 6x_3 = 2 \end{cases}$$

est la matrice échelonnée réduite suivante

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{17}{23} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{27}{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Elle correspond au système

$$\begin{cases} x_1 + \frac{17}{23}x_3 = 0 \\ x_2 + \frac{27}{23}x_3 = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

qui est clairement incompatible.

2.3. Systèmes homogènes d'équations linéaires

Un système homogène est un système dont les termes constants sont tous nuls. Il est de la forme

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = 0 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = 0 \end{cases}$$

Tout système homogène d'équations linéaires est consistant, car il admet au moins la solution triviale

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0.$$

Proposition 2.21. — *Un système homogène d'équations linéaires possède soit une seule solution (la solution triviale), soit une infinité de solutions.*

Démonstration. — Supposons que le système admette une seconde solution $(t_1, \dots, t_n)$ différente de la solution triviale. Alors pour tout $k \in \mathbb{K}$, $(kt_1, \dots, kt_n)$ est encore une solution différente. $\square$

Théorème 2.22. — *Tout système homogène d'équations linéaires dont le nombre d'inconnues est strictement supérieur au nombre d'équations a une infinité de solutions.*

Démonstration. — Soient m le nombre d'équations et n le nombre de variables. La matrice augmentée du système est de taille $m \times (n+1)$. La forme échelonnée réduite doit comporter au moins une colonne sans 1 directeur (en plus de la dernière colonne). Cette colonne correspond à une variable libre. Il y a donc une infinité de solution quand on fait varier la valeur qu'elle prend. $\square$

Exemple 2.23. — Soient (a_1, a_2, a_3) et (b_1, b_2, b_3) deux triplets non-nuls de $\mathbb{R}^3$. On s'intéresse au système suivant

$$\begin{cases} a_1x + a_2y + a_3z = 0 \\ b_1x + b_2y + b_3z = 0 \end{cases}.$$

Géométriquement, chaque équation décrit un plan de l'espace de dimension 3 qui passe par l'origine et qui est respectivement orthogonal au vecteur (a_1, a_2, a_3) et au vecteur (b_1, b_2, b_3) . L'intersection de deux plans qui passent par l'origine est soit une droite qui passe par l'origine (quand les deux plans sont distincts), soit le plan tout entier (quand les deux plans sont égaux).

2.4. Exercices

Exercice 2.24. — Pour chacune des matrices suivantes, déterminer la matrice échelonnée réduite par lignes qui lui est équivalente par action sur les lignes.

1.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 7 & 4 & -5 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{3 \times 3},$$

2.

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{3 \times 4},$$

3.

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 7 & 2 \\ 2 & 1 & -8 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{4 \times 4}.$$

Exercice 2.25. — Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes d'équations linéaires suivants

1.

$$\begin{cases} x + y + 2z &= 5 \\ x - y - z &= 1 \\ x + z &= 3 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} x - 3y + z &= 1 \\ 2x + y + z &= -1 \\ x + 11y - z &= 5 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} 2t + 3x + 4y + z &= 3 \\ 6t + 6x + 8y + 2z &= 7 \\ 10t + 9x + 12y + 3z &= 0 \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} 2t + 2x - 3y + 6z &= 5 \\ t + y - 2z &= 1 \\ -3t + z &= 2 \end{cases}$$

5.

$$\begin{cases} t + x + y - z &= 2 \\ -2t + 2x - 2y + z &= 1 \\ -2t - x + y + z &= -2 \end{cases}$$

6.

$$\begin{cases} t + x - 2y + z &= 1 \\ 2x + y - z &= 2 \\ t + 3x - y &= 3 \\ 2t + 4x - 3y + z &= 4 \end{cases}$$

Exercice 2.26. — Résoudre et discuter en fonction des paramètres a, b, c et m les systèmes suivants, d'inconnues x, y, z .

1.

$$\begin{cases} x - 3y + 7z &= a \\ x + 2y - 3z &= b \\ 7x + 4y - z &= c \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} (1 - m)x + 2y - 3z &= 0 \\ -2x - (3 + m)y + 3z &= 0 \\ x + y - (2 + m)z &= 0 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} (4 - m)x + 2y &= -4 \\ -x + (1 - m)y &= m \end{cases}$$

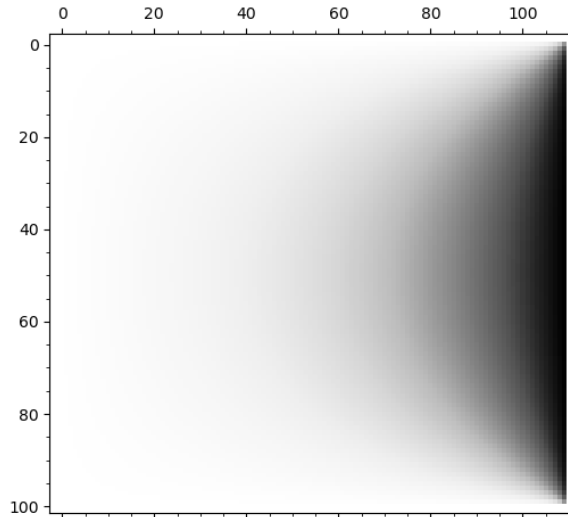
Exercice 2.27. — Soit $n \geq 2$ un entier. Résoudre le système donné par

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x_i + \sum_{k=1}^n x_k = i.$$

Exercice 2.28. — On rapporte l'espace à un repère $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$. On considère trois points de l'espace $A(-1, 2, 1)$, $B(1, -6, -1)$ et $C(2, 2, 2)$. Donner un système d'équations paramétriques du plan $\mathcal{P} = (ABC)$ puis une équation cartésienne de $\mathcal{P}$.

Exercice 2.29. — On rapporte l'espace à un repère $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$. On considère la droite $\mathcal{D}$ donnée par les équations $\begin{cases} x + y - 3z = -6 \\ -2x - 4y + 3z = -1 \end{cases}$. Trouver une équation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Exercice 2.30. — Dans cet exercice, on cherche à résoudre une forme discrétisée⁽¹⁾ de l'équation de Laplace sur un rectangle en fonction de conditions aux bords. Cette équation modélise notamment la pression partielle d'un gaz à l'équilibre (par exemple la pression partielle en oxygène dans un acinus pulmonaire en l'absence de mouvements). Voici le résultat que l'on demande de recalculer quand $m = 100$ et $n = 110$.



Soient m et n deux entiers naturels. On pose pour tout entier i compris entre 0 et $m + 1$ et pour tout entier j compris entre 0 et n

$$x_{0,j} = 0, \quad x_{m+1,j} = 0, \quad x_{i,0} = 0 \quad \text{et} \quad x_{i,n+1} = 1.$$

On considère des variables $(x_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ telles que pour tout entier i compris entre 1 et m et pour tout entier j compris entre 0 et n on ait

$$x_{i-1,j} + x_{i+1,j} + x_{i,j-1} + x_{i,j+1} - 4x_{i,j} = 0.$$

1. Présenter le système d'équation sous la forme matricielle $\mathbf{Az} = \mathbf{b}$ où $\mathbf{A}$ et $\mathbf{b}$ sont une matrice et un vecteur qu'on explicitera.

1. Nous ne cherchons pas à expliquer cette équation ni à expliquer comment on la discrétise : nous recommandons de suivre un cours sur les équations aux dérivées partielles et sur l'analyse numérique pour cela.

2. Résoudre le système avec SageMath. Retrouver l'image ci-dessus à l'aide de la fonction `matrix_plot`.

CHAPITRE 3

ÉLÉMENTS DU CALCUL MATRICIEL

3.1. Opérations sur les vecteurs et les matrices

3.1.1. Les vecteurs. —

Définition 3.1. — Si $\mathbb{K}$ est un corps et n un entier naturel, on appelle *vecteur* de $\mathbb{K}^n$ tout n -uplets d'éléments de $\mathbb{K}$.

Définition 3.2. — On peut définir la somme de deux vecteurs $\mathbf{v} = (v_j)_{1 \leq j \leq n} \in \mathbb{K}^n$ et $\mathbf{w} = (w_j)_{1 \leq j \leq n} \in \mathbb{K}^n$ de même taille par

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_j + w_j)_{1 \leq j \leq n}$$

En d'autres termes, on somme composante par composante.

Le vecteur dont tous les coefficients sont nuls est appelé *vecteur nul* et est noté $\mathbf{0}_{\mathbb{K}^n}$ ou plus simplement $\mathbf{0}_n$ ou $\mathbf{0}$. Le vecteur nul est l'élément neutre pour l'addition, c'est-à-dire que pour tout vecteur $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$, $\mathbf{v} + \mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n + \mathbf{v} = \mathbf{v}$.

Définition 3.3. — Le produit d'un vecteur $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ par un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ est le vecteur formé en multipliant chaque coefficient de $\mathbf{v}$ par α . Il est noté $\alpha\mathbf{v}$.

3.1.2. Les matrices. —

Définition 3.4. — Une matrice $\mathbf{A}$ à valeur dans le corps $\mathbb{K}$ est un tableau rectangulaire d'éléments de $\mathbb{K}$. Elle est dite de *taille* $m \times n$ si le tableau possède m lignes et n colonnes. Les nombres du tableau sont appelés les éléments de $\mathbf{A}$ ou les coefficients de $\mathbf{A}$. Si l'on note $a_{i,j}$ l'élément inscrit dans la ligne i et la colonne j de $\mathbf{A}$, il est également d'usage de dénoter la matrice $\mathbf{A}$ par

$$\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Par analogie avec les t -uplets à valeur dans $\mathbb{K}$, on note $\mathbb{K}^{m \times n}$ l'ensemble des matrices de taille $m \times n$ à valeur dans le corps $\mathbb{K}$.

Une matrice est dite *carrée* quand elle possède autant de lignes que de colonnes. Les éléments $(a_{i,i})_{1 \leq i \leq \min(m,n)}$ sont appelés les *éléments diagonaux*.

Deux matrices sont égales quand elles ont la même taille et que tous les éléments correspondants sont égaux.

Définition 3.5. — On peut définir la somme de deux matrices $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et $\mathbf{B} = ((b_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ de même taille par

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = ((a_{i,j} + b_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$$

En d'autres termes, on somme composante par composante.

La matrice dont tous les coefficients sont nuls est appelée *matrice nulle* et est notée $\mathbf{0}_{m,n}$ ou simplement $\mathbf{0}_n$ lorsque $m = n$. La matrice nulle est l'élément neutre pour l'addition, c'est-à-dire que pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $\mathbf{A} + \mathbf{0}_{m,n} = \mathbf{0}_{m,n} + \mathbf{A} = \mathbf{A}$.

Définition 3.6. — Le produit d'une matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ par un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ est la matrice formée en multipliant chaque coefficient de $\mathbf{A}$ par α . Il est noté $\alpha\mathbf{A}$.

Définition 3.7. — Soient $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et $\mathbf{B} = ((b_{j,k}))_{\substack{1 \leq j \leq n \\ 1 \leq k \leq p}} \in \mathbb{K}^{n \times p}$ deux matrices de tailles respectives $m \times n$ et $n \times p$. Alors le produit $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ est une matrice de taille $m \times p$ dont les éléments $c_{i,k}$ sont définis par

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad c_{i,k} &= a_{i,1}b_{1,k} + a_{i,2}b_{2,k} + \cdots + a_{i,n}b_{n,k} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{i,j}b_{j,k} \end{aligned}$$

La matrice carrée $n \times n$

$$\mathbf{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

s'appelle la *matrice identité*. Ses éléments diagonaux valent 1 et tous ses autres coefficients sont nuls. Il s'agit de l'élément neutre pour la multiplication, c'est-à-dire que pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$, on a

$$\mathbf{I}_m \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}.$$

Avec SageMaths, la matrice identité se déclare comme suit

```
sage: identity_matrix(3)
[1 0 0]
[0 1 0]
[0 0 1]
```

Les règles suivantes sont valables pour le calcul matriciel : pour toutes matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$, on a

1. Commutativité de la somme : $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$
2. Associativité de la somme : $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$

3. Associativité du produit : $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$
4. Distributivité du produit par rapport à la somme : $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$ et $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$

Attention : le produit de matrices n'est pas forcément commutatif. En général, on peut avoir $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

Attention : le produit de deux matrices non nulles peut être nul.

Exemple 3.8. — Soient

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

alors

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 14 & 28 \\ -7 & -14 \end{pmatrix}$$

On vérifie la réponse avec le logiciel SageMath

```
sage: A = matrix([[ 2, -1],
....:             [ 6, -3]])
sage: B = matrix([[ 1, 2],
....:             [ 2, 4]])
sage: A*B
[0 0]
[0 0]
sage: B*A
[ 14 -7]
[ 28 -14]
sage: A*B == B*A
False
```

Définition 3.9. — Soient $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ une matrice de taille $m \times n$ et $\mathbf{v} = (v_j)_{1 \leq j \leq n} \in \mathbb{K}^n$ un vecteur de taille n . Alors le produit (à droite) $\mathbf{w} = \mathbf{Av}$ est le vecteur de taille m dont les éléments w_i sont définis par

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \quad w_i &= a_{i,1}v_1 + a_{i,2}v_2 + \cdots + a_{i,n}v_n \\ &= \sum_{j=1}^n a_{i,j}v_j \end{aligned}$$

Remarque 3.10. — Dans le cas où l'on utilise la multiplication de vecteur à droite, il est d'usage de représenter le vecteur $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ comme une matrice de $\mathbb{K}^{n \times 1}$, c'est-à-dire comme une colonne.

Exemple 3.11. — Soient

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2} \quad \text{et} \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^2,$$

alors

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 13 \\ 39 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^2.$$

On vérifie la réponse avec le logiciel SageMath

```
sage: A = matrix([[ 2, -1],
....:              [ 6, -3]])
....: v = vector([3, -7])
....: A*v
(13, 39)
```

Définition 3.12. — Soient $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ une matrice de taille $m \times n$ et $\mathbf{v} = (w_i)_{1 \leq i \leq m} \in \mathbb{K}^m$ un vecteur de taille n . Alors le produit (à gauche) $\mathbf{w} = \mathbf{v}\mathbf{A}$ est le vecteur de taille n dont les éléments w_j sont définis par

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad w_j &= v_1 a_{1,j} + v_2 a_{2,j} + \cdots + v_m a_{m,j} \\ &= \sum_{i=1}^m v_i a_{i,j} \end{aligned}$$

Remarque 3.13. — Dans le cas où l'on utilise la multiplication de vecteur à gauche, il est d'usage de représenter le vecteur $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^m$ comme une matrice de $\mathbb{K}^{1 \times m}$, c'est-à-dire comme une ligne.

Exemple 3.14. — Soient

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2} \quad \text{et} \quad \mathbf{v} = (3 \quad -7) \in \mathbb{K}^2,$$

alors

$$\mathbf{v}\mathbf{A} = (-36 \quad 18) \in \mathbb{K}^2.$$

On vérifie la réponse avec le logiciel SageMath

```
sage: A = matrix([[ 2, -1],
....:              [ 6, -3]])
....: v = vector([3, -7])
....: v*A
(-36, 18)
```

3.2. Utilisation de matrices

3.2.1. Matrices et systèmes linéaires. — Le système linéaire

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n &= b_m \end{cases}$$

peut se réécrire sous forme matricielle comme

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}.$$

Ainsi le vecteur $\mathbf{x}$ est solution du système d'équations linéaires si et seulement si $\mathbf{x}$ vérifie

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}.$$

Théorème 3.15. — *Un système d'équations linéaires admet soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.*

Démonstration. — Trois cas sont possibles : le système n'admet pas de solution, en admet une seule ou en admet plusieurs. Cependant, si le système en admet au moins deux distinctes, disons $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$, on doit avoir pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$

$$\mathbf{A}(\lambda\mathbf{x} + (1-\lambda)\mathbf{y}) = \lambda\mathbf{Ax} + (1-\lambda)\mathbf{Ay} = \lambda\mathbf{b} + (1-\lambda)\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

Donc le vecteur $\mathbf{z} = \mathbf{y} + \lambda(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ est encore solution du système. En faisant varier λ dans $\mathbb{K}$, on obtient une infinité de solutions. $\square$

Remarque 3.16. — Ce théorème n'est valable que dans le cas où le corps $\mathbb{K}$ est infini. Sur un corps fini (par exemple si on travaille avec des booléens munis de la loi Xor et And), il ne peut pas y avoir une infinité de solutions.

3.2.2. Chaînes de Markov à espace d'états fini. — Une *chaîne de Markov* à n états $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ est une suite de variables aléatoires $(X_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq E$ telle que la distribution de X_{m+1} ne dépend que de la valeur de X_m (autrement dit, la prédiction du futur ne dépend que du présent et non pas du passé).

Nous nous intéressons au cas homogène, c'est-à-dire au cas où il existe des constantes $(p_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ telles que

$$\mathbb{P}(X_{m+1} = e_i | X_m = e_j) = p_{i,j}.$$

On dit que la matrice $\mathbf{T} = (p_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ s'appelle la *matrice de transition* de la chaîne de Markov. Si on note $\mathbf{x}_m$ le vecteur

$$\mathbf{x}_m = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_m = e_1) \\ \mathbb{P}(X_m = e_2) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(X_m = e_n) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

on a alors la relation : pour tout entier m ,

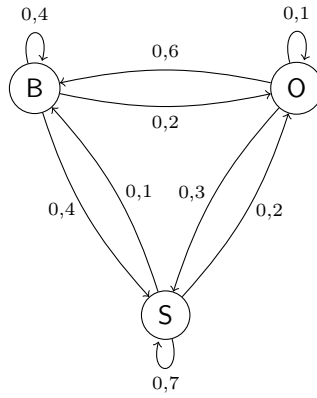
$$\mathbf{x}_{m+1} = \mathbf{T}\mathbf{x}_m.$$

Une chaîne de Markov homogène peut se visualiser à l'aide d'un graphe probabiliste comme dans l'exemple ci-dessous.

Exemple 3.17. — On considère la chaîne de Markov à trois états (Orage, Bruine, Soleil) dont la matrice de transition est

$$\mathbf{T} = \begin{array}{c|ccc} & \text{O} & \text{B} & \text{S} \\ \hline \text{O} & 0,1 & 0,2 & 0,2 \\ \text{B} & 0,6 & 0,4 & 0,1 \\ \text{S} & 0,3 & 0,4 & 0,7 \end{array}$$

Son graphe probabiliste est



3.3. Inversion des matrices

Définition 3.18. — Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice carrée. S'il existe une matrice $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ telle que

$$\mathbf{AB} = \mathbf{I}_n \quad \text{et} \quad \mathbf{BA} = \mathbf{I}_n,$$

on dit que $\mathbf{A}$ est *inversible* et on appelle $\mathbf{B}$ un *inverse* de $\mathbf{A}$.

Nous verrons plus tard qu'il suffit de vérifier l'une des deux conditions $\mathbf{AB} = \mathbf{I}_n$ ou $\mathbf{BA} = \mathbf{I}_n$ et que $\mathbf{B}$ est unique.

Exemple 3.19. — La matrice

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 8 \\ 9 & -1 & -14 \\ 5 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

admet

$$\mathbf{N} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{72} & \frac{1}{36} & \frac{1}{6} \\ -\frac{97}{216} & -\frac{11}{108} & \frac{13}{18} \\ \frac{5}{216} & -\frac{1}{108} & \frac{1}{18} \end{pmatrix}.$$

comme inverse.

Théorème 3.20. — Si $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ sont des inverses de $\mathbf{A}$, alors $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

Démonstration. — Soient $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ deux inverses de la matrice $\mathbf{A}$. Par définition de l'inverse, on a $\mathbf{I}_n = \mathbf{AC}$ et $\mathbf{I}_n = \mathbf{BA}$. À présent, nous voyons que

$$\mathbf{B} = \mathbf{BI}_n = \mathbf{B}(\mathbf{AC}) = (\mathbf{BA})\mathbf{C} = \mathbf{I}_n\mathbf{C} = \mathbf{C}.$$

□

Par conséquent l'inverse d'une matrice $\mathbf{A}$, s'il existe, est unique. On le note $\mathbf{A}^{-1}$. L'ensemble des matrices inversibles se note $\mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$.

3.3.1. Cas des matrices 2×2 . — Considérons les matrices

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

On vérifie que

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & -bc + ad \end{pmatrix} = (ad - bc)\mathbf{I}_2.$$

De même, on peut vérifier que

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} da - cb & 0 \\ 0 & -cb + da \end{pmatrix} = (ad - bc)\mathbf{I}_2.$$

On peut conclure que, si $ad - bc \neq 0$, $\mathbf{A}$ est inversible d'inverse

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

3.3.2. Puissances d'une matrice. — Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice de carrée. Pour tout entier $m \geq 1$, on convient de noter

$$\mathbf{A}^m = \underbrace{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdots \mathbf{A}}_{m \text{ facteurs}}.$$

Si $\mathbf{A}$ est une matrice inversible, on note encore

$$\mathbf{A}^{-m} = \underbrace{\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A}^{-1} \cdots \mathbf{A}^{-1}}_{m \text{ facteurs}}.$$

Proposition 3.21. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice inversible. Alors

1. $\mathbf{A}^{-1}$ est aussi inversible et son inverse vaut $\mathbf{A}$,
2. $\mathbf{A}^m$ est aussi inversible et l'inverse de $\mathbf{A}^m$ vaut $\mathbf{A}^{-m}$.
3. pour tout scalaire $\alpha \neq 0 \in \mathbb{K}$, la matrice $\alpha\mathbf{A}$ est inversible d'inverse $\frac{1}{\alpha}\mathbf{A}^{-1}$.

Théorème 3.22. — Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ deux matrices inversibles. Alors leur produit $\mathbf{AB}$ est inversible et son inverse vaut $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

Démonstration. — On vérifie la définition de l'inverse. On calcule que

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{ABB}^{-1}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}(\mathbf{BB}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AI}_n\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}_n$$

De la même manière $(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})(\mathbf{AB}) = \mathbf{I}_n$.

□

Remarque 3.23. — Comme le produit de deux matrices inversibles reste inversible, on dit que l'ensemble des matrices carrées $n \times n$ inversibles muni de la loi de multiplication forme un groupe, que l'on appelle le *groupe linéaire* et que l'on note $\mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$.

Remarque 3.24. — Quand les puissances d'une matrice sont nulles à partir d'un certain exposant, on dit que la matrice est *nilpotente*.

Exemple 3.25. — Soit la matrice

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} -6 & 38 & -27 & -262 \\ -5 & 21 & -14 & -130 \\ 4 & -46 & 34 & 343 \\ -1 & 7 & -5 & -49 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{4 \times 4}.$$

Alors, pour tout $t \geq 4$, on a $\mathbf{K}^t = \mathbf{0}_{4 \times 4}$ comme le montre la vérification suivante avec SageMath.

```
sage: K = matrix([[ -6,  38, -27, -262],
....:              [ -5,  21, -14, -130],
....:              [  4, -46,  34,  343],
....:              [ -1,   7,  -5,  -49]])
sage: for t in range(2,5):
....:     K^t
[  0 -22  22 209]
[ -1 -15  15 148]
[ -1  23 -23 -213]
[  0  -4   4  38]
[ -11 -11  11 165]
[ -7  -7   7 105]
[ 12  12 -12 -180]
[ -2  -2   2  30]
[0 0 0 0]
[0 0 0 0]
[0 0 0 0]
[0 0 0 0]
```

Application 3.26. — On poursuit l'exemple 3.17. On se demande quelle est la probabilité d'avoir comme météo de l'orage, de la bruine ou du soleil dix jours après une journée où de soleil. On calcule

$$\mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}_{10} = \mathbf{T}^{10} \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,2 \\ 0,6 & 0,4 & 0,1 \\ 0,3 & 0,4 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,1818181818 \\ 0,2727243203 \\ 0,5454574979 \end{pmatrix}$$

Il y a donc 17% de chances que la météo soit à l'orage, 26% pour la bruine et 50% pour le soleil.

3.4. Inverser une matrice

3.4.1. Les matrices élémentaires. —

Définition 3.27. — On dit qu'une matrice est *élémentaire* si elle peut être obtenue à partir d'une seule opération élémentaire sur les lignes en partant de la matrice identité.

Il existe 3 types de matrices élémentaires :

1. Les matrices de *dilatation*, qui correspondent la multiplication d'une certaine ligne i par un scalaire λ :

$$\mathbf{E}_i(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & 1 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \lambda & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Les matrices de *transposition*, qui correspondent l'échange d'une certaine ligne i avec une autre ligne j :

$$\mathbf{E}_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & 1 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \cdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Les matrices de *transvection*, qui correspondent à l'ajout à la ligne i de λ fois la ligne j :

$$\mathbf{E}_{i,j}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & 1 & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & 1 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \cdots & \lambda & \cdots & 1 & \cdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Théorème 3.28. — Si la matrice élémentaire $\mathbf{E}$ est le résultat d'une opération élémentaire effectuée sur la matrice $\mathbf{I}_m$, alors, pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m,n}$, le produit matriciel $\mathbf{EA}$ est égal à la matrice obtenue en effectuant la même opérations élémentaire sur $\mathbf{A}$.

Exemple 3.29. — On illustre les trois cas possibles

1.

$$\mathbf{E}_1(7)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7a_{1,1} & 7a_{1,2} & 7a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

2.

$$\mathbf{E}_{2,3}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix}$$

3.

$$\mathbf{E}_{2,1}(9)\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 9 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ 9a_{1,1} + a_{2,1} & 9a_{1,2} + a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{pmatrix}$$

Théorème 3.30. — Toute matrice élémentaire est inversible. En particulier, les inverses valent

$$\begin{aligned} (\mathbf{E}_i(\lambda))^{-1} &= \mathbf{E}_i\left(\frac{1}{\lambda}\right) \\ (\mathbf{E}_{i,j})^{-1} &= \mathbf{E}_{i,j} \\ (\mathbf{E}_{i,j}(\lambda))^{-1} &= \mathbf{E}_{i,j}(-\lambda) \end{aligned}$$

Définition 3.31. — On dit que deux matrices sont *équivalentes par lignes* si l'une peut être obtenue à partir de l'autre par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes.

Théorème 3.32. — Pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$, les affirmations suivantes sont équivalentes :

- a La matrice $\mathbf{A}$ est inversible.
- b Le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ a une et une seule solution dans $\mathbb{K}^n$ pour tout vecteur $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^n$. Cette solution est donnée par $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.
- c Le système homogène $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_n$ n'a que la solution triviale $\mathbf{0}_n$ comme solution.
- d La matrice $\mathbf{A}$ est équivalente par ligne à $\mathbf{I}_n$.
- e La matrice $\mathbf{A}$ est un produit de matrices élémentaires.

Démonstration. — Nous montrons les implications circulaires suivantes.

— (a) $\Rightarrow$ (b) : Si $\mathbf{A}$ est inversible, on a les équivalences suivantes :

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{A}^{-1}\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}.$$

— (b) $\Rightarrow$ (c) : c'est évident car le point (c) est un cas particulier du point (b).

— (c) $\Rightarrow$ (d) : Par hypothèse, le système $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}_n$ est équivalent au système

$$\begin{cases} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0 \end{cases}.$$

La matrice associée à ce système est $\mathbf{I}_n$. Donc $\mathbf{A}$ est équivalente à $\mathbf{I}_n$.

— (d) $\Rightarrow$ (e) : On sait, par hypothèse, qu'une succession d'opérations élémentaires sur $\mathbf{A}$ conduit à la matrice $\mathbf{I}_n$. D'après le théorème ??, ceci signifie qu'il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_r$ telles que

$$\mathbf{E}_r \cdots \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}_n.$$

Les matrices élémentaires sont inversibles, donc

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1^{-1} \cdot \mathbf{E}_2^{-1} \cdots \mathbf{E}_r^{-1}.$$

De plus, l'inverse d'une matrice élémentaire est aussi une matrice élémentaire. Ainsi $\mathbf{A}$ est bien un produit de matrices élémentaires.

— (e) $\Rightarrow$ (a) : Ceci découle du fait que toute matrice élémentaire est inversible et que le produit de matrices inversibles est inversible.

□

3.4.2. Calcul de l'inverse d'une matrice. — Nous avons vu une formule qui donne explicitement l'inverse d'une matrice 2×2 . Il est possible de donner des formules explicites pour calculer l'inverse d'une matrice de taille quelconque n . Cependant, ces formules sont impraticables car elles comptent un nombre exponentiel de terme par rapport à n .

Il est plus intéressant de recourir à l'algorithme de calcul suivant. On met la matrice $\mathbf{A}$ sous sa forme échelonnée réduite, qui doit être forcément $\mathbf{I}_n$. On effectue les mêmes opérations sur $\mathbf{I}_n$, pour aboutir à $\mathbf{A}^{-1}$. En pratique, il vaut mieux faire les deux opérations simultanément. On forme la matrice augmentée $[\mathbf{A} : \mathbf{I}_n]$, on la met sous forme échelonnée réduite, et on obtient la matrice $[\mathbf{I}_n : \mathbf{A}^{-1}]$.

Exemple 3.33. — Calculons l'inverse de

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

On construit la matrice augmentée et on opère comme annoncé, c'est-à-dire qu'on applique l'algorithme d'élimination gaussienne.

$$\begin{aligned}
[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & : & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_2 &\leftarrow L_2 - 4L_1 \\
\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_3 &\leftarrow L_3 + L_1 \\
\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_2 &\leftarrow -L_2/8 \\
\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_3 &\leftarrow L_3 - 4L_2 \\
\mathbf{E}_{3,2}(-4)\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & : & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \\
L_3 &\leftarrow 2L_3 \\
\mathbf{E}_3(2)\mathbf{E}_{3,2}(-4)\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

À ce stade, la matrice augmentée est sous forme échelonnée. On continue pour la mettre sous forme réduite.

$$\begin{aligned}
L_2 &\leftarrow L_2 - \frac{5}{8}L_3 \\
\mathbf{E}_{2,3}\left(-\frac{5}{8}\right) \cdots \mathbf{E}_3(2)\mathbf{E}_{3,2}(-4)\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & : & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & : & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
L_1 &\leftarrow L_1 - L_3 \\
\mathbf{E}_{1,3}(-1)\mathbf{E}_{2,3}\left(-\frac{5}{8}\right) \cdots \mathbf{E}_3(2)\mathbf{E}_{3,2}(-4)\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & : & 3 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & : & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & : & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
L_1 &\leftarrow L_1 - 2L_2 \\
\mathbf{E}_{1,2}(-2)\mathbf{E}_{1,3}(-1)\mathbf{E}_{2,3}\left(-\frac{5}{8}\right) \cdots \mathbf{E}_3(2)\mathbf{E}_{3,2}(-4)\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & : & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & : & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & : & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Comme l'application de l'algorithme d'élimination gaussienne nous conduit à un premier bloc égal à l'identité, on en déduit que $\mathbf{A}$ est une matrice inversible et que l'inverse de $\mathbf{A}$ vaut

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Il est évidemment inutile de vouloir calculer $\mathbf{A}^{-1}$ en utilisant l'expression

$$\mathbf{E}_{1,2}(-2) \mathbf{E}_{1,3}(-1) \mathbf{E}_{2,3}\left(-\frac{5}{8}\right) \mathbf{E}_3(2) \mathbf{E}_{3,2}(-4) \mathbf{E}_2(-1/8) \mathbf{E}_{3,1}(1) \mathbf{E}_{2,1}(-4).$$

On se rend compte aisément que ce serait beaucoup plus fastidieux ! Il vaut mieux calculer l'effet des opérations sur les lignes, plutôt que de vouloir faire un énorme produit de matrices.

Du point de vue des opérations effectuées, c'est comme si nous avions résolu simultanément $n = 3$ systèmes :

$$\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad \mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Avec le logiciel SageMath, l'inverse se calcule ainsi

```
sage: A = matrix([[ 1, 2, 1],
....:             [ 4, 0, -1],
....:             [-1, 2, 2]])
....: A.inverse() # ou simplement A^(-1)
[-1/2  1/2  1/2]
[ 7/4 -3/4 -5/4]
[ -2   1   2]
```

3.5. Matrices particulières

3.5.1. Matrices triangulaires. — Certaines matrices possèdent des formes particulières.

Définition 3.34. — Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice carrée. On dit que $\mathbf{A}$ est une matrice triangulaire inférieure si ses éléments au-dessus de la diagonale sont nuls. Autrement dit,

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i < j \Rightarrow a_{i,j} = 0.$$

Une matrice triangulaire inférieure a donc la forme

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Définition 3.35. — Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice carrée. On dit que $\mathbf{A}$ est une matrice triangulaire supérieure si ses éléments au-dessous de la diagonale sont nuls. Autrement dit,

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i > j \Rightarrow a_{i,j} = 0.$$

Une matrice triangulaire supérieure a donc la forme

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Définition 3.36. — Une matrice à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure est dite *matrice diagonale*.

Proposition 3.37. — Le produit de deux matrices triangulaires inférieures est triangulaire inférieur. Le produit de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieur.

Théorème 3.38. — Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si ses éléments diagonaux sont tous non-nuls. Dans ce cas, l'inverse possède la même forme triangulaire.

Démonstration. — Supposons que la matrice $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est triangulaire supérieure.

Si les éléments diagonaux $(a_{i,i})_{1 \leq i \leq n}$ sont tous non-nuls, alors, en multipliant la ligne i par $\frac{1}{a_{i,i}}$, on obtient la forme échelonnée de la matrice $\mathbf{A}$. De plus, comme chaque colonne contient un 1, la forme réduite est la matrice identité. Le théorème ?? permet de conclure que $\mathbf{A}$ est inversible. De plus, les seules opérations utilisées pour réduire la matrice consistent à multiplier des lignes par une constantes et utiliser ajouter à des lignes des multiples de lignes situées plus bas. Ces opérations correspondent à des matrices élémentaires soit diagonales, soit triangulaires supérieures. L'inverse de $\mathbf{A}$ est donc un produit de matrice élémentaires triangulaires supérieures et demeure triangulaire supérieur.

Réciproquement, supposons que au moins l'un des éléments diagonaux soit nul. En multipliant la ligne i par $\frac{1}{a_{i,i}}$ pour tout i tel que $a_{i,i}$ est non nul, on obtient encore la forme échelonnée de la matrice $\mathbf{A}$. Cependant, le système associé contient désormais une variable libre. Le théorème ?? permet de conclure que $\mathbf{A}$ n'est pas inversible.

Lorsque que la matrice $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est triangulaire inférieure, on utilise la transposition, qui fait l'objet du point suivant. $\square$

Théorème 3.39. — Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice carrée. On suppose que les sous-matrices $((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq k} \in \mathbb{K}^{k \times k}$ sont toutes inversibles quand k varie entre 1 et n . Alors il existe une matrice $\mathbf{L}$ triangulaire inférieure inversible et une matrice $\mathbf{U}$ triangulaire supérieure inversible telles que

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}.$$

Démonstration. — Nous démontrons le résultat par récurrence sur la dimension n de la matrice $\mathbf{A}$.

Si $n = 1$, $\mathbf{A}$ est inversible si et seulement si l'unique coefficient de $\mathbf{A}$ est non nul. Dans ce cas, on pose $\mathbf{L} = \mathbf{I}_1$ et $\mathbf{U} = \mathbf{A}$.

Supposons à présent avoir établi le théorème pour des matrices de taille n et démontrons le théorème pour des matrices de taille $n + 1$. Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n+1} \in \mathbb{K}^{(n+1) \times (n+1)}$ une matrice de taille $n + 1$. Notons $\mathbf{A}' = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ la sous-matrice de $\mathbf{A}$ de taille $n \times n$, $\mathbf{a} = (a_{i,n+1})_{1 \leq i \leq n}$, $\mathbf{a}' = (a_{n+1,j})_{1 \leq j \leq n}$, de sorte que

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{A}' & \mathbf{a} \\ \hline \mathbf{a}' & a_{n+1,n+1} \end{array} \right) \in \mathbb{K}^{(n+1) \times (n+1)}$$

Par hypothèse de récurrence, il existe deux matrices $\mathbf{L}'$ et $\mathbf{U}' \in \mathbb{K}^{n \times n}$ telles que $\mathbf{A}' = \mathbf{L}'\mathbf{U}'$. Nous cherchons une décomposition de $\mathbf{A}$ sous la forme $\mathbf{LU}$ avec

$$\mathbf{L} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{L}' & \mathbf{0}_{n,1} \\ \hline \mathbf{1} & 1 \end{array} \right) \in \mathbb{K}^{(n+1) \times (n+1)}$$

$$\mathbf{U} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{U}' & \mathbf{u} \\ \hline \mathbf{0}_{1,n} & \alpha \end{array} \right) \in \mathbb{K}^{(n+1) \times (n+1)}$$

et $\mathbf{l} \in \mathbb{K}^{1 \times n}$, $\mathbf{u} \in \mathbb{K}^{n \times 1}$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Or

$$\mathbf{LU} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{L}'\mathbf{U}' & \mathbf{L}'\mathbf{u} \\ \hline \mathbf{l}\mathbf{U}' & \mathbf{l}\mathbf{u} + \alpha \end{array} \right)$$

On en déduit que l'on peut prendre $\mathbf{u} = \mathbf{L}'^{-1}\mathbf{a}$, $\mathbf{l} = \mathbf{a}'\mathbf{U}'^{-1}$ et $\alpha = a_{n+1,n+1} - \mathbf{l}\mathbf{u}$ comme valeur pour que $\mathbf{A}$ soit égal à $\mathbf{LU}$. La matrice $\mathbf{L}$ admet comme coefficient diagonaux des coefficients diagonaux de $\mathbf{L}'$, qui doivent être non-nuls par hypothèse de récurrence et 1. Donc $\mathbf{L}$ est inversible. Enfin, comme $\mathbf{U} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{A}$, $\mathbf{U}$ est aussi inversible. $\square$

Remarque 3.40. — Il est facile de voir que, en imposant de plus que la diagonale de $\mathbf{L}$ soit formée de 1, les matrices $\mathbf{L}$ et $\mathbf{U}$ ci-dessus sont uniques.

Remarque 3.41. — Pour calculer les matrices $\mathbf{L}$ et $\mathbf{U}$ ci-dessus, on suit l'algorithme d'élimination gaussienne. La matrice $\mathbf{U}$ est la matrice échelonnée issue de $\mathbf{A}$. Pour obtenir $\mathbf{L}$, on effectue les opérations élémentaires inverses sur $\mathbf{I}_n$.

Exemple 3.42. — Calculons une décomposition $\mathbf{LU}$ de la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

On construit la matrice augmentée et on opère en appliquant l'algorithme d'élimination gaussienne pour amener $\mathbf{A}$ sous forme échelonnée

$$\begin{aligned}
[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & : & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_2 &\leftarrow L_2 - 4L_1 \\
\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_3 &\leftarrow L_3 + L_1 \\
\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & : & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_2 &\leftarrow -L_2/8 \\
\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & : & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_3 &\leftarrow L_3 - 4L_2 \\
\mathbf{E}_{3,2}(-4)\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & : & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \\
L_3 &\leftarrow 2L_3 \\
\mathbf{E}_3(2)\mathbf{E}_{3,2}(-4)\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4)[\mathbf{A} : \mathbf{I}] &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & : & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

À ce stade, la matrice augmentée est sous forme échelonnée. Notons

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{E}_2(2)\mathbf{E}_{3,2}(-4)\mathbf{E}_2(-1/8)\mathbf{E}_{3,1}(1)\mathbf{E}_{2,1}(-4).$$

On a $\mathbf{KA} = \mathbf{U}$. En posant

$$\mathbf{L} = \mathbf{K}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -8 & 0 \\ -1 & 4 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

on obtient la décomposition $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ attendue.

Remarque 3.43. — Les décompositions de matrices sous forme de produit de matrices triangulaires sont utiles pour résoudre des systèmes d'équations linéaires. En

effet, pour résoudre un système qui se présente sous la forme

$$\begin{cases} u_{1,1}x_1 + u_{1,2}x_2 + \cdots + u_{1,n}x_n = b_1 \\ \quad u_{2,2}x_2 + \cdots + u_{2,n}x_n = b_2 \\ \quad \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad u_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

il suffit de calculer les valeurs de bas en haut ou de haut en bas et de propager les valeurs qui ont été calculées. Ainsi si l'on veut résoudre le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ et que l'on connaît la décomposition $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ de la matrice $\mathbf{A}$, on commence par noter que

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{LUx} = \mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \mathbf{Ly} = \mathbf{b} \\ \mathbf{Ux} = \mathbf{y} \end{cases}$$

On peut calculer $\mathbf{x}$ en remontant deux systèmes triangulaires, ce qui est plus simple que d'effectuer toute une résolution complète.

Remarque 3.44. — D'autres décompositions que la décomposition $\mathbf{LU}$ existent : elles seront étudiées dans le cours d'analyse numérique MDI210 en deuxième année.

3.5.2. Transposition et matrices symétriques. —

Définition 3.45. — On appelle *matrice transposée de* la matrice $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in$

$\mathbb{K}^{m \times n}$ la matrice notée $\mathbf{A}^\top \in \mathbb{K}^{n \times m}$ définie par

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^\top &= ((a_{j,i}))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \\ &= \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & a_{m,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \cdots & a_{m,2} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{1,n} & a_{2,n} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exemple 3.46. — Voici quelques exemples de transposition

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}^\top &= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \\ (-2 & 3 & 5)^\top &= \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}^\top &= \begin{pmatrix} 4 & 7 & -3 \\ 1 & -5 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exemple 3.47. — La transposée d'une matrice triangulaire inférieure est une matrice triangulaire supérieure.

Proposition 3.48. — L'opération de transposition obéit aux règles suivantes : pour toutes matrice $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et tout scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$1. (\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$$

2. $(\alpha \mathbf{A})^\top = \alpha(\mathbf{A}^\top)$
3. $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$
4. $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$
5. Si $\mathbf{A}$ est inversible, alors $\mathbf{A}^\top$ est aussi inversible et l'inverse de $\mathbf{A}^\top$ est la transposée de l'inverse de $\mathbf{A}$, autrement dit $(\mathbf{A}^\top)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\top$.

Définition 3.49. — Une matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est dite *symétrique* si elle est égale à sa transposée.

Exemple 3.50. — La matrice

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ 1 & -2 & -11 & -13 & -19 \\ 3 & -11 & 8 & 23 & 28 \\ 5 & -13 & 23 & -16 & -41 \\ 7 & -19 & 18 & -41 & 56 \end{pmatrix}$$

est symétrique.

Proposition 3.51. — Soit $\mathbf{M} \in \mathbb{K}^{m,n}$ une matrice quelconque, alors la matrice $\mathbf{A} = \mathbf{M}^\top \mathbf{M} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est symétrique.

Démonstration. — On calcule

$$\mathbf{A}^\top = (\mathbf{M}^\top \mathbf{M})^\top = \mathbf{M}^\top (\mathbf{M}^\top)^\top = \mathbf{M}^\top \mathbf{M} = \mathbf{A}.$$

□

Définition 3.52. — Une matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ est dite *antisymétrique* si elle est égale à l'opposé de sa transposée.

Exemple 3.53. — La matrice

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ -1 & 0 & -11 & -13 & -19 \\ -3 & 11 & 0 & 23 & 28 \\ -5 & 13 & -23 & 0 & -41 \\ -7 & 19 & -18 & 41 & 0 \end{pmatrix}$$

est antisymétrique.

Théorème 3.54. — Toute matrice carrée est la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Démonstration. — Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Posons $\mathbf{B} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top)/2$ et $\mathbf{C} = (\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top)/2$. Alors $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{C}$. De plus,

$$\mathbf{B}^\top = \left(\frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top + (\mathbf{A}^\top)^\top}{2} = \frac{\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}}{2} = \mathbf{B}.$$

$$\mathbf{C}^\top = \left(\frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top - (\mathbf{A}^\top)^\top}{2} = \frac{\mathbf{A}^\top - \mathbf{A}}{2} = -\mathbf{C}.$$

Donc $\mathbf{B}$ est symétrique et $\mathbf{C}$ est antisymétrique, ce qui achève la preuve.

□

3.5.3. Trace. —

Définition 3.55. — On appelle *trace* de la matrice carrée $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ la somme des termes diagonaux :

$$\operatorname{tr} \mathbf{A} = \sum_{i=1}^n a_{i,i} = a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n}.$$

Exemple 3.56. — La matrice

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ 9 & 1 & -11 & -13 & -19 \\ 3 & -11 & 8 & 23 & 28 \\ 6 & -2 & 28 & -11 & -41 \\ 7 & -12 & 8 & -48 & 5 \end{pmatrix}$$

a pour trace

$$\operatorname{tr} \mathbf{X} = 2 + 1 + 8 - 11 + 5 = 5.$$

On peut contrôler le calcul avec SageMath en écrivant

```
sage: X.trace()
5
```

Proposition 3.57. — Soient deux matrices $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ et $\mathbf{B} = ((b_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Alors

1. $\operatorname{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \operatorname{tr}(\mathbf{A}) + \operatorname{tr}(\mathbf{B})$,
2. pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\operatorname{tr}(\lambda \mathbf{A}) = \lambda \operatorname{tr}(\mathbf{A})$,
3. $\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = \operatorname{tr}(\mathbf{A}^\top)$
4. $\operatorname{tr}(\mathbf{AB}) = \operatorname{tr}(\mathbf{BA})$

Démonstration. — 1. On a

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \sum_{i=1}^n (a_{i,i} + b_{i,i}) = \sum_{i=1}^n a_{i,i} + \sum_{i=1}^n b_{i,i} = \operatorname{tr}(\mathbf{A}) + \operatorname{tr}(\mathbf{B}).$$

2. On a

$$\operatorname{tr}(\lambda \mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n (\lambda a_{i,i}) = \lambda \sum_{i=1}^n a_{i,i} = \lambda \operatorname{tr}(\mathbf{A}).$$

3. On a

$$\operatorname{tr} \mathbf{A} = \sum_{i=1}^n a_{i,i} = a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n} = \operatorname{tr} \mathbf{A}^\top.$$

4. Le coefficient en position (i, i) du produit $\mathbf{AB}$ vaut

$$\sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,i}.$$

La trace vaut donc

$$\operatorname{tr}(\mathbf{AB}) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,i}$$

et

$$\operatorname{tr}(\mathbf{BA}) = \sum_{i'=1}^n \sum_{k'=1}^n b_{i',k'} a_{k',i'}.$$

Mais les deux sommes sont égales, l'indice i et k' jouant le même rôle d'une part, l'indice i' et k jouant le même rôle d'autre part.

□

3.6. Exercices

Exercice 3.58. — Calculer l'inverse de la matrice

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{7 \times 7}.$$

Exercice 3.59. — Soit n un entier non-nul et $\zeta = e^{2i\pi/n}$. Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ les matrices suivantes de $\mathbb{C}^{n \times n}$

$$\mathbf{A} = \left(\left(\zeta^{(i-1)(j-1)} \right) \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \quad \text{et} \quad \mathbf{B} = \left(\left(\zeta^{(i-1)(1-j)} \right) \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Calculer $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{B}^2$, $\mathbf{AB}$, $\mathbf{BA}$, $\mathbf{A}^{-1}$ et $\mathbf{B}^{-1}$.

Exercice 3.60. — On se propose d'étudier la suite $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant la relation

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 2}.$$

On introduit à cette fin les suites $\mathbf{v} = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\mathbf{w} = (w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$\begin{cases} v_0 &= u_0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} &= 3v_n + 2w_n \end{cases} \quad \begin{cases} w_0 &= 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+1} &= v_n + 2w_n \end{cases}$$

1. Montrer que pour tout entier n , $u_n = \frac{v_n}{w_n}$.
2. Trouver une matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ telle que pour tout entier n

$$\begin{pmatrix} v_{n+1} \\ w_{n+1} \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} v_n \\ w_n \end{pmatrix}$$

3. On appelle $\mathbf{P}$ la matrice

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$ et en déduire une expression simple de $\mathbf{A}^n$.

4. Calculer v_n , w_n et $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Exercice 3.61. — Soient a et b deux scalaires de $\mathbb{K}$ et soit $\mathbf{M}$ la matrice

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} a & b & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & a & b \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Calculez $\mathbf{M}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 3.62. — Calculer les puissances successives de la matrice

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{n \times n}.$$

Exercice 3.63. — Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles en discutant suivant le paramètre réel α et, le cas échéant, calculer leur inverse :

- 1.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cosh \alpha & \sinh \alpha \\ \sinh \alpha & \cosh \alpha \end{pmatrix}$$

- 2.

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

- 3.

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha + 1 \\ 1 & 1 & -\alpha^2 \end{pmatrix}$$

Exercice 3.64. — On considère les matrices

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que la matrice $\mathbf{P}$ est inversible et calculer $\mathbf{P}^{-1}$.
2. Calculer la matrice $\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$.
3. Calculer la matrice $\mathbf{D}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. En déduire la valeur de $\mathbf{A}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3.65. — Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ deux matrices de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

1. On suppose que $\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top) = 0$. Que peut-on dire de la matrice $\mathbf{A}$?

2. On suppose que, pour toute matrice $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\text{tr}(\mathbf{XA}) = \text{tr}(\mathbf{XB})$. Que peut-on dire de $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$?

Exercice 3.66. — Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ deux matrices inversibles de $\mathbb{K}^{n \times n}$. Simplifier au maximum les expressions suivantes :

1. $(2\mathbf{I}_n + \mathbf{B}^{-1})\mathbf{B} + \mathbf{A}(\mathbf{B} - \mathbf{A}^{-1} + 2\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}) - \mathbf{AB}$.
2. $\mathbf{A}(7\mathbf{I}_n + \mathbf{A}^{-1}) - \mathbf{B}(5\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1} + \mathbf{A}) + \mathbf{A}(\mathbf{B} - 2\mathbf{I}_n)$.

Exercice 3.67. — Soient a, b, c et d quatre nombres réels. On considère la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

1. Appliquer l'algorithme d'élimination gaussienne à $\mathbf{A}$ pour obtenir la décomposition $\mathbf{LU}$ de la matrice $\mathbf{A}$.
2. Donner les conditions sur a, b, c et d pour que la matrice $\mathbf{A}$ soit inversible.
3. Résoudre le système d'équations

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 3 \end{cases}$$

CHAPITRE 4

DÉTERMINANTS

4.1. Le groupe symétrique

4.1.1. Les permutations. —

Définition 4.1. — On appelle *permutation* toute bijection de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ dans lui-même. On note $\mathfrak{S}_n$ l'ensemble des permutations.

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation. On note σ par le n -uplet

$$(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)).$$

Exemple 4.2. — La fonction définie par

$$\sigma = \left\{ \begin{array}{lll} \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} & \rightarrow & \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \\ 1 & \mapsto & 3 \\ 2 & \mapsto & 5 \\ 3 & \mapsto & 1 \\ 4 & \mapsto & 2 \\ 5 & \mapsto & 7 \\ 6 & \mapsto & 6 \\ 7 & \mapsto & 4 \end{array} \right.$$

est une bijection de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. C'est une permutation de $\mathfrak{S}_7$ que l'on note pour faire court

$$\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4).$$

Il y a $n!$ permutations puisqu'il y a n possibilités pour $\sigma(1)$, $n-1$ possibilités pour $\sigma(2)$ une fois $\sigma(1)$ choisie, etc. et une seule possibilité pour $\sigma(n)$ une fois les valeurs précédentes fixées.

Exemple 4.3. — Les permutations de $\{1, 2\}$ sont

$$(1, 2) \text{ et } (2, 1).$$

Exemple 4.4. — Les permutations de $\{1, 2, 3\}$ sont

$$(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2) \text{ et } (3, 2, 1).$$

Exemple 4.5. — Le groupe des permutations de 4 éléments $\mathfrak{S}_4$ possède 24 éléments :

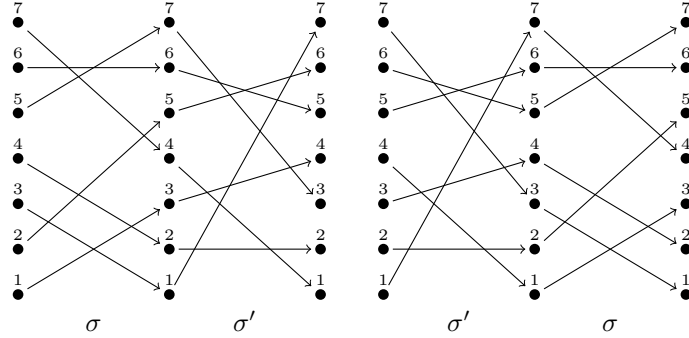
$$\begin{array}{cccc} (1, 2, 3, 4) & (4, 2, 1, 3) & (1, 2, 4, 3) & (4, 2, 3, 1) \\ (3, 4, 1, 2) & (2, 4, 3, 1) & (3, 4, 2, 1) & (2, 4, 1, 3) \\ (4, 3, 2, 1) & (1, 4, 2, 3) & (4, 3, 1, 2) & (1, 4, 3, 2) \\ (2, 1, 4, 3) & (3, 2, 4, 1) & (2, 1, 3, 4) & (3, 2, 1, 4) \\ (1, 3, 4, 2) & (4, 1, 3, 2) & (1, 3, 2, 4) & (4, 1, 2, 3) \\ (3, 1, 2, 4) & (2, 3, 1, 4) & (3, 1, 4, 2) & (2, 3, 4, 1) \end{array}$$

Remarque 4.6. — Comme toute permutation est inversible, comme la composée de deux permutations est encore une permutation et comme la permutation identité appartient à $\mathfrak{S}_n$, on dit que $\mathfrak{S}_n$ muni de la loi de composition est un *groupe*.

Exemple 4.7. — Avec $n = 7$, σ et σ' les permutations de $\mathfrak{S}_7$ définie par $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, on peut calculer

$$\sigma' \circ \sigma = (4, 6, 7, 2, 3, 5, 1) \text{ et}$$

$$\sigma \circ \sigma' = (4, 5, 2, 3, 6, 7, 1).$$



On peut aussi déterminer l'inverse facilement à partir du diagramme :

$$\sigma^{-1} = (3, 4, 1, 7, 2, 6, 5).$$

Définition 4.8. — On appelle *transposition* et note $\tau_{i,j}$ la permutation

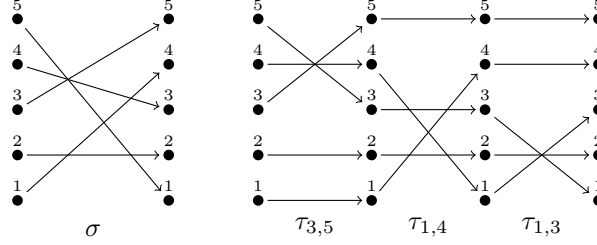
$$(1, 2, \dots, i-1, j, i+1, i+2, \dots, j-1, i, j+1, \dots, n).$$

Proposition 4.9. — Toute permutation est un produit (d'au plus $n-1$) transpositions.

Démonstration. — Le résultat est vrai pour $n = 2$. Dans le cas général, si σ est une permutation, on pose $i = \sigma(n)$, $j = n$. Alors, n est un point fixe de $\tau_{i,j} \circ \sigma$ qui peut être vue comme une permutation de $\{1, 2, \dots, n-1\}$. Un raisonnement par récurrence permet de conclure. $\square$

Exemple 4.10. — La permutation $\sigma = (4, 2, 5, 3, 1) \in \mathfrak{S}_5$ admet la décomposition

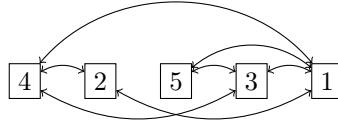
$$\sigma = \tau_{1,3} \circ \tau_{1,4} \circ \tau_{3,5}.$$



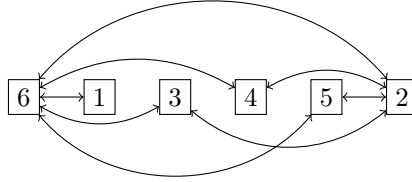
4.1.2. La signature. —

Définition 4.11. — Une *inversion* dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

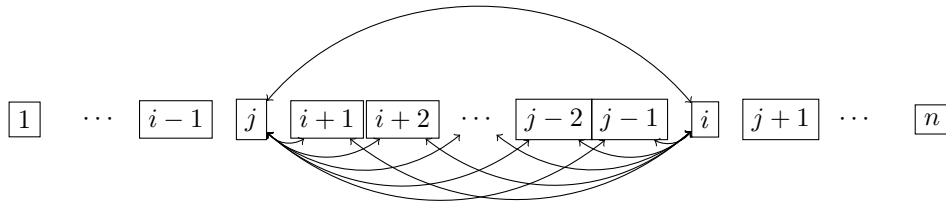
Exemple 4.12. — La permutation $(4, 2, 5, 3, 1) \in \mathfrak{S}_5$ compte 7 inversions.



Exemple 4.13. — La permutation $(6, 1, 3, 4, 5, 2) \in \mathfrak{S}_6$ compte 8 inversions.



Exemple 4.14. — La transposition $\tau_{i,j}$ compte $2|j - i - 1| + 1$ inversions.



Définition 4.15. — Une permutation ayant un nombre pair d'inversion est dite *paire*. Une permutation ayant un nombre impair d'inversion est dite *impaire*. On définit la *signature*, notée ϵ , d'une permutation par

$$\epsilon(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sigma \text{ est paire} \\ -1 & \text{si } \sigma \text{ est impaire} \end{cases}$$

Exemple 4.16. — La permutation $\sigma = (4, 2, 5, 3, 1) \in \mathfrak{S}_5$ est impaire. Sa signature vaut $\epsilon(\sigma) = -1$.

Exemple 4.17. — La permutation $\sigma = (6, 1, 3, 4, 5, 2) \in \mathfrak{S}_6$ est impaire. Sa signature vaut $\epsilon(\sigma) = 1$.

Exemple 4.18. — La transposition $\tau_{i,j}$ est impaire. Sa signature vaut $\epsilon(\tau_{i,j}) = -1$.

Lemme 4.19. — Soit $n \geq 1$ un entier. Soient $1 \leq i < j \leq n$ deux entiers. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation. On pose $\sigma' = \sigma \circ \tau_{i,j}$, autrement dit

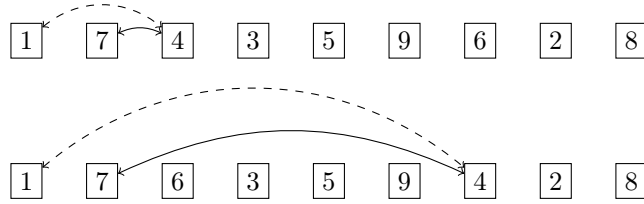
$$(\sigma(1), \dots, \sigma(i-1), \sigma(j), \sigma(i+1), \sigma(i+2), \dots, \sigma(j-1), \sigma(i), \sigma(j+1), \dots, \sigma(n)).$$

Alors

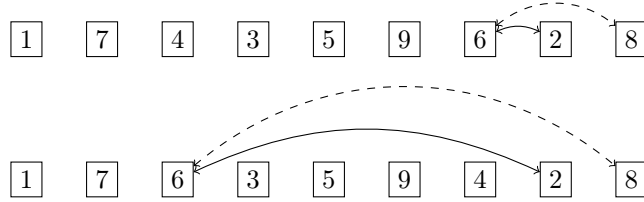
$$\epsilon(\sigma') = -\epsilon(\sigma).$$

Démonstration. — On considère l'exemple suivant qui illustre tous les cas de figure avec $\sigma = (1, 7, 4, 3, 5, 9, 6, 8, 2)$, $i = 3$, $j = 7$ et $\sigma' = (1, 7, 6, 3, 5, 9, 4, 8, 2)$.

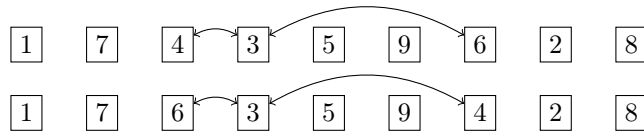
— Les inversions $\{i, k\}$ impliquant un indice $k < i$ deviennent des inversions $\{j, k\}$.



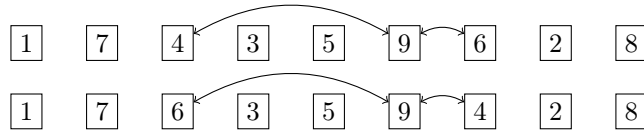
— Les inversions $\{j, k\}$ impliquant un indice $k > j$ deviennent des inversions $\{i, k\}$.



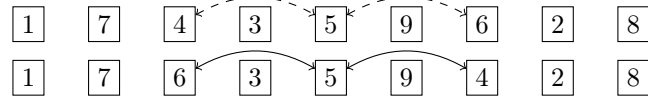
— Quand $i < k < j$, si $\sigma(k) < \min \sigma(i), \sigma(j)$, on conserve une inversion $\{i, k\}$.



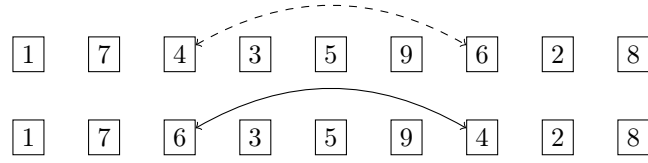
— Quand $i < k < j$, si $\sigma(k) < \max \sigma(i), \sigma(j)$, on conserve une inversion $\{j, k\}$.



- Quand $i < k < j$, si $\min \sigma(i), \sigma(j) < \sigma(k) < \max \sigma(i), \sigma(j)$, on échange zéro inversions avec deux inversions aux positions $\{i, k\}$ et $\{j, k\}$.



- Enfin et surtout, on échange zéro inversions avec une inversion à la position $\{i, j\}$.



ce qui cause un changement de parité.

□

Corollaire 4.20. — Supposons qu'une permutation σ soit la composée $\sigma = \tau_{i_1, j_1}, \tau_{i_2, j_2}, \dots, \tau_{i_k, j_k}$ d'une suite de k transpositions, alors

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^k.$$

Exemple 4.21. — La permutation $\sigma = (4, 2, 5, 3, 1) \in \mathfrak{S}_5$ admet la décomposition

$$\sigma = \tau_{1,3} \circ \tau_{1,4} \circ \tau_{3,5}$$

et a pour signature

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^3 = -1.$$

Corollaire 4.22. — L'application $\epsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{1, -1\}$ satisfait pour toutes permutations σ et $\sigma' : \epsilon(\sigma \circ \sigma') = \epsilon(\sigma)\epsilon(\sigma')$. En particulier, on $\epsilon(\sigma^{-1}) = \epsilon(\sigma)$.

Démonstration. — Soient σ et σ' deux permutations de $\mathfrak{S}_n$. D'après la proposition 4.9, il existe deux suites de transpositions $\theta_1, \dots, \theta_k$ et $\vartheta_1, \dots, \vartheta_{k'}$ telles que

$$\sigma = \theta_1 \circ \dots \circ \theta_k \text{ et } \sigma' = \vartheta_1 \circ \dots \circ \vartheta_{k'}.$$

Alors

$$\sigma \circ \sigma' = \theta_1 \circ \dots \circ \theta_k \circ \vartheta_1 \circ \dots \circ \vartheta_{k'}.$$

En application du corollaire 4.20, on a

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^k, \quad \epsilon(\sigma') = (-1)^{k'} \quad \text{et} \quad \epsilon(\sigma \circ \sigma') = (-1)^{k+k'}.$$

On peut alors vérifier que $\epsilon(\sigma \circ \sigma') = (-1)^{k+k'} = (-1)^k (-1)^{k'} = \epsilon(\sigma)\epsilon(\sigma')$. □

4.2. Le déterminant

4.2.1. Définition du déterminant par les permutations. —

Définition 4.23. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Un *produit élémentaire* de $\mathbf{A}$ est un produit de n éléments de $\mathbf{A}$ provenant de lignes et de colonnes toutes distinctes.

Un produit élémentaire est forcément de la forme

$$a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}$$

où σ est une permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Exemple 4.24. — Il y a 6 produits élémentaires dans une matrice 3×3 .

$$\begin{aligned} a_{1,1} a_{2,2} a_{3,3} : & \begin{pmatrix} \boxed{a_{1,1}} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & \boxed{a_{2,2}} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \boxed{a_{3,3}} \end{pmatrix} \\ a_{1,1} a_{3,2} a_{2,3} : & \begin{pmatrix} \boxed{a_{1,1}} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \boxed{a_{2,3}} \\ a_{3,1} & \boxed{a_{3,2}} & a_{3,3} \end{pmatrix} \\ a_{2,1} a_{1,2} a_{3,3} : & \begin{pmatrix} a_{1,1} & \boxed{a_{1,2}} & a_{1,3} \\ \boxed{a_{2,1}} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \boxed{a_{3,3}} \end{pmatrix} \\ a_{2,1} a_{3,2} a_{1,3} : & \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \boxed{a_{1,3}} \\ \boxed{a_{2,1}} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & \boxed{a_{3,2}} & a_{3,3} \end{pmatrix} \\ a_{3,1} a_{1,2} a_{2,3} : & \begin{pmatrix} a_{1,1} & \boxed{a_{1,2}} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \boxed{a_{2,3}} \\ \boxed{a_{3,1}} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} \\ a_{3,1} a_{2,2} a_{1,3} : & \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \boxed{a_{1,3}} \\ a_{2,1} & \boxed{a_{2,2}} & a_{2,3} \\ \boxed{a_{3,1}} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Définition 4.25. — On appelle *déterminant* de $\mathbf{A}$, noté $\det \mathbf{A}$ ou $|\mathbf{A}|$, est la somme des produits élémentaires signés

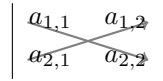
$$\det \mathbf{A} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}.$$

Remarque 4.26. — Si $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ sont vecteurs de $\mathbb{K}^n$, le déterminant $\det(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$ fait référence au déterminant de la matrice de $\mathbb{K}^{n \times n}$ dont les colonnes sont les vecteurs $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$.

Exemple 4.27. — Le déterminant d'une matrice de taille 2×2 est

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2}.$$

On retient la formule

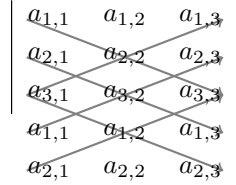
$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix}$$


dans laquelle la flèche descendante désigne les produits élémentaires comptés positivement et la flèche ascendante désigne les produits élémentaires négativement.

Exemple 4.28. — Le déterminant d'une matrice de taille 3×3 est

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} - a_{1,1}a_{3,2}a_{2,3} - a_{2,1}a_{1,2}a_{3,3} \\ & + a_{2,1}a_{3,2}a_{1,3} + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3} - a_{3,1}a_{2,2}a_{1,3} \end{aligned}.$$

On retient la formule dans laquelle on a répété les lignes 1 et 2

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{vmatrix}$$


dans laquelle la flèche descendante désigne les produits élémentaires comptés positivement et la flèche ascendante désigne les produits élémentaires négativement.

Exemple 4.29. — Le déterminant d'une matrice de taille 4×4 est

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \\ & + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} \\ & - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} \\ & + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} \\ & + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} + a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} \end{aligned}.$$

Il est irréaliste de calculer un déterminant de cette manière.

4.2.2. Propriétés. —

Proposition 4.30. — Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses termes diagonaux.

Démonstration. — Le seul produit élémentaire non nul est le produit $a_{1,1}a_{2,2}\cdots a_{n,n}$. Il correspond à la permutation identité, de signature 1. Donc

$$|A| = a_{1,1}a_{2,2}\cdots a_{n,n}$$

comme voulu. $\square$

Proposition 4.31. — *Le déterminant $|\mathbf{A}|$ est linéaire par rapport à chaque colonne de la matrice A . En particulier, si $\mathbf{A}$ possède une colonne de zéros, alors $|\mathbf{A}| = 0$.*

Par linéaire par rapport à chaque colonne, on entend que

$$\det \mathbf{A} = \lambda \det \mathbf{B} + \mu \det \mathbf{C}$$

où l'on a noté

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i-1} & \lambda x_1 + \mu y_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,i-1} & \lambda x_2 + \mu y_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{3,1} & \cdots & a_{3,i-1} & \lambda x_3 + \mu y_3 & a_{3,i+1} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,i-1} & \lambda x_n + \mu y_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i-1} & x_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,i-1} & x_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{3,1} & \cdots & a_{3,i-1} & x_3 & a_{3,i+1} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,i-1} & x_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

et

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i-1} & y_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,i-1} & y_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{3,1} & \cdots & a_{3,i-1} & y_3 & a_{3,i+1} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,i-1} & y_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

Démonstration. — Soient $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n$, $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ des vecteurs de V et soient λ et μ deux scalaires. On note $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ les matrices dont les colonnes sont

$$\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \lambda \mathbf{x} + \mu \mathbf{y}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n]$$

$$\mathbf{B} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{x}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n]$$

$$\mathbf{C} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{y}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n]$$

et on appelle $((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ les coefficients de $\mathbf{A}$. Alors

$$\begin{aligned}
 \det \mathbf{A} &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\
 &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) (\lambda x_{\sigma(i)} + \mu y_{\sigma(i)}) \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} \\
 &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \left[\epsilon(\sigma) \lambda x_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} + \epsilon(\sigma) \mu y_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} \right] \\
 &= \lambda \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) x_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} + \mu \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) y_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} \\
 &= \lambda \det \mathbf{B} + \mu \det \mathbf{C}
 \end{aligned}$$

comme voulu. $\square$

Proposition 4.32. — *Le déterminant d'une matrice dont deux colonnes sont égales est nul.*

Démonstration. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice dont les colonnes k et k' sont égales.

$$\begin{pmatrix}
 a_{1,1} & \cdots & a_{1,k-1} & a_{1,k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1,k'-1} & a_{1,k} & a_{1,k'+1} & \cdots & a_{1,n} \\
 a_{2,1} & \cdots & a_{2,k-1} & a_{2,k} & a_{2,k+1} & \cdots & a_{2,k'-1} & a_{2,k} & a_{2,k'+1} & \cdots & a_{2,n} \\
 a_{3,1} & \cdots & a_{3,k-1} & a_{3,k} & a_{3,k+1} & \cdots & a_{3,k'-1} & a_{3,k} & a_{3,k'+1} & \cdots & a_{3,n} \\
 a_{4,1} & \cdots & a_{4,k-1} & a_{4,k} & a_{4,k+1} & \cdots & a_{4,k'-1} & a_{4,k} & a_{4,k'+1} & \cdots & a_{4,n} \\
 \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n,1} & \cdots & a_{n,k-1} & a_{n,k} & a_{n,k+1} & \cdots & a_{n,k'-1} & a_{n,k} & a_{n,k'+1} & \cdots & a_{n,n}
 \end{pmatrix}.$$

On note τ la transposition $\tau_{k,k'}$. Lorsque σ décrit l'ensemble des permutations, $\sigma' = \sigma \circ \tau$ décrit aussi l'ensemble des permutations. De plus, on a pour tout indice $j \notin \{k, k'\}$ que $a_{\sigma'(j),j} = a_{\sigma(j),j}$, que $a_{\sigma'(k),k} = a_{\sigma(k'),k} = a_{\sigma(k'),k'}$ (car les colonnes k et k' sont égales) et que pour la même raison $a_{\sigma'(k'),k'} = a_{\sigma(k),k'} = a_{\sigma(k),k}$. Aussi,

$$\begin{aligned}
 \det \mathbf{A} &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\
 &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma \circ \tau) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(\tau(j)),j}, \\
 &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} -\epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\
 &= -\det \mathbf{A}.
 \end{aligned}$$

Donc $\det \mathbf{A} = 0$. $\square$

Proposition 4.33. — *Lorsqu'on échange deux colonnes d'une matrice, le déterminant est multiplié par -1 .*

Démonstration. — Fixons deux indices j et j' distincts. Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice et $\mathbf{B}$ la matrice

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} + a_{1,j'} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,j'-1} & a_{1,j} + a_{1,j'} & a_{1,j'+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j} + a_{n,j'} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,j'-1} & a_{n,j} + a_{n,j'} & a_{n,j'+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Comme les deux colonnes j et j' sont égales, le déterminant de $\mathbf{B}$ est nul. Mais, par linéarité,

$$\begin{aligned} |\mathbf{B}| &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,j'-1} & a_{1,j} & a_{1,j'+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,j'-1} & a_{n,j} & a_{n,j'+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \\ &+ \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j'} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,j'-1} & a_{1,j} & a_{1,j'+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j'} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,j'-1} & a_{n,j} & a_{n,j'+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \\ &+ \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,j'-1} & a_{1,j'} & a_{1,j'+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,j'-1} & a_{n,j'} & a_{n,j'+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \\ &+ \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j'} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,j'-1} & a_{1,j'} & a_{1,j'+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j'} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,j'-1} & a_{n,j'} & a_{n,j'+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Le premier et le dernier terme sont nuls. Donc

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j'} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,j'-1} & a_{1,j} & a_{1,j'+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j'} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,j'-1} & a_{n,j} & a_{n,j'+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,j'-1} & a_{1,j'} & a_{1,j'+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,j'-1} & a_{n,j'} & a_{n,j'+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

comme attendu. $\square$

Proposition 4.34. — *Le déterminant d'une matrice $\mathbf{A}$ et de sa transposée $\mathbf{A}^\top$ sont égaux.*

Démonstration. — Notons déjà que le coefficient en position (i, j) dans la matrice $\mathbf{A}^\top$ correspond au coefficient en position (j, i) dans la matrice initiale $\mathbf{A}$. Par ailleurs, si σ désigne une association colonne ligne, σ^{-1} désigne une association ligne colonne. Donc les produits élémentaires suivant sont égaux (on a simplement réordonné les termes)

$$a_{\sigma^{-1}(1),1} a_{\sigma^{-1}(2),2} \cdots a_{\sigma^{-1}(n),n} = a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots$$

Par ailleurs, $\epsilon(\sigma) = \epsilon(\sigma^{-1})$. Enfin, quand σ parcourt $\mathfrak{S}_n$, $\sigma' = \sigma^{-1}$ parcourt aussi $\mathfrak{S}_n$.

$$\begin{aligned}
 \det \mathbf{A}^\top &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}^\top \\
 &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{j,\sigma(j)} \\
 &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma^{-1}(j),j} \\
 &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma^{-1}) \prod_{j=1}^n a_{\sigma^{-1}(j),j} \\
 &= \sum_{\sigma' = \sigma^{-1} \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma') \prod_{j=1}^n a_{\sigma'(j),j} \\
 &= \det \mathbf{A}
 \end{aligned}$$

□

Il s'ensuit de cette dernière proposition que tous les résultats sur les colonnes sont également vrais sur les lignes.

Corollaire 4.35. — *Le déterminant $|\mathbf{A}|$ est linéaire par rapport à chaque ligne de la matrice A . En particulier, si $\mathbf{A}$ possède une ligne de zéros, alors $|\mathbf{A}| = 0$.*

Corollaire 4.36. — *Le déterminant d'une matrice dont deux lignes sont égales est nul.*

Corollaire 4.37. — *Lorsqu'on échange deux lignes d'une matrice, le déterminant est multiplié par -1 .*

4.3. Opérations élémentaires

On a vu dans la partie 3.4.1 qu'il existe trois types de matrices élémentaires.

Théorème 4.38. — *Soit $\mathbf{A}$ une matrice $n \times n$ et $\mathbf{E}$ une matrice élémentaire. Alors*

1. (a) Si $\mathbf{E} = \mathbf{E}_i(\lambda)$ est une matrice de dilatation, $\det \mathbf{E} = \lambda$.
 (b) Si $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{i,j}$ est une matrice de transposition, $\det \mathbf{E} = -1$.
 (c) Si $\mathbf{E} = E_{i,j}(\lambda)$ est une matrice de transvection, $\det \mathbf{E} = 1$.
2. Enfin, $\det(\mathbf{A}\mathbf{E}) = \det(\mathbf{E}\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{E})$.

Démonstration. — 1. (a) La matrice est diagonale. On peut appliquer le résultat de la proposition 4.30.

(b) En utilisant le résultat de la proposition 4.33, $\det(\mathbf{E}_{i,j}) = \epsilon(\tau_{i,j}) \det \mathbf{I}_n = -1$.

(c) La matrice est triangulaire. On peut appliquer le résultat de la proposition 4.30

2. On commence par montrer que $\det(\mathbf{AE}) = \det \mathbf{A}$. Le résultat s'étend à $\det(\mathbf{EA}) = \det \mathbf{A}$ en transposant. On note $\mathbf{B}$ la matrice $\mathbf{AE}$. On passe chaque cas en revue :
- (a) Si $\mathbf{E} = \mathbf{E}_i(\lambda)$ est une matrice de *dilatation*, la matrice $\mathbf{B}$ est obtenue à partir de $\mathbf{A}$ par l'opération sur les colonnes $C_i \leftarrow \lambda C_i$. La proposition 4.31 permet de conclure que $\det \mathbf{B} = \lambda \det \mathbf{A}$.
 - (b) Si $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{i,j}$ est une matrice de *transposition*, la matrice $\mathbf{B}$ est obtenue à partir de $\mathbf{A}$ par l'échange des colonnes $C_i \leftrightarrow C_j$. À cause de la proposition 4.33, $\det \mathbf{B} = -\det \mathbf{A}$.
 - (c) Si $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{i,j}(\lambda)$ est une matrice de *transvection*, la matrice $\mathbf{B}$ est obtenue à partir de $\mathbf{A}$ par l'opération sur les colonnes $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$. La proposition 4.31 permet d'écrire que $\det \mathbf{B} = \det \mathbf{A} + \lambda \det \mathbf{A}'$ où $\mathbf{A}'$ est obtenue à partir de $\mathbf{A}$ en remplaçant la colonne j par la colonne i . Mais alors, par la proposition 4.32, $\det \mathbf{A}' = 0$.

□

Application 4.39. — Pour calculer le déterminant d'une matrice $\mathbf{A}$, on peut utiliser le pivot de Gauss pour amener $\mathbf{A}$ à une forme triangulaire.

Exemple 4.40. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & -6 & 6 \\ -3 & 10 & -8 \end{pmatrix}$$

On calcule ainsi :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & -6 & 6 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} & \stackrel{L_1 \leftrightarrow L_2}{=} - \begin{vmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{L_1 \leftarrow L_1/2}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{L_3 \leftarrow L_3 + 3L_1}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{C_2 \leftarrow C_2 - C_3}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -6 & 3 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ & = -10 \end{aligned}$$

On peut contrôler le calcul avec SageMath en écrivant

```
A = matrix(QQ, [[ 0, 3, -2],
                  [ 2, -6, 6],
                  [-3, 10, -8]])
A.determinant()
```

Théorème 4.41. — Une matrice (carrée) est inversible si et seulement si son déterminant est non-nul.

Démonstration. — Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes de $\mathbf{A}$, il est possible de transformer $\mathbf{A}$ en une matrice échelonnée réduite $\mathbf{R}$. Autrement dit, il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_s$ telles que

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \mathbf{A} = \mathbf{R}.$$

Mais alors

$$|\mathbf{E}_1| \cdot |\mathbf{E}_2| \cdots |\mathbf{E}_s| \cdot |\mathbf{A}| = |\mathbf{R}|.$$

Comme les matrices élémentaires sont de déterminant non-nul, $|\mathbf{A}|$ est nul si et seulement si $|\mathbf{R}|$ est nul. Si $\mathbf{A}$ est inversible, $\mathbf{R}$ est la matrice identité, qui est de déterminant 1. Si $\mathbf{A}$ est non-inversible, $\mathbf{R}$ est une matrice triangulaire supérieure, qui possède au moins un 0 sur sa diagonale. Donc $|\mathbf{R}|$ est nul. $\square$

Théorème 4.42. — Soit $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ deux matrices carrées. Alors

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}).$$

Démonstration. — Si $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont inversibles, on décompose $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ en des produits de matrices élémentaires :

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t.$$

On a alors

$$\begin{aligned} \det \mathbf{AB} &= \det(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2) \cdots \det(\mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2) \cdots \det(\mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}) \end{aligned}$$

Si l'une des matrices $\mathbf{A}$ ou $\mathbf{B}$ n'est pas inversible, $\mathbf{AB}$ n'est pas inversible non plus et $\det(\mathbf{AB}) = 0 = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$. $\square$

Remarque 4.43. — Le produit de deux matrices de déterminant 1 est encore de déterminant 1. Par conséquent, l'ensemble

$$\{\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}; \det(\mathbf{A}) = 1\},$$

muni de la loi de multiplication des matrices, forme un groupe, que l'on appelle le *groupe spécial linéaire*, et que l'on note $\mathbf{SL}_n(\mathbb{K})$. Il s'agit d'un sous-groupe de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$.

4.4. Cofacteurs et règle de Cramer

Définition 4.44 (Mineurs et cofacteurs). — Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de taille $n \times n$. On appelle *mineur de l'élément* $a_{i,j}$ le déterminant de la sous-matrice de $\mathbf{A}$ obtenu en supprimant dans $\mathbf{A}$ la ligne i et la colonne j . On le note $M_{i,j}$.

$$M_{i,j} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \hline a_{i,1} & \cdots & a_{i,j-1} & a_{i,j} & a_{i,j+1} & \cdots & a_{i,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

On appelle *cofacteur* de $a_{i,j}$ la quantité

$$C_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot M_{i,j}.$$

Exemple 4.45. — Soit

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

On a par exemple

$$M_{1,2} = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 42 - 4 = 38, \quad \text{et} \quad C_{1,2} = (-1)^{1+2} \cdot 38 = -38$$

et

$$M_{2,2} = \begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 32 = -14, \quad \text{et} \quad C_{2,2} = (-1)^{2+2} \cdot (-14) = -14$$

4.4.1. Calcul du déterminant par les cofacteurs. —

Théorème 4.46. — Pour toute matrice $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

et tout indice i ou j compris entre 1 et n , on a

$$|A| = \sum_{k=1}^n a_{i,k} C_{i,k} = \sum_{k=1}^n a_{k,j} C_{k,j}$$

Démonstration. — On note pour commencer qu'il suffit de démontrer le résultat pour le développement selon les colonnes. On obtient le résultat pour le développement

selon les lignes en transposant. Par linéarité, on a

$$|\mathbf{A}| = \sum_{k=1}^n a_{k,j} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & 0 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{k-1,1} & \dots & a_{k-1,j-1} & 0 & a_{k-1,j+1} & \dots & a_{k-1,n} \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,j-1} & 1 & a_{k,j+1} & \dots & a_{k,n} \\ a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,j-1} & 0 & a_{k+1,j+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & 0 & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

On transpose les colonnes $(j-1, j)$, $(j-2, j-1)$, $\dots$, $(1, 2)$ et les lignes $(k-1, k)$, $(k-2, k-1)$, $\dots$, $(1, 2)$, ce qui change le signe $j-1+k-1$ fois d'après 4.33.

$$|\mathbf{A}| = \sum_{k=1}^n a_{k,j} (-1)^{k+j} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{k-1,1} & \dots & a_{k-1,j-1} & a_{k-1,j+1} & \dots & a_{k-1,n} \\ 0 & a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,j-1} & a_{k+1,j+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Les seuls produits élémentaires éventuellement non nuls sont ceux qui contiennent le terme en position $(1, 1)$. On a donc

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= \sum_{k=1}^n a_{k,j} (-1)^{k+j} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ a_{k-1,1} & \dots & a_{k-1,j-1} & a_{k-1,j+1} & \dots & a_{k-1,n} \\ a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,j-1} & a_{k+1,j+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{k,j} C_{k,j} \end{aligned}$$

□

Exemple 4.47. — On peut calculer le déterminant

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}.$$

en le développant selon la 2^{ième} colonne. On obtient

$$|\mathbf{A}| = 2C_{1,2} + 5C_{2,2} + 0C_{3,2} = -2 \cdot 38 + 5 \cdot (-14) = -146.$$

On peut calculer le même déterminant en le développant selon la 3^{ième} ligne. On obtient

$$|\mathbf{A}| = 4(2 \cdot 1 - 5 \cdot 8) + 6(3 \cdot 5 - 7 \cdot 2) = -146.$$

4.4.2. Inversion de matrice par les cofacteurs. —

Lemme 4.48. — Pour toute matrice $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

et tout indice ℓ compris entre 1 et n . Si $\ell \neq j$,

$$\sum_{k=1}^n a_{k,\ell} C_{k,j} = 0.$$

Démonstration. — La somme $\sum_{k=1}^n a_{k,\ell} C_{k,j}$ revient à calculer le déterminant

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,\ell} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,\ell} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i,1} & \cdots & a_{i,j-1} & a_{i,\ell} & a_{i,j+1} & \cdots & a_{i,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,\ell} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,\ell} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

qui est nul en vertu de la proposition 4.32, puisque deux colonnes sont égales. $\square$

Définition 4.49. — On appelle *comatrice* d'une matrice $\mathbf{A}$ de taille $n \times n$ la matrice de ses cofacteurs

$$\mathbf{C} = ((C_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$$

Théorème 4.50. — Pour toute matrice $\mathbf{A}$ de $\mathbb{K}^{n \times n}$, en notant $\mathbf{C}$ sa comatrice,

$$\mathbf{A}\mathbf{C}^\top = \mathbf{C}^\top \mathbf{A} = |\mathbf{A}| \cdot \mathbf{I}_n.$$

En particulier, quand $\mathbf{A}$ est inversible,

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{C}^\top.$$

Exemple 4.51. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$|\mathbf{A}| = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

La comatrice vaut :

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 30 & -38 & -20 \\ -12 & -14 & 8 \\ -38 & 53 & 1 \end{pmatrix}.$$

On en déduit que

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{146} \begin{pmatrix} 30 & -12 & -38 \\ -38 & -14 & 53 \\ -20 & 8 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{15}{73} & \frac{6}{73} & \frac{19}{73} \\ \frac{19}{73} & \frac{7}{73} & -\frac{53}{146} \\ \frac{10}{73} & -\frac{4}{73} & -\frac{1}{146} \end{pmatrix}$$

4.4.3. Systèmes linéaires et règle de Cramer. — Le théorème suivant, appelé *règle de Cramer*, donne une formule explicite pour la solution de certains systèmes d'équations linéaires.

Soit

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,n}x_n = b_n \end{cases}$$

un système de n équations à n inconnues. On note $\mathbf{A}$ la matrice des coefficients du système et $\mathbf{b}$ le second membre.

On définit les matrices $\mathbf{A}_j$ par

$$\mathbf{A}_j = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \cdots & a_{i,j-1} & b_i & a_{i,j+1} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

qui est obtenue à partir de $\mathbf{A}$ en remplaçant la j -ième colonne par $\mathbf{b}$.

Théorème 4.52. — Soit $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ un système de n équations à n inconnues. Si $|\mathbf{A}| \neq 0$, l'unique solution à ce système est donné par

$$x_1 = \frac{|\mathbf{A}_1|}{|\mathbf{A}|}, \quad x_2 = \frac{|\mathbf{A}_2|}{|\mathbf{A}|}, \quad x_n = \frac{|\mathbf{A}_n|}{|\mathbf{A}|}.$$

Démonstration. — Comme $|\mathbf{A}|$ est non nul, la matrice $\mathbf{A}$ est inversible et l'unique solution du système est $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$. Or $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{C}^\top$, où $\mathbf{C}$ est la comatrice de $\mathbf{A}$. Donc $\mathbf{x} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{C}^\top\mathbf{b}$. Autrement dit, pour tout i compris entre 1 et n

$$x_i = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \sum_{k=1}^n C_{i,k} b_k.$$

Mais d'après 4.46, le développement de $|\mathbf{A}_i|$ le long de la colonne i est $\sum_{k=1}^n C_{i,k} b_k$ également. $\square$

Exemple 4.53. — On cherche à résoudre le système d'équations

$$\begin{cases} x_1 & & - & x_3 & = & 0 \\ -x_1 & + & x_2 & - & 3x_3 & = & -9 \\ -5x_1 & & & + & 6x_3 & = & 2 \end{cases}$$

Les formules de Cramer donnent

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -9 & 1 & -3 \\ 2 & 0 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -3 \\ -5 & 0 & 6 \end{vmatrix}} = 2$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -9 & -3 \\ -5 & 2 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -3 \\ -5 & 0 & 6 \end{vmatrix}} = -1$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -9 \\ -5 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -3 \\ -5 & 0 & 6 \end{vmatrix}} = 2$$

4.5. Exercices

Exercice 4.54. — Calculer les déterminants suivants

1.

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 10 & 180 \\ 6 & 14 & 12 & 215 \\ -9 & -18 & -14 & -250 \\ 3 & 0 & -5 & -90 \end{vmatrix}$$

2.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

3.

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ -4 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

Exercice 4.55. — Soient p, q et n trois entiers tels que $n = p + q$ et trois matrices $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{p \times p}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{p \times q}$ et $\mathbf{C} \in \mathbb{K}^{q \times q}$. On définit la matrice $\mathbf{Z}$ par blocs en posant

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0}_{q,p} & \mathbf{C} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Montrer que

$$|\mathbf{Z}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{C}|.$$

Exercice 4.56. — Soit $j = e^{2i\pi/3}$. Calculer le déterminant

$$\begin{vmatrix} 1 & j & j^2 \\ j & 1 & j^2 \\ j^2 & j & 1 \end{vmatrix}$$

Exercice 4.57. — Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour quelles valeurs de a la matrice $\mathbf{A}$ suivant est-elle inversible ?

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & -2 & 2 \\ 1 & -a & 3 \\ 5 & -8 & 12a \end{pmatrix}$$

Exercice 4.58. — Soit $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

1. Calculer le déterminant de la matrice

$$V_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & \dots & a_n^2 \\ \vdots & & & & \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & \dots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Cette matrice s'appelle la *matrice de Vandermonde*.

2. En déduire la valeur de

$$\begin{vmatrix} 1 & 2a+3 & 3a^2+4a & 4a^3+5a \\ 1 & 2b+3 & 3b^2+4b & 4b^3+5b \\ 1 & 2c+3 & 3c^2+4c & 4c^3+5c \\ 1 & 2d+3 & 3d^2+4d & 4d^3+5d \end{vmatrix}.$$

3. Calculer le déterminant

$$\begin{vmatrix} b+c & a+c & a+b \\ b^2+c^2 & a^2+c^2 & a^2+b^2 \\ b^3+c^3 & a^3+c^3 & a^3+b^3 \end{vmatrix} \in \mathbb{K}^3.$$

4. Calculer le déterminant

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta_0 & \cos 2\theta_0 & \dots & \cos n\theta_0 \\ 1 & \cos \theta_1 & \cos 2\theta_1 & \dots & \cos n\theta_1 \\ 1 & \cos \theta_2 & \cos 2\theta_2 & \dots & \cos n\theta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cos \theta_n & \cos 2\theta_n & \dots & \cos n\theta_n \end{vmatrix}$$

Exercice 4.59. — On dit que deux matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ sont semblables s'il existe une matrice $\mathbf{P} \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$. On veut démontrer que si deux matrices réelles sont semblables sur $\mathbb{C}$, alors elles sont semblables sur $\mathbb{R}$.

Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ et $\mathbf{P} \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$. On note $\mathbf{R}$ et $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ telles que $\mathbf{P} = \mathbf{R} + i\mathbf{S}$.

1. (a) Vérifier que $\mathbf{RB} = \mathbf{AR}$ et que $\mathbf{SB} = \mathbf{AS}$.
 (b) En déduire que

$$\forall x \in \mathbb{C}, \quad (\mathbf{R} + x\mathbf{S})\mathbf{B} = \mathbf{A}(\mathbf{R} + x\mathbf{S}).$$

2. Prouver qu'il existe un réel x_0 tel que la matrice $\mathbf{R} + x_0\mathbf{S}$ soit inversible.
3. Conclure

Exercice 4.60. — Soit n un entier naturel supérieur à 2. On note dans cet exercice $\text{Com}(\mathbf{X})$ la comatrice de la matrice $\mathbf{X} \in \mathbb{K}^{n \times n}$.

1. Montrer que pour tout $\mathbf{X} \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $\det(\text{Com}(\mathbf{X})) = (\det(\mathbf{X}))^{n-1}$.
2. Soit $\mathbf{M} \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$. Déterminer l'ensemble des matrices $\mathbf{X} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ solutions de l'équation

$$\mathbf{M} = \text{Com}(\mathbf{X}).$$

Exercice 4.61. — On note $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}^3$. On appelle $\mathbf{A}$ et $\mathbf{J}$ les matrices

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3} \quad \text{et} \quad \mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

1. Calculer le produit $\mathbf{JA}$.
2. Montrer qu'il existe une matrice diagonale Δ telle que $\mathbf{JA} = \Delta\mathbf{J}$.
3. Donner une forme factorisée de $\det \mathbf{A}$.
4. On suppose que a, b et c sont trois réels. Discuter et résoudre le système

$$\begin{cases} ax + by + cz = 1 \\ cx + ay + bz = 1 \\ bx + cy + az = 1 \end{cases}$$

Exercice 4.62. — Soient $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ des coefficients choisis dans $\mathbb{K}$. Calculer le déterminant $n \times n$ suivant

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & \cdots & a_0 \\ -1 & x & 0 & & a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

Exercice 4.63. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{R}^{n \times n}$. On suppose que

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{i=1}^n |a_{i,j}| \leq 1.$$

1. Montrer que $|\det \mathbf{A}| \leq 1$.
2. Étudier le cas d'égalité.

Exercice 4.64. — Soient $a, b \in \mathbb{C}$. Calculer le rang de la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & a \\ b & a & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

Exercice 4.65. — Soient a, b et c trois scalaires. Calculer le déterminant

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & c^2 & b^2 \\ 1 & c^2 & 0 & a^2 \\ 1 & b^2 & a^2 & 0 \end{vmatrix}$$

Exercice 4.66. — Soient θ un réel et $n \geq 2$ un entier. Calculer le déterminant

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta & \cos 2\theta & \dots & \cos n\theta \\ \cos \theta & \cos 2\theta & \cos 3\theta & \dots & \cos(n+1)\theta \\ \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cos 4\theta & \dots & \cos(n+2)\theta \\ \vdots & & & & \\ \cos n\theta & \cos(n+1)\theta & \cos(n+2)\theta & \dots & \cos 2n\theta \end{vmatrix}$$

Exercice 4.67. — Soient a, b, c et d quatre scalaires de $\mathbb{K}$. On définit les matrices suivantes :

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{4 \times 4} \text{ et } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{4 \times 4}$$

1. Calculer $\det \mathbf{J}$.
2. Calculer $\mathbf{AJ}$.
3. En déduire $\det \mathbf{A}$.

Exercice 4.68. — Soient $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_n$ $2n$ scalaires de $\mathbb{K}$. On note $A = \prod_{i=1}^n a_i$ et on suppose A non-nul. Calculer le déterminant

$$D = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 & b_1 & \dots & b_1 \\ b_2 & a_2 + b_2 & b_2 & \dots & b_2 \\ b_3 & b_3 & a_3 + b_3 & \dots & b_3 \\ \vdots & & & & \\ b_n & b_n & b_n & \dots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

Exercice 4.69. — Soient p et q deux scalaires de $\mathbb{K}$ et n un entier. Calculer le déterminant de taille $n \times n$

$$D_n = \begin{vmatrix} p+q & p & p & \dots & p \\ q & p+q & p & \dots & p \\ q & q & p+q & \ddots & p \\ \vdots & & \ddots & \ddots & p \\ q & q & \dots & q & p+q \end{vmatrix}.$$

Exercice 4.70. — Soient n un entier et $a_1, a_2, \dots, a_n$ des scalaires de $\mathbb{K}$. Calculer le déterminant de taille $(n+1) \times (n+1)$

$$D_n = \begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Exercice 4.71. — Soient n un entier et $a_1, a_2, \dots, a_n$ des scalaires de $\mathbb{K}$. Calculer le déterminant de taille $(n+1) \times (n+1)$

$$D_n(x) = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & \ddots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n & x \end{vmatrix} \in \mathbb{K}[x].$$

Exercice 4.72. — Calculer le déterminant de taille $n \times n$

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & a \\ b & x_2 & a & \ddots & a \\ b & b & x_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a \\ b & b & \dots & b & x_n \end{vmatrix}.$$

Indication : ajouter t à chacun des coefficients et considérer la fonction $D_n(t)$ qui en résulte ; montrer que $D_n(t)$ est une fonction affine par rapport à t ; interpoler en utilisant deux valeurs particulières.

Exercice 4.73. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée de $\mathbb{Z}^{n \times n}$ où n est un entier pair. On suppose que tous les coefficients diagonaux de $\mathbf{A}$ sont nuls et que tous les coefficients non diagonaux de $\mathbf{A}$ valent 1 ou -1 . Montrer que la matrice $\mathbf{A}$ est inversible.

Exercice 4.74. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée de $\mathbb{Z}^{n \times n}$. Montrer que la matrice $\mathbf{A}$ est inversible dans $\mathbb{Z}$ si et seulement si $\mathbf{A}$ est de déterminant ± 1 .

CHAPITRE 5

ESPACES VECTORIELS

5.1. Définitions et premières propriétés

Définition 5.1. — Soit V un ensemble muni de deux opérations : une loi, notée $+_V$,

$$\begin{aligned}+_V : V \times V &\rightarrow V \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) &\mapsto \mathbf{u} +_V \mathbf{v}\end{aligned}$$

appelée *addition vectorielle* et une loi, notée $\cdot_V$,

$$\begin{aligned}\cdot_V : \mathbb{K} \times V &\rightarrow V \\ (\lambda, \mathbf{u}) &\mapsto \lambda \cdot_V \mathbf{u}\end{aligned}$$

appelée *multiplication par les scalaires*. On dit que V , muni de ces deux opérations, est un *espace vectoriel sur $\mathbb{K}$* si pour tous $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ dans V et pour tous λ et μ dans $\mathbb{K}$, on a les propriétés suivantes :

1. $\mathbf{u} +_V \mathbf{v} = \mathbf{v} +_V \mathbf{u}$.
2. $\mathbf{u} +_V (\mathbf{v} +_V \mathbf{w}) = (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) +_V \mathbf{w}$.
3. Il existe un élément de V , noté $\mathbf{0}_V$ et appelé *élément neutre*, tel que $\mathbf{0}_V +_V \mathbf{u} = \mathbf{u} +_V \mathbf{0}_V = \mathbf{u}$ pour tout $\mathbf{u} \in V$.
4. Il existe un élément de V , disons $\hat{\mathbf{u}}$, et appelé *opposé*, tel que $\mathbf{u} +_V \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}_V$.
5. $\lambda \cdot_V (\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = \lambda \cdot_V \mathbf{u} +_V \lambda \cdot_V \mathbf{v}$.
6. $(\lambda +_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V \mathbf{u} = \lambda \cdot_V \mathbf{u} +_V \mu \cdot_V \mathbf{u}$.
7. $\lambda \cdot_V (\mu \cdot_V \mathbf{u}) = (\lambda \cdot_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V \mathbf{u}$.
8. $1_{\mathbb{K}} \cdot_V \mathbf{u} = \mathbf{u}$.

On appelle les éléments d'un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ les *vecteurs*, on appelle les éléments du corps $\mathbb{K}$ les *scalaires*.

Exemple 5.2. — Soit n un entier naturel. L'ensemble $V = \mathbb{C}^n$ muni des opérations usuelles d'addition de vecteur et de multiplication par une constante est un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$.

Exemple 5.3. — Soient m et n deux entiers naturels. L'ensemble $V = \mathbb{Q}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$ muni des opérations usuelles d'addition et de multiplication est un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$.

Exemple 5.4. — Soit $V = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$ que l'on veut munir d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On définit l'addition vectorielle $+_V$ de deux suites $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\mathbf{v} = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ par

$$(\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

et la multiplication de $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ par le scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ par

$$\lambda \cdot_V \mathbf{u} = (\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

L'élément neutre est la suite identiquement nulle. L'élément opposé de $\mathbf{u}$ est la suite

$$(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Exemple 5.5. — Soit $V = \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ que l'on veut munir d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On définit l'addition vectorielle $+_V$ de deux fonctions f et $g \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ par

$$(f +_V g) : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) +_{\mathbb{R}} g(x) \end{cases}$$

et la multiplication de $f \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ par le scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ par

$$(\lambda \cdot_V g) : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) \cdot_{\mathbb{R}} g(x) \end{cases}.$$

L'élément neutre est la fonction

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 0 \end{cases}.$$

L'élément opposé de f est la fonction

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & -f(x) \end{cases}.$$

Exemple 5.6. — Tout plan de $\mathbb{R}^3$ passant par l'origine est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ par rapport aux opérations habituelles sur les vecteurs. Un plan P est donné par une équation de la forme

$$ax + by + cz = 0$$

où a , b et c sont des scalaires non tous nuls. Soient $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ deux éléments de

P . Autrement dit

$$ax_1 + by_1 + cz_1 = 0$$

$$ax_2 + by_2 + cz_2 = 0.$$

Alors $\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix}$ appartient également à P car

$$a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) + c(z_1 + z_2) = 0.$$

Remarque 5.7. — Attention ! Un plan qui ne passe pas par l'origine n'est pas un espace vectoriel par rapport aux opérations habituelles.

Proposition 5.8. — L'élément $\mathbf{0}_V$ défini au point 4 de la définition 5.1 est unique.

Démonstration. — Soient deux éléments $\mathbf{z}$ et $\mathbf{z}'$ satisfaisant le point 4, c'est-à-dire tels que pour tout $\mathbf{v}$, on ait $\mathbf{z} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{z} = \mathbf{v}$ et $\mathbf{z}' + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{z}' = \mathbf{v}$. Alors, en choisissant $\mathbf{v} = \mathbf{z}'$ dans la première égalité, on aurait $\mathbf{z} + \mathbf{z}' = \mathbf{z}'$. En choisissant $\mathbf{v} = \mathbf{z}$ dans la seconde égalité, on aurait $\mathbf{z} + \mathbf{z}' = \mathbf{z}$. Mais alors $\mathbf{z} = \mathbf{z} + \mathbf{z}' = \mathbf{z}'$. Ce qui prouve l'unicité du vecteur nul. $\square$

Théorème 5.9. — Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\mathbf{v} \in V$ un vecteur et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. Alors on a

1. $0_{\mathbb{K}} \cdot_V \mathbf{v} = \mathbf{0}_V$;
2. $\lambda \cdot_V \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$;
3. $(-1) \cdot_V \mathbf{v} = \hat{\mathbf{v}}$ où $\hat{\mathbf{v}}$ est le vecteur opposé défini par le point 4 de la définition 5.1.
4. Si $\lambda \cdot_V \mathbf{v} = \mathbf{0}_V$, alors $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$ ou $\mathbf{v} = \mathbf{0}_V$.

Démonstration. — 1. Soit $\mathbf{v}$ un élément de V . D'après la règle 6, on a

$$1_{\mathbb{K}} \cdot_V \mathbf{v} = (0_{\mathbb{K}} + 1_{\mathbb{K}}) \cdot_V \mathbf{v} = 0_{\mathbb{K}} \cdot_V \mathbf{v} +_V 1_{\mathbb{K}} \cdot_V \mathbf{v}$$

D'après la règle 4, il existe un élément $\hat{\mathbf{u}}$, opposé de $\mathbf{u} = 1 \cdot_V \mathbf{v}$, tel que $\mathbf{u} + \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}_V$. Mais alors

$$1 \cdot_V \mathbf{v} + \hat{\mathbf{u}} = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V 1 \cdot_V \mathbf{v} + \hat{\mathbf{u}}$$

se simplifie en

$$\mathbf{0}_V = 0 \cdot_V \mathbf{v} +_V \mathbf{0}_V.$$

D'après la règle 3, le membre de droite se simplifie en $0 \cdot_V \mathbf{v}$. Ainsi,

$$\mathbf{0}_V = 0 \cdot_V \mathbf{v},$$

ce qu'il fallait démontrer.

2. On suppose que λ est non nul. Sinon, le cas a déjà été couvert. Soit $\mathbf{v}$ un élément quelconque de V . Alors, d'après la règle 7, $\mathbf{v} = \lambda \cdot_V \frac{1}{\lambda} \cdot_V \mathbf{v}$. Ainsi, avec la règle 5,

$$\mathbf{v} + \lambda \cdot_V \mathbf{0}_V = \lambda \cdot_V \left(\frac{1}{\lambda} \cdot_V \mathbf{v} + \mathbf{0}_V \right).$$

Avec la règle 3, on peut simplifier la parenthèse,

$$\mathbf{v} + \lambda \cdot_V \mathbf{0}_V = \lambda \cdot_V \left(\frac{1}{\lambda} \cdot_V \mathbf{v} \right).$$

Avec la règle 7, on revient à

$$\mathbf{v} + \lambda \cdot_V \mathbf{0}_V = \mathbf{v}.$$

On aurait pu faire le même raisonnement en inversant l'ordre de $\mathbf{v}$ et de $\lambda \cdot_V \mathbf{0}_V$. Ceci montre que $\lambda \cdot_V \mathbf{0}_V$ satisfait le point 3. Mais alors, à cause de l'unicité (proposition 5.8),

$$\lambda \cdot_V \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$$

3. Soit $\mathbf{v}$ un élément quelconque de V et $\hat{\mathbf{v}}$ son élément opposé. On a, avec ce que l'on vient de démontrer, puis la règle 6

$$\mathbf{0}_V = \mathbf{0}_\mathbb{K} \cdot_V \mathbf{v} = (1_\mathbb{K} - 1_\mathbb{K}) \cdot \mathbf{v} = 1_\mathbb{K} \cdot \mathbf{v} + (-1_\mathbb{K}) \cdot \mathbf{v}.$$

Avec la règle 8, on a encore

$$\mathbf{0}_V = \mathbf{v} + (-1_\mathbb{K}) \cdot \mathbf{v}.$$

A présent, ajoutons $\hat{\mathbf{v}}$ de part et d'autre. On arrive en appliquant à gauche la règle 3 et à droite les règles 1 et 4,

$$\hat{\mathbf{v}} = (-1_\mathbb{K}) \cdot \mathbf{v}.$$

4. Supposons que $\lambda \neq 0_\mathbb{K}$ et que $\lambda \cdot_V \mathbf{v} = \mathbf{0}_V$. Alors,

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\lambda} \cdot_V (\lambda \cdot_V \mathbf{v}) = \frac{1}{\lambda} \cdot_V \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$$

ce qui montre le résultat attendu. □

5.2. Sous-espaces vectoriels

Définition 5.10. — Un sous-ensemble W d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ est appelé *sous-espace vectoriel* de V si W est encore un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ par rapport aux opérations de V restreintes à W .

Théorème 5.11. — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et W un sous-ensemble de V . Alors W est un sous-espace vectoriel de V si et seulement si

1. $\mathbf{0}_V \in W$,
2. si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$, alors $\mathbf{u} +_V \mathbf{v} \in W$,
3. et si $\mathbf{u} \in W$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\lambda \cdot_V \mathbf{u} \in W$.

Lorsque la propriété (2) ci-dessus est satisfaite, on dit que W est *stable* par ou *fermé* pour l'addition. Lorsque la propriété (3) ci-dessus est satisfaite, on dit que W est stable par ou fermé pour la multiplication par les scalaires.

Démonstration. — Les points 2 et 3 permettent de vérifier que la nouvelle addition et la nouvelle multiplication sont bien définies en tant que lois de W . Ensuite, il faut reprendre les 8 axiomes de la définition 5.1 et s'assurer qu'ils sont bien vérifiés. Pour chacun des axiomes, les règles étant vraies plus généralement dans V , elles sont bien vraies. L'axiome 3 est satisfait dans V et par hypothèse, le neutre fait partie de W . Il est donc bien satisfait pour W . Pour l'axiome 4, on utilise le fait que l'opposé est

égal au résultat de la multiplication par -1 , ce qui montre que l'opposé reste dans W . $\square$

Exemple 5.12. — Soit $\mathbb{R}^{n \times n}$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices de taille $n \times n$. Soit $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des matrices symétriques. Alors $\mathcal{S}_n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{n \times n}$. On vérifie pour cela que la matrice nulle est symétrique, que la somme de deux matrices symétriques est symétrique et que le produit par un scalaire d'une matrice symétrique est symétrique.

Exemple 5.13. — Soit V l'espace $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ l'espace des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $W = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ l'ensemble des fonctions polynomiales de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de degré inférieur à n , autrement dit l'ensemble des fonctions de la forme

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \end{cases}$$

avec $a_0, a_1, \dots, a_n$ dans $\mathbb{R}$. Alors W est un sous-espace vectoriel de V . En effet,

1. La fonction nulle $\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 0 \end{cases}$ est une fonction polynomiale et appartient à W .
2. Soient p et q deux fonctions dans W . Alors il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ et $b_0, b_1, \dots, b_n$ dans $\mathbb{R}$ tels que

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \text{ et}$$

$$q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n.$$

Mais alors $f +_V g$ est la fonction

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_n + b_n)x^n \end{cases}$$

qui est aussi polynomiale.

3. Enfin, soit $p \in W$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors λp est la fonction

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (\lambda a_0) + (\lambda a_1)x + \cdots + (\lambda a_n)x^n \end{cases}$$

qui est aussi une fonction polynomiale.

Exemple 5.14. — On peut vérifier de même que la classe $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont k fois continûment dérivables est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Exemple 5.15. — L'ensemble complémentaire d'un sous-espace vectoriel n'est jamais un sous-espace vectoriel. En effet, le complémentaire d'un sous-espace vectoriel ne peut jamais contenir l'élément $\mathbf{0}$ (contradiction avec le théorème 5.11).

Remarque 5.16. — Lorsque l'on veut envoyer une série de bits à travers un canal de communication potentiellement bruité, il est tout à fait classique d'adjoindre des sommes de contrôles ou plus généralement de transformer le message initial en un mot plus long dont on pourra réparer les erreurs s'il est mal transmis. Un exemple célèbre est le code de Hamming, qui transforme des mots de 4 bits en des mots de 7 bits. Ces constructions s'appellent des *codes correcteurs d'erreur*. Il est tout à fait

classique de s'appuyer sur la notion de sous-espaces vectoriels pour définir certains d'entre eux.

5.2.1. Espace des solutions d'un système d'équations linéaires homogène.

— Un autre exemple d'espace vectoriel est donné par l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. Soit $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_m$ un système de m équations à n inconnues sur $\mathbb{K}$:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

On a alors

Théorème 5.17. — Soit $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_m$ un système d'équations linéaires homogènes à n variables. Alors l'ensemble des vecteurs solutions est un sous espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$.

Démonstration. — Soit W l'ensemble des vecteurs solutions du système. Nous avons déjà vu que $\mathbb{K}^n$ est un espace vectoriel. Nous cherchons à vérifier les trois points du théorème 5.11.

1. Le vecteur $\mathbf{0}_n \in \mathbb{K}^n$ est un élément de W car $\mathbf{A}\mathbf{0}_n = \mathbf{0}_m$.
2. Soient $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ et $\mathbf{x}' \in \mathbb{K}^n$ deux éléments de W . Alors $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_m$ et $\mathbf{Ax}' = \mathbf{0}_m$. Donc $\mathbf{Ax} + \mathbf{Ax}' = \mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{x}') = \mathbf{0}_m$. Autrement dit, $\mathbf{x} + \mathbf{x}' \in W$, ce qui prouve la stabilité de W par l'opération d'addition.
3. Soient à présent $\mathbf{x} \in W$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors, par hypothèse, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_m$. Donc $\lambda\mathbf{Ax} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{x}) = \mathbf{0}_m$, ce qui montre que W est stable par la multiplication par un scalaire.

□

Définition 5.18. — Le sous-espace vectoriel des solutions $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ du système $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}_m$ s'appelle le *noyau* de la matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et se note $\ker \mathbf{A}$.

Exemple 5.19. — Considérons le système

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ -3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Les solutions sont

$$\begin{cases} x &= 2s - 3t \\ y &= s \\ z &= t \end{cases} \text{ avec } s, t \in \mathbb{K}.$$

L'ensemble des solutions correspond au plan engendré par les vecteurs $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

qui passe par l'origine. Nous avons déjà vu qu'il s'agit d'un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Le logiciel SageMath est capable de manipuler des espaces vectoriels. Ici, on aurait pu le calculer comme suit.

```
sage: A = matrix(QQ, [[ 1, -2, 3],
....:                 [ 2, -4, 6],
....:                 [-3, 6, -9]])
....: A.right_kernel()
Vector space of degree 3 and dimension 2 over Rational
Field
Basis matrix:
[ 1  0 -1/3]
[ 0  1  2/3]
```

5.2.2. Quelques espaces vectoriels. —

Exemple 5.20. — Soit I un intervalle ouvert. Soit $\alpha : x \mapsto \alpha(x)$ une fonction continue de I , à valeurs dans $\mathbb{R}$. On considère l'équation $(H) : y' + \alpha(x)y = 0$ sur l'intervalle I . Soit A une primitive particulière de α sur I . Alors la solution générale de (H) sur I s'écrit $y = x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$, où λ est quelconque dans $\mathbb{R}$. Notons $\mathcal{S}_H$ l'ensemble des solutions. On peut vérifier que

1. la fonction nulle appartient à $\mathcal{S}_H$,
2. si deux fonctions appartiennent à $\mathcal{S}_H$, disons $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$ et $x \mapsto \lambda' e^{-A(x)}$ pour deux réels λ et λ' , alors leur somme est la fonction $x \mapsto (\lambda + \lambda') e^{-A(x)}$ qui appartient encore à $\mathcal{S}_H$,
3. enfin, si θ est un scalaire, la fonction produit $x \mapsto \theta \lambda e^{-A(x)}$ appartient encore à $\mathcal{S}_H$.

En d'autres termes, d'après le théorème 5.11, l'ensemble des solutions $\mathcal{S}_H$ est une droite vectorielle qui est un sous-espace de l'ensemble des fonctions $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Exemple 5.21. — Soient a, b et c trois nombres complexes, avec $a \neq 0$. On considère l'ensemble $\mathcal{S}$ des suites $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ à valeurs complexes telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0.$$

On note encore $\Delta = b^2 - 4ac \in \mathbb{C}$ le discriminant de l'équation caractéristique $at^2 + bt + c = 0$ et $r \in \mathbb{C}$ et $s \in \mathbb{C}$ les deux racines, éventuellement confondues, de cette équation. On rappelle qu'il existe deux scalaires λ et $\mu \in \mathbb{C}$ tels que le terme général de la suite $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de la forme

- pour tout n entier, $u_n = \lambda r^n + \mu s^n$ si $\Delta \neq 0$,
- pour tout n entier, $u_n = (\lambda n + \mu) r^n$ si $\Delta = 0$.

On note $\mathcal{S}_{a,b,c}$ l'ensemble de telles suites. On peut vérifier que

1. la suite nulle $\mathbf{0} = (0)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$,
2. si deux suites $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\mathbf{u}' = (u'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartiennent à $\mathcal{S}_{a,b,c}$, avec disons $u_n = \lambda r^n + \mu s^n$ et $u'_n = \lambda' r^n + \mu' s^n$ pour quatre réels λ, λ', μ et μ' , alors leur somme est la suite de terme général $(\lambda + \lambda') r^n + (\mu + \mu') s^n$ ce qui montre que $\mathbf{u} + \mathbf{u}'$ appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$,

3. enfin, si une suite $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$, avec disons $u_n = \lambda r^n + \mu s^n$ et si θ est un scalaire, alors la suite produit $\theta \cdot \mathbf{u}$ est de terme général $(\theta\lambda)r^n + (\theta\mu)s^n$ ce qui montre que $\theta \cdot \mathbf{u}$ appartient à $\mathcal{S}_{a,b,c}$.

En d'autres termes, d'après le théorème 5.11, l'ensemble des suites $\mathcal{S}_{a,b,c}$ est un plan vectoriel, sous-espace de l'ensemble $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ des suites à valeur dans $\mathbb{C}$.

5.3. Opérations sur les espaces vectoriels

5.3.1. Intersection. —

Proposition 5.22. — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . L'intersection $W \cap W'$ est encore un espace vectoriel.

Démonstration. — Nous devons vérifier les trois points du théorème 5.11.

1. Comme W est un sous-espace vectoriel, $\mathbf{0} \in W$. Comme W' est un sous-espace vectoriel, $\mathbf{0} \in W'$. Mais alors, $\mathbf{0} \in W \cap W'$.
2. Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ dans $W \cap W'$. Comme W est un sous-espace vectoriel, $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$. Comme W' est un sous-espace vectoriel, $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W'$. Mais alors, $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W \cap W'$.
3. Soient $\mathbf{u}$ dans $W \cap W'$ et λ un scalaire de $\mathbb{K}$. Comme W est un sous-espace vectoriel, $\lambda\mathbf{u} \in W$. Comme W' est un sous-espace vectoriel, $\lambda\mathbf{u} \in W'$. Mais alors, $\lambda\mathbf{u} \in W \cap W'$.

Les trois points sont bien vérifiés, ce qui achève la preuve. $\square$

Exemple 5.23. — Soit $V = \mathbb{K}[X]$. On note W l'ensemble des polynômes de dérivée troisième nulle et W' l'ensemble des polynômes p tels que $p(0) = p(1)$. Alors $W \cap W'$ est l'ensemble des polynômes de la forme

$$aX^2 + bX + c$$

avec $c = a + b + c$. Autrement dit $W \cap W'$ est l'ensemble des polynômes de la forme

$$aX(X - 1) + c$$

avec $a, c \in \mathbb{K}$. On voit directement que $W \cap W'$ est bel et bien un espace vectoriel.

5.3.2. Sommes et sommes directes. —

Définition 5.24. — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . On appelle *somme* de W et W' , et on note $W + W'$ le sous-espace vectoriel

$$\{\mathbf{v} \in V; \exists \mathbf{w} \in W, \exists \mathbf{w}' \in W', \mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'\}.$$

On dit que la somme est *directe* si $W \cap W' = \{\mathbf{0}_V\}$. On note dans ce cas $W \oplus W'$ la somme.

Démonstration. — Pour être certain que la définition est licite, nous devons vérifier les trois points du théorème 5.11 et garantir que $W + W'$ est bien un sous-espace vectoriel de V .

1. Comme W est un sous-espace vectoriel, $\mathbf{0} \in W$. Comme W' est un sous-espace vectoriel, $\mathbf{0} \in W'$. Mais alors, $\mathbf{0} + \mathbf{0} \in W + W'$, autrement dit, en simplifiant, $\mathbf{0} \in W + W'$.
2. Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ dans $W + W'$. Cela signifie qu'il existe une décomposition de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{u} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'$ où $\mathbf{w} \in W$ et $\mathbf{w}' \in W'$ d'une part et qu'il existe une décomposition de $\mathbf{v}$ en $\mathbf{v} = \mathbf{x} + \mathbf{x}'$ où $\mathbf{x} \in W$ et $\mathbf{x}' \in W'$ d'autre part. Comme W est un sous-espace vectoriel, $\mathbf{w} + \mathbf{x} \in W$. Comme W' est un sous-espace vectoriel, $\mathbf{w}' + \mathbf{x}' \in W'$. Mais alors, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ s'écrit comme

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \underbrace{\mathbf{w} + \mathbf{x}}_{\in W} + \underbrace{\mathbf{w}' + \mathbf{x}'}_{\in W'}.$$

ce qui montre que $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ appartient à $W + W'$.

3. Soient $\mathbf{u}$ dans $W + W'$ et λ un scalaire de $\mathbb{K}$. Il existe une décomposition de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{u} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'$ où $\mathbf{w} \in W$ et $\mathbf{w}' \in W'$. Comme W est un sous-espace vectoriel, $\lambda\mathbf{w} \in W$. Comme W' est un sous-espace vectoriel, $\lambda\mathbf{w}' \in W'$. Mais alors, $\lambda\mathbf{u}$ s'écrit comme

$$\lambda\mathbf{u} = \underbrace{\lambda\mathbf{w}}_{\in W} + \underbrace{\lambda\mathbf{w}'}_{\in W'}.$$

ce qui montre que $\lambda\mathbf{u}$ appartient à $W + W'$.

Les trois points sont bien vérifiés, ce qui achève la preuve. $\square$

Exemple 5.25. — Soit $V = \mathbb{K}^{n \times n}$ l'ensemble des matrices de taille $n \times n$. On note S l'ensemble des matrices symétriques et A l'ensemble des matrices antisymétriques. On remarque que $V = S \oplus A$ (la somme est directe).

Exemple 5.26. — Soient $V = \mathbb{K}^{n \times n}$ l'ensemble des matrices de taille $n \times n$. On note W l'ensemble des matrices triangulaires inférieures et W' l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Alors $W + W' = V$. On remarque, de plus, que la somme n'est pas directe.

Exemple 5.27. — Soit $V = \mathbb{K}[X]$. On note W l'ensemble des polynômes de dérivée troisième nulle et W' l'ensemble des polynômes p tels que $p(0) = p(1)$. Alors $W + W'$ égale V tout entier. La somme n'est pas directe car le polynôme 1 ou le polynôme $X(X-1)$ sont dans l'intersection.

Proposition 5.28. — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels en somme directe de V . Alors, pour tout $\mathbf{v} \in W \oplus W'$, la décomposition

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'$$

avec $\mathbf{w} \in W$ et $\mathbf{w}' \in W'$ est unique.

Démonstration. — Supposons qu'il existe deux décompositions $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}'_2$ avec $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$ et $\mathbf{w}'_1, \mathbf{w}'_2 \in W'$. Alors

$$\underbrace{\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2}_{\in W} = \underbrace{-\mathbf{w}'_1 + \mathbf{w}'_2}_{\in W'}$$

Or $W \cap W' = \{\mathbf{0}_V\}$. Donc $\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2 = \mathbf{0}_V$ et $-\mathbf{w}'_1 + \mathbf{w}'_2 = \mathbf{0}_V$. Autrement dit, $\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2$ et $\mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}'_2$ ce qui assure l'unicité de la décomposition. $\square$

Définition 5.29. — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Soient W et W' deux sous-espaces vectoriels de V . On dit que W' est un sous-espace supplémentaire de W si $V = W \oplus W'$.

Remarque 5.30. — Il existe toujours un sous-espace supplémentaire à un sous-espace donné. Il y a même en général une infinité de sous-espaces supplémentaires.

Exemple 5.31. — Un plan vectoriel P et une droite vectorielle D de $\mathbb{R}^3$ sont supplémentaires si et seulement si la droite D n'est pas incluse dans P .

Exemple 5.32. — Dans l'espace vectoriel $\mathbb{K}[X]$, le sous-espace formé des polynômes pairs et le sous-espace formé des polynômes impairs sont supplémentaires.

5.4. Combinaison linéaire

Définition 5.33. — Un vecteur $\mathbf{w}$ est appelé combinaison linéaire des vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$ s'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ tels que

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^s \lambda_i \mathbf{v}_i = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s.$$

Exemple 5.34. — On se place dans $V = \mathbb{R}^n$ et on pose

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{v}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Alors, tout vecteur

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

est combinaison linéaire de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. En effet, on note que

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{v}_i = x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + \dots + x_n \mathbf{v}_n.$$

Exemple 5.35. — On fixe les vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Alors, le vecteur

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

est combinaison linéaire de $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$. En effet, on peut résoudre le système

$$\mathbf{w} = \lambda \mathbf{v}_1 + \mu \mathbf{v}_2$$

qui équivaut à

$$\begin{cases} 9 &= \lambda + 6\mu \\ 2 &= 2\lambda + 4\mu \\ 7 &= -\lambda + 2\mu \end{cases}$$

et dont une solution est

$$\lambda = -3 \quad \text{et} \quad \mu = 2.$$

On peut vérifier directement que

$$\begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Exemple 5.36. — On fixe toujours les vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Alors, le vecteur

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 8 \end{pmatrix}$$

n'est pas combinaison linéaire de $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$. En effet, le système

$$\mathbf{w} = \lambda \mathbf{v}_1 + \mu \mathbf{v}_2$$

qui équivaut à

$$\begin{cases} 4 &= \lambda + 6\mu \\ -1 &= 2\lambda + 4\mu \\ 8 &= -\lambda + 2\mu \end{cases},$$

n'admet pas de solution.

Théorème 5.37. — Soient $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$ des vecteurs d'un espace vectoriel V . Alors l'ensemble des combinaisons linéaires de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$ est un sous-espace vectoriel de V .

Démonstration. — Vérifions les trois exigences de la définition des sous-espaces vectoriels.

1. Le vecteur $\mathbf{0}_V$ est égal à la combinaison linéaire

$$\mathbf{0}_V = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \dots + 0\mathbf{v}_s.$$

2. Soit $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux combinaisons linéaires de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$. On peut introduire des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq s}$ et $(\mu_i)_{1 \leq i \leq s}$ tels que

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^s \lambda_i \mathbf{v}_i = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s.$$

et

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^s \mu_i \mathbf{v}_i = \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \mu_s \mathbf{v}_s.$$

Mais alors

$$\begin{aligned} \mathbf{u} + \mathbf{v} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s + \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \mu_s \mathbf{v}_s \\ &= (\lambda_1 + \mu_1) \mathbf{v}_1 + (\lambda_2 + \mu_2) \mathbf{v}_2 + \dots + (\lambda_s + \mu_s) \mathbf{v}_s. \end{aligned}$$

Donc $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ est aussi une combinaison linéaire de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.

3. Soit $\mathbf{u}$ une combinaison linéaire de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$ et λ un scalaire. On peut introduire des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq s}$ tels que

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^s \lambda_i \mathbf{v}_i = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s.$$

Mais alors

$$\begin{aligned} \lambda \mathbf{u} &= \lambda(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s) \\ &= \lambda \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda \lambda_s \mathbf{v}_s \end{aligned}$$

Donc $\lambda \mathbf{u}$ est aussi une combinaison linéaire de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.

Les trois points étant vérifiés, l'ensemble des combinaisons linéaires de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$ est bien un sous-espace vectoriel de V . $\square$

Définition 5.38. — L'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille finie de vecteurs $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq s}$ d'un espace vectoriel V est appelé l'*espace engendré* par $\mathcal{S}$. Il est noté

$$\langle \mathcal{S} \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s \rangle.$$

Définition 5.39. — Inversement, si W est un espace vectoriel et s'il existe une famille de vecteurs $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq s} \subseteq W$ telle que $\langle \mathcal{S} \rangle = W$, on dit que la famille $\mathcal{S}$ est une *famille génératrice* de W .

Exemple 5.40. — Le logiciel SageMath permet de définir des espaces vectoriels à partir d'une famille génératrice. Par exemple, l'espace engendré par les vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^3.$$

se définit par

```
sage: v1 = vector(QQ, [ 1, 2, -1])
....: v2 = vector(QQ, [ 6, 4, 2])
....: span([v1,v2])
Vector space of degree 3 and dimension 2 over Rational
Field
Basis matrix:
[ 1  0  1]
[ 0  1 -1]
```

Remarque 5.41. — Soient m un entier et $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{K}^m$. Le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^m$ engendré par $\mathcal{S}$ est aussi le sous-espace $\text{im}(\mathbf{A}) \subseteq \mathbb{K}^m$ engendré par les colonnes de la matrice de taille $m \times n$

$$\mathbf{A} = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) \in \mathbb{K}^{m \times n}.$$

Exemple 5.42. — Le logiciel SageMath permet de définir l'image d'une matrice en tant qu'espace vectoriel. Par exemple, l'espace $\text{im}(\mathbf{A})$ engendré par les colonnes de

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{3 \times 2}.$$

se définit par

```
sage: A = matrix(QQ, [[ 1, 6],
....:                  [ 2, 4],
....:                  [-1, 2]])
....: A.column_space()
Vector space of degree 3 and dimension 2 over Rational
Field
Basis matrix:
[ 1  0  1]
[ 0  1 -1]
```

Théorème 5.43. — Soit V un espace vectoriel et $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq s} \subseteq V$ une famille finie de vecteurs. Alors $\langle \mathcal{S} \rangle$ est le plus petit sous-espace vectoriel de V (au sens de l'inclusion) contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.

Démonstration. — On sait que $\mathbf{v}_i$ appartient à $\langle \mathcal{S} \rangle$ pour i compris entre 1 et s . Donc $\langle \mathcal{S} \rangle$ est bien un sous-espace vectoriel de V contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$.

Soit W un autre sous-espace vectoriel de V contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$. Comme W est un sous-espace vectoriel, il est fermé par addition de vecteurs et multiplication par un scalaire. Donc il contient toutes les combinaisons linéaires de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$. Ainsi $\langle \mathcal{S} \rangle \subseteq W$.

Donc $\langle \mathcal{S} \rangle$ est le plus petit sous-espace vectoriel de V (au sens de l'inclusion) contenant les vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s$. $\square$

Exemple 5.44. — Soit $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ deux vecteurs non colinéaires de $\mathbb{R}^3$. Alors l'espace vectoriel engendré par $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ est un plan.

Exemple 5.45. — Soit $\mathcal{S}$ la famille formée des vecteurs

$$\left\{ \begin{pmatrix} i+1 \\ i^2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3; i \in \llbracket -100, 100 \rrbracket \right\}$$

engendre le sous-espace $\mathbb{K} \times \mathbb{K} \times \{0\}$ de $\mathbb{K}^3$.

Exemple 5.46. — Soit $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ deux vecteurs colinéaires de $\mathbb{R}^3$ non tous nuls. Alors l'espace vectoriel engendré par $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ est une droite.

Exemple 5.47. — L'espace engendré par les polynômes $1, X, X^2, \dots, X^n$ est l'espace $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$ des polynômes de degré $\leq n$.

Exemple 5.48. — Soit $x_0 \in \mathbb{K}$ un scalaire fixé. L'espace engendré par les polynômes $1, X - x_0, (X - x_0)^2, \dots, (X - x_0)^n$ est l'espace $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$ des polynômes de degré $\leq n$.

Exemple 5.49. — Soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ des scalaires de $\mathbb{K}$. Pour i compris entre 0 et n , on appelle L_i le polynôme

$$L_i(X) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (X - a_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (a_i - a_j)}.$$

Le polynôme L_i est de degré n . De plus, on constate que

$$L_i(a_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Soit f un polynôme quelconque de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$. On pose

$$p(X) = \sum_{i=0}^n f(a_i) L_i(X).$$

On constate que les polynômes p et f coïncident sur $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$. Comme p et f sont deux polynômes de degré $\leq n$, ils doivent être égaux (car un polynôme non-nul a au plus autant de racines que son degré). Donc la famille $(L_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$.

Théorème 5.50. — Soient V un espace vectoriel, $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq s} \subseteq V$ et $\mathcal{S}' = (\mathbf{v}'_i)_{1 \leq i \leq s'} \subseteq V$ deux familles finies de vecteurs. On a

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_s \rangle = \langle \mathbf{v}'_1, \mathbf{v}'_2, \dots, \mathbf{v}'_{s'} \rangle$$

si et seulement si tout vecteur de $\mathcal{S}$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{S}'$ et tout vecteur de $\mathcal{S}'$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{S}$.

Démonstration. — On raisonne par double inclusion. □

5.5. Indépendance linéaire

Définition 5.51. — Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V . On dit que $\mathcal{S}$ est une famille *libre* ou linéairement indépendante si l'équation

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}_V$$

admet pour seule solution dans $\mathbb{K}^s$ la solution triviale $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s = 0_{\mathbb{K}}$. Dans le cas contraire, on dit que la famille $\mathcal{S}$ est *liée* ou *linéairement dépendante*.

Remarque 5.52. — Une famille d'un seul vecteur non-nul est toujours linéairement indépendante. Une famille contenant le vecteur nul est toujours liée. En effet, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$.

Exemple 5.53. — On fixe les trois vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Alors la famille $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ est linéairement dépendante car

$$3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}_{\mathbb{K}^4}.$$

Exemple 5.54. — La famille de polynômes

$$\begin{cases} p_1(X) &= 1 - X, \\ p_2(X) &= 5 + 3X - 2X^2, \\ p_3(X) &= 1 + 3X - X^2 \end{cases}$$

est linéairement dépendante car

$$3p_1 - p_2 + 2p_3 = \mathbf{0}_{\mathbb{K}[X]}.$$

Exemple 5.55. — On se place dans $V = \mathbb{R}^n$ et on pose

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{v}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La famille formée de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ est linéairement indépendante car la relation

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}_n$$

équivalait à

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

ou encore à

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$$

Exemple 5.56. — La famille des polynômes $1, X, X^2, \dots, X^n$ est linéairement indépendante car la relation

$$\lambda_0 + \lambda_1 X + \cdots + \lambda_n X^n = \mathbf{0}_{\mathbb{K}[X]}$$

implique que toutes les coefficients sont nuls, car $\lambda_0 + \lambda_1 X + \cdots + \lambda_n X^n$ est un polynôme possédant une infinité de racines.

Exemple 5.57. — Soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ des scalaires de $\mathbb{K}$. Pour i compris entre 0 et n , on appelle L_i le polynôme

$$L_i(X) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (X - a_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (a_i - a_j)}.$$

Le polynôme L_i est de degré n . De plus, on constate que

$$L_i(a_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Supposons qu'il existe une famille de scalaires $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq n}$ tels que

$$p = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i$$

soit le polynôme nul. On constate que, pour tout k compris entre 0 et n

$$0 = p(a_k) = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i(a_k) = \lambda_k.$$

Donc les coefficients $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq n}$ sont tous nuls et la famille $(L_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille libre de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$.

Proposition 5.58. — Une famille $\mathcal{S}$ est linéairement dépendante si et seulement si au moins l'un des vecteurs de $\mathcal{S}$ est une combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathcal{S}$.

Démonstration. — Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V linéairement dépendante. Il existe des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq s} \in \mathbb{K}^s$ non tous nuls tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}_V.$$

Soit i un indice compris entre 1 et s tel que λ_i ne soit pas nul. Alors

$$\mathbf{v}_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} \mathbf{v}_1 - \cdots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} \mathbf{v}_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} \mathbf{v}_{i+1} - \cdots - \frac{\lambda_s}{\lambda_i} \mathbf{v}_s.$$

Donc $\mathbf{v}_i$ est une combinaison linéaire des autres vecteurs.

Réciproquement, supposons qu'un vecteur — disons v_i — soit une combinaison linéaire des autres vecteurs. Alors on a

$$v_i = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} + \lambda_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s.$$

Cela implique que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} - \mathbf{v}_i + \lambda_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}_V.$$

Donc $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ est linéairement dépendant. $\square$

Proposition 5.59. — Soit V un espace vectoriel, $\mathcal{S}$ un sous-ensemble fini de vecteurs linéairement indépendants. Soit $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas au sous-espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$. Alors le sous-ensemble $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{v}\}$ est encore linéairement indépendant.

Démonstration. — Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel V et $\mathbf{v}$ un vecteur n'appartenant pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$. On suppose qu'il existe des scalaires $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_s$ tels que

$$\lambda_0 \mathbf{v} + \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}_V.$$

Si λ_0 était non nul, alors en divisant par λ_0 , $\mathbf{v}$ serait la combinaison linéaire de $\mathcal{S}$

$$\mathbf{v} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \mathbf{v}_1 + \cdots - \frac{\lambda_s}{\lambda_0} \mathbf{v}_s.$$

Mais alors $\mathbf{v}$ appartiendrait au sous-espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$, ce qui n'est pas le cas. Donc $\lambda_0 = 0$. Mais alors,

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s = \mathbf{0}_V.$$

Comme $\mathcal{S}$ est libre, tous les coefficients sont nuls. Ainsi $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{v}\}$ est bien libre. $\square$

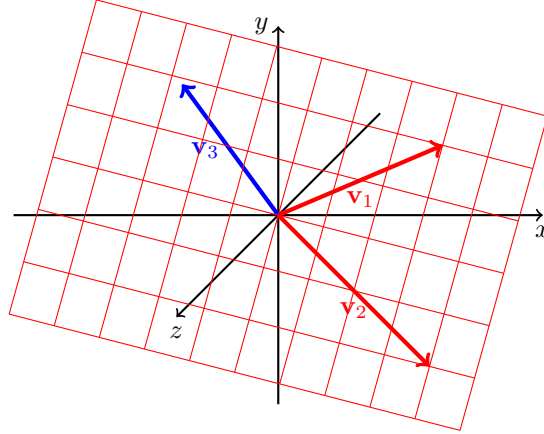
Exemple 5.60. — On considère les vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{7}{2} \\ -\frac{7}{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On pourra remarquer qu'ils engendrent le plan vectoriel d'équation $x + y + z = 0$. Ce plan ne contient pas le vecteur

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

et la famille $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}\}$ est bien libre.



5.6. Bases et dimension

Définition 5.61. — Soit V un espace vectoriel et $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ une famille de vecteurs de V . Alors $\mathcal{S}$ est une base de V si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. la famille $\mathcal{S}$ est linéairement indépendante,
2. la famille $\mathcal{S}$ engendre V , c'est-à-dire $\langle \mathcal{S} \rangle = V$.

Théorème 5.62. — Si $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ est une base de l'espace vectoriel V , alors tout vecteur $\mathbf{v} \in V$ s'exprime de manière unique comme combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{S}$.

Démonstration. — Par définition $\mathcal{S}$ engendre V , ce qui assure l'existence de l'écriture de tout vecteur $\mathbf{v} \in V$ comme combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{S}$. Supposons qu'il existe un vecteur $\mathbf{v} \in V$ et des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(\mu_i)_{1 \leq i \leq n}$ tels que

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n \\ &= \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \mu_n \mathbf{v}_n \end{aligned}$$

Alors, par différence, on obtient

$$\begin{aligned} \mathbf{v} - \mathbf{v} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n - (\mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \mu_n \mathbf{v}_n) \\ \mathbf{0} &= (\lambda_1 - \mu_1) \mathbf{v}_1 + (\lambda_2 - \mu_2) \mathbf{v}_2 + \dots + (\lambda_n - \mu_n) \mathbf{v}_n. \end{aligned}$$

Mais, comme $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ est linéairement indépendant, on doit avoir

$$\begin{cases} \lambda_1 - \mu_1 &= 0 \\ \lambda_2 - \mu_2 &= 0 \\ &\vdots \\ \lambda_n - \mu_n &= 0 \end{cases}$$

soit encore

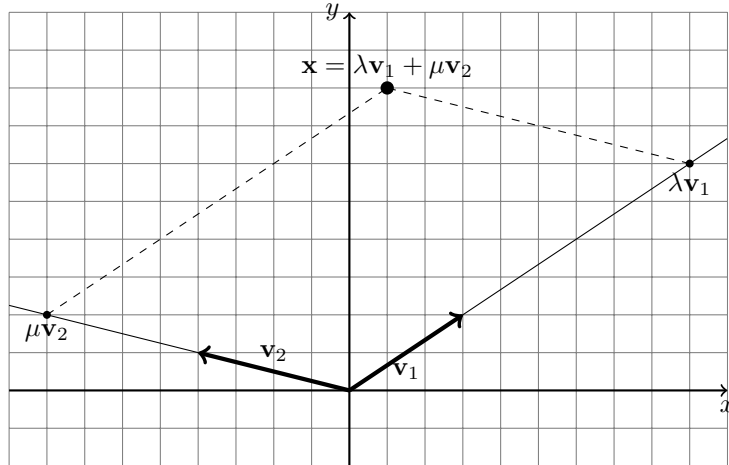
$$\begin{cases} \lambda_1 &= \mu_1 \\ \lambda_2 &= \mu_2 \\ &\vdots \\ \lambda_n &= \mu_n \end{cases}$$

ce qui montre l'unicité de la combinaison linéaire. $\square$

Définition 5.63. — Les éléments $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ qui apparaissent dans le théorème précédent sont appelés les coordonnées du vecteur $\mathbf{v}$ dans la base $\mathcal{S}$.

Exemple 5.64. — Les coordonnées dans le plan $\mathbb{R}^2$ par rapport à la base $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ s'appellent l'*abscisse* et l'*ordonnée*.

Exemple 5.65. — Deux vecteurs $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ non-colinéaires du plan $\mathbb{R}^2$ forment une base. Les coordonnées s'obtiennent ainsi.



Exemple 5.66. — Soit n un entier non-nul. La famille

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

est une base du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}^n$. On l'appelle *base canonique*⁽¹⁾ de $\mathbb{K}^n$.

1. Vocabulaire : en mathématiques, le terme *canonique* qualifie un élément classiquement choisi parmi différentes options possibles.

Exemple 5.67. — La famille des polynômes $1, X, X^2, \dots, X^n$ forme une base de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$. On l'appelle *base canonique* de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$.

Exemple 5.68. — Soit x_0 un scalaire. La famille des polynômes $1, X - x_0, (X - x_0)^2, \dots, (X - x_0)^n$ forme une base de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$.

Exemple 5.69. — Soient $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ des scalaires de $\mathbb{K}$. Pour tout entier i compris entre 0 et n , on appelle L_i le polynôme

$$L_i(X) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (X - a_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (a_i - a_j)}.$$

Alors la famille $(L_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une base de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$. Les polynômes $(L_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ s'appellent les *polynômes interpolateurs* de Lagrange.

Nous avons déjà vu que les coordonnées du polynôme p dans la base $(L_i(X))_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ sont $(p(a_i))_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$. On peut reformuler ce fait ainsi. Étant donnés $n + 1$ scalaires distincts $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ et des valeurs $y_0, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{K}$, il existe un et un seul polynôme $p(X) \in \mathbb{K}[X]_{\leq n}$ tel que $p(a_i) = y_i$ pour tout entier i entre 0 et n . De plus, $p(X)$ a pour expression

$$p(X) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(X).$$

La figure 1 illustre le cas où les points d'interpolations sont les trois points $a_0 = -7$, $a_1 = -2$, $a_2 = 8$, $y_0 = 7$, $y_1 = -1$, $y_2 = 5$. Les trois polynômes de Lagrange s'obtiennent ainsi :

$$\begin{aligned} L_0(X) &= \frac{(X - a_1)(X - a_2)}{(a_0 - a_1)(a_0 - a_2)} = \frac{(X + 2)(X - 8)}{(-7 + 2)(-7 - 8)} \\ &= \frac{1}{75}X^2 - \frac{2}{25}X - \frac{16}{75} \\ L_1(X) &= \frac{(X - a_0)(X - a_2)}{(a_1 - a_0)(a_1 - a_2)} = \frac{(X + 7)(X - 8)}{(-2 + 8)(-2 - 8)} \\ &= -\frac{1}{50}X^2 + \frac{1}{50}X + \frac{28}{25} \\ L_2(X) &= \frac{(X - a_0)(X - a_1)}{(a_2 - a_0)(a_2 - a_1)} = \frac{(X + 7)(X + 2)}{(8 + 7)(8 + 2)} \\ &= \frac{1}{150}X^2 + \frac{3}{50}X + \frac{7}{75} \end{aligned}$$

Le polynôme interpolateur a pour expression

$$\begin{aligned} p(X) &= y_0 L_0(X) + y_1 L_1(X) + y_2 L_2(X) \\ &= \frac{11}{75}X^2 - \frac{7}{25}X - \frac{161}{75}. \end{aligned}$$

C'est l'unique polynôme de degré inférieur à 2 tel que

$$p(-7) = 7, \quad p(-2) = -1, \quad \text{et} \quad p(8) = 5.$$

On peut contrôler le calcul avec SageMath en écrivant

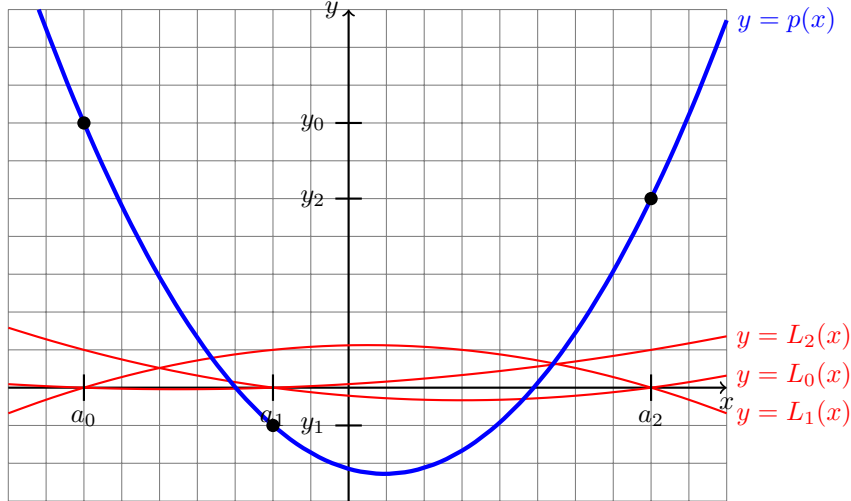


FIGURE 1. Illustration des polynômes de Lagrange

```

sage: Pol.<X> = PolynomialRing(QQ)
....: Pts = [ ( -7, 7), ( -2, -1), ( 8, 5) ]
....: n = len(Pts)
....: L=[0]*3
....: for i in range(n):
....:     L[i] = prod( X - Pts[j][0] for j in range(n)
....: if j!=i)/prod( Pts[i][0] - Pts[j][0] for j in
....: range(n) if j!=i)
....: L
[1/75*X^2 - 2/25*X - 16/75,
 -1/50*X^2 + 1/50*X + 28/25,
 1/150*X^2 + 3/50*X + 7/75]
sage: sum( Pts[i][1] * L[i] for i in range(n))
11/75*X^2 - 7/25*X - 161/75

```

Exemple 5.70. — L'ensemble $\mathbb{C}^{2 \times 3}$ des matrices à valeur complexe de taille 2×3 admet pour base la famille des 6 éléments suivants

$$\mathcal{B} = \left\{ \epsilon_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \epsilon_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \epsilon_{1,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \right. \\ \left. \epsilon_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \epsilon_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \epsilon_{2,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Il est en effet facile de voir que la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{C}^6$$

se décompose de façon unique en

$$\mathbf{A} = a\epsilon_{1,1} + b\epsilon_{1,2} + c\epsilon_{1,3} + d\epsilon_{2,1} + e\epsilon_{2,2} + f\epsilon_{2,3}.$$

Exemple 5.71. — Soient m et n deux entiers ≥ 1 . On note, pour i compris entre 1 et m et j compris entre 1 et n , $\epsilon_{i,j}$ la matrice de taille $m \times n$ dont tous les coefficients sont nuls sauf le coefficient en position (i, j) qui vaut 1. Alors $(\epsilon_{i,j})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ est une base de l'espace $\mathbb{K}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$. On l'appelle *base canonique* de $\mathbb{K}^{m \times n}$.

Définition 5.72. — Soit V un espace vectoriel non-nul. On dit que V est de *dimension finie* si V admet une base de cardinal fini. Dans le cas contraire, on dit que V est de *dimension infinie*.

Exemple 5.73. — Les espaces vectoriels $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}^{m \times n}$ ou $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$ sont de dimension finie. Les espaces $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $\mathcal{C}^0(\mathbb{R})$, $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ sont de dimension infinie.

Théorème 5.74. — Soient V un espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ une base de V . Alors

1. Toute famille de vecteurs de V ayant strictement plus de n éléments est linéairement dépendante.
2. Aucune famille de vecteurs de V ayant strictement moins de n éléments n'engendre V .

Démonstration. — Soit $\mathcal{S}' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$ une famille de m vecteurs de V . Comme $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ est une base de V , on peut trouver des scalaires $(a_{i,j})$ tels que

$$\begin{cases} \mathbf{w}_1 &= a_{1,1}\mathbf{v}_1 + a_{1,2}\mathbf{v}_2 + \dots + a_{1,n}\mathbf{v}_n \\ \mathbf{w}_2 &= a_{2,1}\mathbf{v}_1 + a_{2,2}\mathbf{v}_2 + \dots + a_{2,n}\mathbf{v}_n \\ \vdots & \\ \mathbf{w}_m &= a_{m,1}\mathbf{v}_1 + a_{m,2}\mathbf{v}_2 + \dots + a_{m,n}\mathbf{v}_n \end{cases}.$$

1. On suppose que $m > n$. Trouver des scalaires non tous nuls $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \mathbf{w}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{w}_m = \mathbf{0}_V$$

revient à chercher

$$\begin{aligned} & (a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \dots + a_{m,1}\lambda_m)\mathbf{v}_1 + \\ & + (a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \dots + a_{m,2}\lambda_m)\mathbf{v}_2 + \\ & \quad \vdots \\ & + (a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \dots + a_{m,n}\lambda_m)\mathbf{v}_n = \mathbf{0}_V \end{aligned}$$

Par indépendance linéaire de $\mathcal{S}$, on obtient le système d'équations linéaires suivant

$$\begin{cases} a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \dots + a_{m,1}\lambda_m &= 0_{\mathbb{K}} \\ a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \dots + a_{m,2}\lambda_m &= 0_{\mathbb{K}} \\ \vdots & \\ a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \dots + a_{m,n}\lambda_m &= 0_{\mathbb{K}} \end{cases}$$

qui possède plus d'inconnues que d'équations. Par conséquent, il admet une solution non triviale.

2. On suppose que $m < n$. Soit $\mathbf{w}$ un vecteur quelconque de V , de coordonnées $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \in \mathbb{K}^n$ dans la base $\mathcal{S}$. Le vecteur $\mathbf{w}$ appartient à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$ s'il est une combinaison linéaire de $\mathcal{S}$. Or trouver des scalaires non tous nuls $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{v}_m = \mathbf{w}$$

revient à chercher

$$\begin{aligned} & (a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \dots + a_{m,1}\lambda_m)\mathbf{v}_1 & + \\ + & (a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \dots + a_{m,2}\lambda_m)\mathbf{v}_2 & + \\ & \vdots & \\ + & (a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \dots + a_{m,n}\lambda_m)\mathbf{v}_m & = \mathbf{w} \end{aligned}$$

Par indépendance linéaire de la famille $\mathcal{S}$, c'est équivalent à résoudre le système d'équations linéaires suivant

$$\begin{cases} a_{1,1}\lambda_1 + a_{2,1}\lambda_2 + \dots + a_{m,1}\lambda_m & = \omega_1 \\ a_{1,2}\lambda_1 + a_{2,2}\lambda_2 + \dots + a_{m,2}\lambda_m & = \omega_2 \\ & \vdots \\ a_{1,n}\lambda_1 + a_{2,n}\lambda_2 + \dots + a_{m,n}\lambda_m & = \omega_n \end{cases}$$

qui possède moins d'inconnues que d'équations. Par conséquent, pour certaines valeurs de $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$, ce système n'admet aucune solution. Autrement dit, il existe des vecteurs $\mathbf{w} \in V$ qui n'appartiennent pas à l'espace engendré $\langle \mathcal{S} \rangle$.

Ceci achève notre preuve. $\square$

Corollaire 5.75. — Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont le même cardinal.

Définition 5.76. — La *dimension* d'un espace vectoriel de dimension finie V , notée $\dim V$, est le nombre d'élément d'une de ses bases. Par convention, l'espace vectoriel $\{0\}$ est de dimension 0.

Définition 5.77. — On appelle *rang* d'une famille de vecteurs la dimension du sous-espace vectoriel qu'il engendre.

Exemple 5.78. — La dimension de $\mathbb{K}^n$ est n .

Exemple 5.79. — La dimension de l'espace $\mathbb{K}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$ est $\dim(\mathbb{K}^{m \times n}) = mn$.

Exemple 5.80. — La dimension de l'espace $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$ des polynômes de degré inférieur à n est $\dim(\mathbb{K}[X]_{\leq n}) = n + 1$.

Théorème 5.81. — Soit V un espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{S}$ une famille finie non vide de vecteurs de V contenant exactement n vecteurs. Alors, les affirmations suivantes sont équivalentes

1. $\mathcal{S}$ est une base de V ;
2. $\mathcal{S}$ engendre V ;
3. $\mathcal{S}$ est linéairement indépendant.

Démonstration. — Il est clair que (1) implique (2) et (3).

Montrons que (2) implique (1). Pour cela, il suffit de montrer que (2) implique (3). Soit $\mathcal{S}$ qui engendre V et qui n'est pas libre. Alors il existe un élément g de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire de $\mathcal{S} \setminus \{g\}$. Mais alors $\langle \mathcal{S} \setminus \{g\} \rangle = \langle \mathcal{S} \rangle = V$. Or $\mathcal{S}$ ne contient que $n - 1$ vecteurs ce qui contredit l'hypothèse sur la dimension de V .

Montrons que (3) implique (1). Il suffit de montrer que (3) implique (2). Supposons par l'absurde que $\mathcal{S}$ soit une famille libre de n vecteurs et n'engendre pas V . Alors il existe un vecteur $\mathbf{v}$ n'appartenant pas à $\langle \mathcal{S} \rangle$. Alors $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{v}\}$ est encore une famille libre (voir proposition ??) de $n + 1$ élément. À cause du théorème 5.74, $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{v}\}$ ne peut pas être libre. Contradiction. $\square$

Théorème 5.82. — Soit V un espace vectoriel de dimension finie et soit $\mathcal{S}$ une famille finie de V .

1. Si $\mathcal{S}$ engendre V , alors on peut rétrécir $\mathcal{S}$ en une base de V : il existe $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r \in \mathcal{S}$ tels que $\mathcal{S} \setminus \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ soit une base de V .
2. (Théorème de la base incomplète) Si $\mathcal{S}$ est une famille libre de V , alors on peut compléter $\mathcal{S}$ en une base de V : il existe $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s \in V$ tels que $\mathcal{S}' = \mathcal{S} \cup \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s\}$ soit une base de V .

Démonstration. — Pour la première assertion, on procède par récurrence sur $|\mathcal{S}| - \dim V$.

Si $|\mathcal{S}| - \dim V = 0$, d'après le théorème 5.81, $\mathcal{S}$ est déjà une base.

Supposons avoir démontré qu'il est possible de rétrécir une famille en une base lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $|\mathcal{S}| - \dim V = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| > \dim V$, la famille $\mathcal{S}$ est liée d'après le théorème 5.74. D'après la proposition 5.58, il existe un vecteur $\mathbf{v}_1$ de $\mathcal{S}$ qui est combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathcal{S}$. En le retirant de $\mathcal{S}$, on obtient encore une famille génératrice $\mathcal{S}'$ de V avec $|\mathcal{S}'| - \dim V = k$. On peut appliquer l'hypothèse de récurrence à $\mathcal{S}'$ et trouver des vecteurs $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_r \in \mathcal{S}'$ tels que $\mathcal{S}' \setminus \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_r\}$ soit une base de V . Mais alors $\mathcal{S} \setminus \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ est une base de V .

Pour la seconde assertion, on procède par récurrence sur $\dim V - |\mathcal{S}|$. Si $\dim V - |\mathcal{S}| = 0$, d'après le théorème 5.81, $\mathcal{S}$ est déjà une base. Supposons avoir démontré qu'il est possible de compléter une famille en une base lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k$ pour un certain entier k et montrons que cela reste le cas lorsque $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Soit $\mathcal{S}$ tel que $\dim V - |\mathcal{S}| = k + 1$. Comme $|\mathcal{S}| < \dim V$, d'après le théorème 5.74, $\mathcal{S}$ n'engendre pas V tout entier. Il existe, d'après la proposition 5.59, un vecteur $\mathbf{w}_1$ qui appartient à $V \setminus \langle \mathcal{S} \rangle$ tel que $\mathcal{S}' = \mathcal{S} \cup \{\mathbf{w}_1\}$ soit encore une famille libre. Par hypothèse de récurrence, on peut compléter $\mathcal{S}'$ en une base $\mathcal{S}' \cup \{\mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s\}$ de V . Alors $\mathcal{S} \cup \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s\}$ est une base de V . $\square$

Corollaire 5.83. — Soit V un espace vectoriel de dimension finie et W un sous-espace vectoriel de V . Alors

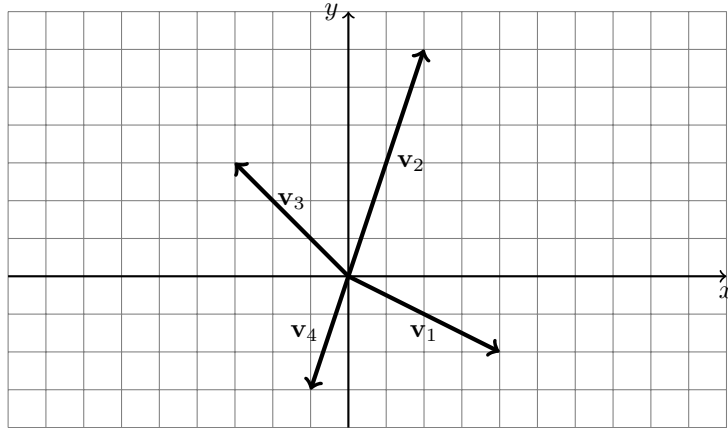
$$\dim(W) \leq \dim(V).$$

De plus, si $\dim(W) = \dim(V)$, alors $W = V$.

Démonstration. — À partir de la famille vide, on utilise le théorème de la base incomplète (théorème 5.82) pour construire une base $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r)$ de W . Avec le même théorème, on complète en une base $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s)$ de V . On en déduit que $\dim W = m$ et que $\dim V = r + s$. Donc $\dim(W) \leq \dim(V)$ avec égalité lorsque $W = V$. $\square$

Exemple 5.84. — On considère les 4 vecteurs du plan usuel

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$



L'espace $\mathbb{R}^2$ est de dimension 2. La famille $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ est de rang 2 et compte $\binom{4}{2} = 6$ sous-familles de cardinal 2, mais seules 5 sous-familles de cardinal 2 (à l'ordre près des vecteurs) forment des bases, à savoir :

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}, \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3\}, \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_4\}, \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}, \{\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}.$$

La sixième sous-famille $\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_4\}$ n'est pas une base.

On remarque que SageMath a pour habitude de systématiquement calculer une (nouvelle) base en mettant sous forme échelonnée réduite la famille de vecteurs qu'on lui fournit. Ceci lui permet de facilement vérifier que deux espaces sont égaux.

```

sage: v1 = vector(QQ, [ 4, -2])
....: v2 = vector(QQ, [ 2,  6])
....: v3 = vector(QQ, [-3,  3])
....: v4 = vector(QQ, [-1, -3])
sage: span([v1,v2])
Vector space of degree 2 and dimension 2 over Rational
Field
Basis matrix:
[1 0]
[0 1]
sage: span([v2,v4])
Vector space of degree 2 and dimension 1 over Rational
Field
Basis matrix:
[1 3]

```

Exemple 5.85. — On considère les polynômes

$$p_1(X) = 3, \quad p_2(X) = 4X^2 - \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad p_3(X) = 5X^3 - 2X + 1$$

dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{Q}_{\leq 3}[X]$. L'espace E est de dimension 4. Vérifions que la famille $\mathcal{S} = \{p_1, p_2, p_3\}$ est libre. Supposons qu'il existe 3 rationnels λ_1, λ_2 , et $\lambda_3 \in \mathbb{Q}$ tels que $\lambda_1 p_1(X) + \lambda_2 p_2(X) + \lambda_3 p_3(X) = 0$. On aurait alors

$$\begin{cases} 3\lambda_1 - \frac{1}{3}\lambda_2 + \lambda_3 &= 0 \\ -2\lambda_3 &= 0 \\ 4\lambda_2 &= 0 \\ 5\lambda_3 &= 0 \end{cases}$$

qui n'admet que la solution nulle comme solution. Donc la famille $\mathcal{S}$ est bien libre. La famille $\mathcal{S}$ peut être complétée en une base de $E = \mathbb{Q}_{\leq 3}[X]$ d'une infinité de manière. On peut par exemple choisir $p_4(X) = X$ ou bien $p_4(X) = X^3$.

5.7. Rang d'une matrice

Définition 5.86. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{K}^{m \times n}$. On appelle *espace des lignes* le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ engendré par les vecteurs lignes de $\mathbf{A}$; on appelle *espace des colonnes* le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^m$ engendré par les vecteurs colonnes de $\mathbf{A}$.

L'espace des colonnes coïncide avec $\text{im } \mathbf{A}$. L'espace des lignes coïncide avec $\text{im } \mathbf{A}^\top$.

Exemple 5.87. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 3 & 1 & -5 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -11 & -12 & 0 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 6}.$$

L'espace des lignes est un sous espace de $\mathbb{R}^6$. Il correspond aux combinaisons linéaires des vecteurs

$$\text{im } \mathbf{A}^\top = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ -5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -11 \\ -12 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^6.$$

L'espace des colonnes est un sous espace de $\mathbb{R}^4$. Il correspond aux combinaisons linéaires des vecteurs

$$\text{im } \mathbf{A} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ -11 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -5 \\ -12 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4.$$

Proposition 5.88. — *Toute opération élémentaire sur les lignes, respectivement les colonnes, préserve l'espace des lignes, respectivement l'espace des colonnes.*

Démonstration. — On peut appliquer dans chaque cas le théorème 5.50. $\square$

Exemple 5.89. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 3 & 1 & -5 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -11 & -12 & 0 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 6}.$$

La forme échelonnée réduite de $\mathbf{A}$ (obtenue par des actions inversibles sur les lignes) est

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 6}.$$

L'espace des lignes de $\mathbf{A}$ est aussi l'espace des lignes de la matrice $\mathbf{A}'$ soit l'espace de dimension 3 décrit comme

$$\text{im } \mathbf{A}^\top = \text{im } \mathbf{A}'^\top = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \oplus \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^6.$$

Pour y voir plus clair dans l'espace des colonnes, on pourrait imaginer une opération de réduction échelonnée qui fonctionne avec des opérations sur les colonnes. On obtient

la matrice $\mathbf{A}''$, équivalente à $\mathbf{A}$ via des opérations inversibles sur les colonnes,

$$\mathbf{A}'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{7}{4} & -6 & \frac{7}{4} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 6}.$$

On en déduit que l'espace des colonnes est le sous espace, de dimension 3, de $\mathbb{R}^4$ donné par

$$\mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{7}{4} \end{pmatrix} \oplus \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} \oplus \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{7}{4} \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4.$$

Théorème 5.90. — *L'espace des lignes et l'espace des colonnes ont la même dimension.*

Démonstration. — Soit $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq \mathbb{K}^m$ une base de l'espace des colonnes et $\mathbf{X} = [\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_k] \in \mathbb{K}^{m \times k}$ la matrice de ses vecteurs. Chaque colonne de $\mathbf{A}$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{B}$. Notons par exemple $\mathbf{A}_j$ la j -ème colonne : on peut alors trouver des coefficients $y_{1,j}, \dots, y_{k,j}$ tels que $\mathbf{A}_j = \sum_{i=1}^k y_{i,j} \mathbf{v}_i$. On peut exprimer cela par la relation $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{Y}$ où $\mathbf{Y} \in \mathbb{K}^{k \times n}$ représente les coefficients de chacune des combinaisons linéaires à effectuer pour obtenir la colonne j de $\mathbf{A}$. Mais ceci montre que les lignes de $\mathbf{A}$ sont des combinaisons linéaires des lignes de $\mathbf{Y}$. Par conséquent l'espace des lignes de $\mathbf{A}$ est inclus dans l'espace des lignes de $\mathbf{Y}$ et est de dimension $\leq k$, cad inférieure à la dimension de l'espace des colonnes.

On peut effectuer le même raisonnement sur $\mathbf{A}^\top$ et en déduire que l'espace des colonnes de $\mathbf{A}$ est de dimension inférieure à la dimension de l'espace des lignes. Par conséquent, les deux espaces ont la même dimension. $\square$

Exemple 5.91. — Les espace-lignes et espace-colonne de matrice de l'exemple 5.89 sont de dimension 3.

On peut confirmer cet exemple avec SageMath

```

sage: A = matrix(QQ, [[ 0, 1, 3, 5, 1, -1],
....:                  [ 1, 1, 3, 2, 0, -1],
....:                  [ 4, 3, 1, -5, -1, 1],
....:                  [ 1, 1, -11, -12, 0, 6]])
sage: A.row_space()
Vector space of degree 6 and dimension 3 over Rational
Field
Basis matrix:
[ 1  0  0 -3 -1  0]
[ 0  1  0  2  1 1/2]
[ 0  0  1  1  0 -1/2]
sage: A.column_space()
Vector space of degree 4 and dimension 3 over Rational
Field
Basis matrix:
[ 1  0  0 7/4]
[ 0  1  0 -6]
[ 0  0  1 7/4]
sage: A.rank()
3

```

Définition 5.92. — On appelle *rang* d'une matrice la dimension commune de l'espace des lignes et de l'espace des colonnes.

Remarque 5.93. — Les lignes non-nulles de la forme réduite échelonnée d'une matrice $\mathbf{A}$ donnent une base de l'espace des lignes de $\mathbf{A}$. Le rang de la matrice $\mathbf{A}$ correspond au nombre de 1 directeurs lorsqu'on met $\mathbf{A}$ sous forme réduite échelonnée.

Remarque 5.94. — En traitement du signal ou en science des données, il est usuel de stocker de l'information par une matrice, disons $\mathbf{A}$. Le rang de $\mathbf{A}$ correspond alors à la « richesse » de toute l'information connue. Pour concentrer ou faire émerger l'information utile et éliminer l'information anecdotique, de nombreuses méthodes consistent à approximer la matrice $\mathbf{A}$ par une matrice proche de faible rang (voir 8.84 ou 7.38 & 8.85).

Exemple 5.95. — La matrice de l'exemple 5.89 est de rang 3.

Proposition 5.96. — Si $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ est une matrice, $\mathbf{A}$ est de rang r si et seulement s'il existe une sous-matrice carrée $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$ de taille $r \times r$ telle que $\det \mathbf{A}' \neq 0$ et le déterminant de n'importe quelle sous-matrice carrée $\mathbf{A}''$ de $\mathbf{A}$ de taille $d \times d$ avec $d \geq r + 1$ est nul.

Démonstration. — 1. Si $\mathbf{A}$ est de rang r , l'espace des colonnes de $\mathbf{A}$ est de dimension r . Donc il existe r colonnes $C_1, \dots, C_r$ linéairement indépendantes. Mais à cause du théorème 5.90, l'espace des lignes de la matrice $\mathbf{A}' = [C_1 | \dots | C_r]$ est de dimension r . Donc, il existe r lignes de $\mathbf{A}'$ linéairement indépendantes.

En extrayant ces lignes de $\mathbf{A}'$, on obtient une sous-matrice de $\mathbf{A}$ de taille $r \times r$ inversible donc de déterminant non-nul.

2. La contraposée indique si tout sous-matrice de taille $d \times d$ est de déterminant nul, alors le rang est $< d$.
3. Supposons qu'une sous-matrice $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$ de taille $r \times r$ soit de déterminant non-nul, alors, cette matrice est inversible, donc elle possède des colonnes linéairement indépendantes. Mais alors les colonnes complètes extraites de $\mathbf{A}$ aux mêmes positions sont encore linéairement indépendantes. On en déduit que l'espace des lignes de $\mathbf{A}$ est au moins r .
4. La contraposée indique encore que si $\mathbf{A}$ est de rang $< d$, alors, toute sous-matrice de taille $d \times d$ est de déterminant nul.

Les points 1 et 4 montrent la condition nécessaire de la proposition, les points 2 et 3 la condition suffisante. $\square$

Exemple 5.97. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 3 & 1 & -5 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -11 & -12 & 0 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 6}.$$

Comme le déterminant de la matrice extraite 3×3 :

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 8$$

est non nul, la matrice $\mathbf{A}$ est de rang supérieur ou égal à 3. Pour confirmer que $\text{rg } \mathbf{A} < 4$, il faudrait calculer les déterminants de toutes les sous-matrices de taille 4×4 afin de vérifier qu'ils sont tous nuls, ce qui ferait 6 déterminants 4×4 à calculer.

5.8. Coordonnées et changement de bases

Soit V un espace vectoriel, que l'on rapporte à la base

$$\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n).$$

Nous avons vu que pour tout vecteur $\mathbf{u} \in V$, il existe d'uniques coefficients scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ dans $\mathbb{K}$ tels que

$$\mathbf{u} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n.$$

Nous notons dans ce qui suit :

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Si l'on s'intéresse à une famille de n vecteurs, $\mathcal{S} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ de V , on peut former la *matrice des coordonnées* de $\mathcal{S}$ par rapport à la base $\mathcal{B}$, qui est une matrice de taille $n \times n$

$$([\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}}, [\mathbf{u}_2]_{\mathcal{B}}, \dots, [\mathbf{u}_n]_{\mathcal{B}}) \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

On appelle *déterminant* d'une famille de vecteurs par rapport à une base $\mathcal{B}$ le déterminant de la matrice des coordonnées de ces vecteurs par rapport à la base $\mathcal{B}$.

5.8.1. Changement de bases en dimension 2. — Soient $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ et $\mathcal{B}' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2\}$ deux bases d'un même espace vectoriel. Supposons que

$$[\mathbf{u}'_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad [\mathbf{u}'_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix},$$

autrement dit que

$$\mathbf{u}'_1 = a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 \quad \text{et} \quad \mathbf{u}'_2 = c\mathbf{u}_1 + d\mathbf{u}_2.$$

Soit $\mathbf{v} \in V$ tel que

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire que

$$\mathbf{v} = \lambda'_1 \mathbf{u}'_1 + \lambda'_2 \mathbf{u}'_2.$$

Nous cherchons les coordonnées (λ_1, λ_2) de $\mathbf{v}$ dans la base $\mathcal{B}$. On a

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \lambda'_1 \mathbf{u}'_1 + \lambda'_2 \mathbf{u}'_2 = \lambda'_1 (a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2) + \lambda'_2 (c\mathbf{u}_1 + d\mathbf{u}_2) \\ &= (a\lambda'_1 + c\lambda'_2)\mathbf{u}_1 + (b\lambda'_1 + d\lambda'_2)\mathbf{u}_2 \end{aligned}$$

On a donc

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{pmatrix}$$

En notant

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

on en déduit que

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}$$

La matrice $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ s'appelle *matrice de passage* de la base $\mathcal{B}'$ vers la base $\mathcal{B}$. Elle permet de calculer les coordonnées d'un vecteur dans la base $\mathcal{B}$ à partir des coordonnées du même vecteur dans la base $\mathcal{B}'$.

5.8.2. Dimension quelconque. — Soit V un espace vectoriel de dimension finie n . Soient

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\} \quad \text{et} \quad \mathcal{B}' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \dots, \mathbf{u}'_n\}$$

deux bases de V .

Définition 5.98. — On appelle *matrice de passage* de la base $\mathcal{B}'$ vers la base $\mathcal{B}$ et on note $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs coordonnées de $\mathbf{u}'_1, \dots, \mathbf{u}'_n$ par rapport à la base $\mathcal{B}$; autrement dit

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = ([\mathbf{u}'_1]_{\mathcal{B}} \quad [\mathbf{u}'_2]_{\mathcal{B}} \quad \cdots \quad [\mathbf{u}'_n]_{\mathcal{B}})$$

Théorème 5.99. — Soit V un espace vectoriel de dimension finie, rapporté à deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$. La matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est une matrice inversible, d'inverse la matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$.

Démonstration. — Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de V de taille n . Montrons que

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \mathbf{I}_n$$

Notons pour le moment

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & \cdots & c_{1,n} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & \cdots & c_{2,n} \\ \vdots & & & \\ c_{n,1} & c_{n,2} & \cdots & c_{n,n} \end{pmatrix}.$$

On doit avoir pour tout $\mathbf{v} \in V$,

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Notons $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ les vecteurs de la base $\mathcal{B}$. En prenant $\mathbf{v} = \mathbf{u}_i$, il vient

$$[\mathbf{u}_i]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,i} \\ \vdots \\ c_{i-1,i} \\ c_{i,i} \\ c_{i+1,i} \\ \vdots \\ c_{n,i} \end{pmatrix} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}[\mathbf{u}_i]_{\mathcal{B}}.$$

Donc $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$ vaut bien $\mathbf{I}_n$. □

Théorème 5.100. — Soit V un espace vectoriel de dimension finie, rapporté à trois bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$. Alors

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}.$$

Démonstration. — Pour $\mathbf{x} \in V$, on a d'une part

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}$$

et d'autre part

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}.$$

Donc pour tout $\mathbf{x} \in V$,

$$(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''} - \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''})[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''} = 0$$

Or $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}''}$ parcourt tout $\mathbb{K}^n$. Donc $\ker(\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''} - \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''}) = \mathbb{K}^n$. Pour des raisons de dimension,

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''} - \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = \mathbf{0}.$$

□

Application 5.101. — Soit V un espace vectoriel de dimension n . Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de V et $\mathcal{C}$ une troisième base. Si on connaît les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}$ et de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{C}$, alors on peut calculer $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ comme suit. On démarre avec $(\mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}} : \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}'})$ et on applique la méthode du pivot de Gauß pour arriver à

$$(\mathbf{I}_n : \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}^{-1} \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}'}).$$

Mais

$$\mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}^{-1} \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{C}} \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$$

On utilise souvent cette technique avec $\mathcal{C}$ étant la base canonique.

Exemple 5.102. — Soient $\mathcal{B}$ la base formée des trois vecteurs suivants de l'espace $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

et $\mathcal{B}'$ la base formée des trois vecteurs suivants de l'espace $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{b}'_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}'_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}'_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

On cherche la matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$. On démarre avec

$$(\mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}} : \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}'}) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & -1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -3 & 6 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 9 & 9 & 5 \end{array} \right).$$

Avec $\ell_1 \leftarrow -\ell_1$, on obtient

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 6 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 9 & 9 & 5 \end{array} \right).$$

Avec $\ell_2 \leftarrow \ell_2 - 2\ell_1$, on obtient

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 10 & 9 & 5 \\ 0 & 1 & -4 & 9 & 9 & 5 \end{array} \right).$$

Avec $\ell_1 \leftarrow \ell_1 + \ell_2$ et $\ell_3 \leftarrow \ell_3 - \ell_2$, on obtient

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -4 & 8 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 10 & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Avec $\ell_1 \leftarrow \ell_1 + 4\ell_3$ et $\ell_2 \leftarrow \ell_2 + 5\ell_3$, on obtient

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 4 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ainsi

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}^{-1} \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 4 \\ 5 & 9 & 5 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On peut contrôler les calculs en utilisant SageMath

```
sage: b1 = vector([-1, 2, 0])
....: b2 = vector([1, -1, 1])
....: b3 = vector([-1, -3, -4])
....: bb1 = vector([2, 6, 9])
....: bb2 = vector([2, 5, 9])
....: bb3 = vector([1, 3, 5])
....: P_CB = column_matrix([b1, b2, b3])
....: P_CBB = column_matrix([bb1, bb2, bb3])
....: P_CB^(-1) * P_CBB
[ 4  7  4]
[ 5  9  5]
[-1  0  0]
```

5.9. Exercices

Exercice 5.103. — Les ensembles suivants, munis des opérations usuelles, sont-ils des espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$?

1. $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; -x + 3y + z = 0\}$.
2. $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0 \text{ et } x - 3y = 0\}$.
3. $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3; x + y + z = 0 \text{ et } x - 3y = 0\}$.
4. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0 \text{ ou } x - 3y = 0\}$.
5. $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; xy \geq 0\}$.
6. $F = \{(x, x + y, x + y + z) \in \mathbb{R}^3; (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$.
7. $G = \{(x, xy, x + y + z) \in \mathbb{R}^3; (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$.
8. $H = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ application monotone}\}$.
9. $I = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ suite bornée}\}$.
10. $J = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}; \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} + 2\}$.
11. $K = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}; \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} + 2u_n\}$.
12. $L = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; a + d = 0 \right\}$

Exercice 5.104. — On définit les sous-ensembles E et F de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + y - z = 0\} \quad \text{et} \quad F = \{(x, x, -x) \in \mathbb{R}^3; x \in \mathbb{R}\}.$$

1. Montrer que E et F sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer $E \cap F$.

3. On pose $\mathbf{u} = (1, -1, 1)$ et $\mathbf{v} = (3, 1, 7)$. Montrer que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \subseteq E$. A-t-on égalité ?

Exercice 5.105. — On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ où l'on définit les vecteurs

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{t} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

On appelle les sous-espaces engendré $F = \langle \mathbf{r}, \mathbf{s} \rangle$ et $G = \langle \mathbf{t}, \mathbf{u} \rangle$. Montrer que $F = G$

Exercice 5.106 (Formule de Grassmann). — Soit E un espace vectoriel de dimension finie, F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

Exercice 5.107. — On considère les vecteurs suivants de $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On note F l'espace engendré par $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ et $\mathbf{v}_3$. On note G l'espace engendré par $\mathbf{v}_4$ et $\mathbf{v}_5$. Calculer les dimensions de F , G , $F + G$ et $F \cap G$.

Exercice 5.108. — Soient E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$ trois vecteurs de E . On fixe les vecteurs

$$\mathbf{u} = \mathbf{b} + \mathbf{c}, \quad \mathbf{v} = \mathbf{a} + \mathbf{c}, \quad \mathbf{w} = \mathbf{a} + \mathbf{b} \in E.$$

Montrer que la famille $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ est libre si et seulement si la famille $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ est libre.

Exercice 5.109. — Soit $\mathcal{F} = (\mathbf{x}_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille libre de n vecteurs d'un certain espace vectoriel E et $\mathbf{y}$ un vecteur de l'espace engendré par $\mathcal{F}$. À quelle condition sur $\mathbf{y}$, la famille $\mathcal{F}' = (\mathbf{x}_i + \mathbf{y})_{1 \leq i \leq n}$ est-elle libre ?

Exercice 5.110. — On appelle E l'ensemble

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x - y + z = 0\}.$$

Montrer que E est un espace vectoriel et déterminer une base de E .

Exercice 5.111. — On appelle E l'ensemble

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x = 2y - 3z\}.$$

Montrer que E est un espace vectoriel et déterminer une base de E .

Exercice 5.112. — Soient

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

quatre vecteurs de $\mathbb{C}^4$.

1. Montrer que la famille $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$ forme une base de $\mathbb{C}^4$.
2. Exprimer les coordonnées du vecteur

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

dans cette base.

Exercice 5.113. — Montrer que la famille

$$\mathcal{B} = \{P_1(X) = (X-1)^2, \quad P_2(X) = X^2, \quad P_3(X) = (X+1)^2\}$$

forme une base de $\mathbb{K}[X]_{\leq 2}$. On appelle $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{K}[X]_{\leq 2}$. Décrire les matrices de changement de base $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ et $\mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$. Donner les coordonnées du polynôme $X^2 + X + 1$ dans la base $\mathcal{C}$ puis dans la base $\mathcal{B}$.

Exercice 5.114. — On s'intéresse aux quatre vecteurs suivants de $\mathbb{R}^3$.

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Montrer que la famille $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$. En extraire une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 5.115. — On s'intéresse aux deux vecteurs

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

Montrer que $\{\mathbf{r}, \mathbf{s}\}$ forme une famille libre de $\mathbb{R}^4$ et compléter cette famille en une base de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$.

Exercice 5.116. — On associe à tout mot de $\{a, b, \dots, z\}^*$ un vecteur de $\mathbb{R}^{26}$ dont la i -ième coordonnée est le nombre d'occurrence de la i -ème lettre de l'alphabet dans ce mot. Montrez que l'ensemble des mots de la phrase suivante

« Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume et cinq kirs pour sa nièce
à la sveltesse plume, car aujourd'hui je m'y consume. »

forment une base de $\mathbb{R}^{26}$.

Exercice 5.117. — Soit E l'ensemble des applications continues de l'intervalle $] -1, 1[$ vers $\mathbb{R}$. Soit F le sous-ensemble de E des applications nulles sur l'intervalle $] -1, 0[$ et G le sous-ensemble de E des applications nulles sur l'intervalle $] 0, 1[$. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E . Est-il vrai que $E = F \oplus G$? Sinon, trouver un sous-espace vectoriel H de E tel que

$$E = F \oplus G \oplus H.$$

Exercice 5.118. — Soient F et G deux sous espaces-vectoriels d'un espace vectoriel E . Montrer que l'espace vectoriel engendré par $F \cup G$ égale l'espace $F + G$.

Exercice 5.119. — On pose

$$F = \{(x, 2x, 3x) \in \mathbb{R}^3, x \in \mathbb{R}\} \quad \text{et} \quad G = \{(x + y, x + y, y) \in \mathbb{R}^3, x, y \in \mathbb{R}^2\}$$

Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Exercice 5.120. — On considère 3 sous-espaces vectoriels F , G et H d'un même espace vectoriel E .

1. Comparer les sous-espaces $(F + G) \cap H$ et $(F \cap H) + (G \cap H)$.
2. Montrer que ces espaces sont égaux si $F \subseteq H$.

Exercice 5.121. — Soient E un espace vectoriel, A et B deux sous-espaces vectoriels de E . Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe un sous-espace X tel que

$$A \oplus X = B \oplus X = E.$$

Exercice 5.122. — Soit $P(X) \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$. Soient $t_0, t_1, \dots, t_n$ ($n + 1$) nombres complexes deux à deux distincts. Montrer que la famille de polynômes $(P(X + t_i))_{i \in [0, n]}$ est une base du $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}_{\leq n}[X]$.

Exercice 5.123. — On se donne une subdivision $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ du segment $[a, b]$. Soit F l'ensemble des applications $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont affines sur chaque intervalle $[x_k, x_{k+1}]$. Montrer que F est un espace vectoriel. En donner la dimension et une base.

Exercice 5.124. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{K}^{n \times n}$. On considère l'ensemble $F = \{\mathbf{M} \in \mathbb{K}^{n \times n}, \mathbf{A}\mathbf{M} = \mathbf{M}\mathbf{A}\}$. Montrer que F est un espace vectoriel. Déterminer F explicitement quand

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5.125. — Donner l'expression du terme général de la suite $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1 + 4i$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = (3 - 2i)u_{n+1} + (-5 + 5i)u_n.$$

Exercice 5.126. — Soit $\theta \in]0, \pi[$ un réel. Déterminer le terme général de la suite $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = u_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} - 2(\cos \theta)u_{n+1} + u_n = 0.$$

Exercice 5.127. — Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}_{>0}, \quad f \circ f(x) = 6x - f(x).$$

Exercice 5.128. — Soit $n \geq 2$ un entier naturel. Déterminer tous les polynômes de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$ qui sont divisibles par $X + 1$ et dont les restes dans la division euclidienne par $X + 2$, $X + 3$, $\dots$, $X + n + 1$ sont tous égaux. S'agit-il d'un espace vectoriel? Si oui, quelle est sa dimension?

CHAPITRE 6

APPLICATIONS LINÉAIRES

6.1. Définitions et exemples

Définition 6.1. — Soient $(V, +_V, \cdot_V)$ et $(W, +_W, \cdot_W)$ deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Un *homomorphisme d'espaces vectoriels* (ou encore, *morphisme* ou *application linéaire*) de V vers W est une application

$$f : V \rightarrow W$$

telle que

1. pour tous vecteurs $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ de V , $f(\mathbf{v} +_V \mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) +_W f(\mathbf{w})$.
2. pour tout vecteur $\mathbf{v}$ dans V , pour tout scalaire λ dans $\mathbb{K}$, $f(\lambda \cdot_V \mathbf{v}) = \lambda \cdot_W f(\mathbf{v})$.

Remarque 6.2. — Pour vérifier les deux axiomes de la définition, on peut en général se contenter de montrer que, pour n'importe quels vecteurs $\mathbf{v}$ et $\mathbf{v}'$ de V et n'importe quel scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$, on a $f(\mathbf{v} + \lambda \mathbf{v}') = f(\mathbf{v}) + \lambda f(\mathbf{v}')$.

Définition 6.3. — Lorsque $V = W$ dans la définition précédente, on parle d'*endomorphisme d'espaces vectoriels*.

Lorsque f est une bijection de V vers W , on parle d'*isomorphisme d'espaces vectoriels* et on dit que V et W sont isomorphes.

Lorsque f est une bijection de V vers V , on parle d'*automorphisme d'espaces vectoriels*.

Exemple 6.4. — Soient V et W deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. L'*application nulle*

$$\begin{cases} V & \rightarrow & W \\ \mathbf{x} & \mapsto & \mathbf{0}_W \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriels.

Exemple 6.5. — Soient V un espace vectoriels sur $\mathbb{K}$. L'*application identité*

$$\text{Id}_V : \begin{cases} V & \rightarrow & V \\ \mathbf{x} & \mapsto & \mathbf{x} \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriels. C'est même un endomorphisme.

Exemple 6.6. — Soient V un espace vectoriels sur $\mathbb{K}$. La *symétrie centrale*

$$\begin{cases} V & \rightarrow & V \\ \mathbf{x} & \mapsto & -\mathbf{x} \end{cases}$$

est un endomorphisme. C'est même un automorphisme.

Exemple 6.7. — Soient V un espace vectoriels sur $\mathbb{K}$ et α un scalaire. L'*homothétie* de rapport α

$$\begin{cases} V & \rightarrow & V \\ \mathbf{x} & \mapsto & \alpha\mathbf{x} \end{cases}$$

est un endomorphisme. C'est même un automorphisme lorsque α est non-nul.

Exemple 6.8. — Soient V un espace vectoriels sur $\mathbb{K}$ de dimension finie et $\mathcal{B}$ une base de V . L'application *coordonnées*

$$\begin{cases} V & \rightarrow & \mathbb{K}^n \\ \mathbf{x} & \mapsto & [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriel. C'est même un isomorphisme d'espace vectoriel.

Exemple 6.9. — Tout endomorphisme de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ est de la forme

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \alpha x \end{cases}$$

où α est un réel.

Exemple 6.10. — La *conjugaison*

$$\begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \bar{z} \end{cases}$$

n'est pas une application $\mathbb{C}$ -linéaire. Par contre, c'est une application $\mathbb{R}$ -linéaire.

Exemple 6.11. — Soient m et n deux entiers et $\mathbf{A}$ une matrice de taille $m \times n$. L'application

$$\begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow & \mathbb{K}^m \\ \mathbf{x} & \mapsto & \mathbf{A}\mathbf{x} \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriel.

Exemple 6.12. — L'application

$$\begin{cases} \mathbb{K}[x] & \rightarrow & \mathbb{K}[x] \\ p(x) & \mapsto & x \cdot p(x) \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriel. C'est même un endomorphisme.

Exemple 6.13. — L'application *dérivation*

$$\begin{cases} \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \\ f & \mapsto & f' \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Exemple 6.14. — L'application *primitivation*

$$\begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \\ f & \mapsto & (x \mapsto \int_0^x f(t)dt) \end{cases}$$

est un homomorphisme d'espaces vectoriel.

Exemple 6.15. — Les applications *décalage vers la droite*

$$\begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow & \mathbb{K}^n \\ (x_1, \dots, x_n) & \mapsto & (0, x_1, \dots, x_{n-1}) \end{cases}$$

et *décalage vers la gauche*

$$\begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow & \mathbb{K}^n \\ (x_1, \dots, x_n) & \mapsto & (x_2, \dots, x_n, 0) \end{cases}$$

sont des endomorphismes d'espaces vectoriels.

Exemple 6.16. — Soit $\det$ l'application

$$\det = \begin{cases} \mathbb{K}^{2 \times 2} & \rightarrow & \mathbb{K} \\ \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} & \mapsto & ad - bc \end{cases}.$$

Alors $\det$ n'est pas une application linéaire.

Exemple 6.17. — La fonction cosinus $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas linéaire : sauf pour des valeurs exceptionnelles, il est faux que $\cos(x+y) = \cos(x) + \cos(y)$ ou que $\cos(\lambda x) = \lambda \cos(x)$.

Remarque 6.18. — En général, on emploie le terme *morphisme* pour désigner une application qui respecte la structure de l'ensemble de départ et d'arrivée. En cryptographie par exemple, on parle de *chiffrement homomorphe* quand on utilise une primitive de chiffrement telle qu'il reste possible d'effectuer un calcul sur les chiffrés et d'obtenir le chiffré du même calcul sur les clairs.

Soit $f : V \rightarrow W$ un morphisme entre deux espaces vectoriels V et W sur $\mathbb{K}$. Pour tous $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ vecteurs de V et tous scalaires λ_1, λ_2 dans $\mathbb{K}$, on a

$$f(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2) = \lambda_1 f(\mathbf{v}_1) + \lambda_2 f(\mathbf{v}_2).$$

Plus généralement, pour tous $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ vecteurs de V et tous scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ dans $\mathbb{K}$, on a

$$(1) \quad f(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n) = \lambda_1 f(\mathbf{v}_1) + \lambda_2 f(\mathbf{v}_2) + \dots + \lambda_n f(\mathbf{v}_n).$$

En particulier, on a toujours

$$f(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W.$$

Supposons que V soit rapporté à la base vectorielle $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Alors, f est déterminée uniquement par les images des éléments de la base par f , autrement dit par la famille $(f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_n))$. En effet, si $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n)$ est une famille de vecteurs quelconque de W , on peut construire l'homomorphisme f par

$$f = \begin{cases} V & \rightarrow & W \\ \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n & \mapsto & \lambda_1 \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \mathbf{w}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{w}_n \end{cases}$$

Théorème 6.19. — Soient $(U, +_U, \cdot_U)$, $(V, +_V, \cdot_V)$ et $(W, +_W, \cdot_W)$ trois espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $f : U \rightarrow V$ et $g : V \rightarrow W$ deux homomorphismes d'espace vectoriel. Alors $g \circ f$ est un homomorphisme de U vers W .

Démonstration. — Nous devons vérifier les deux axiomes de la définition 6.1.

1. Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de U . Alors

$$\begin{aligned} g \circ f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v}) &= g(f(\mathbf{u} +_U \mathbf{v})) \\ &= g(f(\mathbf{u}) +_V f(\mathbf{v})) \\ &= g(f(\mathbf{u})) +_W g(f(\mathbf{v})) \\ &= g \circ f(\mathbf{u}) +_W g \circ f(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

2. Soient $\mathbf{v}$ un vecteur de U et λ un scalaire. Alors

$$\begin{aligned} g \circ f(\lambda \cdot_U \mathbf{v}) &= g(f(\lambda \cdot_U \mathbf{v})) \\ &= g(\lambda \cdot_V f(\mathbf{v})) \\ &= \lambda \cdot_W g(f(\mathbf{v})) \\ &= \lambda \cdot_W ((g \circ f)(\mathbf{v})). \end{aligned}$$

Donc $g \circ f$ est bien une application linéaire. $\square$

6.2. Noyau et image d'un homomorphisme

Définition 6.20. — Soit $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme d'espaces vectoriels. Le *noyau* de f , noté $\ker f$, est par définition l'ensemble des vecteurs $\mathbf{v} \in V$ tels que

$$f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W.$$

Définition 6.21. — Soit $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme d'espaces vectoriels. L'*image* de f , noté $\operatorname{im} f$, est par définition l'ensemble des vecteurs $\mathbf{w} \in W$ tels qu'il existe un vecteur $\mathbf{v} \in V$ avec

$$\mathbf{w} = f(\mathbf{v}).$$

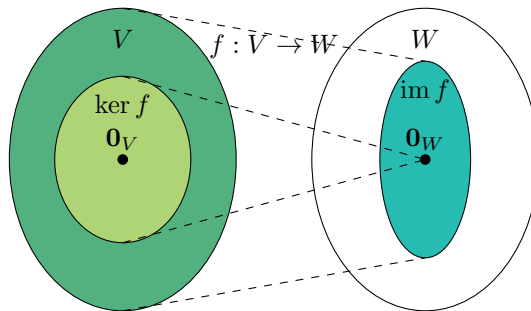


FIGURE 1. Vue schématique du noyau de l'image d'une application linéaire

Exemple 6.22. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice de taille $m \times n$. Le noyau de l'application linéaire

$$f_{\mathbf{A}} = \begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow \mathbb{K}^m \\ \mathbf{x} & \mapsto \mathbf{Ax} \end{cases}$$

coïncide avec le noyau de la matrice $\mathbf{A}$ (cf. définition 5.18). L'image de l'application $f_{\mathbf{A}}$ coïncide avec l'espace des colonnes de la matrice $\mathbf{A}$ (cf. définition 5.86).

Théorème 6.23. — Soit $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme d'espaces vectoriels. Alors l'ensemble $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de V et l'ensemble $\operatorname{im} f$ est un sous-espace vectoriel de W .

Démonstration. — Montrons que le noyau $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de V . Nous avons bien $\mathbf{0}_V \in \ker f$. Soit $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs du noyau $\ker f$. Alors $f(\mathbf{u}) = f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W$. On a

$$f(\mathbf{u} +_V \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) +_W f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W +_W \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W.$$

Donc $\mathbf{u} +_V \mathbf{v}$ appartient au noyau $\ker f$. Soit enfin $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. On a

$$f(\lambda \cdot_V \mathbf{v}) = \lambda \cdot_W f(\mathbf{v}) = \lambda \cdot_W \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W.$$

Donc $\lambda \mathbf{v}$ appartient à $\ker f$. Finalement, d'après le théorème 5.11, $\ker f$ est bien un sous-espace vectoriel de V .

Montrons que $\operatorname{im} f$ est un sous-espace vectoriel de W . Nous avons bien $\mathbf{0}_W \in \operatorname{im} f$ car $\mathbf{0}_W = f(\mathbf{0}_V)$. Soit $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de $\operatorname{im} f$. Il existe alors deux vecteurs $\mathbf{u}'$ et $\mathbf{v}'$ deux vecteurs de V tels que

$$\mathbf{u} = f(\mathbf{u}') \quad \text{et} \quad \mathbf{v} = f(\mathbf{v}').$$

Mais alors $f(\mathbf{u}' +_V \mathbf{v}') = f(\mathbf{u}') +_W f(\mathbf{v}') = \mathbf{u} +_W \mathbf{v}$. Donc $\mathbf{u} +_W \mathbf{v}$ appartient à $\operatorname{im} f$. Soit enfin $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. On a

$$f(\lambda \cdot_V \mathbf{v}') = \lambda \cdot_W f(\mathbf{v}') = \lambda \cdot_W \mathbf{v}.$$

Donc $\lambda \mathbf{v}$ appartient à $\operatorname{im} f$. Finalement, d'après le théorème 5.11, $\operatorname{im} f$ est bien un sous-espace vectoriel de W . $\square$

Proposition 6.24. — Soit $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme d'espaces vectoriels. Alors f est injective si et seulement si le noyau satisfait $\ker f = \{\mathbf{0}_V\}$.

Démonstration. — Supposons l'application $f : V \rightarrow W$ injective. Alors $f(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$. Comme f est injective, il n'y a pas d'autre antécédant à $\mathbf{0}_W$ que $\mathbf{0}_V$. Donc le noyau est réduit à $\ker f = \{\mathbf{0}_V\}$.

Réciproquement, supposons que le noyau vaut $\ker f = \{\mathbf{0}_V\}$. Soient $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ deux vecteurs de V tels que $f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{w})$. Par linéarité, $f(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = \mathbf{0}_W$. Donc $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ appartient à $\ker f$ et $\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{0}_V$. Autrement dit, $\mathbf{v} = \mathbf{w}$. Donc f est injective. $\square$

Définition 6.25. — On appelle *rang* d'une application linéaire f et on note $\operatorname{rg} f$ la dimension de l'image de f .

Théorème 6.26 (Théorème du rang). — Soient V, W deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $f : V \rightarrow W$ une application linéaire. Alors,

$$\operatorname{rg} f + \dim \ker f = \dim V$$

Démonstration. — Soient n la dimension de V et r la dimension du noyau $\ker f$. Il existe alors des vecteurs $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_r$ qui forment une base du noyau $\ker f$. La famille $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_r$ est notamment linéairement indépendante. Par le théorème 5.82, on peut la compléter en une base $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ de V . Il nous suffit de montrer que $\operatorname{im} f$ est de dimension $n - r$.

Nous allons montrer que la famille $\mathcal{F} = (f(\mathbf{e}_{r+1}), f(\mathbf{e}_{r+2}), \dots, f(\mathbf{e}_n)) \subseteq W$ est une base de $\operatorname{im} f$. En effet :

— S'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-r}$ tels que

$$\lambda_1 f(\mathbf{e}_{r+1}) + \lambda_2 f(\mathbf{e}_{r+2}) + \dots + \lambda_{n-r} f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W$$

Alors, par linéarité,

$$f(\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} + \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} + \dots + \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n) = \mathbf{0}_W.$$

Donc

$$\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} + \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} + \dots + \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n \in \ker f.$$

Mais alors il existe des scalaires $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} + \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} + \dots + \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n = \mu_1 \mathbf{e}_1 + \mu_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \mu_r \mathbf{e}_r,$$

soit encore

$$\mu_1 \mathbf{e}_1 + \mu_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \mu_r \mathbf{e}_r - \lambda_1 \mathbf{e}_{r+1} - \lambda_2 \mathbf{e}_{r+2} - \dots - \lambda_{n-r} \mathbf{e}_n = \mathbf{0}_V.$$

Comme $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ est une base, tous les coefficients de la combinaison linéaire ci-dessus doivent être nuls. Ceci montre que la famille $\mathcal{F} = (f(\mathbf{e}_{r+1}), f(\mathbf{e}_{r+2}), \dots, f(\mathbf{e}_n))$ est linéairement indépendante.

— Si $\mathbf{w}$ est un vecteur de $\operatorname{im} f$, il existe alors des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tel que

$$\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{e}_n$$

soit un prédécesseur de $\mathbf{w}$, autrement dit tels que

$$f(\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Mais alors

$$\alpha_1 \underbrace{f(\mathbf{e}_1)}_{=\mathbf{0}_W} + \alpha_2 \underbrace{f(\mathbf{e}_2)}_{=\mathbf{0}_W} + \dots + \alpha_n f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Après simplification, on obtient

$$\alpha_{r+1} f(\mathbf{e}_{r+1}) + \alpha_{r+2} f(\mathbf{e}_{r+2}) + \dots + \alpha_n f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{w}.$$

Donc tout élément de $\operatorname{im} f$ est une combinaison linéaire des vecteurs de la famille $\mathcal{F} = (f(\mathbf{e}_{r+1}), f(\mathbf{e}_{r+2}), \dots, f(\mathbf{e}_n))$

Ces deux points montrent que $\mathcal{F}$ est une base de $\operatorname{im} f$ et que $\dim \operatorname{im} f = n - r$. $\square$

Théorème 6.27. — Soit V un espace vectoriel de dimension finie n , W un espace vectoriel de dimension quelconque et soit

$$f : V \rightarrow W$$

un endomorphisme. Alors, les affirmations suivantes sont équivalentes :

1. f est injective
2. le noyau vaut $\ker f = \{\mathbf{0}_V\}$
3. le rang est maximal $\operatorname{rg} f = n$.

Lorsque $\dim V = \dim W$, ces assertions équivalentes montrent que f est même un isomorphisme.

Exemple 6.28. — On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ et $W = \mathbb{R}^4$

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

Le noyau de ϕ est l'ensemble des vecteurs (x, y, z) tels que

$$\begin{cases} x - 2y + z & = & 0 \\ x + 2z & = & 0 \\ 2y + z & = & 0 \\ x - 4y & = & 0 \end{cases}$$

On obtient l'espace

$$\ker \phi = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Pour déterminer une base de l'image, on recherche une base de l'espace engendré par

$$f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad \text{et} \quad f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

autrement dit une base de l'espace engendré par les vecteurs

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Par mise sous forme échelonnée, on arrive à une base formée des deux vecteurs

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Donc l'image est de dimension 2, le noyau est de dimension 1. Le théorème du rang est vérifié car

$$\dim V - \dim \ker \phi = 3 - 1 = 2 = \operatorname{rg} \phi.$$

Exemple 6.29. — On considère l'endomorphisme *dérivée seconde* sur $\mathbb{C}[x]_{\leq n}$ pour $n \geq 2$.

$$D^2 : \begin{cases} V = \mathbb{C}[x]_{\leq n} & \rightarrow & V = \mathbb{C}[x]_{\leq n} \\ P & \mapsto & P'' \end{cases}$$

Le noyau de D^2 est l'ensemble $\mathbb{C}[x]_{\leq 1}$ des polynômes affines. L'image de D^2 est l'ensemble $\mathbb{C}[x]_{\leq n-2}$ des polynômes de degré inférieur à $n - 2$. Le théorème du rang est satisfait.

Exemple 6.30. — On considère l'endomorphisme $\mathbb{C}$

$$\psi : \begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & z + \bar{z} \end{cases}$$

qui est une application $\mathbb{R}$ -linéaire définie sur un espace vectoriel réel de dimension 2. Le noyau de ψ est $i\mathbb{R}$, l'image de ψ est $\mathbb{R}$. On a bien $2 - 1 = 1$.

6.3. Applications linéaires inversibles

Soit f un homomorphisme d'espaces vectoriels

$$f : V \rightarrow W.$$

Lorsque f est injective, on peut définir $f^{-1} : \operatorname{im} f \subseteq W \rightarrow V$ comme suit. Pour tout $\mathbf{w} \in W$, il existe un unique $\mathbf{v} \in V$ tel que $f(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. On pose alors $f^{-1}(\mathbf{w}) = \mathbf{v}$. Ceci définit f^{-1} en tant qu'application et l'on a $f^{-1} \circ f = \operatorname{Id}_V$ ainsi que $f \circ f^{-1} = \operatorname{Id}_{\operatorname{im} f}$.

Théorème 6.31. — Soit $f : V \rightarrow W$ une application linéaire injective. Alors $f^{-1} : \operatorname{im} f \rightarrow V$ est encore une application linéaire.

Démonstration. — La fonction f^{-1} est définie en tant qu'application. L'enjeu est de montrer que celle-ci est bien linéaire.

Soient $\mathbf{w}_1$ et $\mathbf{w}_2$ deux vecteurs de $\operatorname{im} f$ et λ un scalaire de $\mathbb{K}$. Notons $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ les deux vecteurs de V tels que $f(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1$ et $f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{w}_2$. Alors, d'une part,

$$\begin{aligned} f^{-1}(\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) &= f^{-1}(f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2)) \\ &= f^{-1}(f(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)) \\ &= \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \\ &= f^{-1}(\mathbf{w}_1) + f^{-1}(\mathbf{w}_2). \end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} f^{-1}(\lambda \mathbf{w}_1) &= f^{-1}(\lambda f(\mathbf{v}_1)) \\ &= f^{-1}(f(\lambda \mathbf{v}_1)) \\ &= \lambda \mathbf{v}_1 \\ &= \lambda f^{-1}(\mathbf{w}_1). \end{aligned}$$

Les deux propriétés étant vérifiées, f^{-1} est bien une application linéaire. $\square$

Remarque 6.32. — Ce théorème justifie que l'on parle d'isomorphisme quand un homomorphisme d'espace vectoriel est simplement bijectif. En effet, le fait que l'application réciproque soit aussi un morphisme d'espace vectoriel est toujours garanti.

Exemple 6.33. — Soit $V = \mathbb{K}_{\leq n}[X]$ et $W = \mathbb{K}_{\leq n+1}[X]$. On note encore W_0 le sous-espace vectoriel de W formé des polynômes nuls en 0

$$W_0 = \{P(X) \in \mathbb{K}_{\leq n+1}[X] ; P(0) = 0\}.$$

Soit $\mathcal{I} : V \rightarrow W$ l'application linéaire "primitive nulle en 0", autrement dit l'application telle que $\mathcal{I}(X^k) = \frac{X^{k+1}}{k+1}$ pour tout exposant k compris entre 0 et n . On constate sans peine que $\mathcal{I}$ admet pour image l'espace W_0 et que l'homomorphisme $\mathcal{I}$ admet un inverse $W_0 \rightarrow V$ qui est la dérivation.

6.4. Matrice d'un endomorphisme

Soient V et W des espaces vectoriels avec $n = \dim V$ et $m = \dim W$. On rapporte V à la base $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ et W à la base $\mathcal{B}' = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$. On sait que les n vecteurs $(f(\mathbf{v}_1), \dots, f(\mathbf{v}_n))$ déterminent l'application linéaire f . On note $[f(\mathbf{v}_i)]_{\mathcal{B}'}$ les coordonnées de $f(\mathbf{v}_i)$ dans la base $\mathcal{B}'$. C'est un vecteur de taille m .

Définition 6.34. — On appelle *matrice de l'homomorphisme f relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$* la matrice de taille $m \times n$, notée $[f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$, dont les colonnes sont les vecteurs $[f(\mathbf{v}_i)]_{\mathcal{B}'}$ pour i variant de 1 à n .

$$[f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = ([f(\mathbf{v}_1)]_{\mathcal{B}'}, [f(\mathbf{v}_2)]_{\mathcal{B}'}, \dots, [f(\mathbf{v}_n)]_{\mathcal{B}'})$$

Remarque 6.35. — Lorsque les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont les mêmes, il est d'usage d'alléger la notation $[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}$ et d'écrire simplement $[f]_{\mathcal{B}}$.

Exemple 6.36. — On considère l'homomorphisme entre $V = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique $\mathcal{C}_3$ et $W = \mathbb{R}^4$ muni de sa base canonique $\mathcal{C}_4$.

$$\phi : \begin{cases} V = \mathbb{R}^3 & \rightarrow & W = \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ x + 2z \\ 2y + z \\ x - 4y \end{pmatrix} \end{cases}$$

La matrice de ϕ relativement aux bases $\mathcal{C}_3$ et $\mathcal{C}_4$ est

$$[\phi]_{\mathcal{C}_4, \mathcal{C}_3} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}.$$

Exemple 6.37. — L'application

$$\phi : \begin{cases} \mathbb{K}[X]_{\leq n} & \rightarrow \\ P & \mapsto (7X^2 + 1)P'' + 5P' + 2P \end{cases}$$

a pour matrice dans la base canonique de $\mathbb{K}[X]_{\leq n}$ la matrice $(n+1) \times (n+1)$ suivante

$$[f]_{\mathcal{C}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 & & & 0 \\ 0 & 2 & 10 & & & 0 \\ 0 & 0 & 16 & & & \vdots \\ & & & \ddots & & 0 \\ 0 & & & 7(n-2)(n-3)+2 & 5(n-1) & n(n-1) \\ 0 & & & \ddots & 7(n-1)(n-2)+2 & 5n \\ 0 & & & \dots & 0 & 7n(n-1)+2 \end{pmatrix}$$

car, pour $k \geq 2$,

$$\phi(X^k) = (7k(k-1) + 2)X^k + 5kX^{k-1} + k(k-1)X^{k-2}.$$

Exemple 6.38. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice de taille $m \times n$ à coefficient dans $\mathbb{K}$. La matrice entre les bases canoniques $\mathcal{C}_n$ et $\mathcal{C}_m$ de $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^m$ de l'homomorphisme

$$\begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow \mathbb{K}^m \\ \mathbf{x} & \mapsto \mathbf{Ax} \end{cases}$$

est $[f]_{\mathcal{C}_m, \mathcal{C}_n} = \mathbf{A}$.

Exemple 6.39. — Les endomorphismes *décalage à gauche* et *décalage à droite*, définis à l'exemple 6.15, ont pour matrices dans la base canonique

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 6.40. — On considère V un espaces vectoriel de dimension finie rapporté aux bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$.

$$\text{Id} \begin{cases} V & \rightarrow V \\ \mathbf{x} & \mapsto \mathbf{x} \end{cases}$$

a pour matrice $[\text{Id}]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$ la matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

Proposition 6.41. — Soient V et W deux espaces vectoriels de dimension finie, $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme, $\mathcal{B}$ une base de V et $\mathcal{B}'$ une base de W . Alors, pour tout vecteur $\mathbf{v} \in V$, on a

$$[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}'} = [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Démonstration. — Appelons n la dimension de V , m celle de W et notons

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\},$$

$$\mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\},$$

les bases respectives de V et de W .

Soit $\mathbf{v} \in V$ un vecteur. Notons $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ les coordonnées de V , autrement dit

$$\mathbf{v} = x_1 \mathbf{u}_1 + x_2 \mathbf{u}_2 + \dots + x_n \mathbf{u}_n$$

et

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n.$$

Notons aussi $f_{i,j}$ les éléments de la matrice $[f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$, autrement dit, pour tout entier i compris entre 1 et n ,

$$f(\mathbf{u}_i) = f_{1,i} \mathbf{v}_1 + f_{2,i} \mathbf{v}_2 + \dots + f_{m,i} \mathbf{v}_m.$$

Le calcul de $f(\mathbf{v})$ doit renvoyer

$$\begin{aligned} f(\mathbf{v}) &= f\left(\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{u}_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^n x_j f(\mathbf{u}_j) \\ &= \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^m f_{i,j} \mathbf{v}_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n f_{i,j} x_j\right) \mathbf{v}_i \end{aligned}$$

On en déduit que

$$[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n f_{1,j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n f_{m,j} x_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{1,1} & \cdots & f_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ f_{m,1} & \cdots & f_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

□

Exemple 6.42. — Soit ϕ l'application linéaire

$$\phi : \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq 5}[X] & \rightarrow & \mathbb{K}_{\leq 5}[X] \\ P(X) & \mapsto & P(X+1) \end{cases}$$

Prenons $\mathcal{C}_5 = \{1, X, X^2, \dots, X^5\}$ la base canonique de $\mathbb{K}_{\leq 5}[X]$. On a

$$[\phi]_{\mathcal{C}_5} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer, l'expression de

$$4(X+1)^5 - 2(X+1)^4 + (X+1) + 7 = 4X^5 + 18X^4 + 32X^3 + 28X^2 + 13X + 10,$$

on peut procéder de plusieurs manières : soit développer chaque parenthèse, soit calculer le produit matriciel

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \\ 28 \\ 32 \\ 18 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Si on répète le calcul souvent, il est plus efficace pour un ordinateur de procéder par un produit matriciel et de stocker la matrice $[\phi]_{\mathcal{C}_5}$.

Théorème 6.43. — Soient U , V et W trois espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ que l'on rapporte aux bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$. Soient $f : U \rightarrow V$ et $g : V \rightarrow W$ deux homomorphismes d'espace vectoriel. Alors

$$[g \circ f]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}} = [g]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'} \cdot [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$$

Démonstration. — Nous posons $m = \dim U$, $n = \dim V$ et $p = \dim W$ et considérons des vecteurs de sorte que

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\},$$

$$\mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\},$$

$$\mathcal{B}'' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_p\}.$$

Nous notons

$$[f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_{1,1} & \lambda_{1,2} & \cdots & \lambda_{1,m} \\ \lambda_{2,1} & \lambda_{2,2} & \cdots & \lambda_{2,m} \\ \vdots & & & \\ \lambda_{n,1} & \lambda_{n,2} & \cdots & \lambda_{n,m} \end{pmatrix} \quad [g]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \mu_{1,1} & \mu_{1,2} & \cdots & \mu_{1,n} \\ \mu_{2,1} & \mu_{2,2} & \cdots & \mu_{2,n} \\ \vdots & & & \\ \mu_{p,1} & \mu_{p,2} & \cdots & \mu_{p,n} \end{pmatrix}.$$

On a

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(\mathbf{u}_i) &= g(f(\mathbf{u}_i)) \\
 &= g\left(\sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} \mathbf{v}_j\right) \\
 &= \sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} g(\mathbf{v}_j) \\
 &= \sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} \left(\sum_{k=1}^p \mu_{j,k} \mathbf{w}_k\right) \\
 &= \sum_{k=1}^p \left(\sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} \mu_{j,k}\right) \mathbf{w}_k
 \end{aligned}$$

Le coefficient qui apparait est bien celui du produit matriciel $[g]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'} \cdot [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$. Donc,

$$[g \circ f]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}} = [g]_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'} \cdot [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}},$$

comme attendu. $\square$

Exemple 6.44. — Soient $U = \mathbb{K}_{\leq 3}[X]$, $V = \mathbb{K}_{\leq 6}[X]$ et $W = \mathbb{K}_{\leq 5}[X]$. On note χ l'application linéaire

$$\chi : \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq 3}[X] & \rightarrow \mathbb{K}_{\leq 6}[X] \\ P(X) & \mapsto P(X^2) \end{cases}$$

et δ l'application linéaire de dérivation

$$\delta : \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq 6}[X] & \rightarrow \mathbb{K}_{\leq 5}[X] \\ P(X) & \mapsto P'(X) \end{cases}$$

On a par conséquent que

$$\delta \circ \chi : \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq 3}[X] & \rightarrow \mathbb{K}_{\leq 5}[X] \\ P(X) & \mapsto 2XP'(X^2) \end{cases}$$

On utilise respectivement les bases canoniques $\mathcal{C}_3 = \{1, X, X^2, X^3\}$, $\mathcal{C}_6 = \{1, \dots, X^6\}$ et $\mathcal{C}_5 = \{1, \dots, X^5\}$ pour représenter les espaces U , V et W . Les matrices de χ , δ sont

$$[\chi]_{\mathcal{C}_6, \mathcal{C}_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{7,4}, \quad [\chi]_{\mathcal{C}_5, \mathcal{C}_6} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{6,7}$$

La matrice de $\delta \circ \chi$ est

$$[\delta \circ \chi]_{\mathcal{C}_5, \mathcal{C}_3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{6,7}$$

On observe sans peine que la matrice $[\delta \circ \chi]_{\mathcal{C}_5, \mathcal{C}_3}$ et le produit $[\delta]_{\mathcal{C}_5, \mathcal{C}_6} \cdot [\chi]_{\mathcal{C}_6, \mathcal{C}_3}$ sont égaux.

Théorème 6.45. — Soit $f : V \rightarrow W$ un homomorphisme entre deux espaces vectoriels de dimension finie. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ des bases respectives de V et de W . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

1. L'application f est inversible (autrement dit, f est un isomorphisme).
2. La matrice $[f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$ est inversible.

Démonstration. — 1. Supposons que l'application f est inversible. Alors il existe un homomorphisme $g : W \rightarrow V$ tel que $g \circ f = \text{Id}_V$ et $f \circ g = \text{Id}_W$. D'après le théorème 6.43, on doit avoir

$$[g]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}} = \mathbf{I}_{\dim V}$$

et

$$[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot [fg]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = [\text{Id}_W]_{\mathcal{B}} = \mathbf{I}_{\dim W}.$$

Ces deux égalités montrent que la matrice $[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ admet la matrice $[g]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ comme inverse.

2. Supposons que la matrice $[f]_{\mathcal{B}}$ est une matrice inversible. Alors $[f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$ est forcément une matrice carrée, dont on note n le nombre de lignes et de colonne. Soit $\mathbf{G}$ une matrice de $\mathbb{K}^{n \times n}$ telle que $[f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G} \cdot [f]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = \mathbf{I}_n$. Soit $g : W \rightarrow V$ l'application linéaire déterminée par la matrice $\mathbf{G}$ dans les bases $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}$ (autrement dit telle que $[g]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \mathbf{G}$). Alors, à cause du théorème 6.43, on a $g \circ f = \text{Id}_V$ et $f \circ g = \text{Id}_W$. Ceci montre que f est inversible, d'inverse g .

□

Remarque 6.46. — On note en particulier que deux V et W de dimension finie sont isomorphes (c'est-à-dire qu'il existe un isomorphisme entre les deux) si et seulement si ils ont même dimension.

Exemple 6.47. — Soit ϕ l'application linéaire

$$\phi : \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq 2}[X] & \rightarrow \mathbb{K}_{\leq 2}[X] \\ P(X) & \mapsto P(X+1) \end{cases}$$

L'application ϕ est un isomorphisme, d'inverse

$$\phi^{-1} : \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq 2}[X] & \rightarrow \mathbb{K}_{\leq 2}[X] \\ P(X) & \mapsto P(X-1) \end{cases}$$

Les matrices de ϕ et de ϕ^{-1} dans la base canonique sont

$$[\phi]_{\mathcal{C}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad [\phi^{-1}]_{\mathcal{C}_2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Un calcul direct permet de constater que l'on a bien $[\phi]_{\mathcal{C}_2} \cdot [\phi^{-1}]_{\mathcal{C}_2} = [\phi']_{\mathcal{C}_2} \cdot [\phi]_{\mathcal{C}_2} = \mathbf{I}_3$.

Théorème 6.48. — Soient V et W deux espaces vectoriels de dimension finie, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de V et enfin $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ deux bases de W . Alors, pour tout homomorphisme f de V vers W , on a

1. $[f]_{\mathcal{D}, \mathcal{B}'} = \cdot [f]_{\mathcal{D}, \mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ et
2. $[f]_{\mathcal{D}', \mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{D}, \mathcal{D}'}^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{D}, \mathcal{B}}$,

où $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ et $\mathbf{P}_{\mathcal{D}, \mathcal{D}'}$ désignent des matrices de passage entre deux bases (voir définition 5.98). En particulier, pour tout endomorphisme f de V , on a

$$[f]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}.$$

Démonstration. — Pour la première égalité, nous remarquons que $f = f \circ \text{Id}$. Nous appliquons le théorème 6.43 qui montre que

$$[f]_{\mathcal{D}, \mathcal{B}'} = \cdot [f]_{\mathcal{D}, \mathcal{B}} \cdot [\text{Id}]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$$

et utilisons l'exemple 6.40 pour conclure. Les autres égalités se démontrent de la même manière. $\square$

Remarque 6.49. — Deux matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ sont dites *semblables* lorsqu'il existe une matrice inversible $\mathbf{P}$ telle que $\mathbf{A} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{P}$. Cela correspond au fait $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ peuvent être vues comme les matrices d'un même endomorphisme exprimées dans des bases différentes.

Définition 6.50. — On appelle *déterminant* d'un endomorphisme le déterminant de la matrice de cet endomorphisme par rapport à n'importe quelle base $\mathcal{B}$.

On appelle *trace* d'un endomorphisme la trace de la matrice de cet endomorphisme par rapport à n'importe quelle base $\mathcal{B}$.

Remarque 6.51. — Ces définitions sont bien licites : si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases quelconques, comme $[f]_{\mathcal{B}'} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, on a

$$\det([f]_{\mathcal{B}'}) = \det(\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1}) \cdot \det([f]_{\mathcal{B}}) \cdot \det(\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}).$$

Mais $\det(\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1}) = (\det(\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}))^{-1}$, donc

$$\det([f]_{\mathcal{B}'} = \det([f]_{\mathcal{B}})$$

ce qui montre que le déterminant ne dépend pas de la base. On a de même

$$\text{tr}([f]_{\mathcal{B}'}) = \text{tr}(\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}) = \text{tr}([f]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1}) = \text{tr}([f]_{\mathcal{B}})$$

en ce qui concerne la trace.

Remarque 6.52. — Il est également vrai que le rang d'un homomorphisme (cf. définition 6.25) coïncide avec le rang de sa matrice (cf. définition 5.92) dans n'importe quelles bases.

6.5. Quelques endomorphismes particuliers

6.5.1. Les homothéties. — Une *homothétie* d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ de rapport $\alpha \in \mathbb{K}$ est l'application

$$h_\alpha = \begin{cases} V & \rightarrow V \\ \mathbf{x} & \mapsto \alpha \mathbf{x} \end{cases}$$

Quelle que soit la base $\mathcal{B}$ de V employée, la matrice $[h_\alpha]_{\mathcal{B}}$ est $\alpha \mathbf{I}_n$.

6.5.2. Les projecteurs. — Soient U et W deux espaces supplémentaires de V (autrement dit $V = U \oplus W$). On appelle *projection* ou *projecteur* de V sur W parallèlement à U l'application

$$p_{W,U} = \begin{cases} V & \rightarrow V \\ \mathbf{x} & \mapsto \mathbf{w} \end{cases}$$

où $(\mathbf{w}, \mathbf{u}) \in W \times U$ sont les uniques vecteurs tels que $\mathbf{x} = \mathbf{w} + \mathbf{u}$.

Soient $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ une base vectoriels de U et $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q)$ une base vectoriels de W . On note $n = p + q$ la dimension de V . Alors dans la base $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q)$, le projecteur $p_{W,U}$ a pour matrice

$$[p_{W,U}]_{\mathcal{B},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_p & \mathbf{0}_{p,q} \\ \mathbf{0}_{q,p} & \mathbf{I}_q \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Proposition 6.53. — *L'application $p_{W,U}$ est un endomorphisme, d'image W , de noyau U , et satisfait $p_{W,U}^2 = p_{W,U}$.*

Démonstration. — 1. Soit $\mathbf{v} \in U$. Pour calculer $p_{W,U}(\mathbf{v})$, on doit trouver une décomposition de $\mathbf{v}$ sous la forme $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$. Il est facile de voir que $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ et $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ conviennent. Alors, $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Donc $U \subseteq \ker p_{W,U}$.

Réciproquement, soit $\mathbf{v} \in V$ tel que $\ker p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. On décompose $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$. On doit avoir $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ ce qui montre que $\mathbf{v} \in U$. Ainsi $U \supseteq \ker p_{W,U}$.

Finalement, $U = \ker p_{W,U}$.

2. Pour voir que $\operatorname{im} p_{W,U} \subseteq W$, il suffit de noter que, pour tout $\mathbf{v} \in V$ avec $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ où $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$, on a $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \in W$. Réciproquement, pour tout $\mathbf{w} \in W$, $p_{W,U}(\mathbf{w}) = \mathbf{w}$. Aussi $W \subseteq \operatorname{im} p_{W,U}$.

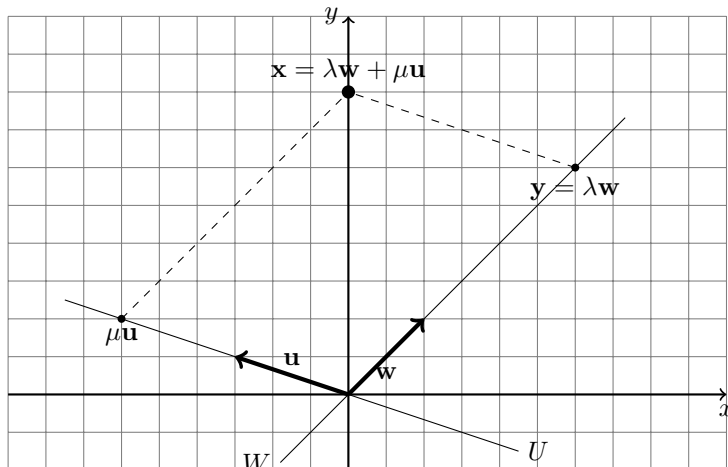
3. Enfin, pour tout $\mathbf{v} \in V$ avec $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ où $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$, on a $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$ et $p_{W,U} \circ p_{W,U}(\mathbf{v}) = p_{W,U}(\mathbf{w}) = \mathbf{w}$.

□

Proposition 6.54. — *Tout endomorphisme $p : V \rightarrow V$ tel que $p^2 = p$ est un projecteur sur $\operatorname{im} p$ parallèlement au noyau $\ker p$.*

Démonstration. — Soit p un endomorphisme tel que $p^2 = p$. Commençons par montrer que $\ker p$ et $\operatorname{im} p$ sont en somme directe. Soit $\mathbf{x} \in V$ tel que $\mathbf{x} \in \ker p \cap \operatorname{im} p$. Alors il existe $\mathbf{y} \in V$ tel que $\mathbf{x} = p(\mathbf{y})$ d'une part et d'autre part $p(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Mais alors, comme $p^2 = p$, on a $\mathbf{x} = p(\mathbf{y}) = p^2(\mathbf{y}) = p(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Donc la somme entre $\ker p$ et $\operatorname{im} p$ est directe. À cause du théorème du rang, la somme est de dimension $\dim V$.

FIGURE 2. Projection $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$ du vecteur $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ sur $W = \mathbb{R}\mathbf{w}$ parallèlement à $U = \mathbb{R}\mathbf{u}$



Ainsi $V = \ker p \oplus \operatorname{im} p$. Soit désormais $\mathbf{v} \in V$ que l'on décompose en une somme $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{u} \in \ker p$ et $\mathbf{w} \in \operatorname{im} p$. En particulier, il existe $\mathbf{x}$ tel que $p(\mathbf{x}) = \mathbf{w}$. Il nous faut encore montrer que $p(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Mais $p(\mathbf{v}) = p(\mathbf{u}) + p(\mathbf{w})$ (par linéarité). Comme $\mathbf{u} \in \ker p$, ceci se simplifie en $p(\mathbf{v}) = p(\mathbf{w}) = p \circ p(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x}) = \mathbf{w}$, comme attendu. $\square$

Exemple 6.55. — On se place dans l'espace vectoriel $V = \mathbb{R}^2$. On pose $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x = y\}$ et $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 3y + x = 0\}$ (voir figure 2). L'espace W admet comme base la famille $\{\mathbf{w}\}$ avec $\mathbf{w} = (2, 2)$; l'espace U admet comme base la famille $\{\mathbf{u}\}$ avec $\mathbf{u} = (-3, 1)$. La famille $\mathcal{B} = \{\mathbf{w}, \mathbf{u}\}$ forme une base de V . Dans cette base, la projection sur W parallèlement à U admet comme matrice

$$[p_{W,U}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soit $\mathbf{x}$ le vecteur $(0, 8)$. Comme $\mathbf{x} = 3\mathbf{w} + 2\mathbf{u}$, on a $p_{W,U}(\mathbf{x}) = 3\mathbf{w} = (6, 6)$.

Notons $\mathbf{i} = (1, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1)$ et $\mathcal{C} = \{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ la base canonique. Pour calculer la matrice de $p_{W,U}$ dans la base canonique $\mathcal{C}$, on peut s'y prendre de plusieurs manières. On peut directement noter que $\mathbf{i} = \frac{1}{8}\mathbf{w} - \frac{1}{4}\mathbf{u}$ et que $\mathbf{j} = \frac{3}{8}\mathbf{w} + \frac{1}{4}\mathbf{u}$. Il vient alors $p_{W,U}(\mathbf{i}) = \frac{1}{8}\mathbf{w} = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}) = \frac{1}{4}\mathbf{i} + \frac{1}{4}\mathbf{j}$ et $p_{W,U}(\mathbf{j}) = \frac{3}{8}\mathbf{w} = (\frac{3}{4}, \frac{3}{4}) = \frac{3}{4}\mathbf{i} + \frac{3}{4}\mathbf{j}$. Le calcul direct donne donc

$$[p_{W,U}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

On peut préférer calculer

$$[p_{W,U}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}} [p_{W,U}]_{\mathcal{B}} \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

Confirmons le calcul de $p_{W,U}(\mathbf{x})$. On a

$$[p_{W,U}(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}} = [p_{W,U}]_{\mathcal{C}} [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

On confirme les calculs avec SageMath comme suit

```
sage: W = matrix(QQ, [ 1, -1]).right_kernel()
....: U = matrix(QQ, [ 1,  3]).right_kernel()
....: w = W.dimension()
....: u = U.dimension()
....: proj0 = block_matrix(QQ, [
....:     [identity_matrix(QQ, w), matrix(QQ, w, u)],
....:     [matrix(QQ, u, w),      matrix(QQ, u, u)]]
....: changementCB = block_matrix(QQ, [
....:     [W.basis_matrix()], [U.basis_matrix()]
....:     ]).transpose()
....: changementBC = changementCB.inverse()
....: changementCB * proj0 * changementBC
[1/4 3/4]
[1/4 3/4]
```

6.5.3. Symétries (vectorielles). — Soient U et W deux espaces supplémentaires de V (autrement dit $V = U \oplus W$). On appelle *symétrie* par rapport à W selon U l'application

$$s_{W,U} = \begin{cases} V & \rightarrow & V \\ \mathbf{x} & \mapsto & \mathbf{w} - \mathbf{u} \end{cases}$$

où $(\mathbf{w}, \mathbf{u}) \in W \times U$ sont les uniques vecteurs tels que $\mathbf{x} = \mathbf{w} + \mathbf{u}$.

Soient $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ une base vectoriels de U et $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q)$ une base vectoriels de W . On note $n = p + q$ la dimension de V . Alors dans la base $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q)$, la symétrie $s_{W,U}$ a pour matrice

$$[s_{W,U}]_{\mathcal{B},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -\mathbf{I}_p & \mathbf{0}_{p,q} \\ \mathbf{0}_{q,p} & \mathbf{I}_q \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Proposition 6.56. — L'application $s_{W,U}$ est un isomorphisme et satisfait $s_{W,U}^2 = \text{Id}_V$.

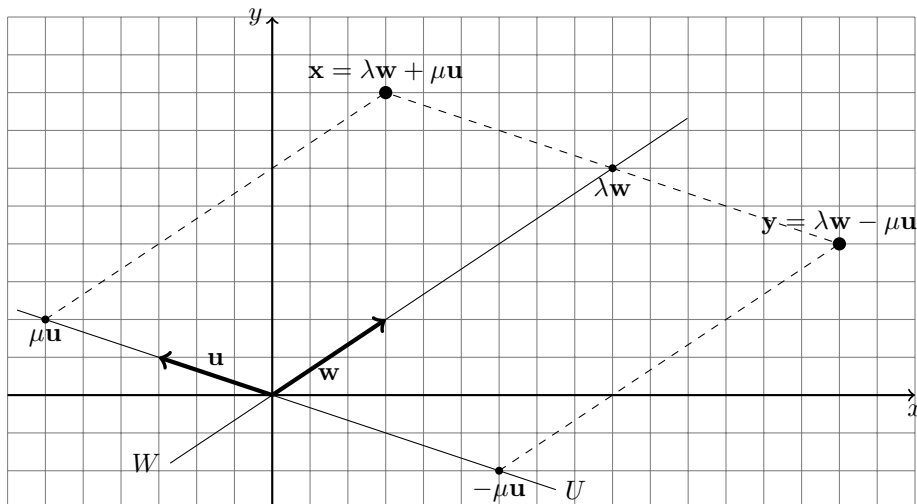
Démonstration. — □

Proposition 6.57. — Tout endomorphisme $s : V \rightarrow V$ tel que $s^2 = \text{Id}_V$ est une symétrie par rapport au noyau $\ker(s - \text{Id})$ selon le noyau $\ker(s + \text{Id})$.

Démonstration. — □

Exemple 6.58. — On se place dans l'espace vectoriel $V = \mathbb{R}^2$. On pose $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 2x = 3y\}$ et $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 3y + x = 0\}$ (voir figure 3). L'espace W admet comme base la famille $\{\mathbf{w}\}$ avec $\mathbf{w} = (3, 2)$; l'espace U admet comme base la famille $\{\mathbf{u}\}$ avec $\mathbf{u} = (-3, 1)$.

FIGURE 3. Symétrie $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$ du vecteur $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ par rapport à $W = \mathbb{R}\mathbf{w}$ parallèlement à $U = \mathbb{R}\mathbf{u}$



La famille $\mathcal{B} = \{\mathbf{w}, \mathbf{u}\}$ forme une base de V . Dans cette base, la symétrie par rapport à W selon U admet comme matrice

$$[s_{W,U}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soit $\mathbf{x}$ le vecteur $(3, 8)$. Comme $\mathbf{x} = 3\mathbf{w} + 2\mathbf{u}$, on a $s_{W,U}(\mathbf{x}) = 3\mathbf{w} - 2\mathbf{u} = (15, 4)$.

Notons $\mathbf{i} = (1, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1)$ et $\mathcal{C} = \{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ la base canonique. Pour calculer la matrice de $s_{W,U}$ dans la base canonique $\mathcal{C}$, on peut s'y prendre de plusieurs manières. On peut directement noter que $\mathbf{i} = \frac{1}{9}\mathbf{w} - \frac{2}{9}\mathbf{u}$ et que $\mathbf{j} = \frac{1}{3}\mathbf{w} + \frac{1}{3}\mathbf{u}$. Il vient alors $s_{W,U}(\mathbf{i}) = \frac{1}{9}\mathbf{w} + \frac{2}{9}\mathbf{u} = (-\frac{1}{3}, \frac{4}{9}) = -\frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{4}{9}\mathbf{j}$ et $s_{W,U}(\mathbf{j}) = \frac{1}{3}\mathbf{w} - \frac{1}{3}\mathbf{u} = (2, \frac{1}{3}) = 2\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j}$. Le calcul direct donne donc

$$[s_{W,U}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 2 \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

On peut préférer calculer

$$[s_{W,U}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}} [s_{W,U}]_{\mathcal{B}} \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 2 \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Confirmons le calcul de $s_{W,U}(\mathbf{x})$. On a

$$[s_{W,U}(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}} = [s_{W,U}]_{\mathcal{C}} [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 2 \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

On confirme les calculs avec SageMath comme suit

```

sage: W = matrix(QQ, [ 2, -3]).right_kernel()
....: U = matrix(QQ, [ 1,  3]).right_kernel()
....: w = W.dimension()
....: u = U.dimension()
....: sym0 = block_matrix(QQ, [
....:     [identity_matrix(QQ, w), matrix(QQ, w, u)],
....:     [matrix(QQ, u, w), -identity_matrix(QQ, w)]]
....: changementCB = block_matrix(QQ, [
....:     [W.basis_matrix()], [U.basis_matrix()]
....:     ]).transpose()
....: changementBC = changementCB.inverse()
....: changementCB * sym0 * changementBC
[-1/3  2]
[ 4/9  1/3]

```

6.5.4. Formes linéaires et hyperplans. — Envisageons enfin un dernier cas particulier d'application linéaire.

Définition 6.59. — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. On appelle *forme linéaire* tout homomorphisme $V \rightarrow \mathbb{K}$.

Exemple 6.60. — Soient V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie n et $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ une base de V . Pour tout vecteur $\mathbf{v} \in V$ et pour tout indice i compris entre 1 et n , on note $\mathbf{b}_i^*(\mathbf{v}) \in \mathbb{K}$ les coordonnées de $\mathbf{v}$ dans la base $\mathcal{B}$, autrement dit

$$\mathbf{v} = \mathbf{b}_1^*(\mathbf{v})\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2^*(\mathbf{v})\mathbf{b}_2 + \dots + \mathbf{b}_n^*(\mathbf{v})\mathbf{b}_n.$$

Alors $\mathbf{b}_i^* : V \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire.

Exemple 6.61. — On considère $V = \mathbb{K}_{\leq n}[X]$ l'espace des polynômes de degré inférieur à n . On fixe x_0 un élément de $\mathbb{K}$. Alors l'application

$$\phi_k : \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq n}[X] & \rightarrow \mathbb{K} \\ f(x) & \mapsto f^{(k)}(x_0) \end{cases}$$

est une forme linéaire.

Remarque 6.62. — Si l'espace vectoriel V est muni de la base $\mathcal{B}$ et f est une forme linéaire, il existe des constantes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ telles que

$$f(\mathbf{v}) = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$$

où $(x_1, \dots, x_n)$ sont les coordonnées du vecteur $\mathbf{v}$ dans la base $\mathcal{B}$.

Inversement, une telle formule définit une forme linéaire.

Proposition 6.63. — L'ensemble des formes linéaires sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel forme un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle cet espace l'espace dual de V et on le note V^* . Si $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ une base de V , alors $\mathcal{B}^* = \{\mathbf{b}_1^*, \dots, \mathbf{b}_n^*\}$ est une base du dual V^* .

Démonstration. — TODO

□

Définition 6.64. — Un *hyperplan* est un sous-espace de dimension $n-1$ d'un espace vectoriel V de dimension n . Le théorème du rang montre que le noyau d'une forme linéaire non-nulle est toujours un hyperplan.

Exemple 6.65. — Soient V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie n et $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$. Le noyau de la forme linéaire $\mathbf{b}_1^*$ est formé des vecteurs

$$\ker \mathbf{b}_1^* = \{x_2 \mathbf{b}_2 + \dots + x_n \mathbf{b}_n; (x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^{n-1}\}.$$

Il s'agit aussi de l'ensemble des vecteurs de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ dans $\mathcal{B}$ telles que

$$x_1 = 0.$$

Réciproquement,

Proposition 6.66. — *Tout hyperplan H est le noyau d'une forme linéaire non nulle. En particulier, tout hyperplan de $\mathbb{K}^n$ est décrit par une équation de la forme*

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0$$

où $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ sont des coefficients scalaires non tous nuls.

Démonstration. — Soit H un hyperplan d'un espace vectoriel V de dimension n . D'après le théorème de la base incomplète, on peut construire une base de H en complétant la famille vide :

$$\{\mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}.$$

Puis on peut compléter cette famille en une base de V :

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n, \mathbf{b}_1\}.$$

Nous notons, pour tout i compris entre 1 et n , $\mathbf{b}_i^* : V \rightarrow \mathbb{K}$ la i -ième forme linéaire coordonnée par rapport à la base $\mathcal{B}$. Nous observons sans peine que H est précisément le noyau de $\mathbf{b}_1^*$. De plus, dans la base $\mathcal{B}$, l'équation décrivant les éléments H est simplement $x_1 = 0$.

Dans le cas où $V = \mathbb{K}^n$, si l'on procède à un changement de base, on retrouve une équation de la forme

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0$$

dans la base canonique. □

Remarque 6.67. — Géométriquement, résoudre un système de m équations linéaires revient à rechercher l'ensemble des points de l'intersection de m hyperplans.

6.6. Exercices

Exercice 6.68. — Justifier la remarque 6.2.

Exercice 6.69. — Déterminer si les applications f_i suivantes sont des homomorphismes d'espaces vectoriels. Si c'est le cas, donner la matrice de f_i de votre choix. Dire s'il s'agit d'un isomorphisme.

1.

$$f_1 : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto (2x + y, x - y) \end{cases}$$

2.

$$f_2 : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto (xy, x, y) \end{cases}$$

3.

$$f_3 : \begin{cases} \mathbb{R}[X]_{\leq 3} & \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ P(X) & \mapsto (P(-1), P(0), P(1)) \end{cases}$$

4.

$$f_4 : \begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) & \rightarrow \mathbb{R} \\ h & \mapsto \int_0^1 f^2(x) dx \end{cases}$$

Exercice 6.70. — Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ une matrice de taille 2×2 . Montrer que l'application

$$\psi : \begin{cases} \mathbb{R}^{2 \times 2} & \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2} \\ \mathbf{M} & \mapsto \mathbf{AM} - \mathbf{MA} \end{cases}$$

est une application linéaire.

Quelle est la matrice de ψ dans la base canonique $\{\epsilon_{1,1}, \epsilon_{1,2}, \epsilon_{2,1}, \epsilon_{2,2}\}$?

Exercice 6.71. — Soit E un espace vectoriel de dimension n , ϕ un endomorphisme tel que $\phi^n = 0$ mais $\phi^{n-1} \neq 0$. Soit $\mathbf{x} \in E$ tel que $\phi^{n-1}(\mathbf{x}) \neq 0$. Donner un exemple de cette situation. Montrer que la famille $\{\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}), \dots, \phi^{n-1}(\mathbf{x})\}$ est une base de E .

Exercice 6.72. — Soit E un espace vectoriel, E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . On définit l'application

$$f : \begin{cases} E_1 \times E_2 & \rightarrow E \\ (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \mapsto \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 \end{cases}$$

1. Montrer que f est linéaire.
2. Déterminer le noyau et l'image de f .
3. Que donne le théorème du rang ?

Exercice 6.73. — Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E . Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes

1. $\ker f = \operatorname{im} f$
2. $f^2 = 0$ et $n = 2 \operatorname{rg} f$.

Exercice 6.74. — Soient E, F et G trois espaces vectoriels. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux homomorphismes.

1. (a) Exprimer l'affirmation « $g \circ f$ est l'application linéaire nulle » en terme de noyau et d'image.
(b) Quelle relation peut-on en déduire sur $\operatorname{rg} f$ et $\operatorname{rg} g$ si E, F et G sont de dimension finie ?

2. Montrer que

$$f(\ker(g \circ f)) = (\ker g) \cap (\operatorname{im} f).$$

Exercice 6.75. — Soient E et F deux espaces de dimension finie et u, v deux homomorphismes de E vers F .

1. Montrer que $\text{rg}(u + v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$.
2. En déduire que $|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u + v)$.

Exercice 6.76. — Soient

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

trois vecteurs de l'espace vectoriel $V = \mathbb{R}^3$. On note $U = \mathbb{R}\mathbf{u}$ et $W = \mathbb{R}\mathbf{w}_1 \oplus \mathbb{R}\mathbf{w}_2$.

1. Vérifier que V est la somme directe de U et de W .
2. Déterminer la matrice de la projection $p_{W,U}$ sur le plan W parallèlement à la droite U dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ (autrement dit, si $\mathbf{v} \in W$, $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ et si $\mathbf{v} \in U$, $p_{W,U}(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_V$).

Exercice 6.77. — Soient

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$. On note $U = \mathbb{R}\mathbf{u}_1 \oplus \mathbb{R}\mathbf{u}_2$ et $W = \mathbb{R}\mathbf{w}$. Déterminer la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ de la symétrie s par rapport à la droite W selon le plan U (autrement dit, si $\mathbf{v} \in W$, $s(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ et si $\mathbf{v} \in U$, $s(\mathbf{v}) = -\mathbf{v}$).

Exercice 6.78. — Soit E un espace vectoriel. Montrer que $f : E \rightarrow E$ est une homothétie si et seulement si pour tout $\mathbf{x}$ dans E , la famille $(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}))$ est liée.

Exercice 6.79. — Soient E un espace vectoriel de dimension 3 sur un corps $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) et f un endomorphisme de E . Montrer que

1. Si $f \neq 0$ et $f^2 = 0$, alors il existe une base E dans laquelle la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Si $f^2 \neq 0$ et $f^3 = 0$, alors il existe une base E dans laquelle la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 6.80. — Soient E un espace vectoriel de dimension 3 sur un corps $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) et f un endomorphisme de E tel que $f^2 \neq 0$ et $f^3 = 0$. On suppose que g est un endomorphisme de E tel que $f \circ g = g \circ f$. Montrer que g est une combinaison linéaire de Id , f et f^2 .

Exercice 6.81. — Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$)

1. Soient deux endomorphismes f et g de E tels que $f \circ g - g \circ f = \text{Id}_E$. Montrer que, pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$f^n \circ g - g \circ f^n = n f^{n-1}.$$

2. Si E est de dimension finie non-nulle, montrer qu'il est impossible de trouver deux endomorphismes f et g vérifiant la propriété du point 1.
3. Dans l'espace vectoriel $\mathbb{K}[X]$, on définit les endomorphismes f et g par $f : P \mapsto P'$ et $g : P \mapsto XP$.

Exercice 6.82. — On note

$$\chi : \begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow \mathbb{C} \\ z & \mapsto \bar{z} \end{cases}$$

la conjugaison complexe. On rappelle que χ est un endomorphisme du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$. Quel est le déterminant de χ ?

Exercice 6.83. — Soit n un entier naturel supérieur à 2 ($n \geq 2$). Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit u un endomorphisme de E vérifiant $u^2 = -\text{Id}_E$.

1. Vérifier que n est pair.
2. Montrer que u ne laisse stable aucun hyperplan de E .

Exercice 6.84. — Soit a l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associé à la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

1. Donner une base de l'image $\text{im } a$ et du noyau $\ker a$.
2. Montrer que $\text{im } a$ est stable par a .
3. On note $\varphi = a|_{\text{im } a}$ la restriction de l'endomorphisme a au sous-espace image $\text{im } a$. Donner la matrice de φ dans une base de $\text{im } a$.
4. Montrer que a est semblable à la matrice

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 6.85. — Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, p un projecteur de E et u un endomorphisme de E . Montrer que p et u commutent si et seulement si $\ker p$ et $\text{im } p$ sont stables par u .

Exercice 6.86. — Soient λ et μ deux scalaires de $\mathbb{K}$ avec $\lambda \neq 0$. On considère la suite de polynômes $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $P_0 \in \mathbb{K}[X]_{\leq 2}$ et la relation

$$\forall n \in \mathbb{N}, P_{n+1} = \lambda P_n + \mu P'_n.$$

On fixe un entier n_0 et un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]_{\leq 2}$. Existe-t-il un polynôme P_0 tel que $P_{n_0} = Q$?

Exercice 6.87. — Soit V un espace vectoriel de dimension finie. On considère un endomorphisme $f : E \rightarrow E$. Montrer que les trois assertions suivantes sont équivalentes

1. $V = \operatorname{im} f \oplus \ker f$
2. $\operatorname{im} f = \operatorname{im} f^2$
3. $\ker f = \ker f^2$.

Exercice 6.88. — Soit V un espace vectoriel de dimension finie. On considère un endomorphisme $f : V \rightarrow V$ tel que $V = \operatorname{im} f \oplus \ker f$. On appelle m la dimension de $\operatorname{im} f$ et m' la dimension de $\ker f$. Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de V et une matrice inversible $\mathbf{A} \in \mathbf{GL}_m(\mathbb{K})$ telle que

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{m'} & \mathbf{0}_{m',m} \\ \mathbf{0}_{m,m'} & \mathbf{A} \end{pmatrix}$$

Exercice 6.89. — Soit $E = \mathbb{K}[X]_{\leq n}$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur à n . On définit l'application

$$f : \begin{cases} E & \rightarrow E \\ P(X) & \mapsto P(X+1) + P(X-1) - 2P(X) \end{cases}$$

1. Montrer que f est un endomorphisme.
2. Soit p un entier entre 0 et n . Calculer $f(X^p)$, quel est son degré ? En déduire $\ker f$, $\operatorname{im} f$ et le rang de f .
3. Soit $Q \in \operatorname{im} f$. Montrer qu'il existe un unique polynôme P tel que $f(P) = Q$ et $P(0) = P'(0) = 0$.

Exercice 6.90. — Soient E, F et G trois espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $u : E \rightarrow F$ et $v : F \rightarrow G$ deux homomorphismes. Montrer que

$$\ker(v \circ u) = u^{-1}(\ker v).$$

Exercice 6.91. — Soient u et v deux endomorphismes de E tels que $u^2 = u$ et $v \circ u = 0$. Montrer que $\operatorname{im}(u+v) = \operatorname{im} u + \operatorname{im} v$.

Exercice 6.92. — Soit f une endomorphisme quelconque de l'espace vectoriel E de dimension finie n . Montrer qu'il existe deux isomorphismes u et v de E tels que $f = u - v$.

Exercice 6.93. — Soient m et n deux entiers. À quelle condition l'espace vectoriel $\mathbb{K}_m[X]$ est-il un hyperplan de $\mathbb{K}_n[X]$?

CHAPITRE 7

ESPACES EUCLIDIENS

7.1. Définitions et premières propriétés

Définition 7.1. — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie. On dit qu'une application

$$\phi : \begin{cases} V \times V & \rightarrow \mathbb{R} \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \phi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \end{cases}$$

est *bilinéaire* si, pour tout vecteur $\mathbf{u}_0 \in V$ fixé, l'application partielle $\mathbf{v} \mapsto \phi(\mathbf{u}_0, \mathbf{v})$ est linéaire et, pour tout vecteur $\mathbf{v}_0 \in V$ fixé, l'application partielle $\mathbf{u} \mapsto \phi(\mathbf{u}, \mathbf{v}_0)$ est linéaire.

Remarque 7.2. — On retrouve la notion de bilinéarité dans toute sorte de contexte. On peut citer notamment le cas des *couplage* des courbes elliptique, qui sont des applications bilinéaires particulières. Toute une branche de la cryptologie a été développée autour de ces notions, tant pour construire des primitives cryptographiques que pour imaginer des attaques.

Définition 7.3. — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie. On appelle produit scalaire toute application bilinéaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \begin{cases} V \times V & \rightarrow \mathbb{R} \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \end{cases}$$

telle que, pour tous vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ de V ,

1. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ (symétrie)
2. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ (positivité)
3. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$ implique $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (définie positivité).

Exemple 7.4. — L'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \begin{cases} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \mathbf{u}^\top \mathbf{v} = \sum_{k=1}^n u_k v_k \end{cases}$$

est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$ (on dit qu'il s'agit du produit scalaire canonique).

Avec SageMath, le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ se calcule simplement via le symbole $*$ comme dans l'illustration suivante.

```
sage: v = vector([1, 2, 3])
....: w = vector([4, 5, 6])
....: v*w
32
```

Exemple 7.5. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice réelle de taille $m \times n$ de rang n . L'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \begin{cases} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \rightarrow \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto (\mathbf{A}\mathbf{u})^\top (\mathbf{A}\mathbf{v}) = \mathbf{u}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v} \end{cases} \quad \mathbb{R}_{\geq 0}$$

est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.

Voici une illustration avec SageMath

```
sage: A = matrix([[1,0],[1,1],[0,1]])
....: G = A.transpose() * A
....: V = VectorSpace(QQ, 2, inner_product_matrix = G)
....: v = V([1, 2])
....: w = V([3, 4])
....: v*w
....: v.inner_product(w)
11
32
```

Exemple 7.6. — L'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \begin{cases} \mathbb{R}^{m \times n} \times \mathbb{R}^{m \times n} & \rightarrow \\ (\mathbf{A}, \mathbf{B}) & \mapsto \text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{B}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{i,j} b_{i,j} \end{cases} \quad \mathbb{R}_{\geq 0}$$

est un produit scalaire sur l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$ (on dit qu'il s'agit du produit scalaire canonique).

Exemple 7.7. — Soit $\mathcal{C}([a, b])$ l'espace des fonctions continues sur le segment $[a, b]$. Soit $w : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ une application. Alors l'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \begin{cases} \mathcal{C}([a, b]) \times \mathcal{C}([a, b]) & \rightarrow \\ (f, g) & \mapsto \int_a^b f(x)g(x)w(x)dx \end{cases} \quad \mathbb{R}_{\geq 0}$$

est un produit scalaire sur $\mathcal{C}([a, b])$.

Définition 7.8. — Un espace vectoriel V de dimension finie sur $\mathbb{R}$ muni d'un produit scalaire s'appelle un *espace euclidien*. On définit la *norme* (ou longueur) d'un vecteur $\mathbf{v} \in V$ par la formule

$$(2) \quad \|\cdot\| : \begin{cases} V & \rightarrow \\ \mathbf{v} & \mapsto \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \end{cases} \quad \mathbb{R}_{\geq 0}$$

et la distance entre deux vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ par

$$(3) \quad d : \begin{cases} V \times V & \rightarrow \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \end{cases} \quad \mathbb{R}_{\geq 0}$$

Remarque 7.9. — De manière générale, on appelle *norme* toute application $\mathcal{N} : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ telle que

1. pour tout $\mathbf{v} \in V$, si $\mathcal{N}(\mathbf{v}) = 0_{\mathbb{R}}$, alors $\mathbf{v} = \mathbf{0}_V$.
2. pour tous $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\mathbf{v} \in V$, on a $\mathcal{N}(\lambda \mathbf{v}) = |\lambda| \mathcal{N}(\mathbf{v})$.
3. pour tous $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, on a $\mathcal{N}(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \leq \mathcal{N}(\mathbf{v}) + \mathcal{N}(\mathbf{w})$.

Un produit scalaire permet de définir une norme, mais la réciproque n'est pas vraie. Une norme ne dérive pas forcément d'un produit scalaire.

Exemple 7.10. — Lorsque $V = \mathbb{R}^n$ et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est le produit scalaire habituel,

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \begin{cases} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \rightarrow \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \mathbf{u}^\top \mathbf{v} = \sum_{k=1}^n u_k v_k \end{cases}$$

on retrouve les notions habituelles de norme et de distance dans $\mathbb{R}^n$.

Voici une illustration avec SageMath.

```
sage: v = vector([12,-8,9])
....: sqrt(v*v)
17 # longueur de v
```

Définition 7.11. — Soit V un espace vectoriel muni d'un produit scalaire euclidien. On appelle *sphère unité* l'ensemble

$$S = \{\mathbf{u} \in V; \|\mathbf{u}\| = 1\}.$$

On appelle *boule unité ouverte* l'ensemble

$$B = \{\mathbf{u} \in V; \|\mathbf{u}\| < 1\}$$

et *boule unité fermée* l'ensemble

$$B = \{\mathbf{u} \in V; \|\mathbf{u}\| \leq 1\}.$$

7.2. Orthogonalité et angles

Théorème 7.12 (Inégalité de Cauchy-Schwarz). — Soit V un espace euclidien. Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ dans V . On a alors

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|$$

avec égalité si et seulement si $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont colinéaires.

Démonstration. — Si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, on a alors $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\| = 0$. Donc l'affirmation est vraie. Supposons que $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ et posons

$$\begin{aligned} a &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \\ b &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \\ c &= \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \end{aligned}$$

On a, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \|t\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2.$$

Mais, en utilisant la linéarité du produit scalaire par rapport aux deux arguments,

$$\begin{aligned}
 \|t\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= \langle t\mathbf{u} + \mathbf{v}, t\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle \\
 &= \langle t\mathbf{u}, t\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, t\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle \\
 &= \langle t\mathbf{u}, t\mathbf{u} \rangle + \langle t\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, t\mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \\
 &= t^2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + t \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + t \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \\
 &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle t^2 + 2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle t + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \\
 &= at^2 + 2bt + c.
 \end{aligned}$$

La positivité pour tout réel t de cette expression implique que le polynôme

$$aX^2 + bX + c$$

ne change pas de signe, donc que son discriminant $\Delta = 4b^2 - 4ac$ est toujours négatif. Ainsi

$$4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 - 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \leq 0$$

soit encore

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

et

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|$$

comme attendu. $\square$

Théorème 7.13 (Inégalité triangulaire). — On a pour tous vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ d'un espace euclidien

$$|\|\mathbf{u}\| - \|\mathbf{v}\|| \leq \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

Démonstration. — Pour la seconde inégalité, comme tous les termes sont positifs, il suffit de montrer que

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \leq (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$$

soit en développant

$$\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \leq \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$$

ce qui équivaut à l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

On en déduit que $\|\mathbf{u}'\| \leq \|\mathbf{u}' + \mathbf{v}'\| + \|\mathbf{v}'\|$ en posant $\mathbf{u} = \mathbf{u}' + \mathbf{v}'$ et $\mathbf{v} = -\mathbf{v}'$ dans l'inégalité que l'on vient de montrer. On montre de même que $\|\mathbf{v}'\| \leq \|\mathbf{u}' + \mathbf{v}'\| + \|\mathbf{u}'\|$. En combinant les deux inégalités, on obtient l'inégalité triangulaire. $\square$

Corollaire 7.14. — On a pour tous vecteurs $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ d'un espace euclidien

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v}).$$

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs non-nuls dans un espace euclidien V . L'inégalité de Cauchy-Schwarz permet d'écrire que

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|} \leq 1$$

Il existe par conséquent un unique angle θ , avec $0 \leq \theta \leq \pi$ tel que

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}$$

On appelle θ l'angle formé par les vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$. Il s'agit bien entendu de la notion habituelle d'angle non-orienté entre deux vecteurs du plan (quand $n = 2$).

Application 7.15. — Un *système de recommandation* est un dispositif qui permet de proposer automatiquement du contenu à des utilisateurs. Les systèmes de recommandation sont à la base des publicités sur les réseaux sociaux, des suggestions d'achat des sites de vente en ligne ou des conseils de visionnage sur des applications de video à la demande. En général, un système de recommandation ne dispose pas d'information concernant les contenus proposés : les recommandations sont basées sur les choix déjà effectués par d'autres personnes. Une manière de mesurer les similarités est de mesurer l'« angle » entre les choix du nouvel usager que l'on veut conseiller avec l'historique des choix des autres usagers. Plus l'angle est proche de 0, autrement dit, plus le cosinus est proche de 1, plus les profils sont semblables.

Exemple 7.16. — Un service de vidéoclub propose les m films suivant (ici, $m = 7$) :

1. *Brice de Nice*
2. *Call me by your name*
3. *La la land*
4. *La vie d'Adèle*
5. *Le secret de Brokeback Mountain*
6. *OSS117 : Le Caire, nid d'espion*
7. *The artist*.

Le service compte n adhérents : Abas, Becky, Conrad, Dounia, Egidio et Fanchette (ici, $n = 6$).

Pour chacun des utilisateurs, on a constitué un vecteur $\mathbf{v}$ à valeurs dans $\{0, 1\}^m$ en posant $\mathbf{v}_i = 1$ si l'utilisateur a vu le film et 0 sinon. Par exemple, si Abas a regardé les films *Brice de Nice*, *OSS117* et *The artist*, on lui associe le vecteur

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Complétons l'exemple en posant pour les membres suivants

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{e} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Un nouvel utilisateur, Guido, rejoint le vidéoclub et se présente en déclarant les films qu'il a vu selon le vecteur suivant

$$\mathbf{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On souhaite lui présenter des membres ayant les mêmes goûts que lui pour lui suggérer de nouveaux films à regarder. Pour cela, on calcul un score pour chaque membre v le score $\frac{\langle \mathbf{g}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{g}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}$ qui représente l'alignement des goûts de Guido avec les autres membres. Plus le score est proche de 1, plus Guido et le membre ont des goûts similaires.

Ici, on obtient les scores (ou cosinus d'angles) respectifs

$$[\cos(\mathbf{a}, \mathbf{g}), \cos(\mathbf{b}, \mathbf{g}), \dots, \cos(\mathbf{f}, \mathbf{g})] = [0.66, 0.33, 0.40, 0.40, 0.33, 0.66]$$

Guido a des goûts proches de Abas : en y regardant de plus près, ils ont en commun d'aimer les films de Jean Dujardin ; Guido a des goûts proches de Fanchette : en y regardant de plus près, ils ont en commun d'aimer les films hommages à Hollywood. Basé sur ces observations et en s'inspirant de ce qu'a regardé Abas, le vidéoclub pourrait recommander à Guido de regarder *Brice de Nice*. De même avec Fanchette, le vidéoclub pourrait recommander à Guido de regarder *Call me by your name*.

Cette exemple est continué en 7.38 et en 8.85.

Définition 7.17. — Soient V un espace euclidien, $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de V . On dit que deux vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont *orthogonaux* et on note $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

Définition 7.18. — Soient V un espace euclidien, U et W deux sous-espaces de V . On dit que U et W sont *orthogonaux* et on note $U \perp W$ si pour tous $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$, $\mathbf{u} \perp \mathbf{w}$.

Théorème 7.19 (Pythagore). — Soit V un espace euclidien, $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs orthogonaux de V . Alors

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$

Démonstration. — Il suffit de développer

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2 \underbrace{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}_{=0} = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$

□

Définition 7.20. — Soit V un espace euclidien et W un sous-espace vectoriel de V . L'ensemble des vecteurs $\mathbf{v} \in V$ orthogonaux à W est appelé le complément orthogonal. Il est noté $W^\perp$.

Théorème 7.21. — Soit V un espace euclidien et W un sous-espace vectoriel de V . Alors

1. $W^\perp$ est un sous-espace vectoriel de V ;
2. $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

Démonstration. — Soit $\mathbf{v}$ un vecteur de $W \cap W^\perp$. Alors

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \underbrace{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}_{\in W} = 0.$$

Donc $\mathbf{v}$ est le vecteur nul.

□

7.3. Bases orthogonales

Définition 7.22. — Soit V un espace euclidien. Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un sous-ensemble de V . On dit que $\mathcal{S}$ est un ensemble *orthogonal* si ses éléments sont deux à deux orthogonaux. On dit que $\mathcal{S}$ est un ensemble *orthonormal* si de plus ses éléments sont de norme 1.

Remarque 7.23. — Lorsque V est l'espace $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique (tel que défini à l'exemple 7.4) et lorsque la famille $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ est formée des vecteurs colonnes d'une certaine matrice $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, vérifier que $\mathcal{S}$ est une famille orthogonale se fait simplement en vérifiant que

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n.$$

En effet, il est aisé de voir que $\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q}$ est la matrice

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle & \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_n \rangle \\ \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_1 \rangle & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n \rangle \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

qui contient tous les produits scalaires à tester.

Théorème 7.24. — Soit V un espace euclidien rapporté à la base orthonormée $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$. Soit $\mathbf{u} \in V$ un vecteur quelconque. Alors les coordonnées de $\mathbf{u}$ dans $\mathcal{B}$ sont

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \end{pmatrix}$$

autrement dit

$$\mathbf{u} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n.$$

Démonstration. — Notons $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ les coordonnées de $\mathbf{u}$ dans la base $\mathcal{B}$. autrement dit

$$\mathbf{u} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n.$$

Mais, on a pour tout i compris entre 1 et n

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \lambda_2 \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \langle \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \lambda_1 \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \lambda_2 \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \lambda_n \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \lambda_i \end{aligned}$$

ce qui prouve le résultat. $\square$

Remarque 7.25. — Ce théorème indique que lorsque $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ est une base orthonormée de V , on peut identifier l'espace vectoriel V à son dual V^* via la base $\mathcal{B}$, dans la mesure où, pour tout indice i , la forme linéaire $\mathbf{v}_i^*$ coïncide avec l'application $\mathbf{u} \mapsto \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle$ (cf. proposition 6.63). Ceci est un cas particulier : en toute généralité, il n'est pas toujours vrai que les notions liées à la dualité se traduisent sous forme de produit scalaire (cf. les théorèmes de représentation de Riesz ou de Lax-Milgram dans un cours d'analyse plus avancé).

Théorème 7.26. — Soit V un espace euclidien et $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une base orthogonale de V . Soit $\mathbf{u} \in V$ un vecteur quelconque. Alors les coordonnées de $\mathbf{u}$ dans $\mathcal{B}$ sont

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \\ \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \\ \vdots \\ \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle}{\|\mathbf{v}_n\|^2} \end{pmatrix}$$

autrement dit

$$\mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2 + \dots + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle}{\|\mathbf{v}_n\|^2} \mathbf{v}_n.$$

Démonstration. — On construit une nouvelle base $\mathcal{B}' = (\mathbf{v}_1/\|\mathbf{v}_1\|, \mathbf{v}_2/\|\mathbf{v}_2\|, \dots, \mathbf{v}_n/\|\mathbf{v}_n\|)$ qui est une base orthonormée. On applique le théorème précédent. $\square$

Théorème 7.27. — Une famille de vecteurs non-nuls orthogonale est nécessairement linéairement indépendante.

Démonstration. — Soit $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ une famille orthonogonale. Supposons qu'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Alors, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\begin{aligned} & \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{v}_i \rangle \\ \Leftrightarrow & \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \lambda_2 \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \langle \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle = 0 \\ \Leftrightarrow & \lambda_1 \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \lambda_2 \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \lambda_n \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle = 0 \\ \Leftrightarrow & \lambda_i \|\mathbf{v}_i\|^2 = 0 \\ \Leftrightarrow & \lambda_i = 0 \end{aligned}$$

Ceci montre que la famille $\mathcal{S}$ est bien une famille linéairement indépendante. $\square$

Proposition 7.28. — Soit V un espace euclidien et $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une famille orthonormée de V . On note W le sous-espace engendré par $\mathcal{S}$. Soit $\mathbf{u}$ un vecteur de V . On pose

$$\mathbf{w} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n$$

et $\mathbf{w}' = \mathbf{u} - \mathbf{w}$. Alors $\mathbf{w} \in W$ et $\mathbf{w}' \in W^\perp$.

Démonstration. — Il est clair que $\mathbf{w}$ appartient à W , puisque $\mathbf{w}$ est une combinaison linéaire de vecteurs de W . Montrons que $\mathbf{w}' \in W^\perp$. On a, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\langle \mathbf{w}', \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle - \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle$$

Mais

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle \end{aligned}$$

Aussi $\mathbf{w}'$ est-il orthogonal à $\mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et n . Ceci montre que $\mathbf{w}'$ est orthogonal à tout l'espace engendré par $\mathcal{S}$. Donc

$$\mathbf{w}' \in W^\perp.$$

$\square$

7.3.1. Méthode de Gram-Schmidt. —

Théorème 7.29. — Tout espace euclidien (de dimension finie) admet une base orthonormée.

Démonstration. — Soit V un espace euclidien. Il est de dimension finie. Nous savons que V admet une base quelconque, que nous notons

$$\mathcal{S} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n).$$

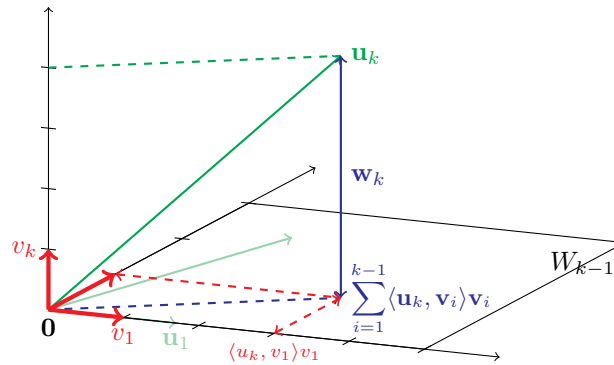
Nous construisons une base orthonormée à partir de $\mathcal{S}$. La méthode que nous décrivons s'appelle le procédé de Gram-Schmidt. Il se déroule en n étapes. À l'issue de l'étape k , nous aurons construit une base orthonormée $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k)$ de l'espace W_k engendré par les vecteurs $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k)$.

Étape 1 : On pose $\mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_1$ et

$$\mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|}.$$

Étape k pour $k \geq 2$: On suppose avoir construit une base orthonormée $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{k-1})$ de l'espace W_{k-1} engendré par les vecteurs $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{k-1})$. On pose

$$\mathbf{w}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_i \rangle \mathbf{v}_i = \mathbf{u}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_i \rangle \mathbf{w}_i}{\|\mathbf{w}_i\|^2}$$



Le vecteur $\mathbf{w}_k$ n'est pas nul, car sinon le vecteur $\mathbf{u}_k$ appartiendrait à l'espace W_{k-1} ce qui empêcherait la famille de vecteurs $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k)$ d'être libre. Par la proposition 7.28, le vecteur $\mathbf{w}_k$ est orthogonal à l'espace W_{k-1} et en particulier aux vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{k-1}$. On termine par normaliser en posant

$$\mathbf{v}_k = \frac{\mathbf{w}_k}{\|\mathbf{w}_k\|}.$$

□

Exemple 7.30. — On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique. La famille des vecteurs

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

— Étape 1 : On normalise le vecteur $\mathbf{u}_1$. On pose $\mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_1$. Comme $\|\mathbf{u}_1\| = \sqrt{5}$. On obtient :

$$\mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{5} \\ 0 \\ \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix}$$

— Étape 2 : On calcule

$$\begin{aligned}\mathbf{w}_2 &= \mathbf{u}_2 - \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{w}_1 \rangle}{\|\mathbf{w}_1\|^2} \mathbf{w}_1 \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{3}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 12/5 \\ 4 \\ -6/5 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Comme on travaille à la main, on peut poser, en chassant les dénominateurs afin de se simplifier la vie,

$$\mathbf{w}'_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ -3 \end{pmatrix}$$

et on en tire la renormalisation

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{145}} \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ -3 \end{pmatrix}$$

(Remarque : on aurait pu, bien sûr, calculer directement $\mathbf{v}_2$ à partir de $\mathbf{w}_2$, mais à la main il aurait fallu gérer des fractions moins agréables à manipuler.)

— Étape 3 : On commence par

$$\begin{aligned}\mathbf{w}_3 &= \mathbf{u}_3 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 \\ &= \mathbf{u}_3 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{w}_1 \rangle}{\|\mathbf{w}_1\|^2} \mathbf{w}_1 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{w}'_2 \rangle}{\|\mathbf{w}'_2\|^2} \mathbf{w}'_2 \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{3}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{7}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{17}{145} \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ -3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{32}{29} \\ \frac{24}{29} \\ \frac{16}{29} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Ainsi finalement,

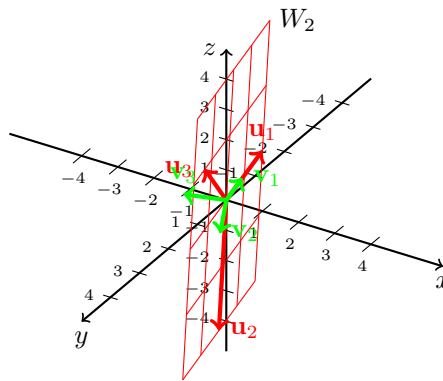
$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{29}} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On confirme les calculs avec SageMath comme suit

```

sage: u1 = vector(QQ, [ 1, 0, 2])
....: u2 = vector(QQ, [ 3, 4, 0])
....: u3 = vector(QQ, [ 1, 2, 3])
....: w1 = u1
....: v1 = w1/sqrt(w1*w1)
....: w2 = u2 - (u2*v1)*v1
....: v2 = w2/sqrt(w2*w2)
....: w3 = u3 - (u3*v1)*v1 - (u3*v2)*v2
....: v3 = w3/sqrt(w3*w3)
sage: v1
(1/5*sqrt(5), 0, 2/5*sqrt(5))
sage: v2
(6/29*sqrt(29/5), 10/29*sqrt(29/5), -3/29*sqrt(29/5))
sage: v3
(-4*sqrt(1/29), 3*sqrt(1/29), 2*sqrt(1/29))

```



7.3.2. Décomposition QR. — On dit qu’une matrice $\mathbf{Q}$ est *orthogonale* lorsque ses vecteurs colonnes sont orthonormés (pour le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$), ce qui revient à constater l’égalité

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n.$$

Théorème 7.31. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice $n \times n$ inversible. Alors il existe une matrice orthogonale $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (par rapport au produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$) et une matrice triangulaire supérieure $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ telles que

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}.$$

Démonstration. — Plus précisément, $\mathbf{Q}$ est la matrice dont les colonnes sont les vecteurs obtenus en appliquant le procédé de Gram-Schmidt aux vecteurs colonne de $\mathbf{A}$. Notons $((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$ les coefficients de $\mathbf{A}$ et $\mathbf{c}_i$ la $i^{\text{ème}}$ colonne de $\mathbf{A}$ pour i entre 1 et n . Notons encore $(\mathbf{q}_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base orthonormale obtenue en appliquant le procédé

de Gram-Schmidt à la famille de vecteurs $(\mathbf{c}_i)_{1 \leq i \leq n}$. Appelons $\mathbf{Q}$ la matrice dont les colonnes sont $(\mathbf{q}_i)_{1 \leq i \leq n}$:

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{q}_1 \mid \mathbf{q}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{q}_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Comme $(\mathbf{q}_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base orthonormée, on a pour tout i entre 1 et n

$$\mathbf{c}_i = \langle \mathbf{c}_i, \mathbf{q}_1 \rangle \mathbf{q}_1 + \langle \mathbf{c}_i, \mathbf{q}_2 \rangle \mathbf{q}_2 + \cdots + \langle \mathbf{c}_i, \mathbf{q}_n \rangle \mathbf{q}_n.$$

Matriciellement, ceci revient à dire que $\mathbf{A}$ vaut

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \mathbf{c}_1, \mathbf{q}_1 \rangle & \langle \mathbf{c}_2, \mathbf{q}_1 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{c}_n, \mathbf{q}_1 \rangle \\ \langle \mathbf{c}_1, \mathbf{q}_2 \rangle & \langle \mathbf{c}_2, \mathbf{q}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{c}_n, \mathbf{q}_2 \rangle \\ \vdots & & & \vdots \\ \langle \mathbf{c}_1, \mathbf{q}_n \rangle & \langle \mathbf{c}_2, \mathbf{q}_n \rangle & \cdots & \langle \mathbf{c}_n, \mathbf{q}_n \rangle \end{pmatrix}$$

De plus, $\mathbf{q}_k$ est orthogonal à $\mathbf{q}_i$ pour $i < k$, donc orthogonal à l'espace que ces vecteurs engendrent. Comme cet espace est aussi l'espace engendré par $(\mathbf{c}_i)_{1 \leq i < k}$, les termes $\langle \mathbf{c}_i, \mathbf{q}_k \rangle$ sont tous nuls pour $i < k$. Donc $\mathbf{R}$ est une matrice triangulaire supérieure. $\square$

Exemple 7.32. — La décomposition $\mathbf{QR}$ de la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

est

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{6}{\sqrt{145}} & \frac{-4}{\sqrt{29}} \\ 0 & \frac{10}{\sqrt{145}} & \frac{3}{\sqrt{29}} \\ \frac{2\sqrt{5}}{5} & -\frac{3}{\sqrt{145}} & \frac{2}{\sqrt{29}} \end{pmatrix}$$

et

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & \frac{3}{5}\sqrt{5} & \frac{7}{5}\sqrt{5} \\ 0 & \frac{2}{5}\sqrt{145} & \frac{17}{145}\sqrt{145} \\ 0 & 0 & \frac{8}{\sqrt{29}} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Remarque 7.33. — Notons $\mathcal{A}$ la base formée par les vecteurs colonne de la matrice $\mathbf{A}$. Notons $\mathcal{Q}$ la base orthonormée formée par les vecteurs colonnes de la matrice $\mathbf{Q}$. Alors la matrice $\mathbf{R}$ est la matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{Q}, \mathcal{A}}$.

Remarque 7.34. — Lorsque la décomposition $\mathbf{QR}$ d'une matrice $\mathbf{A}$ est connue, il devient facile de calculer une racine du système $\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$. On est amené au système

$$\mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^\top \mathbf{b}.$$

Mais comme $\mathbf{R}$ est triangulaire, il n'y a pas besoin d'inverser de matrice pour résoudre le système.

Exemple 7.35. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 7 \\ 1 & -1 & -5 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

La décomposition $\mathbf{QR}$ de $\mathbf{A}$ est

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{R} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Pour résoudre le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ avec $\mathbf{b} = (15, 1, 13) \in \mathbb{R}^3$, il suffit de résoudre $\mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^\top \mathbf{b}$, c'est-à-dire

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + 5x_3 = 19 \\ x_2 + 7x_3 = 5 \\ -3x_3 = -3 \end{cases}$$

ce qui fournit sans effort $\mathbf{x} = (4, -2, 1) \in \mathbb{R}^3$.

Remarque 7.36. — Le théorème 7.31 établit l'existence d'une décomposition $\mathbf{QR}$. En analyse numérique, il est plus pertinent de calculer cette décomposition via d'autres techniques que celle présentée ici dans la preuve.

Application 7.37. — Dans le contexte des sciences des données, afin de concentrer l'information contenue dans une matrice, on peut utiliser toute sorte de factorisations et notamment la factorisation $\mathbf{QR}$ pour identifier les informations principales en réduisant le rang (cf 5.94) en tronquant les dernières lignes de $\mathbf{R}$.

Exemple 7.38. — Reprenons l'exemple 7.16 dans lequel on cherche à rapprocher les goûts d'un nouvel arrivant dans un vidéo-club des goûts des membres déjà présents. D'une certaine manière, caractériser les goûts de chaque usager par les films qu'il a vu est un peu excessif : des circonstances particulières pourraient expliquer qu'il n'a pas vu exactement les films qui devrait aimer. On aimerait donc se reposer un peu plus sur des tendances collectives et non pas simplement sur les choix individuels de chaque membre déjà inscrit dans le club.

Repartons de la matrice qui associe films regardés (lignes de la matrice) avec des usagers (colonnes). En normalisant les colonnes à 1, on a la matrice

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 0.577 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.577 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.707 & 0.0 & 0.0 & 0.577 \\ 0.0 & 0.577 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.577 \\ 0.0 & 0.577 & 0.0 & 0.707 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.577 & 0.0 & 0.0 & 0.577 & 0.0 \\ 0.577 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.577 & 0.0 \\ 0.577 & 0.0 & 0.707 & 0.707 & 0.0 & 0.577 \end{pmatrix}$$

Afin de s'affranchir des effets particuliers, on aimerait brouiller cette matrice en la remplaçant par une matrice proche avec un rang plus bas, disons 3 dans cet exemple.

On calcule la décomposition $\mathbf{QR}$ de la matrice $\mathbf{W}$. On s'intéresse aux blocs

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_{1,1} & \mathbf{R}_{1,2} \\ \mathbf{0}_{m-k,k} & \mathbf{R}_{2,2} \end{pmatrix}, \text{ avec } \mathbf{R}_{1,1} \in \mathbb{R}^{k \times k}, \mathbf{R}_{1,2} \in \mathbb{R}^{k \times (n-k)}, \mathbf{R}_{2,2} \in \mathbb{R}^{(m-k) \times (n-k)}.$$

Puis on considère $\mathbf{R}'$ la matrice copiée de $\mathbf{R}$ dans laquelle les 4 dernières lignes sont nulles (i.e. $\mathbf{R}'_{2,2}$ vaut 0). Comme $\mathbf{Q}$ est inversible, ceci garantit que la nouvelle matrice sera de rang 3 (une meilleure façon de faire la même chose sera vue plus loin). Pour augmenter la prévision de nos pronostics, on peut commencer par permuter les colonnes de $\mathbf{W}$ de sorte que la matrice $\mathbf{R}_{2,2}$ soit petite : ceci revient à mettre dans les premières colonnes un panel d'utilisateur représentatif de toutes les tendances de goûts. Notons $\mathbf{a}', \dots, \mathbf{f}'$ les colonnes de $\mathbf{Q}\mathbf{R}'$. On peut recalculer les nouveaux scores

$$[\cos(\mathbf{a}', \mathbf{g}), \cos(\mathbf{b}', \mathbf{g}), \dots, \cos(\mathbf{f}', \mathbf{g})] = [0.66, 0.33, 0.40, 0.46, 0.51, 0.44]$$

ce qui suggère de rapprocher les goûts de Guido de ceux d'Abas (à nouveau) et ceux d'Edigio.

Cette exemple est continué en 8.85.

7.4. Projections orthogonales

7.4.1. Projections. — Nous pouvons spécialiser la définition des projections (cf. définition 6.5.2) au cas orthogonal.

Proposition 7.39. — Soit V un espace euclidien et W un sous-espace de V . Alors $W^\perp$ est un supplémentaire de W dans V , autrement dit : $V = W \oplus W^\perp$.

Démonstration. — Nous savons déjà par le théorème 7.21 que W et $W^\perp$ sont en somme directe. Alors W admet une base orthonormée d'après le théorème 7.29. La proposition 7.28 montre comment décomposer un vecteur en une somme d'un vecteur de W et de $W^\perp$. Aussi

$$V = W \overset{\perp}{\oplus} W^\perp.$$

□

Définition 7.40. — Soit V un espace euclidien et W un sous-espace. On appelle *projection orthogonale* et on note proj_W la projection sur W parallèlement à $W^\perp$.

Corollaire 7.41. — Soit V un espace euclidien et W un sous-espace. Soit $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une base orthonormée de W . Alors pour tout $\mathbf{x} \in V$,

$$\text{proj}_W(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \dots + \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n.$$

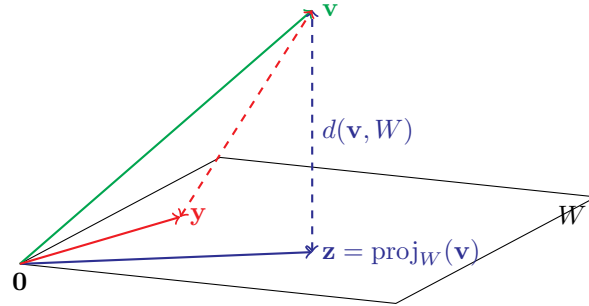
Démonstration. — Il s'agit d'une reformulation de la preuve de la proposition 7.39.

□

Proposition 7.42. — Soit V un espace euclidien, W un sous-espace de V et $\mathbf{v}$ un vecteur. Alors le vecteur de W le plus proche de $\mathbf{v}$, c'est-à-dire le vecteur qui minimise $\min_{\mathbf{x} \in W} \|\mathbf{v} - \mathbf{x}\|$ est le vecteur $\text{proj}_W(\mathbf{v})$.

Démonstration. — Notons $\mathbf{z}$ la projection orthogonale de $\mathbf{v}$ sur W . Soit $\mathbf{x}$ un vecteur quelconque de W . Alors, par le théorème de Pythagore,

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{v} - \mathbf{z} + \mathbf{z} - \mathbf{y}\|^2 = \underbrace{\|\mathbf{v} - \mathbf{z}\|^2}_{\text{constant}} + \underbrace{\|\mathbf{z} - \mathbf{y}\|^2}_{\geq 0}.$$



□

Remarque 7.43. — On peut ainsi parler de distance entre un vecteur $\mathbf{v} \in V$ et un sous-espace vectoriel W : il s'agit de

$$d(\mathbf{v}, W) = \inf_{\mathbf{w} \in W} d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \|\mathbf{v} - \text{proj}_W(\mathbf{v})\|.$$

7.4.2. Approximations des moindres carrés. — On souhaite résoudre le système d'équations linéaires réelles

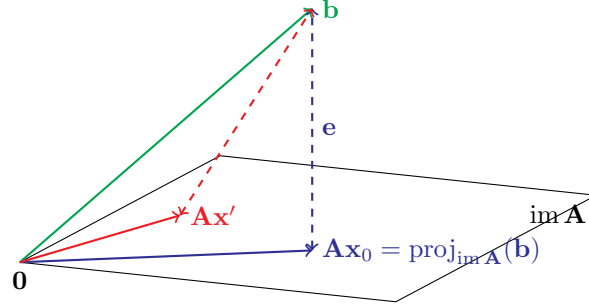
$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

formé de m équations à n inconnues. On note $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ la matrice des coefficients du système et $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ le vecteur du second membre. Pour que le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ admette une solution, il faut que le vecteur $\mathbf{b}$ appartienne à l'espace $\text{im } \mathbf{A}$ engendré par les colonnes de la matrice $\mathbf{A}$.

Lorsque le vecteur $\mathbf{b}$ n'appartient pas à l'espace $\text{im } \mathbf{A}$, on peut se contenter de chercher un vecteur $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|\mathbf{Ax}_0 - \mathbf{b}\|$ est aussi petit que possible, ce qui revient à résoudre le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}'$ où $\mathbf{b}' = \text{proj}_{\text{im } \mathbf{A}}(\mathbf{b})$. Nous pourrions noter $\mathbf{e} = \mathbf{Ax}_0 - \mathbf{b}$ le terme d'erreur. Minimiser $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$ revient à minimiser la somme

$$\begin{aligned} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2 &= \sum_{i=1}^m (a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n - b_i)^2 \\ &= \sum_{i=1}^m e_i^2 \end{aligned}$$

ce qui explique que l'on parle d'*approximation des moindres carrés*.



Pour trouver le vecteur $\mathbf{x}_0$ optimum, nous observons que $\mathbf{Ax} - \mathbf{b}$ est orthogonal à $\text{im } \mathbf{A}$ quand $\|\mathbf{e}\| = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$ est minimum. Notons $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ les vecteurs colonnes de la matrice $\mathbf{A}$. L'orthogonalité entre le vecteur $\mathbf{e}$ et l'espace $\text{im } \mathbf{A}$ se caractérise par les équations suivantes

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{e} \rangle = \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{e} \rangle = \dots = \langle \mathbf{a}_n, \mathbf{e} \rangle = 0$$

ou encore

$$\mathbf{a}_1^\top (\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) = \mathbf{a}_2^\top (\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) = \dots = \mathbf{a}_n^\top (\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) = 0$$

ce qui se résume en

$$\mathbf{A}^\top (\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) = \mathbf{0}_n.$$

Définition 7.44. — On appelle *système normal* le système

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

Toute solution exacte du système normal donne une solution du système initial au sens des moindres carrés.

Lemme 7.45. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice de taille $m \times n$ de rang r . Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est encore de rang r .

Démonstration. — Supposons que $\mathbf{A}$ soit de rang n dans un premier temps et considérons $\mathbf{x} \in \ker \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Alors $\|\mathbf{Ax}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = 0$. Autrement dit, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Mais comme $\mathbf{A}$ est de rang n , $\mathbf{x}$ est nul.

Dans le cas général, comme $\mathbf{A}^\top$ et $\mathbf{A}$ sont de rang r , le rang de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est $\leq r$. De plus, $\mathbf{A}$ possède r colonnes linéairement indépendantes, disons les colonnes $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_r$. Mais alors, par le paragraphe qui précède, la matrice carrée extraite de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ en conservant les lignes et colonnes $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_r$ est aussi de rang r . Donc $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est bien de rang exactement r . $\square$

Proposition 7.46. — Le système normal, de taille $n \times n$,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$$

admet toujours une solution dans $\mathbb{R}^n$.

Démonstration. — On observe que le vecteur $\mathbf{A}^\top \mathbf{b}$ est bien dans $\text{im } \mathbf{A}^\top$. D'autre part, comme les matrices $\mathbf{A}^\top$ et $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ sont de même rang, les espaces $\text{im } \mathbf{A}^\top$ et $\text{im } \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ sont égaux. Donc le vecteur $\mathbf{x}$ existe forcément. $\square$

Proposition 7.47. — Lorsque les colonnes de la matrice $\mathbf{A}$ sont linéairement indépendantes (autrement dit, la matrice $\mathbf{A}$ est de rang n), le système

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

admet comme unique solution au sens des moindres carrés

$$\mathbf{x}_0 = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

On dit dans ce cas que la matrice $(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$ est la pseudo-inverse de la matrice $\mathbf{A}$, on la note parfois $\mathbf{A}^\dagger$.

Exemple 7.48. — On cherche la solution du système

$$\begin{cases} 2x_1 + 14x_2 = 2 \\ -20x_1 + 10x_2 = -6 \\ 8x_1 - 19x_2 = 4 \end{cases}$$

au sens des moindres carrés. On pose

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 14 \\ -20 & 10 \\ 8 & -19 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2} \quad \text{et} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Il vient

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 468 & -324 \\ -324 & 657 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{A}^\top \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -156 \\ 108 \end{pmatrix}.$$

Il faut donc résoudre le système

$$\begin{cases} 468x_1 - 324x_2 = 156 \\ -324x_1 + 657x_2 = -108 \end{cases}$$

Tous calculs faits, on en déduit

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

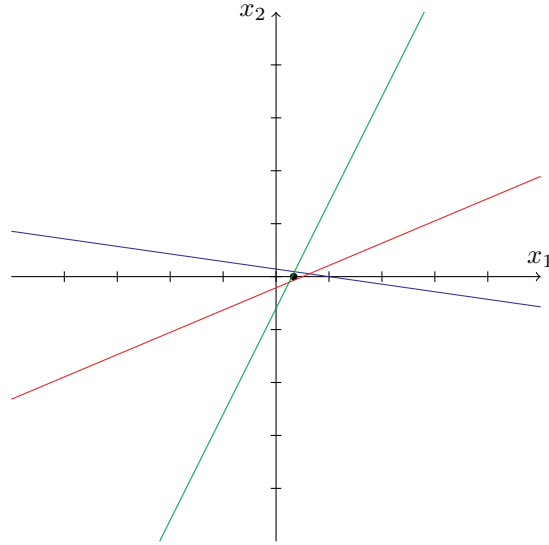
comme solution au sens des moindres carrés.

On confirme les calculs avec SageMath.

```
sage: A = matrix(QQ, [[ 2, 14],
....:                [-20, 10],
....:                [ 8, -19]])
....: b = vector(QQ, [ 2, -6, 4])
....: (A.transpose()*A).solve_right(A.transpose()*b)
....:
(1/3, 0)
```

Visuellement, on constate que les trois droites définies par les trois équations du système ne sont pas concourantes. On s'est contenté de minimiser l'expression

$$(-2x_1 - 14x_2 + 2)^2 + (20x_1 - 10x_2 - 6)^2 + (-8x_1 + 19x_2 + 4)^2$$



Exemple 7.49. — On s'intéresse à un problème de dispersion d'un contaminant dans une rivière : une station d'épuration relâche des eaux usées dans cours d'eau ; on souhaite modéliser la pollution organique, à savoir la concentration en bactéries coliformes, en fonction de la distance à la station.

La modélisation mathématique conduit à l'équation

$$U \cdot \frac{dC}{dx} = -K \cdot C$$

où x désigne la distance à la station (abscisse curviligne), C est la concentration du polluant, U est la vitesse d'écoulement de la rivière et K est le taux de décomposition du polluant⁽¹⁾.

Données mesurées : le cours d'eau s'écoule à une vitesse de $5m \cdot s^{-1}$ (ou $432km \cdot jour^{-1}$) ; des échantillons ont été prélevés à 10, 20, 30 et 40 km d'une station d'épuration et ont révélé la présence de 58000, 25000, 9000 et 6500 bactéries par litre respectivement.

Par résolution de l'équation différentielle, on en déduit que

$$\ln C = -\frac{K}{U}x + \ln C_0$$

où C_0 est la concentration à la sortie de la station d'épuration.

1. Voici comment on obtient ce modèle. Nous supposons que le système est en régime permanent. Nous voyons le cours d'eau comme une demi-droite. Nous supposons que les vecteur-vitesse d'écoulement sont tous parallèles (et perpendiculaire à la section transversale) Nous négligeons tous les phénomènes de dispersion longitudinaux ou transversaux, les écoulements souterrains, les apports d'eaux par des affluents, etc, si bien que le système peut être considéré à une seule dimension.

On forme la matrice et le vecteur

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -\frac{10}{432} & 1 \\ -\frac{20}{432} & 1 \\ -\frac{30}{432} & 1 \\ -\frac{40}{432} & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \ln 58\,000 \\ \ln 25\,000 \\ \ln 9\,000 \\ \ln 6\,500 \end{pmatrix}$$

Le vecteur $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} K \\ \ln C_0 \end{pmatrix}$ est une solution du système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

```
U = 432
C = [58000, 25000, 9000, 6500]
X = vector(RR, [10, 20, 30, 40])
A = matrix(RR, [[-x/U, 1] for x in X])
b = vector(RR, [ln(c) for c in C])
K, lgC0 = (A.transpose()*A).solve_right(A.transpose()*b)

G1 = plot([-K/U*x+lgC0], [0, 40], legend_label='modèle')
G2 = points([(x, ln(c).n()) for (x, c) in zip(X, C)],
color='red', legend_label='données')
G = G1 + G2
G.axes_labels(['x$ (km)', '$\ln C$ (N/litre)'])
G.show(title = "Concentration en fonction
de l'abscisse curviligne")
```

Corollaire 7.50. — Soit V un sous-espace de l'espace euclidien canonique $\mathbb{R}^m$ de dimension n et $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice dont les colonnes forment une base V , alors la projection orthogonale sur V a pour matrice dans la base canonique

$$\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top.$$

7.5. Matrices et endomorphismes orthogonaux

7.5.1. Matrice orthogonale. —

Définition 7.51. — On dit qu'une matrice carrée réelle $\mathbf{A}$ de taille n est *orthogonale* quand

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{I}_n.$$

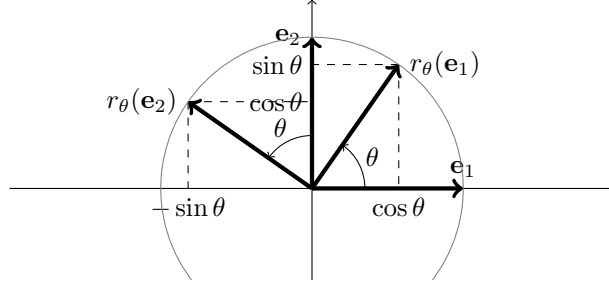
On note $\mathcal{O}_n$ l'ensemble des matrices orthogonales de taille n .

Remarque 7.52. — 1. Une matrice orthogonale $\mathbf{A}$ est donc inversible et

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^\top.$$

2. L'inverse d'une matrice orthogonale, sa transposée, est encore orthogonale.
3. Dire qu'une matrice $\mathbf{A}$ est orthogonale revient à dire que les colonnes de $\mathbf{A}$ forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ pour le produit scalaire usuel.

Exemple 7.53. — Soit θ un réel et r_θ la rotation vectorielle d'angle θ (et de centre $\mathbf{0}$) dans le plan euclidien usuel.



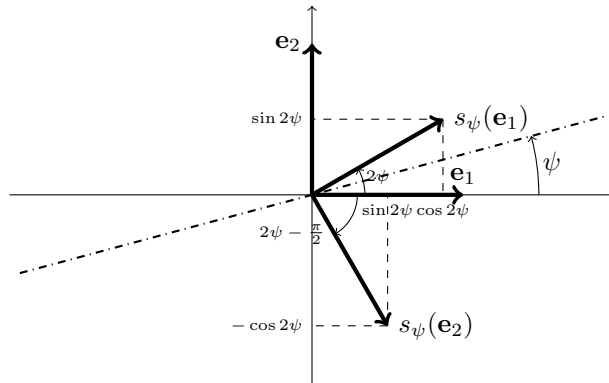
Le vecteur $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ a pour image $(\cos \theta, \sin \theta)$. Le vecteur $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ a pour image $(\cos(\theta + \frac{\pi}{2}), \sin(\theta + \frac{\pi}{2}))$, soit $(-\sin \theta, \cos \theta)$. Aussi r_θ a pour matrice dans la base canonique

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Cette matrice est orthogonale puisque

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & \cos \theta (-\sin \theta) + \sin \theta \cos \theta \\ (-\sin \theta) \cos \theta + \cos \theta \sin \theta & (-\sin)^2 \theta + \cos^2 \theta \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2$$

Exemple 7.54. — On se place dans le plan euclidien usuel. Soit ψ un réel et s_ψ la symétrie axiale dans $\mathbb{R}^2$ d'axe Δ où Δ forme un angle ψ avec le vecteur $(1, 0)$.



Le vecteur $(1, 0)$ a pour image $(\cos 2\psi, \sin 2\psi)$. Le vecteur $(0, 1)$ a pour image $(\cos(\frac{\pi}{2} - 2\psi), \sin(\frac{\pi}{2} - 2\psi))$, soit $(\sin 2\psi, -\cos 2\psi)$. Aussi s_ψ a pour matrice dans la base canonique

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos 2\psi & \sin 2\psi \\ \sin 2\psi & -\cos 2\psi \end{pmatrix}$$

Cette matrice est orthogonale puisque

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos^2 2\psi + \sin^2 2\psi & \cos 2\psi \sin 2\psi + \sin 2\psi (-\cos 2\psi) \\ \sin 2\psi \cos 2\psi - \cos 2\psi \sin 2\psi & \sin^2 2\psi + (-\cos)^2 2\psi \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2$$

Proposition 7.55. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée de taille n . On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel. Les affirmations suivantes sont équivalentes.

1. La matrice $\mathbf{A}$ est orthogonale ;

2. pour tout vecteur $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\|\mathbf{Ax}\| = \|\mathbf{x}\|$ (i.e. $\mathbf{A}$ conserve la norme);
3. pour tous vecteurs $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ (i.e. $\mathbf{A}$ conserve le produit scalaire).

Démonstration. — Supposons que $\mathbf{A}$ soit orthogonale. On a pour tout vecteur $\mathbf{x}$ de $\mathbb{R}^n$

$$\|\mathbf{Ax}\|^2 = \langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ax} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{x}^\top \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2.$$

Donc $\mathbf{A}$ conserve la norme.

Supposons que $\mathbf{A}$ conserve la norme. Alors, pour tous $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \rangle &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{Ax} + \mathbf{Ay}\|^2 - \|\mathbf{Ax} - \mathbf{Ay}\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{y})\|^2 - \|\mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{y})\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2) \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \end{aligned}$$

Donc $\mathbf{A}$ conserve aussi le produit scalaire.

Supposons que $\mathbf{A}$ conserve le produit scalaire et notons $(\mathbf{e}_i)_{1 \leq i \leq n}$ les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On a, pour tous i et j compris entre 1 et n ,

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})_{i,j} = \mathbf{e}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{e}_j.$$

Mais

$$\mathbf{e}_i \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{e}_j = \langle \mathbf{A} \mathbf{e}_i, \mathbf{A} \mathbf{e}_j \rangle = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Donc $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est la matrice identité et $\mathbf{A}$ est orthogonale. □

On en déduit que le produit de deux matrices orthogonales reste orthogonale. On dit que $\mathcal{O}_n$ admet une structure de groupe.

On observe que le déterminant d'une matrice orthogonale vaut ± 1 . En effet, $\det(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^\top) \det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{I}_n)$, donc $\det(\mathbf{A})^2 = 1$ quand $\mathbf{A}$ est orthogonale.

Définition 7.56. — On appelle *groupe spécial orthogonal* et on note $\mathcal{SO}_n$ l'ensemble des matrices orthogonales de déterminant 1.

Théorème 7.57. — *La matrice de passage entre deux bases orthonormées d'un espace euclidien est une matrice orthogonale.*

Démonstration. — Soit V un espace euclidien. Soient $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ et $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \dots, \mathbf{e}'_n)$ deux bases orthonormées de V et $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$. Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de V , $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = (u_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (v_i)_{1 \leq i \leq n}$ leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ et $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'} = (u'_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = (v'_i)_{1 \leq i \leq n}$ leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}'$. Le produit scalaire s'exprime de deux manières

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i = \sum_{i=1}^n u'_i v'_i.$$

Aussi

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}^{\top} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}^{\top} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}.$$

Comme $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}$, il vient

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}^{\top} \mathbf{P}^{\top} \mathbf{P} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}^{\top} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}.$$

En choisissant $\mathbf{u} = \mathbf{e}_i$ et $\mathbf{v} = \mathbf{e}_j$, on montre que $(\mathbf{P}^{\top} \mathbf{P})_{i,j}$ vaut 1 quand $i = j$ et 0 sinon. Donc $\mathbf{P}$ est une matrice orthogonale. $\square$

Définition 7.58. — On convient que la base canonique $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^n$ est orientée dans le sens direct. On dit qu'une base de vecteurs $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^n$ est orientée dans le sens direct si la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{C}$ est de déterminant positif.

Dans le cas d'un espace quelconque, il est nécessaire de préciser la base directe de référence. On a l'habitude d'utiliser les trois doigts de la main droite comme référence en dimension 3.

Définition 7.59. — Un endomorphisme f d'un espace euclidien V est dit *orthogonal* ou est appelé *isométrie* s'il conserve le produit scalaire, autrement dit, si

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \quad \langle f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

Remarque 7.60. — Une isométrie transforme une base orthonormée en une base orthonormée. Aussi, la matrice d'une isométrie exprimée dans une base orthonormale est toujours une matrice orthogonale.

Exemple 7.61. — Soit V un espace euclidien et W un sous-espace de V . On appelle *symétrie orthogonale* par rapport à W la symétrie par rapport à W selon $W^{\perp}$ (voir 6.5.3).

Une *réflexion* est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan.

Un *retournement* est, dans un espace de dimension 3, une symétrie orthogonale par rapport à une droite ou plus généralement, dans un espace de dimension quelconque, une symétrie orthogonale par rapport à un sous-espace de codimension 2.

Lemme 7.62. — Soit V un espace euclidien. Si u est une isométrie de V et si W est un sous-espace de V , alors $u(W^{\perp}) = u(W)^{\perp}$.

Démonstration. — Nous raisonnons par double inclusion.

Soit $\mathbf{w}' \in W^{\perp}$, c'est-à-dire que pour tout $\mathbf{w} \in W$, $\mathbf{w} \perp \mathbf{w}'$; montrons que $\mathbf{t}' = u(\mathbf{w}') \in u(W)^{\perp}$. Soit $\mathbf{t} \in u(W)$: il existe $\mathbf{w} \in W$ tel que $u(\mathbf{w}) = \mathbf{t}$. Alors $\mathbf{w} \perp \mathbf{w}'$. Comme u est une isométrie, on a encore $\mathbf{t} \perp \mathbf{t}'$. Comme ceci fonctionne pour tout $\mathbf{t} \in u(W)$, on a $\mathbf{t}' \in u(W)^{\perp}$.

Soit $\mathbf{t}'$ un élément de $u(W)^{\perp}$, nous voulons montrer qu'il existe $\mathbf{w}' \in W^{\perp}$ tel que $u(\mathbf{w}') = \mathbf{t}'$. Comme u est une isométrie, u est inversible et il existe un (unique) vecteur $\mathbf{v} \in V$ tel que $u(\mathbf{v}) = \mathbf{t}'$. Nous devons montrer que $\mathbf{v} \in W^{\perp}$. Soit $\mathbf{w} \in W$, on a $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \langle u(\mathbf{w}), u(\mathbf{v}) \rangle = 0$, cqfd. $\square$

7.5.2. Étude du groupe $\mathcal{O}_2$. — Soit

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

une matrice orthogonale. On doit donc avoir

$$\begin{cases} a^2 + b^2 &= 1 \\ c^2 + d^2 &= 1 \\ ac + bd &= 0 \end{cases}$$

Comme $a^2 + b^2 = 1$, on peut introduire θ tel que $a = \cos \theta$ et $b = \sin \theta$. Comme $c^2 + d^2 = 1$, on peut introduire θ' tel que $c = -\sin \theta'$ et $d = \cos \theta'$. Comme $ac + bd = 0$,

$$-\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta' = \sin(\theta - \theta') = 0.$$

Donc, $\theta' = \theta \bmod 2\pi$ ou bien $\theta' = \theta + \pi \bmod 2\pi$. Dans le premier cas, on obtient la matrice de rotation d'angle θ (voir exemple 7.53). Dans le second cas, on obtient la matrice de symétrie d'axe Δ où l'angle entre Δ et (Ox) est $\theta/2$ (voir exemple 7.54).

Proposition 7.63. — *Le groupe $\mathcal{O}_2$ est formé des rotations et des réflexions du plan. Le groupe $S\mathcal{O}_2$ est formé des seules rotations du plan.*

7.5.3. Étude du groupe $\mathcal{O}_3$. —

7.5.3.1. Produit vectoriel. — Avant d'étudier le groupe $\mathcal{O}_3$, nous allons introduire le produit vectoriel, bien utile en physique. Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. On peut remarquer que l'application

$$\begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{x} & \mapsto \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{x}) \end{cases}$$

est une application linéaire. Elle peut donc se représenter par un unique vecteur $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$, dont on peut facilement préciser les coordonnées. En effet, si $\mathbf{w}$ vérifie

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, \quad \langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{x})$$

on a

$$w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 = (u_2v_3 - u_3v_2)x_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)x_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)x_3,$$

ce qui conduit à

$$[\mathbf{w}] = \begin{pmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{pmatrix}.$$

Définition 7.64. — On appelle *produit vectoriel* de $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, et on note $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$, l'unique vecteur $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ tel que pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$,

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{x}).$$

On en déduit immédiatement que

1. $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \mathbf{0}$ si et seulement si $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont colinéaires
2. $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$ est orthogonal au plan engendré par $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$.

Un calcul analytique montre que $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \sin(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \mathbf{n}$ où $\mathbf{n}$ est le vecteur unitaire normal au plan engendré par $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ tel que $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{n})$ est orienté dans le sens direct.

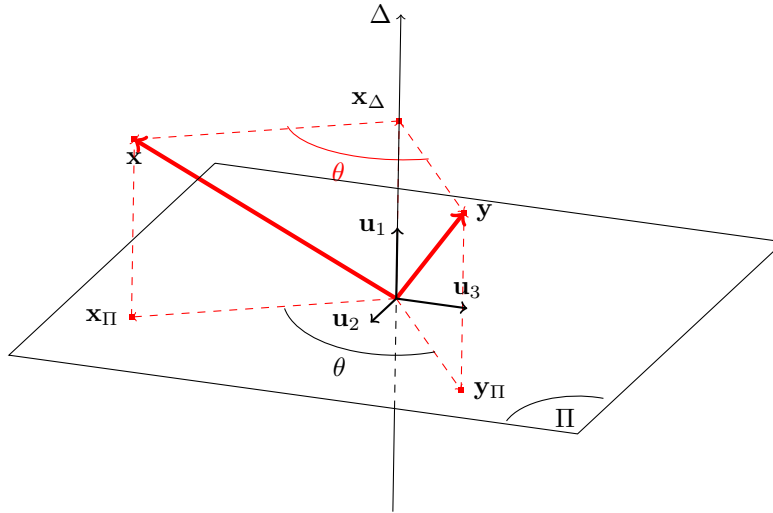
7.5.3.2. Rotations. — Soit f une isométrie positive de $\mathbb{R}^3$ (i.e. $\det f = 1$). Nous allons montrer que f est une rotation.

On commence par montrer que l'isométrie f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur $\mathbf{x}$ tel que $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$. Pour cela, on choisit un vecteur $\mathbf{x}_0$ non-nul au hasard. Si $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0$, il n'y a rien à faire. Sinon, on pose $\mathbf{y}_0 = f(\mathbf{x}_0)$ et on considère une réflexion s par rapport au plan $P = (\mathbf{y}_0 - \mathbf{x}_0)^\perp$. Cette réflexion envoie le vecteur $\mathbf{x}_0$ sur le vecteur $\mathbf{y}_0$. On note g l'isométrie composée $g = s \circ f$. Comme g stabilise la droite engendrée par $\mathbf{x}_0$, d'après le lemme 7.62, g stabilise aussi son orthogonal, à savoir le plan $\mathbf{x}_0^\perp$. La restriction de g à $\mathbf{x}_0^\perp$ est de déterminant -1 . D'après la classification de la proposition 7.63, ce doit être une réflexion d'axe disons dirigé par $\mathbf{x}_1$. Donc l'isométrie g est une réflexion par rapport au plan $P' = (\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1)$. Mais alors $f = s^{-1} \circ g$ fixe tout vecteur de $P \cap P'$. Or, pour des raisons de dimensions, l'espace $P \cap P'$ est une droite ou un plan. Donc f admet un point fixe.

On se place dans repère orthonormé direct $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ ayant $\mathbf{u}_1$ comme point fixe de f . Alors le plan $(\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ est aussi stabilisé par f . On peut appliquer les résultats de classification de la dimension 2. On en déduit que la restriction de f au plan $(\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ est une rotation d'un certain angle θ .

Conclusion : f est une rotation d'angle θ d'axe $\mathbb{R}\mathbf{u}_1$. Dans la base $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$, la matrice de f est simplement

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$



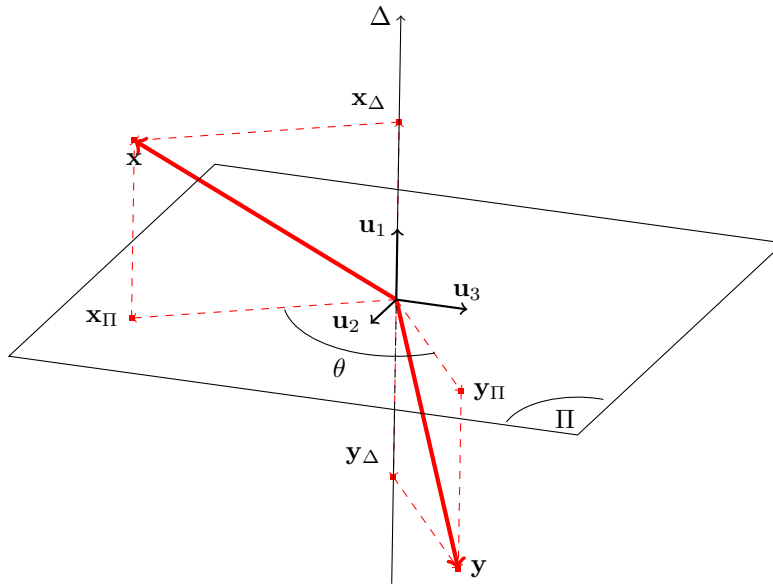
Proposition 7.65. — Le groupe $\mathcal{SO}_3$ est composé de l'ensemble des rotations.

7.5.3.3. Cas général. — Soit f une isométrie négative de $\mathbb{R}^3$ (i.e. $\det f = -1$). On pose $g = s \circ f$ où s est la symétrie centrale ($\mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x}$). Comme $\det g = (\det s)(\det f) = 1$, g est une rotation d'angle disons θ' et d'axe disons $\mathbb{R}\mathbf{u}_1$. On complète $\mathbf{u}_1$ en une base $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ orthonormée directe. Alors, en posant $\theta = \theta' + \pi$, f a pour matrice

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Autrement dit,

Proposition 7.66. — Toute isométrie de $\mathcal{O}_3 \setminus \mathcal{SO}_3$ la composée d'une réflexion selon un axe (et par rapport à son orthogonal) et d'une rotation de même axe.



7.6. Exercices

Exercice 7.67. — Pour tous P, Q dans $\mathbb{R}[X]$, on pose $\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^{+\infty} P^{(k)}(1)Q^{(k)}(1)$, où $P^{(k)}$ est la dérivée k -ième de P .

1. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que la famille $((X-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}[X]$.
3. Déterminer $\mathbb{R}_n[X]^\perp$ pour tout entier naturel n .

Exercice 7.68. — 1. Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie non nulle n et $\mathcal{B}$ une base de E . Montrer qu'il existe un et un seul produit scalaire sur E pour lequel la base $\mathcal{B}$ est une base orthonormale.

2. Déterminer une expression explicite de l'unique produit scalaire pour lequel la famille $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ est orthonormale.

Exercice 7.69. — Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n \sqrt{\binom{n}{k}} \leq \sqrt{2^n(n+1)}.$$

Exercice 7.70. — Soit $f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ une fonction continûment dérivable telle que $f(0) = 0$. Montrer que

$$\left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2 \leq \frac{1}{3} \int_0^1 f'(t)^2 dt.$$

Exercice 7.71. — 1. On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique.

Quelle est la projection orthogonale de $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ sur l'espace colonne de $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$?

2. Trouver la matrice de projection orthogonale $\mathbf{P}_C$ sur l'espace colonne de $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{pmatrix}$.

3. Que vaut la distance entre $\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et l'espace colonne de $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$? de $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$?

Exercice 7.72. — On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique. Calculer la matrice de projection orthogonale sur l'espace engendré par les vecteurs

$$(\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Quelle est la projection $\hat{x}$ de $x = (6 \ 0 \ 0)^\top$?

Exercice 7.73. — On se place dans $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique.

1. Trouver par le procédé de Gram-Schmidt des vecteurs orthonormés $\mathbf{a}'$, $\mathbf{b}'$ et $\mathbf{c}'$ à partir des vecteurs $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$ définis par :

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

2. Démontrer que $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$ sont orthogonaux à $\mathbf{d} = (1, 1, 1, 1) \in \mathbb{R}^4$.
3. Est-ce aussi le cas pour $\mathbf{a}'$, $\mathbf{b}'$ et $\mathbf{c}'$?
4. Trouver une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$ dont les 3 premiers vecteurs sont $\mathbf{a}'$, $\mathbf{b}'$ et $\mathbf{c}'$. Cette base est-elle unique ?

Exercice 7.74. — Quelle est la droite la plus proche de l'ensemble des points $P = \{(4, -2), (2, -1), (-1, 0), (0, 1), (0, 2)\}$? On cherchera à trouver des coefficients α et β qui minimisent la somme $\sum_{(x,y) \in P} (y - \alpha x - \beta)^2$.

Exercice 7.75. — Un docteur mesure quatre fois le pouls d'un patient. Quelle mesure finale va-t-il conserver ? Quelle est la solution des moindres carrés associée ?

Exercice 7.76. — 1. On travaille dans l'espace euclidien $E = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique. Trouver 3 vecteurs orthonormés $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2$ et $\mathbf{q}_3$ de E tels que $\mathbf{q}_1$ et $\mathbf{q}_2$ engendrent l'espace colonne $\text{im}(\mathbf{A})$ de la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

2. Montrer que $\mathbf{q}_3 \in \ker(\mathbf{A}^\top)$.

3. On définit le vecteur $\mathbf{b} = (1, 2, 7) \in \mathbb{R}^3$. Résoudre système $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ par la méthode des moindres carrés.

Exercice 7.77. — On travaille dans l'espace euclidien $E = \mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique. Trouver une base orthonormée de l'espace colonne $\text{im}(\mathbf{A})$ où

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 2}.$$

Trouver ensuite la projection orthogonale du vecteur $\mathbf{b} = (-4, -3, 3, 0) \in \mathbb{R}^4$ sur cet espace colonne.

Exercice 7.78. — On munit l'espace $\mathbb{R}^4$ de sa structure euclidienne canonique.

1. Déterminer une base orthonormale du plan d'équation

$$\begin{cases} x + z + t &= 0 \\ x - y + z &= 0. \end{cases}$$

2. Déterminer une base orthonormale de l'orthogonal du plan d'équation

$$\begin{cases} x + y - z + t &= 0 \\ x - 2y + 3z - t &= 0. \end{cases}$$

Exercice 7.79. — On se place dans l'espace des fonctions continues $E = \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle f | g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$. On note

$$f_1 : \begin{cases} [-1, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto 1 \end{cases}, \quad f_2 : \begin{cases} [-1, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto t \end{cases}, \quad f_3 : \begin{cases} [-1, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto |t| \end{cases}.$$

Donner une base orthonormée du sous-espace F de E engendré par les vecteurs $\langle f_1, f_2, f_3 \rangle$ en appliquant la procédure de Gram-Schmidt.

Exercice 7.80. — On se place dans l'espace des fonctions continues $E = \mathcal{C}^0\left(\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \mathbb{R}\right)$ muni du produit scalaire $\langle f | g \rangle = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(t)g(t)\cos(t)dt$. On note

$$f_1 : \begin{cases} \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto 1 \end{cases}, \quad f_2 : \begin{cases} \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto t \end{cases}, \quad f_3 : \begin{cases} \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto |t| \end{cases}.$$

Donner une base orthonormée du sous-espace F de E engendré par les vecteurs $\langle f_1, f_2, f_3 \rangle$ en appliquant la procédure de Gram-Schmidt.

Exercice 7.81. — Dans tout cet exercice, on se place dans l'espace euclidien $E = \mathbb{R}^m$ muni du produit scalaire canonique.

1. Soit $\mathbf{q}$ un vecteur orthornormé de E . Écrire la matrice de projection orthogonale sur la droite $\mathbb{R}\mathbf{q}$ dans la base canonique de E .
2. Soit $\mathbf{A}$ une matrice $m \times n$ avec $m \geq n$ et $\mathbf{P}$ la matrice de projection sur les vecteurs colonnes de $\mathbf{A}$. On suppose qu'il existe deux matrices $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ et $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ telles que la matrice $\mathbf{Q}$ est orthogonale et la matrice $\mathbf{R}$ est triangulaire supérieure avec des coefficients diagonaux non-nuls. Montrer que $\mathbf{P} = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \sum_{i=1}^r \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^\top$ où les $\mathbf{q}_i$ sont les vecteurs colonnes de $\mathbf{Q}$ et r est un entier que l'on déterminera.

Exercice 7.82. — Soit $\mathbf{Q}$ une matrice de réflexion, i.e. :

$$\mathbf{Q} = \mathbf{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top \quad \text{avec} \quad \|\mathbf{u}\| = 1.$$

1. Montrer que $\mathbf{Q}\mathbf{u} = -\mathbf{u}$
2. Que vaut $\mathbf{Q}\mathbf{v}$ si $\mathbf{u}^\top \mathbf{v} = 0$?
3. Interpréter géométriquement l'action de $\mathbf{Q}$ sur un vecteur quelconque $\mathbf{a}$.

Exercice 7.83. — Soit $\mathbf{M}$ une matrice antisymétrique de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

1. Montrer que $\mathbf{I}_n + \mathbf{M}$ est une matrice inversible.
2. Montrer que la matrice $\mathbf{A} = (\mathbf{I}_n - \mathbf{M})(\mathbf{I}_n + \mathbf{M})^{-1}$ est orthogonale.

Exercice 7.84. — Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Pour tous vecteurs $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p) \in E$, on pose

$$DG(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p) = \begin{vmatrix} \langle \mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_1 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_p \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \mathbf{x}_p | \mathbf{x}_1 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{x}_p | \mathbf{x}_p \rangle \end{vmatrix}$$

1. Soit V un sous-espace vectoriel de E , de base $(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k)$, et soit $\mathbf{f} \in E$ un vecteur quelconque. Montrer que la distance entre $\mathbf{f}$ et V vaut

$$\text{dist}(\mathbf{f}, V) = \sqrt{\frac{DG(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k, \mathbf{f})}{DG(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k)}}.$$

2. Application : calculer

$$\inf_{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3} \int_0^\infty (x^3 + ax^2 + bx + c)^2 e^{-x} dx.$$

Exercice 7.85. — On se place dans l'espace $\mathcal{E} = \mathbb{R}^{n \times n}$ des matrices réelles carrées d'ordre n , que l'on munit du produit scalaire $\langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle = \text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{B})$. On note $\mathcal{S}$ le sous-espace de $\mathcal{E}$ formé des matrices symétriques et $\mathcal{A}$ le sous-espace de $\mathcal{E}$ formé des matrices antisymétriques.

1. Montrer que les sous-espaces $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ sont deux sous-espaces orthogonaux l'un à l'autre.
2. Soit $\mathbf{M}$ une matrice quelconque de $\mathcal{E}$. Quelle est la distance entre $\mathbf{M}$ et $\mathcal{S}$?

Exercice 7.86. — On se place dans l'espace euclidien $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel introduit dans l'exemple 7.10. Le but de l'exercice est de parvenir à la décomposition $\mathbf{QR}$ par une méthode plus efficace et plus stable que l'orthogonalisation de Gram-Schmidt vu dans le cours : l'algorithme de Householder. Il consiste à multiplier la matrice de départ par une série de matrices de réflexions pour parvenir à une matrice triangulaire supérieure.

1. À tout vecteur $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, on associe la *matrice de Householder* définie par

$$\mathbf{H}_{\mathbf{u}} = \begin{cases} \mathbf{I}_n - 2 \frac{\mathbf{u}\mathbf{u}^\top}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} & \text{si } \mathbf{u} \neq 0 \\ \mathbf{I}_n & \text{sinon} \end{cases}$$

- (a) Montrer que $H_{\mathbf{u}}$ est symétrique et orthogonale.
- (b) Soit $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^n$ un vecteur de norme 1. Montrer que pour tout $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{H}_{\mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|\mathbf{e}} \cdot \mathbf{v} = -\|\mathbf{v}\|\mathbf{e}$$

et

$$\mathbf{H}_{\mathbf{v} - \|\mathbf{v}\|\mathbf{e}} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|\mathbf{e}$$

2. Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice
 - (a) Déterminer une matrice de Householder $\mathbf{H}$ telle que le produit $\mathbf{HA}$ n'ait que des zéros sous la diagonale dans la première colonne.
 - (b) Construire une suite de matrices de Householder $(\mathbf{H}^{(k)})_{1 \leq k \leq n}$ et de matrices $(\mathbf{A}^{(k)})_{1 \leq k \leq n+1}$ telles que
 - (i) $\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{A}$
 - (ii) pour tout indice k compris entre 1 et n , $\mathbf{A}^{(k+1)} = \mathbf{H}^{(k)} \mathbf{A}^{(k)}$
 - (iii) $\mathbf{H}^{(n+1)}$ est triangulaire supérieure.
 - (c) Montrer que l'algorithme précédent fournit une décomposition $\mathbf{QR}$ et que le nombre d'opérations élémentaires nécessaires à sa mise en œuvre est $\sim \frac{2}{3}n^3$.

Exercice 7.87. — Reconnaître une transformation géométrique de l'espace euclidien usuel $\mathbb{R}^3$ ayant pour matrice dans la base canonique la matrice $\mathbf{T}$ suivante

$$\mathbf{T} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 & \sqrt{6} \\ 1 & 3 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & \sqrt{6} & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Exercice 7.88. — On munit l'espace des fonctions continues $E = \mathcal{C}^0([0, \pi], \mathbb{R})$ du produit scalaire

$$\langle f | g \rangle = \int_0^\pi f(t)g(t)dt.$$

On appelle ϕ_1 l'application $\phi_1 = t \mapsto 1$, ϕ_2 l'application $\phi_2 = t \mapsto t$ et v l'application $v = t \mapsto \sin t$. On désigne par Π le plan de E engendré par les vecteurs ϕ_1 et ϕ_2 . Déterminer l'image de v par symétrie orthogonale par rapport au plan Π .

Exercice 7.89. — Soient $f_1, f_2, \dots, f_n$ des applications continues $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Existe-t-il une application continue $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout i compris entre 1 et n on ait $\int_0^1 f(x)f_i(x)dx = 1$?

Exercice 7.90. — (Inégalité d'Hadamard) Soit $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice inversible. On note $\mathbf{m}_i \in \mathbb{R}^n$ la colonne i de la matrice $\mathbf{M}$. Montrer que

$$|\det(\mathbf{M})| \leq \prod_{i=1}^n \|\mathbf{m}_i\|.$$

Exercice 7.91. — Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que p est un projecteur orthogonal si et seulement si

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \quad \langle p(\mathbf{x}), \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, p(\mathbf{y}) \rangle.$$

Soit p un projecteur orthogonal de rang r et soit $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ une base ortho-normée de E .

2. Montrer que pour tout $\mathbf{x} \in E$,

$$\|p(\mathbf{x})\|^2 = \langle p(\mathbf{x}) | \mathbf{x} \rangle.$$

3. Montrer que

$$r = \sum_{i=1}^n \|p(\mathbf{e}_i)\|^2.$$

CHAPITRE 8

DIAGONALISATION

Dans ce chapitre, nous allons démontrer que tout endomorphisme, aussi compliqué qu'il soit, peut être résumé grâce à des homothéties et des décalages pour peu que l'on se place dans le bon référentiel.

8.1. Diagonalisation et applications

8.1.1. Valeurs propres et vecteurs propres. —

Définition 8.1. — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et f un endomorphisme de V . On dit qu'un vecteur $\mathbf{v}$ non-nul de V est un *vecteur propre* de f s'il existe un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$. On dit qu'un scalaire λ est une *valeur propre* de f s'il existe un vecteur non-nul $\mathbf{v}$ tel que $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$.

Définition 8.2. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$. On dit qu'un vecteur $\mathbf{v}$ non-nul de $\mathbb{K}^n$ est un *vecteur propre* de A s'il existe un scalaire λ tel que $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$. On dit qu'un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une *valeur propre* de $\mathbf{A}$ s'il existe un vecteur non-nul $\mathbf{v}$ tel que $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$.

Exemple 8.3. — Soit $f_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'endomorphisme de matrice $\mathbf{A}$ dans la base canonique, où

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Soit $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ et $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. On remarque que

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = 3\mathbf{v}_1 \quad \text{et} \quad \mathbf{A}\mathbf{v}_2 = -\mathbf{v}_2$$

Donc $\mathbf{v}_1$ est un vecteur propre de l'endomorphisme $f_{\mathbf{A}}$ associé à la valeur propre 3 et $\mathbf{v}_2$ est un vecteur propre de l'endomorphisme $f_{\mathbf{A}}$ associé à la valeur propre -1 .

Exemple 8.4. — Soit D l'opérateur de dérivée défini sur $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. Alors, pour tout réel α , $D(x \mapsto e^{\alpha x})$ est la fonction $x \mapsto \alpha \cdot e^{\alpha x}$. Donc $x \mapsto e^{\alpha x}$ est un vecteur propre de D associé à la valeur propre α .

Lorsque qu'un endomorphisme f admet un vecteur propre $\mathbf{v}$ pour une valeur propre λ , le vecteur $\mathbf{v}$ annule encore $\lambda \text{Id} - f$. Ainsi $\lambda \text{Id} - f$ est non inversible et

$$\det(\lambda \cdot \text{Id} - f) = 0.$$

On peut noter que $\det(\lambda \cdot \text{Id} - f)$ est un polynôme en λ de degré n exactement de coefficient dominant 1.

Définition 8.5. — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et f un endomorphisme de V . On appelle *polynôme caractéristique* de f et on note χ_f le polynôme

$$\chi_f(x) = \det(x \cdot \text{Id} - f) \in \mathbb{K}[x].$$

Exemple 8.6. — Le polynôme caractéristique de la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

vaut

$$\chi_{\mathbf{A}}(x) = \begin{vmatrix} x-3 & 0 \\ -8 & x+1 \end{vmatrix} = (x-3)(x+1) \in \mathbb{R}[x].$$

Avec SageMath,

```
sage: A = matrix(QQ, [[3, 0], [8, -1]])
sage: A.characteristic_polynomial()
x^2 - 2*x - 3
```

Proposition 8.7. — Un scalaire est une valeur propre d'un endomorphisme si et seulement s'il est racine de son polynôme caractéristique.

Démonstration. — Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. Il existe un vecteur $\mathbf{v} \in V$ tel que $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$ si et seulement s'il existe $\mathbf{v}$ tel que $\mathbf{v} \in \ker(\lambda \text{Id} - f)$, autrement dit, si et seulement si, $(\lambda \text{Id} - f)$, n'est pas inversible, soit encore si et seulement si λ est une racine de $\det(x \cdot \text{Id} - f)$. $\square$

Proposition 8.8. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{K}^{n \times n}$ et

$$\chi_{\mathbf{A}}(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0.$$

Alors $c_{n-1} = -\text{tr } \mathbf{A}$ et $c_0 = (-1)^n \det \mathbf{A}$.

Démonstration. — Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice carrée. Alors

$$\chi_{\mathbf{A}}(x) = \begin{vmatrix} x - a_{1,1} & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n} \\ -a_{2,1} & x - a_{2,2} & \cdots & -a_{2,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ -a_{n,1} & -a_{n,2} & \cdots & x - a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Un produit élémentaire contient soit tous les termes diagonaux, soit $n-2$ au plus. Ainsi, les termes de degré x^{n-1} ne peuvent que venir du développement du produit des termes diagonaux. Or le coefficient de x^{n-1} dans $\prod_{i=1}^n (x - a_{i,i})$ est $-\sum_{i=1}^n a_{i,i}$. Donc $c_{n-1} = -\text{tr } \mathbf{A}$.

Par ailleurs, $c_0 = \chi_{\mathbf{A}}(0) = \det(-\mathbf{A}) = (-1)^n \det(\mathbf{A})$. $\square$

Proposition 8.9. — Une matrice triangulaire admet comme valeurs propres l'ensemble des valeurs de sa diagonale.

Définition 8.10. — On appelle *sous-espace propre* de l'endomorphisme f associé à la valeur propre λ et on note E_λ l'ensemble des vecteurs propres de f associés à λ :

$$E_\lambda = \ker(\lambda \cdot \text{Id} - f)$$

Remarque 8.11. — Si λ et μ sont deux valeurs propres distinctes, alors les sous-espaces propres associés E_λ et E_μ sont en somme directe. En effet, le seul vecteur $\mathbf{x}$ tel que $f(\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{x} = \mu\mathbf{x}$ est le vecteur nul.

Exemple 8.12. — Soient X et Y deux sous-espaces de V en somme directe. La projection $p_{X,Y}$ sur X parallèlement à Y possède deux valeurs propres : 1 et 0. De plus $E_1 = X$ et $E_0 = Y$.

Exemple 8.13. — Soient X et Y deux sous-espaces de V en somme directe. La symétrie $s_{X,Y}$ par rapport à X selon Y possède deux valeurs propres : 1 et -1 . De plus $E_1 = X$ et $E_{-1} = Y$.

Exemple 8.14. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 24 & 22 & -39 & 12 & -1 \\ -8 & -5 & 12 & -4 & 0 \\ -8 & -8 & -13 & 0 & -4 \\ -58 & -60 & 18 & -17 & -10 \\ -2 & -4 & 102 & -16 & 17 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{5 \times 5}.$$

Son polynôme caractéristique est

$$\begin{aligned} \chi_{\mathbf{A}}(x) &= \begin{vmatrix} x-24 & -22 & 39 & -12 & 1 \\ 8 & x+5 & -12 & 4 & 0 \\ 8 & 8 & x+13 & 0 & 4 \\ 58 & 60 & -18 & x+17 & 10 \\ 2 & 4 & -102 & 16 & x-17 \end{vmatrix} \\ &= x^5 - 6x^4 + 6x^3 + 16x^2 - 15x - 18 \\ &= (x-2)(x-3)^2(x+1)^2 \in \mathbb{K}[x] \end{aligned}$$

Il y a donc 3 valeurs propres possibles : 2, 3 et -1 . On résout les systèmes

$$(2\mathbf{I}_5 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -22 & -22 & 39 & -12 & 1 \\ 8 & 7 & -12 & 4 & 0 \\ 8 & 8 & 15 & 0 & 4 \\ 58 & 60 & -18 & 19 & 10 \\ 2 & 4 & -102 & 16 & -15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui donne

$$E_2 = \mathbb{K}\mathbf{v}_1 \text{ avec } \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^5$$

On cherche de même le noyau de $(3\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})$.

$$(3\mathbf{I}_5 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -21 & -22 & 39 & -12 & 1 \\ 8 & 8 & -12 & 4 & 0 \\ 8 & 8 & 16 & 0 & 4 \\ 58 & 60 & -18 & 20 & 10 \\ 2 & 4 & -102 & 16 & -14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui donne

$$E_3 = \mathbb{K}\mathbf{v}_2 \oplus \mathbb{K}\mathbf{v}_3 \text{ avec } \mathbf{v}_2 = (1, 0, 1, 1, -6), \mathbf{v}_3 = (0, 1, 0, -2, -2) \in \mathbb{K}^5.$$

On cherche enfin le noyau de $(-\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})$.

$$(-\mathbf{I}_5 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -25 & -22 & 39 & -12 & 1 \\ 8 & 4 & -12 & 4 & 0 \\ 8 & 8 & 12 & 0 & 4 \\ 58 & 60 & -18 & 16 & 10 \\ 2 & 4 & -102 & 16 & -18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui donne

$$E_{-1} = \mathbb{K}\mathbf{v}_4 \oplus \mathbb{K}\mathbf{v}_5 \text{ avec } \mathbf{v}_4 = (4, -1, 0, -7, -6), \mathbf{v}_5 = (0, 0, 1, 3, -3) \in \mathbb{K}^5.$$

Reprenons nos calculs avec SageMath

```
sage: A = matrix(QQ, [[ 24, 22, -39, 12, -1],
....:                  [ -8, -5, 12, -4, 0],
....:                  [ -8, -8, -13, 0, -4],
....:                  [ -58, -60, 18, -17, -10],
....:                  [ -2, -4, 102, -16, 17]])
....: # Calculons à la main les valeurs propres
....: det(x-A)
x^5 - 6*x^4 + 6*x^3 + 16*x^2 - 15*x - 18
sage: A.characteristic_polynomial()
x^5 - 6*x^4 + 6*x^3 + 16*x^2 - 15*x - 18
sage: A.characteristic_polynomial().roots()
[(2, 1), (3, 2), (-1, 2)]
sage: # ou bien directement
....: A.eigenvalues()
[2, 3, 3, -1, -1]
```

```

sage: A.eigenspaces_right()
[
(2, Vector space of degree 5 and dimension 1 over
Rational Field
User basis matrix:
[ 1  0  0 -2 -2]),
(3, Vector space of degree 5 and dimension 2 over
Rational Field
User basis matrix:
[ 1  0  1  1 -6]
[ 0  1  0 -2 -2]),
(-1, Vector space of degree 5 and dimension 2 over
Rational Field
User basis matrix:
[ 1 -1/4  0 -7/4 -3/2]
[ 0  0  1  3  -3])
]

```

Exemple 8.15. — Soit

$$A = \begin{pmatrix} 85 & -19 & 18 & 63 \\ -97 & 36 & -39 & -88 \\ 65 & -5 & 0 & 37 \\ -164 & 38 & -36 & -123 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{4 \times 4}.$$

Le polynôme caractéristique vaut

$$\begin{aligned}
\chi_A(x) &= \begin{vmatrix} x-85 & 19 & -18 & -63 \\ 97 & x-36 & 39 & 88 \\ -65 & 5 & x & -37 \\ 164 & -38 & 36 & x+123 \end{vmatrix} \\
&= x^4 + 2x^3 - 23x^2 - 24x + 144 \\
&= (x-3)^2(x+4)^2 \in \mathbb{K}[x].
\end{aligned}$$

Les valeurs propres sont 3 et -4 . Les espaces propres sont chacun de dimension 1 (ce sont des droites) avec

$$E_3 = \mathbb{K} \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{K}^4 \text{ et } E_{-4} = \mathbb{K} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{K}^4.$$

Remarque 8.16. — On notera que pour tout endomorphisme f , l'espace propre de f associé à la valeur 0 égale le noyau de f . Donc f est inversible si et seulement si 0 n'est pas valeur propre de f .

8.1.2. Diagonalisation. —

Définition 8.17. — On dit qu'un endomorphisme f de V est *diagonalisable* s'il existe une base vectorielle $\mathcal{B}$ de V formée de vecteurs propres de f . On dit qu'une matrice $\mathbf{A}$ de $\mathbb{K}^{n \times n}$ est *diagonalisable* s'il existe une base vectorielle $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}^n$ formée de vecteurs propres de $\mathbf{A}$.

Exemple 8.18. — La matrice de l'exemple 8.14 est diagonalisable; la matrice de l'exemple 8.15 n'est pas diagonalisable.

Proposition 8.19. — *Un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement s'il existe une base vectorielle $\mathcal{B}$ dans laquelle la matrice de f est diagonale. Une matrice $\mathbf{A}$ est diagonalisable si et seulement s'il existe une matrice inversible $\mathbf{P}$ telle que la matrice $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est diagonale.*

Démonstration. — Le premier point est évident.

Soit $\mathbf{A}$ une matrice diagonalisable et $\mathcal{B} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$ une base de vecteurs propres de $\mathbf{A}$ linéairement indépendants dans $\mathbb{K}^n$. On note λ_i la valeur propre associée à $\mathbf{p}_i$. On appelle $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs $(\mathbf{p}_i)_{1 \leq i \leq n}$; il s'agit de la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base canonique $\mathcal{C}$. Comme $\mathbf{A}\mathbf{p}_i = \lambda_i \mathbf{p}_i$ pour tout i compris entre 1 et n , $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Delta}$ où $\mathbf{\Delta}$ est la matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. Ainsi $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est une matrice diagonale. Inversement si la matrice $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est la matrice diagonale $\mathbf{\Delta} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. Alors, en appelant $\mathbf{p}_i$ le i -ième vecteur colonne de $\mathbf{P}$, comme $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Delta}$, $\mathbf{A}\mathbf{p}_i = \lambda_i \mathbf{p}_i$. Ceci montre que $\mathbf{A}$ est diagonalisable. $\square$

Remarque 8.20. — Lorsque l'application linéaire f représente un phénomène physique, diagonaliser f revient à dire que les effets de linéarité sont en fait simplement la combinaison de phénomènes 1D (relations de proportionnalité) qui se superposent selon différents axes. Cette approche est abondamment utilisée dans différents champs de la physique : par exemple en mécanique classique (moment d'inertie), en mécanique des milieux continus (tenseur des contraintes), en mécanique quantique (états propres de l'équation de Schrödinger), etc.

Exemple 8.21. — En poursuivant l'exemple 8.14, on pose

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}} = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_3 \mid \mathbf{v}_4 \mid \mathbf{v}_5) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -2 & -7 & 3 \\ -2 & -6 & -2 & -6 & -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}.$$

On a alors

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$$

qui est une matrice diagonale dont les coefficients sont les valeurs propres.

On peut arriver directement aux mêmes résultats avec SageMath

```
sage: A = matrix(QQ, [[ 24, 22, -39, 12, -1],
....:                  [ -8, -5, 12, -4, 0],
....:                  [ -8, -8, -13, 0, -4],
....:                  [ -58, -60, 18, -17, -10],
....:                  [ -2, -4, 102, -16, 17]])
....: A.eigenmatrix_right()
(
[ 2 0 0 0 0] [ 1 1 0 1 0]
[ 0 3 0 0 0] [ 0 0 1 -1/4 0]
[ 0 0 3 0 0] [ 0 1 0 0 1]
[ 0 0 0 -1 0] [ -2 1 -2 -7/4 3]
[ 0 0 0 0 -1], [ -2 -6 -2 -3/2 -3]
)
```

Remarque 8.22. — Quand un endomorphisme est diagonalisable, le produit de ses valeurs propres égale son déterminant et la somme de ses valeurs propres égale sa trace.

Proposition 8.23. — Lorsque le polynôme caractéristique d'un endomorphisme f d'un espace vectoriel de dimension n possède n racines distinctes, f est forcément diagonalisable.

Démonstration. — Comme le polynôme caractéristique de f possède n racine distinctes, il y a exactement n sous-espaces propres (qui sont chacun de dimension supérieure ou égale à 1). La somme de ces espaces est en somme directe (cf. remarque 8.11), elle est par conséquent de dimension au moins n et doit donc couvrir tout l'espace ambiant. $\square$

Exemple 8.24. — Soit θ un réel et $\mathbf{A}$ la matrice de rotation

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Alors $\mathbf{A}$ n'est pas diagonalisable, sauf si θ vaut 0 ou π (modulo 2π). En effet,

$$\chi_{\mathbf{A}}(x) = \begin{vmatrix} x - \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & x - \cos \theta \end{vmatrix} = x^2 + 2 \cos \theta x + 1$$

Le discriminant de ce trinôme est $\Delta = -4 \sin^2 \theta$ qui est toujours négatif et ne s'annule que lorsque θ vaut 0 ou π (modulo 2π).

La situation serait changée si l'on travaillait sur $\mathbb{C}$: on aurait deux valeurs propres, à savoir $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$.

Exemple 8.25. — Soit λ_0 un scalaire et $\mathbf{A}$ la matrice triangulaire supérieure

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda_0 & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & \lambda_0 & a_{2,3} & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \lambda_0 & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_0 \end{pmatrix}$$

dans laquelle les coefficients $a_{i,i+1}$ sont tous non-nuls pour i compris entre 1 et $n-1$. Alors $\mathbf{A}$ possède une seule valeur propre à savoir λ_0 et l'espace propre E_{λ_0} est restreint à la droite $\mathbb{K}\mathbf{e}_1$ où $\mathbf{e}_1$ est le premier vecteur de la base canonique.

En effet, $\chi_{\mathbf{A}}(x) = (x - \lambda_0)^n$. Donc λ_0 est la seule valeur propre de la matrice $\mathbf{A}$. Par ailleurs E_{λ_0} ne contient que le vecteur $\mathbf{x}$ racine du système triangulaire

$$\begin{cases} a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n-1}x_{n-1} + a_{1,n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n-2,n-1}x_{n-1} + a_{n-2,n}x_n = 0 \\ a_{n-1,n}x_n = 0 \end{cases}$$

qui n'admet que $\mathbb{K}\mathbf{e}_1$ comme solution (où $\mathbf{e}_1$ est le premier vecteur de la base canonique).

8.1.3. Applications. —

8.1.3.1. Puissances d'une matrice. — On suppose donnée la matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. On cherche à calculer $\mathbf{A}^m$ pour tout entier m (voir section 3.3.2). Il est facile de voir que si $\mathbf{D}$ est la matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n \times n}$, alors

$$\mathbf{D}^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Lorsque $\mathbf{A}$ est une matrice diagonalisable et si $\mathbf{P}$ est une matrice inversible telle que $\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est diagonale, alors on peut calculer $\mathbf{A}^m$ explicitement avec la formule

$$\mathbf{A}^m = \mathbf{P}\mathbf{D}^m\mathbf{P}^{-1}.$$

Exemple 8.26. — Pour calculer $\mathbf{A}^m$ où $\mathbf{A}$ est la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -331 & 432 \\ -252 & 329 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2},$$

on diagonalise $\mathbf{A}$: on obtient $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1}$ avec

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} -7 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -9 \\ -3 & 4 \end{pmatrix},$$

ce qui permet d'obtenir explicitement

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{D}^m\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} -27 \cdot 5^m + 28(-7)^m & 36 \cdot 5^m - 36(-7)^m \\ -21 \cdot 5^m + 21(-7)^m & 28 \cdot 5^m - 27(-7)^m \end{pmatrix}.$$

8.1.3.2. Système d'équations différentielles d'ordre 1 à coefficients constants. — On cherche à résoudre le système d'équations différentielles

$$\begin{cases} y_1' &= a_{1,1}y_1 + a_{2,1}y_2 + \cdots + a_{n,1}y_n \\ y_2' &= a_{1,2}y_1 + a_{2,2}y_2 + \cdots + a_{n,2}y_n \\ \cdots & \\ y_n' &= a_{1,n}y_1 + a_{2,n}y_2 + \cdots + a_{n,n}y_n \end{cases}$$

où les inconnues sont les fonctions $y_1, y_2, \dots, y_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et où les coefficients $a_{i,j}$ sont constants. On suppose que la matrice $\mathbf{A}$ est diagonalisable et qu'il existe une matrice $\mathbf{P}$ telle que $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est la matrice diagonale

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Soit $\mathbf{u}$ un vecteur de fonctions telles que $\mathbf{u} = \mathbf{P}\mathbf{y}$. Alors

$$\mathbf{u}' = \mathbf{P}\mathbf{y}' = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{D}\mathbf{u}.$$

Donc les composantes de $\mathbf{u}$ vérifient pour tout i compris entre 1 et n ,

$$u_i' = \lambda_i u_i.$$

Mais alors u_i est de la forme $x \mapsto C_i e^{\lambda_i x}$ où C_i est une constante. Finalement,

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x \mapsto \mathbf{P} \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 x} \\ C_2 e^{\lambda_2 x} \\ \vdots \\ C_n e^{\lambda_n x} \end{pmatrix}$$

Exemple 8.27. — Soient a et b deux réels. On considère l'équation différentielle

$$y'' + ay' + by = 0$$

qui est l'équation d'un système oscillant amorti en physique (par exemple : le mouvement d'une masse accrochée à un ressort, ou la tension dans un circuit RLC). On introduit le vecteur et la matrice

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \times \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \text{ et } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a & -b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

de sorte que l'équation initiale soit équivalente à $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$. En notant λ_1 et λ_2 les racines de l'équation caractéristique

$$\chi_{\mathbf{A}}(x) = \begin{vmatrix} x & -1 \\ a & x+b \end{vmatrix} = x^2 + ax + b = 0$$

et en supposant que celles-ci sont distinctes, on obtient comme solution générale l'expression

$$y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

où c_1 et c_2 sont deux constantes.

8.1.3.3. Probabilité stationnaire dans une chaîne de Markov. — Dans une chaîne de Markov (voir section 3.2.2), on peut s'intéresser aux distributions de probabilité stationnaire : il s'agit des distributions $\mathbf{x}$ telles que $\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{x}$, où $\mathbf{T}$ est la matrice de transition. On reconnaît qu'une distribution stationnaire est un vecteur propre associé à la valeur propre 1.

Exemple 8.28. — Dans l'exemple 3.17, la distribution stationnaire est

$$\begin{pmatrix} 2/11 \\ 3/11 \\ 6/11 \end{pmatrix}.$$

Remarque 8.29. — On peut démontrer qu'une chaîne de Markov possède toujours une distribution stationnaire. De plus, lorsqu'il n'y en a qu'une seule, la chaîne de Markov converge vers cette distribution stationnaire.

Application 8.30. — L'algorithme *PageRank*, qui a fait le succès de Google, est basé sur le calcul d'une distribution stationnaire, les probabilités de transitions correspondant aux pages reliées via des liens hypertextes.

8.2. Réduction des endomorphismes

8.2.1. Polynômes de matrice ou d'endomorphisme. — Étant donné un polynôme

$$P(X) = a_d X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$$

on note, pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$,

$$P(\mathbf{A}) = a_d \mathbf{A}^d + a_{d-1} \mathbf{A}^{d-1} + \cdots + a_1 \mathbf{A} + a_0 \mathbf{I}_n \in \mathbb{K}[X]$$

(où l'on rappelle que $\mathbf{A}^i$ a été défini en 3.3.2) et, pour tout endomorphisme $f : E \rightarrow E$ défini sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E ,

$$P(f) = a_d f^d + a_{d-1} f^{d-1} + \cdots + a_1 f + a_0 \text{Id} \in \mathbb{K}[X]$$

où f^i s'entend comme la composition $f \circ \cdots \circ f$ (i fois).

Exemple 8.31. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}$$

et

$$P(X) = X^4 - 2X^3 + 5 \in \mathbb{K}[X]$$

alors

$$P(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ -2 & -6 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}.$$

Exemple 8.32. — Soit f la rotation vectorielle d'angle $2\pi/3$ et P le polynôme $P(X) = X^7 + 1 \in \mathbb{R}[X]$. Alors

$$P(f) = f^7 + \text{Id}.$$

Mais comme $f \circ f \circ f = \text{Id}$, en fait $f^7 = f$. Par ailleurs, le triangle $0, \mathbf{x}$ et $\mathbf{x} + f(\mathbf{x})$ est toujours un triangle équilatéral. Ainsi $P(f)$ est en fait la rotation vectorielle d'angle $\pi/3$.

Proposition 8.33. — Pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$, pour tous polynômes P et $Q \in \mathbb{K}[X]$, on a $(P \cdot Q)(\mathbf{A}) = P(\mathbf{A}) \cdot Q(\mathbf{A})$.

De même pour tout endomorphisme $f : E \rightarrow E$ sur un $\mathbb{K}$ espace vectoriel E , $(P \cdot Q)(f) = P(f) \circ Q(f)$.

Comme on a aussi la propriété que $(P + Q)(\mathbf{A}) = P(\mathbf{A}) + Q(\mathbf{A})$, on parle de *morphisme d'algèbre*.

Exemple 8.34. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}$$

et

$$\begin{aligned} P(X) &= X^4 - 2X^3 + 5 \in \mathbb{K}[X] \\ Q(X) &= X^2 - 3 \in \mathbb{K}[X] \\ PQ(X) &= X^6 - 3X^5 - 3X^4 + 9X^3 + 5X^2 - 15 \in \mathbb{K}[X] \end{aligned}$$

On a alors

$$P(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ -2 & -6 \end{pmatrix} \quad Q(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} \quad PQ(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} -8 & -24 \\ 24 & -8 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}.$$

On peut s'assurer que le produit des deux première matrices conduit à la troisième.

Il s'ensuit que les matrices $P(\mathbf{A})$ et $Q(\mathbf{A})$ sont toujours deux matrices qui commutent entre elles.

8.2.2. Sous-espaces stables. — Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et f un endomorphisme de E . On dit qu'un sous-espace vectoriel F de E est stable par l'endomorphisme f si pour tout vecteur $\mathbf{x} \in F$, $f(\mathbf{x})$ appartient aussi F .

Exemple 8.35. — Les seuls sous-espaces stables d'une symétrie axiale du plan sont $\{0\}$, la droite formant l'axe de la symétrie, la droite orthogonale à l'axe de symétrie et le plan tout entier. Les autres droites ne sont pas stables.

Exemple 8.36. — Les seuls sous-espaces stables d'une rotation vectorielle d'angle différent de 0 modulo π sont $\{0\}$, la droite formant l'axe de la rotation, la droite orthogonale et l'espace tout entier.

Remarque 8.37 (Effet sur les matrices). — Supposons que E est un espace de dimension n , que f est un endomorphisme de E et que F est un sous-espace vectoriel de E stable par l'endomorphisme f . Notons $(e_1, \dots, e_k)$ une base de F . On la complète en une base de E , disons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$. On a alors une matrice de la forme

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0}_{(n-k) \times k} & \mathbf{C} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

où $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{k \times k}$ est en fait aussi la matrice de la restriction de l'endomorphisme f au sous-espace F .

Remarque 8.38. — Dans le cas où E se décompose en une somme de deux sous-espaces F et F' supplémentaires stables pour un endomorphisme f , on a même, en choisissant une base $\mathcal{B}$ qui respecte la décomposition, la matrice

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0}_{k \times (n-k)} \\ \mathbf{0}_{(n-k) \times k} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

où $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{k \times k}$ est la matrice de la restriction de l'endomorphisme f au sous-espace F et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{(n-k) \times (n-k)}$ est la matrice de la restriction de l'endomorphisme f au sous-espace F' .

Lemme 8.39. — Si F est un sous-espace vectoriel stable par l'endomorphisme f , alors, pour tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, le sous-espace F est encore stable pour l'endomorphisme $P(f)$.

Démonstration. — Ce résultat traduit le fait que les puissances d'une matrice triangulaire par bloc reste triangulaire par bloc.

Soit $\mathbf{x}$ un vecteur de F , alors $f(\mathbf{x}) \in F$, mais aussi $f(f(\mathbf{x})) \in F$. Par récurrence, on montre que pour tout entier n , $f^n(\mathbf{x}) \in F$. Par ailleurs, pour tout polynôme $P = \sum_{i=0}^d a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$,

$$P(f)(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^d a_i f^i(\mathbf{x}).$$

Donc $P(f)(\mathbf{x})$ est une combinaison linéaire de vecteurs de l'espace F et reste dans l'espace F . $\square$

Exemple 8.40. — Dans l'espace $(Oxyz)$ de dimension 3 rapporté au repère $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, on considère la rotation vectorielle r d'angle $\pi/2$ et d'axe (Oz) et le polynôme $P(X) = 5X^6 - 4X + 2 \in \mathbb{R}[X]$. Le plan (Oxy) stable par la rotation. Mais alors l'endomorphisme $P(r)$ laisse aussi le plan (Oxy) stable. Par exemple, l'image de $\mathbf{i}$ par l'endomorphisme $P(r)$ est $-5\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 2\mathbf{i} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ qui appartient aussi au plan (Oxy) . L'image de $\mathbf{j}$ par l'endomorphisme $P(r)$ est $-5\mathbf{j} - 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} = -4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ qui appartient aussi au plan (Oxy) .

Lemme 8.41. — Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. On suppose que F est un sous-espace stable de f . On note χ_f le polynôme caractéristique de f et $\chi_{f|_F}$ le polynôme caractéristique de la restriction de f à F . Alors le polynôme $\chi_{f|_F}$ divise le polynôme χ_f dans $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration. — On se place dans une base telle que celle décrite dans la remarque 8.37 pour calculer le polynôme caractéristique. On a alors

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0}_{(n-k) \times k} & \mathbf{C} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

où $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{k \times k}$ est la matrice de la restriction de l'endomorphisme f au sous-espace F . Donc

$$\begin{aligned} \chi_f(x) &= \det(x\mathbf{I}_n - [f]) \\ &= \begin{vmatrix} x\mathbf{I}_k - \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{0}_{(n-k) \times k} & x\mathbf{I}_{n-k} - \mathbf{C} \end{vmatrix} \\ &= \det(x\mathbf{I}_k - \mathbf{A}) \det(x\mathbf{I}_{n-k} - \mathbf{C}) \\ &= \chi_{f|_F}(x) \det(x\mathbf{I}_{n-k} - \mathbf{C}) \end{aligned}$$

ce qui montre la relation de divisibilité. $\square$

Exemple 8.42. — Dans l'espace $(Ox'y'z')$ de dimension 3, on considère la rotation vectorielle r d'angle θ et d'axe (Oz') . L'endomorphisme r admet comme polynôme caractéristique

$$\begin{aligned} \chi_r(X) &= X^3 - (2 \cos(\theta) + 1)X^2 + (1 + 2 \cos(\theta))X - 1 \\ &= (X - 1)(X^2 - (2 \cos \theta)X + 1) \end{aligned}$$

et la restriction de l'endomorphisme r à la droite stable (Oz') est l'identité $\text{Id}_{(Oz')}$, qui exactement comme polynôme caractéristique

$$\chi_{r|_{(Ox'y')}}(X) = X - 1$$

et la restriction de l'endomorphisme r au plan stable (Ox', y') est une rotation vectoriel, qui exactement comme polynôme caractéristique

$$\chi_{r|_{(Ox'y')}}(X) = X^2 - (2 \cos \theta)X + 1.$$

8.2.3. Le théorème de Cayley-Hamilton. —

Théorème 8.43 (Cayley-Hamilton). — Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{K}^{n \times n}$, alors la matrice $\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{A})$ est la matrice nulle

$$\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}) = 0.$$

De même, si f est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension fini, alors l'endomorphisme $\chi_f(f)$ est l'endomorphisme nul

$$\chi_f(f) = 0.$$

Démonstration. — Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension fini et $\mathbf{x}$ un vecteur non nul de E . Soit p le plus grand entier tel que la famille

$$(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}), \dots, f^{p-1}(\mathbf{x}))$$

soit une famille libre. Alors le vecteur $f^p(\mathbf{x})$ appartient à l'espace engendré par

$$(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}), \dots, f^{p-1}(\mathbf{x}))$$

et il existe des coefficients $c_0, \dots, c_{p-1}$ dans $\mathbb{K}$ tels que

$$f^p(\mathbf{x}) = c_0\mathbf{x} + \dots + c_{p-1}f^{p-1}(\mathbf{x}).$$

Appelons F le sous-espace engendré par les itérés de $\mathbf{x}$ par f . Nous venons de voir que F est de dimension p avec $(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}), \dots, f^{p-1}(\mathbf{x}))$ comme base. Dans cette base, la matrice de f restreint à F est simplement

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & & & 0 & c_0 \\ 1 & 0 & & & c_1 \\ 0 & 1 & \ddots & & c_2 \\ & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & & & 0 & 1 & c_{p-1} \end{pmatrix}$$

Cette matrice est une matrice dite *compagnon*, elle a pour polynôme caractéristique (voir exercice 4.62)

$$\chi_{\mathbf{A}}(X) = X^p - (c_{p-1}X^{p-1} + \dots + c_1X + c_0).$$

D'après le lemme 8.41, $\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{x})$ est un diviseur de χ_f , autrement dit, il existe un polynôme Q tel que $\chi_f(\mathbf{x}) = Q(\mathbf{x}) \cdot \chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{x})$. Mais alors

$$\begin{aligned} \chi_f(f)(\mathbf{x}) &= (Q \cdot \chi_{\mathbf{A}})(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f) \circ \chi_{\mathbf{A}}(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f)(\chi_{\mathbf{A}}(f)(\mathbf{x})) \\ &= Q(f) \left(f^p(\mathbf{x}) - \sum_{i=0}^{p-1} c_i f^i(\mathbf{x}) \right) \\ &= Q(f)(\mathbf{0}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout $\mathbf{x}$ dans E , on doit avoir $\chi_f(f) = 0$. □

Exemple 8.44. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}.$$

Le polynôme caractéristique de $\mathbf{A}$ vaut

$$\chi_{\mathbf{A}}(X) = \begin{vmatrix} X-2 & -1 \\ 1 & X-2 \end{vmatrix} = X^2 - 4X + 5 \in \mathbb{K}[X]$$

Lorsqu'on calcule, $\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{A})$, on obtient la matrice nulle

$$\mathbf{A}^2 - 4\mathbf{A} + 5\mathbf{I}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^2 - 4 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On peut contrôler les résultats avec SageMath

```

sage: A = matrix([[ 2, 1],
....:              [-1, 2]])
sage: A.characteristic_polynomial()
x^2 - 4*x + 5
sage: A^2 - 4*A + 5
[0 0]
[0 0]

```

8.2.4. Polynômes annulateurs et polynôme minimal. —

Définition 8.45. — On dit qu'un polynôme $p \in \mathbb{K}[x]$ est un *polynôme annulateur* d'un endomorphisme f si l'endomorphisme $p(f)$ est l'endomorphisme nul.

Remarque 8.46. — Avec le théorème de Cayley-Hamilton, on vient de prouver que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur.

Exemple 8.47. — Les projecteurs (voir proposition 6.53) admettent $X^2 - X \in \mathbb{K}[X]$ comme polynôme annulateur.

Les symétries vectorielles (voir proposition 6.56) admettent $X^2 - 1 \in \mathbb{K}[X]$ comme polynôme annulateur.

Proposition 8.48. — Si p et q sont deux polynômes annulateurs de l'endomorphisme f , leur somme $p + q$ est aussi un polynôme annulateur de f .

Si p est un polynôme annulateur de l'endomorphisme f , alors tous les multiples du polynôme p sont aussi des polynômes annulateurs de f .

Démonstration. — Découle de la proposition 8.33 □

Proposition 8.49. — Toute valeur propre d'un endomorphisme est racine de tout polynôme annulateur de cet endomorphisme.

Démonstration. — Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme et λ une valeur propre, de vecteur propre associé $\mathbf{x}$. Soit par ailleurs $p = \sum_{k=0}^d p_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ tel que $p(f)$ soit l'endomorphisme nul. Alors, pour tout entier $k \geq 0$, on a encore $f^k(\mathbf{x}) = \lambda^k \mathbf{x}$ (preuve par récurrence). Donc

$$p(f)(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^d p_k f^k(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^d p_k \lambda^k \mathbf{x} = p(\lambda) \mathbf{x}.$$

Mais $p(f)$ étant nul et $\mathbf{x}$ non nul, on doit avoir $p(\lambda) = 0$. □

Théorème 8.50. — Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. Il existe un unique polynôme unitaire $\mu_f \in \mathbb{K}[X]$ tel que

- le polynôme μ_f est un polynôme annulateur de f
- si $p \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme annulateur de f , alors le polynôme p est un multiple du polynôme μ_f .

En particulier, le degré du polynôme μ_f est minimal parmi les polynômes annulateurs.

Remarque 8.51. — Rappels sur la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$. Si S et T sont deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$, appelé quotient et reste, tel que

$$S = QT + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg T.$$

De plus, le reste R est nul si et seulement si S est un multiple de T .

Démonstration. — Soit I l'ensemble des polynômes annulateurs de l'endomorphisme f . L'ensemble I n'est pas vide car il contient au moins le polynôme caractéristique. On choisit dans I un polynôme non-nul m dont le degré est le plus petit possible (ce qui est possible car les degrés sont des entiers naturels). Quitte à renormaliser ce choix, on peut supposer que le polynôme retenu est unitaire.

Supposons que p soit un polynôme annulateur. Effectuons la division euclidienne de p par m . On obtient un couple (q, r) tel que $p = qm + r$ et $\deg r < \deg m$. Mais comme $r = p - qm$, d'après la proposition 8.48, r est aussi un polynôme annulateur. Comme $\deg r < \deg m$, r ne peut être que le polynôme nul.

L'unicité provient de cette propriété : deux polynômes unitaires qui se divisent l'un l'autre sont égaux. $\square$

Remarque 8.52. — Il s'ensuit que le polynôme caractéristique χ_f d'un endomorphisme f est toujours un multiple de son polynôme minimal μ_f .

Exemple 8.53. — Le polynôme minimal d'une matrice diagonale $n \times n$, dont les valeurs propres distinctes sont $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ (certaines valeurs pouvant être répétées) est le polynôme

$$(X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_r) \in \mathbb{K}[X].$$

Spécifiquement, la matrice

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{3 \times 3}$$

admet pour polynôme minimal le polynôme

$$\mu_{\mathbf{D}}(X) = (X - 7)(X - 3) = X^2 - 10X + 21 \in \mathbb{K}[X].$$

On peut vérifier avec SageMath

```
sage: D = diagonal_matrix([7,7,3])
....: D^2 - 10*D + 21
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]
```

Exemple 8.54. — La matrice de taille $n \times n$

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

admet le polynôme $\mu_{\mathbf{D}}(X) = X^n$ comme polynôme minimal. En effet, son polynôme caractéristique est le polynôme $\chi_{\mathbf{J}}(X) = X^n$ et le polynôme $\mu_{\mathbf{D}}(X)$ en est un diviseur. De plus quand on calcule les puissances successives de $\mathbf{J}$, la première puissance qui s'annule est $\mathbf{J}^n$.

On peut vérifier avec SageMath

```
sage: n = 10
....: J = matrix(n)
....: for i in range(n-1):
....:     J[i,i+1] = 1
....: t = 0
....: while J^t != 0:
....:     t = t+1
....: t
10
```

Exemple 8.55. — On considère l'opérateur $D : \mathbb{K}_{<n}[X] \rightarrow \mathbb{K}_{<n}[X]$ de dérivation. Le polynôme minimal de D est le polynôme $\mu_{\mathbf{D}}(X) = X^n$. (Pour le justifier, on remarque que la matrice de D la base $(n!, \dots, nX^{n-1}, \dots, X^n)$ est la matrice $\mathbf{J}$ précédente).

Exemple 8.56. — Tout projecteur distinct de l'identité et de l'application nulle (voir proposition 6.53) admet $X^2 - X \in \mathbb{K}[X]$ comme *polynôme minimal*.

Toute symétrie vectorielle distincte de l'identité et de la symétrie centrale (voir proposition 6.56) admet $X^2 - 1 \in \mathbb{K}[X]$ comme *polynôme minimal*.

Autrement dit, les polynômes annulateurs observés dans l'exemple 8.47 sont minimaux.

Proposition 8.57. — Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire, alors λ est une valeur propre de l'endomorphisme f si et seulement si λ est une racine du polynôme minimal μ_f .

Démonstration. — Le sens direct est un cas particulier de la proposition 8.49. La réciproque vient de la remarque 8.52. $\square$

Remarque 8.58. — Il existe un algorithme qui permet de calculer le polynôme minimal d'un endomorphisme. Nous n'en parlons pas dans ce cours. On se contente de comprendre que le polynôme minimal existe et qu'il possède les mêmes facteurs que le polynôme caractéristique avec des exposants plus bas.

Exemple 8.59. — Un projecteur p distinct de l'identité et de l'application nulle possède 0 et 1 comme valeurs propres (avec certaines multiplicités) ; il est annulé par un polynôme P si et seulement si P possède 0 et 1 comme racine, autrement dit si et seulement s'il est divisible par $\mu_p(X) = X(X - 1)$.

Une symétrie vectorielle distincte de l'identité et de la symétrie centrale possède -1 et 1 comme valeurs propres (avec certaines multiplicités) ; il est annulé par un polynôme P si et seulement si P possède 0 et 1 comme racine, autrement dit si et seulement s'il est divisible par $\mu_p(X) = (X + 1)(X - 1)$.

Théorème 8.60. — Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme sur un espace vectoriel E de dimension finie, alors f est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal μ_f est scindé à racine simple, c-à-d si et seulement si son polynôme minimal μ_f est de la forme

$$\mu_f(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_r) \in \mathbb{K}[X]$$

où les coefficients $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sont pris dans $\mathbb{K}$ et sont tous distincts.

Démonstration. — Si f est diagonalisable, f admet une matrice diagonale dans une base particulière. Or on peut vérifier que le polynôme minimal d'une matrice diagonale est scindé à racines simples qui correspondent à chacune des valeurs propres distinctes.

Supposons à présent que μ_f est scindé à racine simple, et s'écrit sous la forme $\mu_f(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_r)$. Appelons Q_i le polynôme

$$Q_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r \frac{(X - \lambda_j)}{(\lambda_i - \lambda_j)}$$

(il s'agit des polynômes interpolateurs de Lagrange, déjà croisés à l'exemple 5.69). La somme

$$Q_1(X) + Q_2(X) + \cdots + Q_r(X)$$

vaut 1 pour toute valeur $(\lambda_i)_{i \leq r}$. Comme il s'agit de polynômes de degré $\leq r - 1$, on en déduit que la somme égale le polynôme constant 1. En passant à f on a encore

$$Q_1(f) + Q_2(f) + \cdots + Q_r(f) = \text{Id}$$

et donc, pour tout vecteur $\mathbf{v} \in E$,

$$Q_1(f)(\mathbf{v}) + Q_2(f)(\mathbf{v}) + \cdots + Q_r(f)(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$$

Or, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $Q_i(f)(\mathbf{v})$ est un élément de $\ker(f - \lambda_i \text{Id})$. En effet, $(f - \lambda_i \text{Id})Q_i(f)\mathbf{v} = \mu_f(f)\mathbf{v} = 0$. Cette égalité prouve donc que

$$E = \ker(f - \lambda_1 \text{Id}) + \ker(f - \lambda_2 \text{Id}) + \cdots + \ker(f - \lambda_r \text{Id})$$

Or, les espaces propres sont toujours en somme directe. Donc

$$E = \ker(f - \lambda_1 \text{Id}) \oplus \ker(f - \lambda_2 \text{Id}) \oplus \cdots \oplus \ker(f - \lambda_r \text{Id})$$

ce qui signifie exactement que f est diagonalisable. □

Exemple 8.61. — Soit $\mathbf{C}$ la matrice

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Le polynôme caractéristique de $\mathbf{C}$ est

$$\begin{aligned} \chi_{\mathbf{C}}(X) &= \begin{vmatrix} X-3 & 4 & 5 \\ 1 & X & 1 \\ -1 & 1 & X \end{vmatrix} \\ &= X^3 - 3X^2 + 4 \\ &= (X+1)(X-2)^2 \in \mathbb{R}[X]. \end{aligned}$$

La matrice $\mathbf{C}$ possède ainsi deux valeurs propres -1 et 2 . Le polynôme minimal est un polynôme qui divise le polynôme caractéristique $\chi_{\mathbf{C}}$ et qui possède toute valeur propre comme racine : on a deux possibilités : $(X+1)(X-2)$ ou bien $(X+1)(X-2)^2$. Mais comme

$$(\mathbf{C} + \mathbf{I}_3)(\mathbf{C} - 2\mathbf{I}_3) = \mathbf{C}^2 - \mathbf{C} - 2\mathbf{I}_3 = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -6 \\ -3 & 3 & 6 \\ 3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

est non nul, on peut conclure que le polynôme minimal $\mu_{\mathbf{C}}$ vaut

$$\mu_{\mathbf{C}}(X) = (X+1)(X-2)^2 \in \mathbb{R}[X].$$

Corollaire 8.62. — *Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement s'il admet un polynôme annulateur scindé à racines simples dans $\mathbb{K}$.*

Démonstration. — En effet, si l'endomorphisme f est diagonalisable, alors le polynôme $\mu_f(X)$ est scindé à racine simple d'après le théorème 8.60 ce qui montre l'existence d'un polynôme annulateur scindé à racines simples dans $\mathbb{K}$.

Réciproquement, s'il existe un polynôme P annulateur scindé à racines simples dans $\mathbb{K}$, comme le polynôme minimal $\mu_f(X)$ est un diviseur de P , il doit aussi être scindé à racines simples dans $\mathbb{K}$. Mais alors, avec le théorème 8.60, on peut en déduire que f est diagonalisable. $\square$

Corollaire 8.63. — *Lorsqu'un endomorphisme de E est diagonalisable sur $\mathbb{K}$, sa restriction à un sous-espace vectoriel stable est encore diagonalisable sur $\mathbb{K}$.*

8.2.5. Décomposition de Jordan. — Pour finir, nous présentons un résultat qui permet de comprendre ce qui se passe quand un endomorphisme n'est pas diagonalisable. Nous évacuons une première raison pour laquelle un endomorphisme n'est pas diagonalisable qui provient d'un problème de définition des valeurs propres. Il se peut que le polynôme minimal ne soit pas scindé. Dans ce cas, les valeurs propres pourraient exister si l'on travaillait sur un plus grand corps. C'est la situation typiquement rencontrée pour les rotations vectorielles (voir exemple 8.24) dans les espaces vectoriels réels.

Définition 8.64. — Un *bloc de Jordan* est une matrice de la forme

$$\mathbf{J}(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{p \times p}$$

avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $p \geq 1$.

Un tel bloc admet une seule valeur propre : la valeur propre λ . On a vu à l'exemple 8.54 que le polynôme minimal et le polynôme caractéristiques sont égaux et valent

$$\mu_{\mathbf{J}(\lambda)}(X) = \chi_{\mathbf{J}(\lambda)}(X) = (X - \lambda)^p \in \mathbb{K}[X].$$

Remarque 8.65. — Un bloc de Jordan est la matrice de l'endomorphisme somme d'une homothétie (exemple 6.7) et d'un décalage à gauche (exemple 6.15).

Définition 8.66. — Une *matrice de Jordan* est une matrice diagonale par bloc de la forme

$$\begin{pmatrix} \mathbf{J}(\lambda_1) & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}(\lambda_2) & \ddots & \mathbf{0} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{J}(\lambda_r) \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{p \times p}$$

avec $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_r \in \mathbb{K}$ et $p \geq 1$.

Théorème 8.67. — Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme sur un espace vectoriel de dimension finie. On suppose que le polynôme caractéristique $\chi_f(X)$ de l'endomorphisme f est scindé. Alors il existe une base $\mathcal{B}$ telle que la matrice de l'endomorphisme f dans la base $\mathcal{B}$ est une matrice de Jordan.

Exemple 8.68. — Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est la matrice $\mathbf{C}$ suivante

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Alors f admet également comme matrice, dans la base,

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

la matrice

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Définition 8.69. — On dit qu'un endomorphisme f est *nilpotent* s'il existe un entier m tel que f^m est l'endomorphisme nul.

Le polynôme minimal d'un tel endomorphisme est de la forme $\mu_f(X) = X^m$. Le polynôme caractéristique est $\chi_f(X) = X^{\dim E}$.

Exemple 8.70. — Les opérateurs de *décalage* (voir exemple 6.15) sur un espace vectoriel de dimension finie sont des endomorphismes nilpotents.

Exemple 8.71. — L'opérateur de *dérivation* sur $\mathbb{K}_{\leq n}[X]$ est un endomorphisme nilpotent.

Corollaire 8.72 (Décomposition de Dunford). — Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme sur un espace vectoriel de dimension finie. On suppose que le polynôme caractéristique $\chi_f(X)$ de l'endomorphisme f est scindé. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tels que

1. l'endomorphisme d est un endomorphisme diagonalisable et n est un endomorphisme nilpotent
2. l'endomorphisme f se décompose comme la somme $f = n + d$
3. les endomorphismes d et n commutent : $d \circ n = n \circ d$.

8.2.6. Application. — On revisite le calcul des puissances d'une matrice. Supposons donnée la matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. On cherche à calculer $\mathbf{A}^m$ pour tout entier m . Notons Q et R le quotient et le reste de la division de X^m par le polynôme minimal $\mu_{\mathbf{A}}(X)$. Alors l'identité entre polynômes

$$X^m = Q(X)\mu_{\mathbf{A}}(X) + R(X) \in \mathbb{K}[X]$$

se traduit en une identité

$$\mathbf{A}^m = Q(\mathbf{A})\mu_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}) + R(\mathbf{A}) \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

qui se simplifie en

$$\mathbf{A}^m = R(\mathbf{A}) \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Noter que ce raisonnement marche pour tout polynôme annulateur, mais il est le plus efficace avec le polynôme minimal.

Exemple 8.73. — On cherche à calculer $\mathbf{C}^m$ où $\mathbf{C}$ est la matrice

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

On a pris bonne note que $X^3 - 3X^2 + 4$ était un polynôme annulateur de la matrice $\mathbf{C}$. Notons $Q \in \mathbb{R}[X]$ et $R \in \mathbb{R}[X]$ le quotient et le reste du polynôme X^m par le polynôme $X^3 - 3X^2 + 4$. Comme R est de degré 2, introduisons trois coefficients α , β et γ tels que

$$R(X) = \alpha X^2 + \beta X + \gamma.$$

On a alors,

$$X^m = Q(X) \cdot (X+1)(X-2)^2 + \alpha X^2 + \beta X + \gamma.$$

En particulier,

$$(-1)^m = \alpha - \beta + \gamma.$$

$$2^m = 4\alpha + 2\beta + \gamma.$$

Enfin, on peut dériver l'équation ci-dessus

$$mX^{m-1} = Q'(X)(X+1)(X-2)^2 + Q(X)3X(X-2) + 2\alpha X + \beta$$

et l'évaluer en 2 pour obtenir

$$m2^{m-1} = 4\alpha + \beta.$$

On a obtenu un système d'équations linéaires 3×3 dont la solution est

$$\alpha = \frac{2^{m-1}m}{3} - \frac{2^m}{9} + \frac{(-1)^m}{9}, \quad \beta = -\frac{2^{m-1}m}{3} + \frac{4 \cdot 2^m}{9} - \frac{4 \cdot (-1)^m}{9}$$

et $\gamma = -\frac{2 \cdot 2^{m-1}m}{3} + \frac{5 \cdot 2^m}{9} + \frac{4(-1)^m}{9}.$

On en déduit que

$$\mathbf{C}^m = \alpha \mathbf{C}^2 + \beta \mathbf{C} + \gamma \mathbf{I}_3.$$

autrement dit que

$$\mathbf{C}^m = \begin{pmatrix} 2^{m-1}m + 2^m & -2^{m-1}m - 2^m + (-1)^m & -2 \cdot 2^{m-1}m - 2^m + (-1)^m \\ -2^{m-1}m & 2^{m-1}m + (-1)^m & 2 \cdot 2^{m-1}m - 2^m + (-1)^m \\ 2^{m-1}m & -2^{m-1}m & -2 \cdot 2^{m-1}m + 2^m \end{pmatrix}.$$

8.3. Matrices symétriques et valeurs singulières

8.3.1. Diagonalisation des matrices symétriques. —

Lemme 8.74. — Si $\mathbf{A}$ est une matrice symétrique de $\mathbb{R}^{n \times n}$, alors $\mathbf{A}$ possède une valeur propre réelle.

Démonstration. — Comme le polynôme $\chi_{\mathbf{A}}$ est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice $\mathbf{A}$ possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit $\mathbf{v}$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. On a

$$\begin{aligned} \lambda \|\mathbf{v}\|^2 &= \lambda \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^\top (\lambda \mathbf{v}) = \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}. \\ &= \bar{\mathbf{v}}^\top \overline{\mathbf{A}^\top} \mathbf{v} = (\overline{\mathbf{A} \mathbf{v}})^\top \mathbf{v} = (\overline{\lambda \mathbf{v}})^\top \mathbf{v} = \bar{\lambda} \|\mathbf{v}\|^2. \end{aligned}$$

Donc $\lambda = \bar{\lambda}$ et λ est bien réel. □

Théorème 8.75. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice symétrique de $\mathbb{R}^{n \times n}$. Alors il existe une base de diagonalisation de $\mathbf{A}$ formée de vecteurs orthonormés, autrement dit, il existe une matrice $\mathbf{P}$ orthogonale telle que $\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}$ soit diagonale.

Démonstration. — On démontre ce résultat par récurrence.

Cas initial : Lorsque n vaut 1, une matrice de taille 1×1 est diagonale et $\mathbf{v} = (1)$ est un vecteur propre qui convient.

Supposons avoir démontré le théorème pour des matrices de taille $n-1$. Soit $\mathbf{A}$ une matrice symétrique de $\mathbb{R}^{n \times n}$. D'après le lemme 8.74, $\mathbf{A}$ admet une valeur propre réelle λ_1 et un vecteur propre $\mathbf{x}$, que l'on peut supposer de norme 1. Le théorème de la base incomplète et le procédé de Gram-Schmidt nous permet de compléter $\mathbf{x}$ en une base $(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_n)$ orthonormée de $\mathbb{R}^n$. Nous notons $\mathbf{Y}$ la matrice de taille $n \times (n-1)$ dont

les colonnes sont formées des vecteurs $\mathbf{y}_j$ pour j compris entre 2 et n . Remarquons que $\mathbf{Y}^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\mathbf{x}^\top \mathbf{Y} = \mathbf{0}$ et $\mathbf{Y}^\top \mathbf{Y} = \mathbf{I}_{n-1}$.

Nous introduisons $\mathbf{B} = \mathbf{Y}^\top \mathbf{A} \mathbf{Y}$ qui est une matrice symétrique de taille $(n-1) \times (n-1)$. Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice orthogonale $\mathbf{Q}$ telle que $\mathbf{Q}^\top \mathbf{B} \mathbf{Q}$ est diagonale avec des valeurs $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$. Nous posons $\mathbf{P} = [\mathbf{x} | \mathbf{Y} \mathbf{Q}]$. Alors, d'une part

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^\top \mathbf{P} &= \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{x}^\top & (\mathbf{Y} \mathbf{Q})^\top \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{x} & \mathbf{Y} \mathbf{Q} \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{x}^\top \mathbf{x} & \mathbf{x}^\top \mathbf{Y} \mathbf{Q} \\ \hline (\mathbf{Y} \mathbf{Q})^\top \mathbf{x} & (\mathbf{Y} \mathbf{Q})^\top (\mathbf{Y} \mathbf{Q}) \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & \mathbf{I}_{n-1} \end{array} \right) \\ &= \mathbf{I}_n \end{aligned}$$

ce qui prouve que $\mathbf{P}$ est une matrice orthogonale; d'autre part,

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} &= \mathbf{P}^\top \mathbf{A} \mathbf{P} \\ &= \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} & \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{Y} \mathbf{Q} \\ \hline (\mathbf{Y} \mathbf{Q})^\top \mathbf{A} \mathbf{x} & (\mathbf{Y} \mathbf{Q})^\top \mathbf{A} (\mathbf{Y} \mathbf{Q}) \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{x}^\top \lambda_1 \mathbf{x} & \lambda_1 \mathbf{x}^\top \mathbf{Y} \mathbf{Q} \\ \hline (\mathbf{Y} \mathbf{Q})^\top \lambda_1 \mathbf{x} & \mathbf{Q}^\top \mathbf{Y}^\top \mathbf{A} \mathbf{Y} \mathbf{Q} \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|cccc} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{array} \right) \end{aligned}$$

est bien une matrice diagonale. $\square$

Exemple 8.76. — Soit

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 14 & -2 & -14 \\ -2 & -1 & -16 \\ -14 & -16 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

La matrice $\mathbf{A}$ possède 3 valeurs propres : 9, -18 et 27, associées aux vecteurs propres respectifs $\mathbf{v}_9 = \frac{1}{3}(2, -2, 1) \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{v}_{-18} = \frac{1}{3}(1, 2, 2) \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{v}_{27} = \frac{1}{3}(2, 1, -2) \in \mathbb{R}^3$. On peut vérifier que les trois vecteurs $\mathbf{v}_9$, $\mathbf{v}_{-18}$ et $\mathbf{v}_{27}$ forment une famille orthonormale. De plus, en posant

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

on a bien

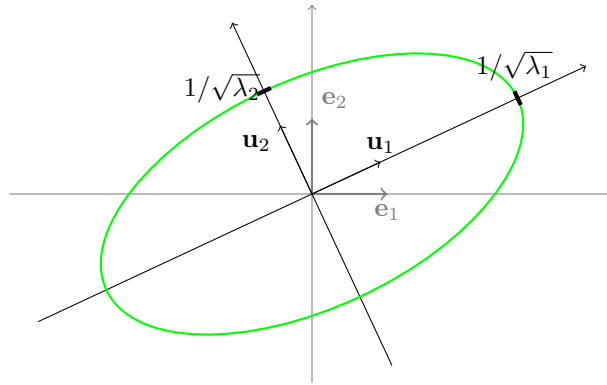
$$\mathbf{P}^\top \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix},$$

qui est une matrice diagonale.

Application 8.77. — On considère un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ quelconque de $\mathbb{R}^n$. On note $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On appelle $\mathbf{A}$ la matrice $((\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle))_{1 \leq i, j \leq n}$ qui est une matrice symétrique. Par linéarité du produit scalaire, on a l'expression

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}.$$

On note $\mathcal{E} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 1\}$ la boule unité. Le théorème précédent montre qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de n vecteurs orthonormés $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ et n scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $\mathcal{E}$ est l'ellipsoïde d'axes $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ et de demi-longueurs $1/\sqrt{\lambda_1}, 1/\sqrt{\lambda_2}, \dots, 1/\sqrt{\lambda_n}$.



8.3.2. Décomposition en valeurs singulières. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice dans $\mathbb{R}^{m \times n}$. La matrice $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ n'admet que des valeurs propres positives. En effet, si pour un certain vecteur $\mathbf{v}$, $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$, alors, en multipliant par $\mathbf{v}^\top$, $\lambda = \frac{\|\mathbf{A} \mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|^2}$.

Définition 8.78. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice dans $\mathbb{R}^{m \times n}$. On appelle *valeur singulière* de $\mathbf{A}$ la racine carrée de toute valeur propre de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$.

Toute matrice symétrique $\mathbf{A}$ admet une base de diagonalisation orthonormale $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$. On peut reformuler ce fait en notant que $\mathbf{A}$ se décompose en

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^r \mathbf{u}_i \lambda_i \mathbf{u}_i^\top.$$

où λ_i est une valeur propre non-nulle et r est le rang de $\mathbf{A}$.

Une matrice quelconque n'est pas diagonalisable en général. Cependant, elle possède encore une décomposition similaire à celle que nous venons décrire.

Théorème 8.79. — Soit $\mathbf{A}$ une matrice dans $\mathbb{R}^{m \times n}$ de rang r . On note $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ les valeurs singulières non nulles de $\mathbf{A}$. Alors il existe une famille orthonormale de vecteurs $(\mathbf{u}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^m$ et une famille orthonormale de vecteurs $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ telle que

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^\top$$

où $\mathbf{\Sigma}$ est la matrice diagonale contenant $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, $\mathbf{U}$ est la matrice $m \times r$ des vecteurs $(\mathbf{u}_i)_{1 \leq i \leq r}$ et $\mathbf{V}$ est la matrice $n \times r$ des vecteurs $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$. Autrement dit,

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^r \mathbf{u}_i \sigma_i \mathbf{v}_i^\top.$$

Démonstration. — On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$. Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r . On pose $\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$. On peut noter que

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\mathbf{v}_i^\top \sigma_j^2 \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\sigma_j}{\sigma_i} \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Comme $\sigma_i \mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r et que les vecteurs de $\mathbf{V}$ sont orthonormés, $\mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^\top$ et $\mathbf{A}$ coïncident sur $\text{im } \mathbf{V}$. Sur son complémentaire orthogonal, $\mathbf{V}^\top$ est nul, donc $\mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^\top$ aussi. Mais ce complémentaire correspond au noyau de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Or $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 0$ implique $\mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 0$, soit $\mathbf{A} \mathbf{x} = 0$. Donc $\mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^\top$ et $\mathbf{A}$ coïncident partout. $\square$

Exemple 8.80. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 52 & 96 & -6 \\ -78 & 129 & -82 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Les valeurs singulières de $\mathbf{A}$ (autrement dit, les racines carrées des valeurs propres de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$) sont $\sigma_1 = 182$, $\sigma_2 = 91$ et 0. Notons $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{7}(2, -6, 3) \in \mathbb{R}^3$ le vecteur propre de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ associé à la valeur propre $\sigma_1^2 = 182^2$ et $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{7}(6, 3, 2) \in \mathbb{R}^3$ le vecteur propre de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ associé à la valeur propre $\sigma_2^2 = 91^2$. Appelons aussi $\mathbf{u}_1 = \mathbf{A} \mathbf{v}_1 / \sigma_1 = \frac{1}{13}(-5, -12) \in \mathbb{R}^2$ et $\mathbf{u}_2 = \mathbf{A} \mathbf{v}_2 / \sigma_2 = \frac{1}{13}(12, -5) \in \mathbb{R}^2$. Alors on a la décomposition

$$\mathbf{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{5}{13} & \frac{12}{13} \\ -\frac{12}{13} & -\frac{5}{13} \end{pmatrix}}_{\mathbf{U}} \underbrace{\begin{pmatrix} 182 & 0 \\ 0 & 91 \end{pmatrix}}_{\mathbf{\Sigma}} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{2}{7} & -\frac{6}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{6}{7} & \frac{3}{7} & \frac{2}{7} \end{pmatrix}}_{\mathbf{V}^\top}$$

On peut reprendre les calculs en utilisant SageMath

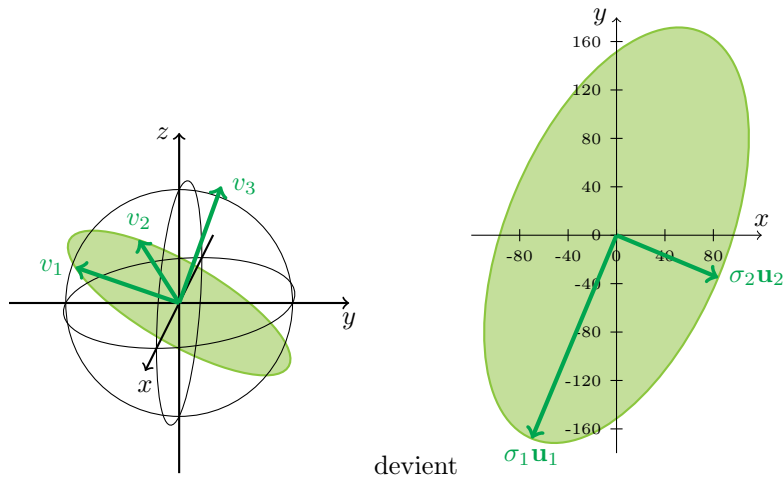
```

sage: A = matrix(QQ, [[ 52, 96, -6],
....:                  [-78, 129, -82]])
....: G = A.transpose() * A
....: D, P = G.eigenmatrix_right()
....: sigma = [ sqrt(D[i,i]) for i in range(A.ncols())
....: if D[i,i] != 0]
....: r = len(sigma)
....: Sigma = diagonal_matrix(sigma)
....: Vt = matrix([ P.column(i) / P.column(i).norm()
....: for i in range(r)])
....: U = column_matrix([ A*Vt.row(i)/sigma[i] for i
....: in range(r)])
....: U, Sigma, Vt
(
[ -5/13  12/13] [182  0] [ 2/7 -6/7  3/7]
[-12/13 -5/13], [ 0  91], [ 6/7  3/7  2/7]
)

```

Remarque 8.81. — On utilise souvent la décomposition en valeur singulière pour se figurer comme une transformation linéaire « déforme l'espace » en considérant comment la sphère unité de l'espace de départ est transformée dans l'espace d'arrivée.

Exemple 8.82. — Poursuivons l'exemple 8.80, la sphère unité, d'axes $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2$ se transforme en l'ellipse plane (la troisième composante disparaît) suivante :



Application 8.83. — La décomposition en valeurs singulières peut être utilisée pour effectuer de la compression de données. On considère une image formée de $m \times n$ pixels noirs et blancs dont l'intensité est stockée dans une matrice $\mathbf{A}$. On calcule la

décomposition en valeurs singulières de $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^r \mathbf{u}_i \sigma_i \mathbf{v}_i^\top$$

dans laquelle la suite $(\sigma_i)_{i \leq r}$ est triée par ordre décroissant. Plutôt que de stocker $\mathbf{A}$ toute entière, ce qui coûte mn coefficients, on peut se contenter de ne conserver que les quelques k premiers vecteurs des suites $(\mathbf{u}_i)_{1 \leq i \leq r}$ et $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$, ce qui coûte $k(m+n+1)$ coefficients.

Exemple 8.84. — Afin d'illustrer l'application 8.83, nous partons de la photographie présentée en figure 1a (il y a $237 \times 400 = 94800$ pixels) et montrons ce qu'il advient en se restreignant aux 10, 25 et 50 premières valeurs singulières dans les figures 1b, 1c & 1d (avec respectivement 6380, 15950 et 31900 informations).

On constate qu'avec les 10 premières valeurs, l'image est encore floue mais rend déjà bien compte la situation générale. Plus on ajoute de valeurs singulières, plus l'image devient nette.



(A) Image initiale (© Michel Desnoues 2021, (B) Représentation restreinte aux $r = 10$ premières valeurs singulières



(C) Représentation restreinte aux $r = 25$ premières valeurs singulières (D) Représentation restreinte aux $r = 50$ premières valeurs singulières

FIGURE 1. Effet des restrictions aux valeurs singulières les plus importantes.

Les différentes figures ont été obtenues par le code suivant

```
# Scrapping pour recuperer matrice de niveaux de gris
import PIL
from sage.repl.image import Image
im = PIL.Image.open('grise.png')
import numpy as np
npa = np.array(im)
I = matrix(RDF, npa) # I est la matrice sage
# avec les niveaux de gris

ncols = I.ncols()
nrows = I.nrows()
```

```
# Recherche des valeurs singulieres
G = I * I.transpose()
E = G.eigenvectors_right()
E.sort(reverse = true)
v=[0]*nrows # liste des vecteurs associes
for x in range(nrows):
    v[x] = vector(RDF, E[x][1][0])
    v[x] = v[x]/sqrt(v[x]*v[x])
```

```
# Construction de l'approximation
r = 25 # rang d'approximation
J = matrix(RDF, nrows, ncols)
for x in range(r):
    t = v[x] * I
    J += column_matrix([v[x]]) * matrix([t])

img = Image('L', (ncols, nrows))
pixels = img.pixels()
for x in range(img.width()):
    for y in range(img.height()):
        pixels[x,y] = int(J[y,x])
img
```

Exemple 8.85. — Poursuivons la question de recommandation dans le cadre d'un vidéoclub, qui avait été vue dans l'exemple 7.38. L'enjeu était de trouver une matrice de faible rang qui approche au mieux la matrice

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 0.577 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.577 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.707 & 0.0 & 0.0 & 0.577 \\ 0.0 & 0.577 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.577 \\ 0.0 & 0.577 & 0.0 & 0.707 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.577 & 0.0 & 0.0 & 0.577 & 0.0 \\ 0.577 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.577 & 0.0 \\ 0.577 & 0.0 & 0.707 & 0.707 & 0.0 & 0.577 \end{pmatrix}$$

avec la conviction que, en remplaçant $\mathbf{W}$ par une matrice proche de faible rang, on capture la « sagesse du groupe ». Une technique très répandue pour cela consiste à décomposer $\mathbf{W}$ en valeurs singulières et ne garder que les composantes issues des k valeurs singulières les plus fortes.

Ici, on peut réécrire $\mathbf{W}$ sous la forme $\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top$ avec

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} -0.23 & -0.55 & -0.26 & 0.01 & 0.13 \\ -0.39 & 0.36 & -0.18 & 0.51 & -0.44 \\ -0.27 & 0.06 & 0.46 & 0.5 & 0.68 \\ -0.29 & -0.01 & 0.62 & -0.54 & -0.14 \\ -0.17 & -0.44 & 0.42 & 0.3 & -0.53 \\ -0.23 & -0.55 & -0.26 & 0.01 & 0.13 \\ -0.74 & 0.24 & -0.24 & -0.32 & 0.08 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1.62 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.21 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.05 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.80 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.41 \end{pmatrix}$$

et

$$\mathbf{V}^\top = \begin{pmatrix} -0.43 & -0.26 & -0.49 & -0.45 & -0.23 & -0.5 \\ -0.41 & -0.19 & 0.35 & 0.14 & -0.74 & 0.32 \\ -0.42 & 0.82 & -0.29 & 0.25 & -0.06 & 0.02 \\ -0.22 & 0.19 & 0.17 & -0.76 & 0.23 & 0.5 \\ 0.48 & 0.02 & -0.63 & -0.09 & -0.39 & 0.46 \end{pmatrix}$$

Si l'on garde les trois premières colonnes de $\mathbf{U}$ et les trois premières lignes de $\mathbf{V}^\top$, il ne reste plus que l'approximation

$$\sum_{i=1}^3 \mathbf{u}_i \sigma_i \mathbf{v}_i^\top = \begin{pmatrix} 0.55 & 0.0 & 0.03 & 0.01 & 0.6 & -0.03 \\ 0.18 & -0.07 & 0.52 & 0.3 & -0.17 & 0.45 \\ -0.05 & 0.5 & 0.1 & 0.33 & 0.02 & 0.25 \\ -0.07 & 0.66 & 0.04 & 0.37 & 0.08 & 0.24 \\ 0.16 & 0.54 & -0.18 & 0.16 & 0.44 & -0.02 \\ 0.55 & 0.0 & 0.03 & 0.01 & 0.6 & -0.03 \\ 0.51 & 0.05 & 0.77 & 0.51 & 0.07 & 0.69 \end{pmatrix}$$

On peut recalculer les nouveaux scores

$$[\cos(\mathbf{a}', \mathbf{g}), \cos(\mathbf{b}', \mathbf{g}), \dots, \cos(\mathbf{f}', \mathbf{g})] = [(0.58, 0.31, 0.52, 0.49, 0.39, 0.53)]$$

On peut cette fois ci rapprocher les goûts de Guido des goûts de Abas, Conrad et Fanchette.

Pour le détail des calculs numériques, on s'est appuyé sur SageMath comme suit

```

# Donnees initiales
A = matrix([
[1, 0, 0, 0, 1, 0], # Brice
[0, 0, 1, 0, 0, 1], # Call me
[0, 1, 0, 0, 0, 1], # La la land
[0, 1, 0, 1, 0, 0], # La vie d'Adele
[0, 1, 0, 0, 1, 0], # Brokeback
[1, 0, 0, 0, 1, 0], # OSS117
[1, 0, 1, 1, 0, 1] # The Artist
])
g = vector([0,0,1,0,0,1,1])
W = column_matrix(RDF,[v/sqrt(v*v) for v in A.columns()])

# Traitement
G = W.transpose() * W
D,P = G.eigenmatrix_right()
s1 = sqrt(D[0,0]) # Verifier
s2 = sqrt(D[1,1]) # a l'oeil
s3 = sqrt(D[2,2]) # l'ordre
s4 = sqrt(D[3,3]) # des valeurs
s5 = sqrt(D[5,5]) # singulières !
v1 = P.column(0)
v2 = P.column(1)
v3 = P.column(2)
v4 = P.column(3)
v5 = P.column(5)
u1 = W*v1/s1
u2 = W*v2/s2
u3 = W*v3/s3
u4 = W*v4/s4
u5 = W*v5/s5
U = column_matrix([u1,u2,u3,u4,u5])
Sigma = diagonal_matrix([s1,s2,s3,s4,s5])
V = matrix([v1,v2,v3,v4,v5])
Ap = U[:, :3] * Sigma[:, :3] * V[:, :]
g/sqrt(g*g).n()*Ap

```

Proposition 8.86. — Soient m et n deux entiers, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice et $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ un vecteur. Notons $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$ et $\mathbf{U}$, Σ et $\mathbf{V}$ les matrices d'une décomposition de $\mathbf{A}$ selon le théorème 8.79. Alors le système

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

admet le vecteur

$$\mathbf{x} = \mathbf{V}\Sigma^{-1}\mathbf{U}^\top \mathbf{b}$$

comme solution au sens des moindres carrés (telle que définie au paragraphe 7.4.2).

Démonstration. — Une solution du système au sens des moindres carrés est une solution du système normal (cf. définition 7.44). Il suffit de vérifier que $\mathbf{x} = \mathbf{V}\Sigma^{-1}\mathbf{U}^\top \mathbf{b}$ satisfait ce système. Or on a les égalités

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^\top \\ \mathbf{A}^\top &= \mathbf{V}\Sigma\mathbf{U}^\top \\ \mathbf{A}^\top \mathbf{A} &= \mathbf{V}\Sigma\mathbf{U}^\top \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^\top = \mathbf{V}\Sigma^2\mathbf{V}^\top \\ \mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} &= \mathbf{V}\Sigma^2\mathbf{V}^\top \mathbf{V}\Sigma^{-1}\mathbf{U}^\top \mathbf{b} = \mathbf{V}\Sigma\mathbf{U}^\top \mathbf{b} \\ \mathbf{A}^\top \mathbf{b} &= \mathbf{V}\Sigma\mathbf{U}^\top \mathbf{b}\end{aligned}$$

qui attestent du résultat souhaité. $\square$

Remarque 8.87. — Lorsque les colonnes de la matrice $\mathbf{A}$ sont linéairement indépendantes, la matrice $\mathbf{V}\Sigma^{-1}\mathbf{U}^\top$ coïncide avec la pseudo-inverse $\mathbf{A}^\dagger = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$ définie à la proposition 7.47.

Exemple 8.88. — Reprenons le système de l'exemple 7.48

$$\begin{cases} 2x_1 & + & 14x_2 & = & 2 \\ -20x_1 & + & 10x_2 & = & -6 \\ 8x_1 & - & 19x_2 & = & 4 \end{cases}$$

La décomposition en valeurs singulières de la matrice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 14 \\ -20 & 10 \\ 8 & -19 \end{pmatrix}$ est la suivante : $\mathbf{A} = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^\top$ avec

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad \Sigma = \begin{pmatrix} -15 & 0 \\ 0 & 30 \end{pmatrix} \quad \mathbf{V} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}.$$

On peut alors retrouver la solution au sens des moindres carrés par l'expression

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{3}{3} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{15} & 0 \\ 0 & \frac{1}{30} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

qui n'utilise pas de calcul d'inverse.

Proposition 8.89. — Soient m et n deux entiers. On munit $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$ de leur structure euclidienne usuelle. Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice. On note $\sigma_{\max}$ et $\sigma_{\min}$ la plus grande et la plus petite des valeurs singulières (éventuellement nulle). Alors

$$\sup_{\mathbf{x} \text{ tq. } \|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\| = \sigma_{\max} \quad \text{et} \quad \inf_{\mathbf{x} \text{ tq. } \|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\| = \sigma_{\min}.$$

Démonstration. — Soit $\mathbf{U}$, Σ et $\mathbf{V}$ les matrices d'une décomposition de $\mathbf{A}$ selon le théorème 8.79. Quitte à compléter les colonnes de $\mathbf{U}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^m$, les colonnes de $\mathbf{V}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ et Σ par des zéros, on peut

supposer que $\mathbf{U} \in \mathbf{O}_m$, $\mathbf{V} \in \mathbf{O}_n$ et $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Comme $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ conservent les normes, on a

$$\begin{aligned} \sup_{\mathbf{x} \text{ tq } \|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| &= \sup_{\mathbf{x} \text{ tq } \|\mathbf{x}\|=1} \|\Sigma\mathbf{x}\| \\ &= \sup_{(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n \text{ tq. } x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1} \sqrt{\sigma_1^2 x_1^2 + \dots + \sigma_n^2 x_n^2} \\ &= \sigma_{\max}. \end{aligned}$$

Il en va de même pour la borne inférieure. $\square$

Exemple 8.90. — Dans cet exemple, on dispose d'une suite de 8 points qui semblent décrire une ellipse

$$\begin{array}{cccc} (-2/5, 0) & (1, 1) & (2, 3/2) & (16/5, 2) \\ (9/2, 11/5) & (17/5, 3/10) & (1/2, -2/5) & (6, 3/2) \end{array}$$

et on cherche l'équation d'une ellipse, qui se présente sous la forme

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0,$$

avec $\mathbf{z} = (a, b, c, d, e, f) \in \mathbb{R}^6$. Plusieurs équations (proportionnelles entre elles) sont possibles, on choisit celle telle que $\|\mathbf{z}\| = 1$. Notons $\mathbf{A}$ la matrice qui contient autant de lignes que de points et où chaque ligne vaut $(x^2, xy, y^2, x, y, 1)$, c'est-à-dire

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{4}{25} & 0 & 0 & -\frac{2}{5} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & \frac{9}{4} & 2 & \frac{3}{2} & 1 \\ \frac{256}{81} & \frac{32}{99} & \frac{4}{121} & \frac{16}{9} & \frac{2}{11} & 1 \\ \frac{4}{289} & \frac{10}{51} & \frac{25}{9} & \frac{17}{5} & \frac{3}{10} & 1 \\ \frac{25}{4} & -\frac{1}{5} & \frac{100}{25} & \frac{1}{2} & -\frac{2}{5} & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{5} & \frac{9}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{8 \times 6}.$$

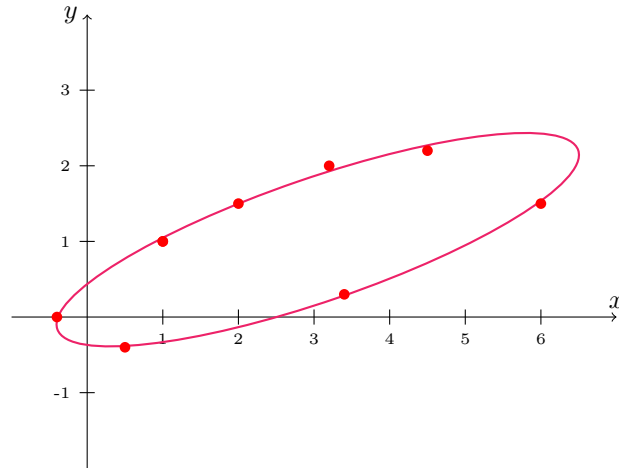
Si les 8 points se trouvent parfaitement sur une ellipse, on pourrait trouver des 6 coefficients $\mathbf{z} = (a, b, c, d, e, f)$ tels que

$$\mathbf{Az} = 0$$

A défaut de trouver une racine du système, on minimise la norme $\|\mathbf{Az}\|$ (i.e. la somme des carrés des écarts) sous la contrainte $\|\mathbf{z}\| = 1$. Pour cela, on détermine la plus petite des valeurs singulières de $\mathbf{A}$.

On résout la question numériquement. La plus petite valeur singulière vaut 0,0212. Elle est associée aux coefficients

$$a = -0.132, \quad b = 0.512, \quad c = -0.790, \quad d = 0.279, \quad e = 0.053, \quad f = 0.127.$$



8.4. Exercices

Exercice 8.91. — Calculer les valeurs propres des matrices suivantes. Sont-elles diagonalisables ? Si oui, donner leur matrice de passage de la base des vecteurs propres vers la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Donner aussi leur polynôme minimal.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Exercice 8.92. — La matrice $\mathbf{A}$ suivante est-elle diagonalisable ? Quelle est sa forme réduite de Jordan ? Quel est son polynôme minimal ?

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

Exercice 8.93. — Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de $\mathbf{A}$, $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}^{-1}$ et $\mathbf{A} + \mathbf{I}_2$ pour la matrice $\mathbf{A}$ suivante

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Vérifier que la trace et le déterminant correspondent à la somme et au produit des valeurs propres.

Exercice 8.94. — Soient a un réel et $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a & 1+a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

On définit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la donnée de u_0 , de u_1 et de la relation de récurrence suivante :

$$\text{Pour } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = (1+a)u_{n+1} - au_n.$$

1. Pour quelles valeurs de a , la matrice $\mathbf{A}$ est-elle diagonalisable ?
2. Lorsque $\mathbf{A}$ est diagonalisable, calculer $\mathbf{A}^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.
3. On suppose que $\mathbf{A}$ est diagonalisable. On note $\mathbf{u}_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$. Exprimer $\mathbf{u}_{n+1}$ en fonction de $\mathbf{u}_n$ et $\mathbf{A}$. Exprimer $\mathbf{u}_n$ en fonction de $\mathbf{u}_0$ et $\mathbf{A}$.

Exercice 8.95. — Soit $\mathbf{M}$ la matrice

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

1. La matrice $\mathbf{M}$ est-elle diagonalisable ?
2. Calculer $(\mathbf{M} - 2\mathbf{I}_3)^2$, puis $(\mathbf{M} - 2\mathbf{I}_3)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire $\mathbf{M}^n$.

Exercice 8.96. — Peut-on diagonaliser la matrice

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{4 \times 4}?$$

Exercice 8.97. — 1. La matrice suivante est-elle diagonalisable

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6} ?$$

2. À quelle condition une matrice de taille $n \times n$ de rang 1 est-elle diagonalisable ?

Exercice 8.98. — Soient α et β deux réels et $\mathbf{A}$ la matrice suivante

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha & -\alpha & 1 \\ -\beta + 1 & \alpha & \alpha - 1 & -\beta \\ \beta & -\alpha & -\alpha + 1 & \beta + 1 \\ 0 & \alpha & \alpha & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

1. À quelle condition sur α et sur β , la matrice $\mathbf{A}$ est-elle diagonalisable ?
2. En supposant que $\alpha = \beta = 0$, calculer $\mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{I}_4)$. En déduire une expression de $\mathbf{A}^n$ et de $(\mathbf{I}_4 + \mathbf{A})^{-1}$.

Exercice 8.99. — Soit $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ des éléments non tous nuls de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbf{K}$ la matrice

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} a_1 a_1 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2 a_2 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

1. Déterminer le noyau et l'image de $\mathbf{K}$
2. La matrice $\mathbf{K}$ est-elle diagonalisable ? Quels sont les sous-espaces propres et les valeurs propres ?
3. Quel est le polynôme caractéristique de $\mathbf{K}$?

Exercice 8.100. — On note $\mathbb{K}_{\leq 2}[X]$ l'espace des polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$, d'indéterminée X et de degré inférieur à 2. Soit u l'endomorphisme défini par

$$u = \begin{cases} \mathbb{K}_{\leq 2}[X] & \rightarrow \mathbb{K}_{\leq 2}[X] \\ P & \mapsto (2X + 1)P - (X^2 - 1)P' \end{cases}$$

Montrer que u est bien défini. Déterminer les valeurs propres de u et si possible, diagonaliser u .

Exercice 8.101. — Trouver toutes les matrices $\mathbf{M}$ de $\mathbb{C}^{3 \times 3}$ telles que $\mathbf{M}^2 = \mathbf{A}$, avec

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -5 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

Exercice 8.102. — Soit $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Trouver une matrice $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ telle que $\mathbf{B}^3 = \mathbf{A}$.

Exercice 8.103. — Soit $\mathbf{R}$ la matrice $\mathbf{R} = ((r_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ définie par les coefficients $r_{i,i} = 0$ et $r_{i,j} = 1$ si $i \neq j$, pour tous indices i et j compris entre 1 et n .

1. Exprimer $\mathbf{R}^2$ en fonction de $\mathbf{I}_n$ et de $\mathbf{R}$.
2. Trouver une matrice $\mathbf{S}$ telle que $\mathbf{S}^2 = \mathbf{R}$.

Exercice 8.104. — Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ de dimension finie et f un endomorphisme de E . Montrer que f est diagonalisable si et seulement si, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, le rang de $(f - \lambda \text{Id})$ et le rang de $(f - \lambda \text{Id})^2$ sont égaux.

Exercice 8.105. — Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ une suite réelle vérifiant l'équation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n.$$

1. On pose

$$\mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Montrer qu'il existe une matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ telle que, pour tout entier n ,

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_n.$$

2. Diagonaliser $\mathbf{A}$.
3. En déduire l'expression numérique de u_n en fonction de u_0 , de u_1 , de u_2 et de n .

Exercice 8.106. — Résoudre les systèmes d'équations différentielles

$$\begin{cases} \frac{du_1}{dt} = 4u_1 + 3u_2 \\ \frac{du_2}{dt} = u_2 \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} u_1(0) = 5 \\ u_2(0) = -2 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} \frac{du_1}{dt} = -2u_1 + 3u_2 \\ \frac{du_2}{dt} = 2u_1 - 3u_2 \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} u_1(0) = 4 \\ u_2(0) = 1 \end{cases}$$

Exercice 8.107. — On considère la matrice $\mathbf{Z}$ définie par

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} 4 & -8 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 6 & -8 & -2 & -3 \\ 0 & -8 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{4 \times 4}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique $\chi_{\mathbf{Z}}(X) \in \mathbb{K}[X]$.
2. Montrer que la matrice $\mathbf{Z}$ n'est pas diagonalisable.
3. Déterminer une réduite de Jordan en précisant la base et la matrice de passage.
4. Calculer le polynôme minimal $\mu_{\mathbf{Z}}(X) \in \mathbb{K}[X]$.
5. En déduire l'expression de $\mathbf{Z}^{-1}$ et de $\mathbf{Z}^m$ pour tout $m \in \mathbb{N}$.

Exercice 8.108. — On considère une matrice carrée à coefficients réels $\mathbf{S} = ((p_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$. On suppose que, pour tous indices $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $p_{i,j} \geq 0$ et que pour tout indice $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n p_{i,j} = 1$.

1. Montrer que 1 est valeur propre de $\mathbf{S}$.
2. Montrer que si λ est une valeur propre, alors $|\lambda| \leq 1$.

Exercice 8.109. — Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et u et v deux endomorphismes de E . On suppose que u et v commutent, c'est-à-dire que $u \circ v = v \circ u$. Montrer que u et v possèdent un vecteur propre commun.

Exercice 8.110. — Soit $\theta \in]0, 2\pi[$. On considère les deux matrices de $\mathbb{C}^{n \times n}$ suivantes :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

et

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 \cos \theta & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \theta & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \theta & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & 2 \cos \theta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \cos \theta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

1. Montrer que

$$\det \mathbf{B} = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin \theta}.$$

2. Montrer que $\det \mathbf{B}$ s'annule pour n valeurs distinctes de θ quand θ parcourt $]0, 2\pi[$.
3. On appelle $\chi_{\mathbf{A}} = \det(x \cdot \mathbf{I}_n - \mathbf{A})$ le polynôme caractéristique de la matrice $\mathbf{A}$. Calculer $\chi_{\mathbf{A}}(-2(\cos \theta))$ et en déduire les valeurs propres de $\mathbf{A}$.
4. Montrer que les matrices $2\mathbf{I}_n - \mathbf{A}$ et $2\mathbf{I}_n + \mathbf{A}$ n'ont que des valeurs propres positives.

(Remarque : ces matrices sont reliées à la dérivée seconde et sont utilisées en analyse numérique dans des problèmes de discrétisation. On a démontré ici qu'elles sont définies positives.)

Exercice 8.111. — Soient n un entier et $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{R}^{n \times n}$ telle que

$$\mathbf{A}^3 - \mathbf{A}^2 + \mathbf{A} - \mathbf{I}_n = \mathbf{0}_n.$$

1. Pour $n \geq 2$, donner un exemple distincts de $\mathbf{I}_n$ d'une telle matrice.
2. Montrer que $\mathbf{A}$ est de déterminant 1.

Exercice 8.112. — Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel réel E . Que peut-on dire de f dans les cas suivants :

1. Pour tout polynôme $P(X) \in \mathbb{R}[X]$ multiple de $X^2 - X$, on a $P(f) = 0$.
2. Il existe un polynôme $P(X) \in \mathbb{R}[X]$ multiple de $X^2 - X$ tel que $P(f) = 0$.

Exercice 8.113. — Soit $f : E \rightarrow E$ une application linéaire. On dispose des informations suivantes

1. L'espace E est de dimension 3.
2. L'endomorphisme f satisfait $f^4 = f^2$.
3. L'endomorphisme f admet 1 comme valeur propre.
4. L'endomorphisme f admet -1 comme valeur propre.

L'endomorphisme f est-il toujours diagonalisable ? Donner, si possible, un contre-exemple.

Exercice 8.114. — Étudier l'ensemble des points M du plan dont les coordonnées $\mathbf{m} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ satisfont l'équation

$$x^2 + 2axy + y^2 - 2x - 2ay + 1 - a^2 = 0.$$

Exercice 8.115. — Soit $\mathbf{M}$ la matrice

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} & -\sqrt{\frac{3}{2}} \\ \sqrt{\frac{3}{2}} - 1 & -\sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \\ \sqrt{\frac{3}{2}} + 1 & -\sqrt{\frac{3}{2}} + 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Calculer la décomposition en valeurs singulières de la matrice $\mathbf{M}$.

Exercice 8.116. — On s'intéresse au système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ où

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 11 \\ 5 & 10 \\ 14 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2} \quad \text{et} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

1. Quel est le système normal associé au système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$? Obtenez sa solution.
2. Calculer une décomposition en valeurs singulières de $\mathbf{A}$.
3. Obtenez d'une seconde manière la solution approchée du système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ au sens des moindres carrés.

Exercice 8.117. — Reprendre l'exercice 7.74 en recherchant cette fois-ci une droite sous la forme

$$n_1x + n_2y = c \quad \text{où} \quad n_1^2 + n_2^2 = 1,$$

autrement dit en imposant que le vecteur $n = (n_1, n_2) \in \mathbb{R}^2$ soit unitaire. On cherche toujours à minimiser $\sum_{(x,y) \in P} (c - n_1x + n_2y)^2$.

Exercice 8.118. — On dispose de 2 machines identiques fonctionnant indépendamment et pouvant tomber en panne au cours d'une journée avec probabilité $q \in]0, 1[$. On note X_m le nombre de machines en panne au début de la m -ième journée. Au jour 0, les deux machines fonctionnent ($X_0 = 0$). Dans chacun des cas suivants, que peut-on dire de X_m quand m est grand?

1. On suppose que lorsqu'une machine tombe en panne dans la journée, elle est réparée dans la nuit qui suit, mais que seule une machine peut être réparée par nuit.
2. On suppose que lorsqu'une machine tombe en panne dans la journée, elle est réparée le lendemain soir, mais que seule une machine peut être réparée par journée.
3. On suppose que lorsqu'une machine tombe en panne dans la journée, elle est réparée dans la journée mais la réparation se finit le lendemain au soir. Seule une machine peut être réparée en même temps.

CHAPITRE 9

ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ

9.1. Notions élémentaires

Solution 1.15. 1. Il existe un élément $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) > 1$.

2. Il existe deux réels x et x' tels que $x < x'$ et $f(x) > f(x')$.

3. Il existe un réel x_0 tel que $f(x_0) < 0$ ou il existe deux réels x et x' tels que $x < x'$ et $f(x) > f(x')$.

4. Pour tout $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, on a $f(x) > 0$.

Solution 1.16. 1. L'application f_1 est injective. En effet, supposons que pour x et $x' \in \mathbb{Z}$, on ait $f(x) = f(x')$. Alors $2x = 2x'$ soit $x = x'$, ce qui montre que f_1 est injective.

L'application f_1 n'est pas surjective. En effet, voici un contre-exemple : il n'existe pas d'élément x entier tel que $2x = 1$.

On a $f_1^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, $f_1^{-1}(\{0, 1\}) = \{0\}$ et $f_1^{-1}(\mathbb{N}) = \mathbb{N}$.

Enfin, l'image de f_1 est l'ensemble des entiers positifs pairs $\text{im}(f_1) = 2\mathbb{N}$.

2. L'application f_2 est injective. En effet, supposons que pour x et $x' \in \mathbb{Z}$, on ait $f(x) = f(x')$. Alors $-x = -x'$ soit $x = x'$, ce qui montre que f_2 est injective.

L'application f_2 est surjective. En effet, donnons nous un élément y dans $\mathbb{Z}$ et cherchons un élément x dans $\mathbb{Z}$ tel que $f_2(x) = y$. On constate que $x = -y$ convient.

On a $f_2^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, $f_2^{-1}(\{0, 1\}) = \{-1, 0\}$ et $f_2^{-1}(\mathbb{N}) = \mathbb{Z}_{\leq 0}$ (l'ensemble des entiers négatifs).

Enfin, l'image de f_2 est l'ensemble des entiers relatifs $\text{im}(f_2) = \mathbb{Z}$.

3. L'application f_3 n'est pas injective. En effet, voici un contre-exemple : $f_3(-1) = f_3(1) = 1$.

L'application f_3 n'est pas surjective. En effet, voici un contre-exemple. Il n'existe aucun élément x dans $\mathbb{R}$ tel que $f_3(x) = -1$.

On a $f_3^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, $f_3^{-1}(\{0, 1\}) = \{-1, 0, 1\}$ et $f_3^{-1}(\mathbb{N}) = \mathbb{Z}$.

Enfin, l'image de f_3 est l'ensemble des réels positifs $\text{im}(f_3) = \mathbb{R}_{\geq 0}$.

4. L'application f_4 n'est pas injective. En effet, voici un contre-exemple : $f_4(-1) = f_4(1) = 1$.

L'application f_4 est surjective. En effet, donnons nous un élément $y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ quelconque. En posant $x = \sqrt{y}$, on a bien $f_4(x) = y$.

On a $f_4^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, $f_4^{-1}(\{0, 1\}) = \{0, 1\}$ et $f_4^{-1}(\mathbb{N}) = \{\sqrt{n}, n \in \mathbb{N}\}$.

Enfin, l'image de f_4 est l'ensemble des réels positifs $\text{im}(f_4) = \mathbb{R}_{\geq 0}$.

5. L'application f_5 n'est pas injective. En effet, voici un contre-exemple : $f_5(-1) = f_5(1) = 1$.

L'application f_5 est surjective. En effet, donnons nous un élément $y \in \mathbb{C}$ quelconque. Comme l'équation $X^2 = y$ est un polynôme de degré deux, l'équation admet deux racines dans $\mathbb{C}$. Notons x l'une d'entre elle. On a bien sûr $f_5(x) = y$.

On a $f_5^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, $f_5^{-1}(\{0, 1\}) = \{-1, 0, 1\}$ et $f_5^{-1}(\mathbb{N}) = \{\pm\sqrt{n}, n \in \mathbb{N}\}$.

Enfin, l'image de f_5 est l'ensemble des nombres complexes $\text{im}(f_5) = \mathbb{C}$.

Solution 1.17. 1. Supposons que $g \circ f$ est injective. Soient x et x' deux éléments de A tels que $f(x) = f(x')$. Alors $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(f(x')) = g \circ f(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, on doit avoir $x = x'$ ce qu'on voulait démontrer.

2. Supposons que $g \circ f$ est surjective. Donnons nous un élément z de C et montrons qu'il existe un élément y dans B tel que $g(y) = z$. Par hypothèse, il existe un élément x dans A tel que $g \circ f(x) = z$. Posons $y = f(x)$. On a alors $g(y) = z$ comme souhaité.

3. Supposons que $g \circ f$ et $h \circ g$ sont bijectives. Alors $g \circ f$ et $h \circ g$ sont à la fois injective et surjective. D'après la première question, les applications f et g sont injectives. D'après la deuxième question, les applications g et h sont surjectives. Par conséquent g est une bijection. Mais f est la composition de g^{-1} et de $g \circ f$ qui sont deux bijections ; donc f est aussi une bijection. De même, h est la composition de $h \circ g$ et de g^{-1} qui sont deux bijections ; donc h est également une bijection.

Solution 1.18. 1. Nous allons démontrer par double implication la question 1.

Supposons que f est injective et montrons que $\hat{f}$ est aussi injective. Soient A et A' deux sous-ensembles de X tels que $f(A) = f(A')$. Montrons que $A \subseteq A'$. Soit $x \in A$ un élément tel que $x \in A$. Appelons $y = f(x)$ l'image de x par f . On a $y \in f(A) = f(A')$. Donc il existe $x' \in A'$ tel que $f(x') = y$. Mais comme f est injective, $x = x'$. Ainsi $x \in A'$. On montre de même que $A' \subseteq A$. Mais alors $A = A'$ ce qui montre que $\hat{f}$ est injective.

Supposons que $\hat{f}$ est injective et montrons que f est aussi injective. Soient x et x' deux éléments de X tels que $f(x) = f(x')$. Alors, on a aussi $f(\{x\}) = \{f(x)\}$ et $f(\{x'\}) = \{f(x')\} = \{f(x)\}$. Par injectivité de $\hat{f}$, on doit avoir $\{x\} = \{x'\}$ ce qui implique que $x = x'$. Ainsi f est injective.

2. Supposons que f est surjective et montrons que $\check{f}$ est alors injective. Soient B et B' deux sous-ensembles de Y tels que $\check{f}(B) = \check{f}(B')$, autrement dit tels que $f^{-1}(B) = f^{-1}(B')$. Nous voulons montrer que $B = B'$, ce que nous allons faire par double inclusion. Soit y un élément de B . Comme f est surjective, il

existe un élément x dans X tel que $f(x) = y$. Puisque $y \in B$, x appartient à $f^{-1}(B)$. Mais d'après notre hypothèse $f^{-1}(B) = f^{-1}(B')$, x appartient aussi à $f^{-1}(B')$. Donc $y = f(x)$ appartient à B' . Nous venons de montrer que $B \subseteq B'$. Le même raisonnement s'applique de façon similaire pour montrer que $B' \subseteq B$. En conséquence, B et B' sont égaux et $\check{f}$ est injective.

Supposons que $\check{f}$ est injective et montrons que f est alors surjective. Soit y un élément de Y . Nous cherchons un élément x de X tel que $f(x) = y$. Nous avons nécessairement $\check{f}(\emptyset) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$. Comme $\check{f}$ est injective, le sous-ensemble $f^{-1}(\{y\})$ de X est un ensemble différent de $\emptyset$ et contient nécessairement un élément, disons x , de X . Mais alors $f(x) \in \{y\}$. La seule possibilité est que $f(x) = y$. Ceci montre que f est surjective.

9.2. Systèmes linéaires

Solution 2.24. On applique à chaque matrice la procédure décrite en 2.2.1.

1. Matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 7 & 4 & -5 \end{pmatrix},$$

On amène le coefficient en position $(1, 1)$ à 1 en effectuant $L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1$. On arrive à

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 3 & 2 & 1 \\ 7 & 4 & -5 \end{pmatrix}$$

On utilise ce premier 1 directeur pour éliminer les coefficients en dessous de lui.

On démarre par $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{11}{2} \\ 7 & 4 & -5 \end{pmatrix}$$

On enchaîne avec $L_3 \leftarrow L_3 - 7L_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{11}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{11}{2} \end{pmatrix}$$

On a terminé avec la ligne 1. Le prochain coefficient non-nul est le coefficient en position $(2, 2)$, que l'on amène à 1 en effectuant $L_2 \leftarrow 2L_2$.

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{11}{2} \end{pmatrix}$$

On retranche $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2$ pour arriver à

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matrice $\mathbf{A}_1$ est une matrice échelonnée, équivalente par ligne à la matrice $\mathbf{A}$. Si l'on veut la forme échelonnée réduite, on continue en effectuant de plus $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{2}L_2$. On arrive à

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

qui est la forme échelonnée réduite de $\mathbf{A}$.

On vérifie la réponse avec SageMath

```
A = matrix(QQ, [[2,1,-3],[3,2,1],[7,4,-5]])
A.echelon_form()
```

2. Mise sous forme échelonnée réduite de

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

Le premier coefficient pivot vaut déjà 1. On effectue $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & -5 \\ -1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

et $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & -5 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

On s'occupe ensuite de la colonne 2. On commence par $L_2 \leftarrow -\frac{1}{4}L_2$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

On peut ensuite annuler l'élément dessous avec $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{7}{2} \end{pmatrix},$$

On ajuste le coefficient en colonne 3.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{3} \end{pmatrix},$$

On a obtenu une forme échelonnée de $\mathbf{B}$. On continue pour amener $\mathbf{B}$ sous forme réduite. Avec $L_2 \leftarrow L_2 + \frac{3}{4}L_3$ on arrive à

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{3} \end{pmatrix},$$

Avec $L_1 \leftarrow L_1 + L_3$ on arrive à

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{3} \end{pmatrix},$$

Enfin avec $L_2 \leftarrow L_1 - L_2$, on arrive à

$$\mathbf{B}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{6} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{3} \end{pmatrix},$$

qui est la forme échelonnée réduite de $\mathbf{B}$. On vérifie la réponse avec SageMath

```
B = matrix(QQ,[
  [ 1, 1,-1, 1],
  [ 2,-2, 1,-3],
  [-1, 1, 1,-2]
])
B.echelon_form()
```

3.

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 7 & 2 \\ 2 & 1 & -8 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 + L_1, L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & -3 & -6 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2 \text{ et } L_4 \leftarrow L_4 + 3L_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

À ce stade, la colonne 4 est la seule qui contient un coefficient non nul. On l'amène à 1 par $L_3 \leftarrow \frac{1}{3}L_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On termine avec $L_4 \leftarrow L_4 + L_3$ ce qui nous donne une forme échelonnée de la matrice.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On continue avec $L_1 \leftarrow L_1 - L_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

et $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$. On arrive à

$$\mathbf{C}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

qui est la forme échelonnée réduite de $\mathbf{C}$. On vérifie la réponse avec SageMath

```
C = matrix(QQ,[
[ 1,  2, -1,  1],
[ 1,  3,  1,  1],
[-1,  1,  7,  2],
[ 2,  1, -8,  1]
])
C.echelon_form()
```

Solution 2.25. 1. On réécrit le système

$$\begin{cases} x + y + 2z &= 5 \\ x - y - z &= 1 \\ x + z &= 3 \end{cases}$$

grâce à la matrice augmentée du système.

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

On amène $\mathbf{Z}$ sous forme échelonnée réduite. On démarre avec $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Puis $L_2 \leftarrow -\frac{1}{2}L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Et $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$L_3 \leftarrow 2L_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour arriver à la forme réduite, on fait encore $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{3}{2}L_3$, $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$L_1 \leftarrow L_1 - L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On obtient ainsi

$$\begin{cases} x &= 3 \\ y &= 2 \\ z &= 0 \end{cases}$$

On vérifie la réponse avec SageMath

```
A1 = matrix(QQ,[
  [ 1,  1,  2],
  [ 1, -1, -1],
  [ 1,  0,  1]
])
b1 = vector(QQ,[ 5, 1, 3])
A1.solve_right(b1)
```

2. On commence par construire la matrice augmentée

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 11 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

que l'on met sous forme échelonnée réduite

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 8 \\ 0 & 7 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

La dernière ligne montre que le système est incompatible : le système n'admet pas de solutions. On vérifie la réponse avec SageMath

```
A2 = matrix(QQ,[
  [ 1, -3,  1],
  [ 2,  1,  1],
  [ 1, 11, -1]
])
b2 = vector(QQ,[ 1, -1, 5])
A2.solve_right(b2)
```

3. La matrice augmentée du système est :

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 8 & 2 & 6 & 7 \\ 9 & 12 & 3 & 10 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sa forme échelonnée réduite est

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

ce qui montre que le système est incompatible. Il n'y a pas de solutions.

4. La matrice augmentée vaut

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 6 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

et sa forme échelonnée réduite

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{2} & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

On en déduit que l'ensemble des solutions du système est

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - \frac{5}{2}\lambda \\ 5 + 5\lambda \\ 2 + 3\lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

5. On commence par écrire la matrice augmentée qui est ici

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

On la met sous forme échelonnée réduite :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

ce qui nous permet de déduire que l'ensemble des solutions du système est

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \frac{1}{2}\lambda \\ \frac{1}{2}\lambda \\ 1 + 2\lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

6. La matrice augmentée du système vaut

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Sa forme réduite échelonnée est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On en déduit que l'ensemble des solutions du système est

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \frac{1}{5}\lambda - \frac{1}{5}\mu \\ \frac{3}{5}\lambda + \frac{2}{5}\mu \\ \lambda \\ \mu \end{pmatrix} \text{ avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R}^2.$$

Solution 2.26. 1. On écrit la matrice augmentée qui vaut

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 7 & a \\ 1 & 2 & -3 & b \\ 7 & 4 & -1 & c \end{pmatrix}$$

Il y a déjà un 1 en position (1,1), qui peut devenir le 1 directeur de cette colonne. On effectue $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 7L_1$. On obtient une nouvelle matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 7 & a \\ 0 & 5 & -10 & b-a \\ 0 & 25 & -50 & c-7a \end{pmatrix}$$

On continue en s'intéressant à la sous-matrice

$$\begin{pmatrix} 5 & -10 & b-a \\ 25 & -50 & c-7a \end{pmatrix}$$

Il y a déjà un 5 en position (2,2), qui peut devenir le 1 directeur de cette colonne, à condition que l'on divise la ligne 2 par 5. On effectue $L_2 \leftarrow \frac{1}{5}L_2$. On obtient

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 7 & a \\ 0 & 1 & -2 & \frac{b-a}{5} \\ 0 & 25 & -50 & c-7a \end{pmatrix}$$

On peut désormais faire $L_3 \leftarrow L_3 - 25L_2$ et (si on veut une matrice réduite) $L_1 \leftarrow L_1 + 3L_2$. On obtient

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{2a+3b}{5} \\ 0 & 1 & -2 & \frac{b-a}{5} \\ 0 & 0 & 0 & c-5b-2a \end{pmatrix}$$

Deux cas apparaissent : si $c - 5b - 2a$ est non-nul, le système est incompatible et n'admet pas de solution. Sinon, on obtient une infinité de solution

$$\left\{ \begin{pmatrix} \frac{2a+3b}{5} \\ \frac{b-a}{5} \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

2. Pour le deuxième système, on ne s'encombre pas de la matrice augmentée, car la partie ajoutée ne contiendrait que des zéros. On écrit la matrice

$$\begin{pmatrix} 1-m & 2 & -3 \\ -2 & -3-m & 3 \\ 1 & 1 & -2-m \end{pmatrix}$$

On pourrait diviser la ligne 1 par $1-m$ si l'on était sûr que $m \neq 1$. Il est plus facile de procéder en échangeant $L_1 \leftrightarrow L_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2-m \\ -2 & -3-m & 3 \\ 1-m & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

On fait apparaître des zéros avec $L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 + (m-1)L_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2-m \\ 0 & -m-1 & -2m-1 \\ 0 & m+1 & -m^2-m-1 \end{pmatrix}$$

On continue avec $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2-m \\ 0 & -m-1 & -2m-1 \\ 0 & -m^2-3m-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2-m \\ 0 & -(m+1) & -2m-1 \\ 0 & -(m+2)(m+1) \end{pmatrix}$$

- Si $m \notin \{-1, -2\}$, la matrice est quasiment sous-forme échelonnée. En tout cas le système n'admet que $(0, 0, 0)$ comme solution.
- Si $m = -1$, la matrice prend la valeur

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

qui a pour ensemble de solution

$$\left\{ t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

— Si $m = -2$, la matrice prend la valeur

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

qui a pour ensemble de solution

$$\left\{ t \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

3. On écrit la matrice augmentée

$$\begin{pmatrix} 4-m & 2 & -4 \\ -1 & 1-m & m \end{pmatrix}$$

On effectue $L_2 \leftrightarrow L_1$ puis $L_1 \leftarrow -L_1$ pour faire apparaître un 1 en position directrice.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1+m & -m \\ 4-m & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

On fait apparaître un zéro par $L_2 \leftarrow L_2 + (m-4)L_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1+m & -m \\ 0 & m^2-5m+6 & -m^2+4m-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1+m & -m \\ 0 & (m-2)(m-3) & -(m-2)^2 \end{pmatrix}$$

Plusieurs cas sont possibles

— Si $m \notin \{2, 3\}$, le système admet pour unique solution

$$\begin{cases} x &= \frac{2}{m-3} \\ y &= -\frac{m-2}{m-3} \end{cases}$$

— Si $m = 2$, on obtient la matrice augmentée

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ce qui fournit comme ensemble de solutions

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

— Si $m = 3$, la matrice augmentée devient

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

qui forme un système incompatible. Il n'y a pas de solution.

Solution 2.27. On écrit la matrice augmentée, de taille $n \times (n+1)$ qui prend la forme

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & \cdots & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 & n-1 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 & 2 & n \end{pmatrix}$$

La résolution qui suit est plus astucieuse que l'application de la méthode de Gauß sans réfléchir. On somme toutes les lignes sur la première : $L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + \cdots + L_n$. On obtient

$$\begin{pmatrix} n+1 & n+1 & \cdots & \cdots & n+1 & \sum_{k=1}^n k \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 & n-1 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 & 2 & n \end{pmatrix}$$

On peut simplifier $L_1 \leftarrow \frac{1}{n+1}L_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 & \frac{n}{2} \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 & n-1 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 & 2 & n \end{pmatrix}$$

On retranche L_1 à chaque ligne : $L_k \leftarrow L_k - L_1$ pour tout $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$. On arrive à

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 & \frac{n}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 2 - \frac{n}{2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 & n-1 - \frac{n}{2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & n - \frac{n}{2} \end{pmatrix}$$

On amène enfin la matrice à une forme réduite échelonnée en effectuant $L_1 \leftarrow L_1 - \sum_{k=2}^n L_k$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \frac{n}{2} - \sum_{k=2}^n k + \frac{n}{2} \cdot (n-1) \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 2 - \frac{n}{2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 & n-1 - \frac{n}{2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & n - \frac{n}{2} \end{pmatrix}$$

On s'assure que $\frac{n}{2} - \sum_{k=2}^n k + \frac{n}{2} \cdot (n-1) = 1 - \frac{n}{2}$. La solution est finalement :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x_i = i - \frac{n}{2}.$$

Solution 2.28. Le plan $\mathcal{P}$ correspond aux points $M = A + s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}$ avec $s, t \in \mathbb{R}^2$ ce qui fournit les équations

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2s + 3t - 1 \\ -8s + 2 \\ -2s + t + 1 \end{pmatrix}$$

On cherche à présent 4 coefficients α, β, γ et δ tels que $\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta$ soit une équation cartésienne de $\mathcal{P}$, c'est-à-dire que $\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta$ s'annule en A , en B et en C

$$\begin{cases} -\alpha + 2\beta + \gamma + \delta &= 0 \\ \alpha - 6\beta - \gamma + \delta &= 0 \\ 2\alpha + 2\beta + 2\gamma + \delta &= 0 \end{cases}$$

Ce système a pour matrice

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

dont la forme échelonnée réduite est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Pour trouver une équation particulière, on choisit une valeur pour δ , par exemple 2, il vient alors

$$\begin{cases} \alpha &= 1 \\ \beta &= 1 \\ \gamma &= -3 \\ \delta &= 2 \end{cases}$$

ce qui fournit l'équation cartésienne

$$x + y - 3z + 2 = 0.$$

Solution 2.29. On s'intéresse au système $\begin{cases} x + y - 3z &= -6 \\ -2x - 4y + 3z &= -1 \end{cases}$ dont la matrice augmentée est

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & -6 \\ -2 & -4 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Après mise sous forme échelonnée réduite, on obtient

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{9}{2} & -\frac{25}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{13}{2} \end{pmatrix}$$

ce qui suggère de prendre la paramétrisation

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{2}t - \frac{25}{2} \\ \frac{3}{2}t + \frac{13}{2} \\ t \end{pmatrix} \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

Solution 2.30. Voici une correction possible avec SageMath

```
# Paramètres
m = 100
n = 110

def rg(i,j):
    return(n*i+j)

# Construction du système
A = matrix(RDF,m*n)
b = vector(RDF,m*n)

for i in range(m):
    for j in range(n):
        k = rg(i,j)
        A[k,rg(i,j)] = -4
        if i>0:
            A[k,rg(i-1,j)] = 1
        if i<m-1:
            A[k,rg(i+1,j)] = 1
        if j>0:
            A[k,rg(i,j-1)] = 1
        if j<n-1:
            A[k,rg(i,j+1)] = 1

for i in range(0,m):
    j = n-1
    k = rg(i,j)
    b[k] = -1
```

```

# Résolution finale
x = A.solve_right(b)

X = matrix(RDF,m,n)
for i in range(m):
    for j in range(n):
        X[i,j] = x[rg(i,j)]

matrix_plot(X)

```

9.3. Éléments du calcul matriciel

Solution 3.58. On écrit la matrice augmentée, qui est ici.

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccccc} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

On commence par la série d'opérations sur les lignes $L_1 \leftarrow L_1 - 4L_7$, $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_7$, $L_3 \leftarrow L_3 - 1L_7$, $L_4 \leftarrow L_4 - 3L_7$, $L_5 \leftarrow L_5 + 1L_7$, $L_6 \leftarrow L_6 - 2L_7$, qui conduit à la matrice

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccccc} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

On poursuit avec $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_6$, $L_2 \leftarrow L_2 - L_6$, $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_6$, $L_4 \leftarrow L_4 + L_6$, $L_5 \leftarrow L_5 - 2L_6$, qui conduit à la matrice

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccccc} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

On poursuit avec $L_1 \leftarrow L_1 - L_5$, $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_5$, $L_3 \leftarrow L_3 + L_5$, $L_4 \leftarrow L_4 - 2L_5$, qui conduit à la matrice

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 2 & -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -5 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

On poursuit avec $L_1 \leftarrow L_1 - 3L_4$, $L_2 \leftarrow L_2 + L_4$, $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_4$, qui conduit à la matrice

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 5 & -15 & 40 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -5 & 10 & -30 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 & 40 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

On poursuit avec $L_1 \leftarrow L_1 + L_3$, $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3$, qui conduit à la matrice

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -5 & 10 & -30 & 80 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 & 40 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

On termine avec $L_1 \leftarrow L_1 + L_3$, qui conduit à la matrice

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 & 40 & -110 & 300 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 & 40 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

On a ainsi établi que

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & -15 & 40 & -110 & 300 \\ 0 & 1 & -2 & 5 & -15 & 40 & -110 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 & 40 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie la réponse avec SageMath

```
P = matrix.toeplitz([1]+[0]*6,[2,-1,3,1,2,4])
P^(-1)
```

Solution 3.59. Pour traiter cet exercice, on rappelle que, pour tout nombre complexe r , la série géométrique vaut

$$\sum_{k=0}^{n-1} r^k = \begin{cases} \frac{1-r^n}{1-r} & \text{si } r \neq 1 \\ n & \text{si } r = 1 \end{cases}$$

Le coefficient (i, j) de la matrice $\mathbf{A}^2$ vaut

$$(\mathbf{A}^2)_{i,j} = \sum_{k=1}^n \zeta^{(i-1)(k-1)} \zeta^{(k-1)(j-1)} = \sum_{k=1}^n \zeta^{(k-1)(i+j-2)} = \sum_{k=0}^{n-1} (\zeta^{i+j-2})^k$$

Cette somme est une série géométrique de raison ζ^{i+j-2} . Elle vaut n si $i+j \equiv 2 \pmod n$ et vaut 0 sinon. Aussi

$$\mathbf{A}^2 = n \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}_{1,n-1} & & \\ & 0 & \dots & 0 & 1 \\ & \vdots & & 1 & 0 \\ \mathbf{0}_{n-1,1} & 0 & 1 & & \vdots \\ & 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Par des calculs semblables, $\mathbf{B}^2 = \mathbf{A}^2$, $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = n\mathbf{I}_n$. On en déduit alors que $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{n}\mathbf{B}$ et $\mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{n}\mathbf{A}$.

Solution 3.60. 1. On raisonne par récurrence. On commence par voir que $u_0 = v_0/w_0$. Par ailleurs, supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, $u_n = v_n/w_n$. Alors

$$\frac{v_{n+1}}{w_{n+1}} = \frac{3v_n + 2w_n}{v_n + 2w_n} = \frac{3v_n/w_n + 2}{v_n/w_n + 2} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 2} = u_{n+1}$$

Ainsi, par récurrence, pour tout entier n , $u_n = v_n/w_n$.

2. On choisit la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3. On note d'abord que

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Le calcul de $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$ donne

$$\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Comme $\mathbf{A} = \mathbf{PDP}^{-1}$, on peut en déduire que $\mathbf{A}^n = \mathbf{PDP}^{-1}\mathbf{PDP}^{-1}\dots\mathbf{PDP}^{-1} = \mathbf{PD}^n\mathbf{P}^{-1}$. Autrement dit,

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^n &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \cdot 4^n + \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \cdot 4^n - \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \cdot 4^n - \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \cdot 4^n + \frac{2}{3} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

4. Le vecteur $\begin{pmatrix} v_n \\ w_n \end{pmatrix}$ forme une suite géométrique de raison $\mathbf{A}$. Le terme général s'exprime comme

$$\begin{pmatrix} v_n \\ w_n \end{pmatrix} = \mathbf{A}^n \begin{pmatrix} v_0 \\ w_0 \end{pmatrix}$$

Il s'ensuit que

$$\begin{pmatrix} v_n \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(2 \cdot 4^n + 1)u_0 + \frac{2}{3} \cdot 4^n - \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3}(4^n - 1)u_0 + \frac{1}{3} \cdot 4^n + \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

On a donc

$$\begin{aligned}u_n = \frac{v_n}{w_n} &= \frac{2 \cdot 4^n u_0 + 2 \cdot 4^n + u_0 - 2}{4^n u_0 + 4^n - u_0 + 2} \\ &= \frac{(2 \cdot u_0 + 2) \cdot 4^n + u_0 - 2}{(u_0 + 1)4^n - u_0 + 2} \\ &= \frac{2 + \frac{u_0 - 2}{(u_0 + 1) \cdot 4^n}}{1 - \frac{u_0 + 2}{(u_0 + 1) \cdot 4^n}}\end{aligned}$$

ce qui montre que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

Solution 3.61. Soit $\mathbf{J}$ la matrice

$$\mathbf{J}_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Évidemment,

$$\mathbf{M} = a\mathbf{I}_n + b\mathbf{J}_n.$$

De plus, $\mathbf{I}$ et $\mathbf{J}$ commutent. Donc

$$\mathbf{M}^k = (a\mathbf{I}_n + b\mathbf{J}_n)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^i b^{k-i} \mathbf{I}_n^i \mathbf{J}_n^{k-i}.$$

Il est facile de voir que $\mathbf{J}_n^k$ est la matrice dont la k -ième surdiagonale vaut 1 et dont les autres coefficients sont nuls. Aussi, si $k \geq n$,

$$\mathbf{M}^k = \begin{pmatrix} a^k & \binom{k}{1}a^{k-1}b & \binom{k}{2}a^{k-2}b^2 & \dots & \binom{k}{n-1}a^{k-n+1}b^{n-1} \\ 0 & a^k & \binom{k}{1}a^{k-1}b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \binom{k}{2}a^{k-2}b^2 \\ \vdots & & \ddots & a^k & \binom{k}{1}a^{k-1}b \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a^k \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

et si $k < n$, on obtient la même matrice avec des 0 dans les dernières surdiagonales.

Solution 3.62. Avant de commencer, on peut explorer l'exercice avec SageMath et faire quelques calculs

```
n = 5
K = matrix(n)
for i in range(1,n):
    K[0,i]=1
    K[i,0]=1
for m in range(10):
    print("K^",m)
    print(K^m)
```

On démontre (détails omis) que

$$\mathbf{K}^{2\ell+1} = (n-1)^\ell \mathbf{K} = \begin{pmatrix} 0 & (n-1)^\ell & (n-1)^\ell & \dots & (n-1)^\ell \\ (n-1)^\ell & 0 & 0 & \dots & 0 \\ (n-1)^\ell & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (n-1)^\ell & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$\mathbf{K}^{2\ell} = \begin{pmatrix} (n-1)^\ell & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & (n-1)^{\ell-1} & (n-1)^{\ell-1} & \dots & (n-1)^{\ell-1} \\ 0 & (n-1)^{\ell-1} & (n-1)^{\ell-1} & \dots & (n-1)^{\ell-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & (n-1)^{\ell-1} & (n-1)^{\ell-1} & \dots & (n-1)^{\ell-1} \end{pmatrix}$$

Solution 3.63. 1. On calcule le déterminant qui vaut

$$\begin{vmatrix} \cosh \alpha & \sinh \alpha \\ \sinh \alpha & \cosh \alpha \end{vmatrix} = \cosh^2 \alpha - \sinh^2 \alpha = 1$$

ce qui montre que la matrice est inversible. On s'appuie sur la comatrice pour calculer l'inverse :

$$\begin{pmatrix} \cosh \alpha & \sinh \alpha \\ \sinh \alpha & \cosh \alpha \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \cosh \alpha & -\sinh \alpha \\ -\sinh \alpha & \cosh \alpha \end{pmatrix}$$

2. Construisons la matrice augmentée

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \alpha & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On échange $L_1 \leftrightarrow L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \alpha & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \alpha & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On réduit avec $L_2 \leftarrow L_2 - \alpha L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -(\alpha+1)(\alpha-1) & -\alpha+1 & 1 & -\alpha & 0 \\ 0 & -\alpha+1 & \alpha-1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour éviter de diviser par une valeur qui pourrait être nulle, on ne cherche par à ramener le pivot à 1. On continue avec $L_3 \leftarrow L_2 - (1+\alpha)L_3$ et on échange $L_2 \leftrightarrow L_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\alpha+1 & \alpha-1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -(\alpha+2)(\alpha-1) & 1 & 1 & -\alpha-1 \end{pmatrix}$$

À ce stade, on sait que la matrice est inversible si et seulement si les deux coefficients $-\alpha+1$ et $-\alpha^2-\alpha+2 = -(\alpha+2)(\alpha-1)$ sont non-nuls, autrement dit si et seulement si $\alpha \notin \{1, -2\}$.

Si $\alpha \notin \{1, -2\}$, on peut simplifier la ligne 3 : $L_3 \leftarrow -L_3/(\alpha+2)(\alpha-1)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -\alpha+1 & \alpha-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\alpha+2} & \frac{1}{\alpha+2} & \frac{1}{\alpha+2} \end{pmatrix}$$

On arrange la colonne 3 : $L_2 \leftarrow L_2 - (\alpha-1)L_3$, $L_1 \leftarrow L_1 - L_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 & \frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & \frac{\alpha^2+\alpha-1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{\alpha+1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \\ 0 & -\alpha+1 & 0 & \frac{1}{\alpha+2} & -\frac{\alpha+1}{\alpha+2} & \frac{\alpha+2}{\alpha+2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & \frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \end{pmatrix}$$

Enfin, on arrange la colonne 2. On commence par $L_2 \leftarrow L_2/(1-\alpha)$

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 & \frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & \frac{\alpha^2+\alpha-1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{\alpha+1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & \frac{\alpha+1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & \frac{\alpha+1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \end{pmatrix}$$

et $L_1 \leftarrow L_1 - \alpha L_2$ ce qui donne

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{\alpha+1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & \frac{\alpha+1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & \frac{\alpha+1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \end{pmatrix}$$

On a calculé l'inverse qui vaut

$$\begin{pmatrix} \frac{\alpha+1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \\ -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & \frac{\alpha+1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \\ -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & -\frac{1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} & \frac{\alpha+1}{(\alpha+2)(\alpha-1)} \end{pmatrix}$$

3. On écrit la matrice augmentée

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \alpha+1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -\alpha^2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On effectue $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \alpha & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -\alpha^2-1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On effectue $L_2 \leftarrow -L_2$ et $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\alpha & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha^2-\alpha-1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

L'expression $-\alpha^2 - \alpha - 1$ n'a pas de racines réelles. La matrice est toujours inversible. On effectue $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2\alpha+1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -\alpha & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha^2-\alpha-1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Enfin, $L_3 \leftarrow -L_3/(\alpha^2 + \alpha + 1)$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2\alpha+1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -\alpha & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{\alpha^2+\alpha+1} & -\frac{1}{\alpha^2+\alpha+1} \end{pmatrix}$$

et $L_2 \leftarrow L_2 + \alpha L_3$, $L_1 \leftarrow L_1 - (2\alpha + 1)L_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & \frac{2\alpha^2+1}{\alpha^2+\alpha+1} & \frac{2\alpha+1}{\alpha^2+\alpha+1} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{\alpha^2+1}{\alpha^2+\alpha+1} & -\frac{\alpha}{\alpha^2+\alpha+1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{\alpha^2+\alpha+1} & -\frac{1}{\alpha^2+\alpha+1} \end{pmatrix}$$

L'inverse vaut donc

$$\begin{pmatrix} -1 & \frac{2\alpha^2+1}{\alpha^2+\alpha+1} & \frac{2\alpha+1}{\alpha^2+\alpha+1} \\ 1 & -\frac{\alpha^2+1}{\alpha^2+\alpha+1} & -\frac{\alpha}{\alpha^2+\alpha+1} \\ 0 & \frac{1}{\alpha^2+\alpha+1} & -\frac{1}{\alpha^2+\alpha+1} \end{pmatrix}$$

Solution 3.64. 1. On écrit la matrice augmentée de **P**

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Avec $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour éviter de faire apparaître des fractions, on échange $L_2 \leftrightarrow L_3$ et $L_3 \leftarrow -L_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Puis $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$ et $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Enfin $L_3 \leftarrow -L_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

et pour finir $L_1 \leftarrow L_1 - L_3$ et $L_2 \leftarrow L_2 + L_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

On a démontré que $\mathbf{P}$ est bien inversible et que

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Un calcul direct montre que

$$\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Il est facile de calculer les puissances d'une matrice diagonale. On arrive à

$$\mathbf{D}^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n \end{pmatrix}.$$

4. On peut en déduire que

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^n &= (\mathbf{P} \mathbf{D} \mathbf{P}^{-1})^n \\ &= \mathbf{P} \mathbf{D} \mathbf{P}^{-1} \cdot \mathbf{P} \mathbf{D} \mathbf{P}^{-1} \dots \mathbf{P} \mathbf{D} \mathbf{P}^{-1} \\ &= \mathbf{P} \mathbf{D}^n \mathbf{P}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ (-1)^{n+1} & (-1)^{n+1} + 1 & 2 \cdot (-1)^n - 1 \\ (-1)^{n+1} & (-1)^{n+1} & 2 \cdot (-1)^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Solution 3.65. 1. Appelons $a_{i,j}$ les coefficients de la matrice $\mathbf{A}$. On développe le calcul de $\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top)$ et on obtient

$$\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}^2$$

Une somme de carrés de réels ne peut être nulle que si chaque terme est nul. Aussi $\mathbf{A}$ est la matrice nulle.

2. On remplace $\mathbf{X}$ par la matrice $\epsilon_{i,j}$ nulle partout sauf en position (j, i) où elle vaut 1. On a alors $\text{tr}(\mathbf{X}\mathbf{A}) = a_{i,j}$. En faisant varier la valeur de i et j , on en déduit que $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

Solution 3.66. 1. $(2\mathbf{I}_n + \mathbf{B}^{-1})\mathbf{B} + \mathbf{A}(\mathbf{B} - \mathbf{A}^{-1} + 2\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}) - \mathbf{A}\mathbf{B} = 4\mathbf{B}$.

2. $\mathbf{A}(7\mathbf{I}_n + \mathbf{A}^{-1}) - \mathbf{B}(5\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1} + \mathbf{A}) + \mathbf{A}(\mathbf{B} - 2\mathbf{I}_n) = \mathbf{A}\mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{A}$.

Solution 3.67. 1. On commence par appliquer à la matrice augmentée $[\mathbf{A} : \mathbf{I}_4]$ les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$, $L_4 \leftarrow L_4 - L_1$. On obtient la matrice

$$\begin{pmatrix} a & a & a & a & : & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b-a & b-a & b-a & : & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b-a & c-a & c-a & : & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & b-a & c-a & d-a & : & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 8}.$$

On continue en appliquant à la matrice augmentée $[\mathbf{A} : \mathbf{I}_4]$ les opérations $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$, $L_4 \leftarrow L_4 - L_2$. On obtient la matrice

$$\begin{pmatrix} a & a & a & a & : & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b-a & b-a & b-a & : & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c-b & c-b & : & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c-b & d-b & : & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 8}.$$

On termine en appliquant à la matrice augmentée $[\mathbf{A} : \mathbf{I}_4]$ les opérations $L_4 \leftarrow L_4 - L_3$. On obtient la matrice

$$\begin{pmatrix} a & a & a & a & : & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b-a & b-a & b-a & : & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c-b & c-b & : & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d-c & : & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 8}.$$

ce qui fournit déjà la matrice

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

La matrice $\mathbf{L}$ est l'inverse de

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

que l'on peut obtenir en partant de $\mathbf{I}_4$ et en appliquant les opérations élémentaires inverses dans l'ordre inverse, c'est à dire $L_4 \leftarrow L_4 + L_3$, puis $L_4 \leftarrow L_4 + L_2$, $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$ et enfin $L_4 \leftarrow L_4 + L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$, $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$. On a alors calculé

$$\mathbf{L} = \mathbf{K}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

2. La matrice $\mathbf{A}$ est inversible à condition que a , $b - a$, $c - b$ et $d - c$ soient tous non-nuls.
3. On connaît déjà la décompositon $\mathbf{LU}$ du système, que l'on va mettre à profit. On transforme

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{LUx} = \mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \mathbf{Ly} = \mathbf{b} \\ \mathbf{Ux} = \mathbf{y} \end{cases}$$

Pour calculer le vecteur $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^4$, on remonte le système

$$\begin{cases} y_1 & & & & = & 2 \\ y_1 & + & y_2 & & & = & 1 \\ y_1 & + & y_2 & + & y_3 & & = & 2 \\ y_1 & + & y_2 & + & y_3 & + & y_4 & = & 3 \end{cases}$$

On obtient

$$y_1 = 2, \quad y_2 = -1, \quad y_3 = 1, \quad y_4 = 1.$$

Puis on résoud

$$\begin{cases} x_1 & + & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & = & 2 \\ & & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & = & -1 \\ & & & & x_3 & + & x_4 & = & 1 \\ & & & & & & x_4 & = & 1 \end{cases}$$

On en tire

$$x_1 = 3, \quad x_2 = -2, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 1.$$

9.4. Déterminants

Solution 4.54. 1. Une technique systématique serait de triangulariser la matrice avec la méthode d'élimination gaussienne.

Comme on travaille à la main, on essaye ici d'optimiser les opérations en choisissant celle que l'on effectue et en visant le même but : amener la matrice sous forme triangulaire. On peut commencer par factoriser des coefficients sur

les colonnes

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 10 & 180 \\ 6 & 14 & 12 & 215 \\ -9 & -18 & -14 & -250 \\ 3 & 0 & -5 & -90 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 & 10 & 36 \\ 2 & 7 & 12 & 43 \\ -3 & -9 & -14 & -50 \\ 1 & 0 & -5 & -18 \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{L_4 \leftrightarrow L_1}{=} -30 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & -5 & -18 \\ 2 & 7 & 12 & 43 \\ -3 & -9 & -14 & -50 \\ 0 & 3 & 10 & 36 \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1}{=} -30 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & -5 & -18 \\ 0 & 7 & 22 & 79 \\ -3 & -9 & -14 & -50 \\ 0 & 3 & 10 & 36 \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{L_3 \leftarrow L_3 + 3L_1}{=} -30 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & -5 & -18 \\ 0 & 7 & 22 & 79 \\ 0 & -9 & -29 & -104 \\ 0 & 3 & 10 & 36 \end{vmatrix}$$

$$= -30 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 22 & 79 \\ -9 & -29 & -104 \\ 3 & 10 & 36 \end{vmatrix}$$

Plusieurs options sont possibles pour continuer le calcul qui porte désormais sur une matrice 3×3 . On essaye de faire apparaître un 1

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 10 & 180 \\ 6 & 14 & 12 & 215 \\ -9 & -18 & -14 & -250 \\ 3 & 0 & -5 & -90 \end{vmatrix} \stackrel{L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3}{=} -30 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -9 & -29 & -104 \\ 3 & 10 & 36 \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 + 9L_1}{=} -30 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & -11 & -41 \\ 3 & 10 & 36 \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1}{=} -30 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & -11 & -41 \\ 0 & 4 & 15 \end{vmatrix}$$

$$= -30 \cdot \begin{vmatrix} -11 & -41 \\ 4 & 15 \end{vmatrix}$$

$$= -30 \cdot (-11 \cdot 15 + 4 \cdot 41)$$

$$= 30$$

On vérifie la réponse avec SageMath

```
A = matrix([
  [ 0,  6, 10, 180],
  [ 6, 14, 12, 215],
  [-9, -18, -14, -250],
  [ 3,  0, -5, -90]
])
A.determinant()
```

2. Il est tout à fait tentant de développer le déterminant selon la première ligne, qui comporte beaucoup de zéros.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

On évalue chacun des déterminant 3×3 par la méthode de son choix (Sarrus par exemple). On obtient finalement

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4.$$

On vérifie la réponse avec SageMath

```
B = matrix([
  [ 2,  0,  0,  2],
  [ 1,  1, -1, -3],
  [-1,  0,  1,  4],
  [ 0, -1,  0,  1]
])
B.determinant()
```

3. On amène la matrice à une forme triangulaire et on conclut

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ -4 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -44.$$

Solution 4.55. On raisonne sur les produits élémentaires. Soit σ une permutation de $\mathfrak{S}_n$. Le produit $z_{\sigma(1),1} z_{\sigma(2),2} \cdots z_{\sigma(n),n}$ est nul quand σ ne laisse pas stable $\llbracket 1, p \rrbracket$. Mais comme σ est une bijection, σ doit aussi stabiliser $\llbracket p+1, n \rrbracket$ pour que le produit soit non-nul. Si l'on note σ_1 la restriction de σ à $\llbracket 1, p \rrbracket$ et σ_2 la restriction de σ à $\llbracket p+1, n \rrbracket$, la signature de σ se factorise en $\epsilon(\sigma) = \epsilon(\sigma_1)\epsilon(\sigma_2)$, ce qui permet d'écrire

$$\begin{aligned}
|\mathbf{Z}| &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) z_{\sigma(1),1} z_{\sigma(2),2} \cdots z_{\sigma(n),n} \\
&= \sum_{\sigma_1 \in \mathfrak{S}_p, \sigma_2 \in \mathfrak{S}_q} \epsilon(\sigma_1) \epsilon(\sigma_2) z_{\sigma_1(1),1} \cdots z_{\sigma_1(p),p} \cdot z_{p+\sigma_2(1),p+1} \cdots z_{p+\sigma_2(q),p+q} \\
&= \left(\sum_{\sigma_1 \in \mathfrak{S}_p} \epsilon(\sigma_1) z_{\sigma_1(1),1} \cdots z_{\sigma_1(p),p} \right) \left(\sum_{\sigma_2 \in \mathfrak{S}_q} \epsilon(\sigma_2) z_{p+\sigma_2(1),p+1} \cdots z_{p+\sigma_2(q),p+q} \right) \\
&= |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{C}|
\end{aligned}$$

Solution 4.56. Le déterminant vaut 0.

On peut vérifier à l'aide de SageMath

```

j = exp(2*I*pi/3)
M = matrix([
    [ 1, j, j^2],
    [ j, 1, j^2],
    [ j^2, j, 1]
])
M.determinant().expand()

```

Solution 4.57. Le déterminant vaut

$$\det \mathbf{A} = -2(a-1)(6a^2 + 6a - 23).$$

et a pour racines $1, \frac{-3-7\sqrt{3}}{6}$ et $\frac{-3+7\sqrt{3}}{6}$. La matrice $\mathbf{A}$ est inversible quand le déterminant est non-nul.

On peut aussi demander à SageMath d'effectuer les calculs.

```

var('a') # déclare une variable symbolique
A = matrix([
    [ a, -2, 2],
    [1,-a,3],
    [5,-8,12*a]
])
A.det().roots() # liste de racines et sa multiplicité

```

Solution 4.58. 1. Essayons de trouver des coefficients $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}$ tels que l'opération sur les lignes

$$L_n \leftarrow L_n + \lambda_1 L_1 + \cdots + \lambda_{n-1} L_{n-1}.$$

fasse apparaître des zéros dans la dernière ligne. Après une telle opération, la dernière ligne devient

$$(P(a_1) \quad P(a_2) \quad \cdots \quad P(a_n))$$

où P est le polynôme

$$P(X) = X^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} \lambda_{i+1} X^i.$$

Il apparaît qu'un bon choix de polynôme est le polynôme

$$P(X) = \prod_{i=1}^{n-1} (X - a_i).$$

car dans ce cas, la matrice V_n devient la suivante et

$$\begin{aligned} \det(V_n) &= \det \left(\begin{array}{ccc|c} & & & 1 \\ & & & \vdots \\ & & & a_n^{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & P(a_n) \end{array} \right) \\ &= P(a_n) \det V_{n-1} \end{aligned}$$

Comme $\det V_1 = 1$ et

$$\det V_n = \prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i) \det V_{n-1},$$

on peut démontrer par récurrence que

$$\det V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

On peut illustrer ce résultat avec SageMath

```
matrix.vandermonde(SR.var(['x0', 'x1', 'x2', 'x3'])).\
det().factor()
```

2. Par ailleurs,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2a+3 & 3a^2+4a & 4a^3+5a \\ 1 & 2b+3 & 3b^2+4b & 4b^3+5b \\ 1 & 2c+3 & 3c^2+4c & 4c^3+5c \\ 1 & 2d+3 & 3d^2+4d & 4d^3+5d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

on a

$$\begin{pmatrix} 1 & 2a+3 & 3a^2+4a & 4a^3+5a \\ 1 & 2b+3 & 3b^2+4b & 4b^3+5b \\ 1 & 2c+3 & 3c^2+4c & 4c^3+5c \\ 1 & 2d+3 & 3d^2+4d & 4d^3+5d \end{pmatrix} = 24(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$

3. Enfin, notons

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a \\ a^2 \\ a^3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b \\ b^2 \\ b^3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} c \\ c^2 \\ c^3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3.$$

On a

$$\begin{vmatrix} b+c & a+c & a+b \\ b^2+c^2 & a^2+c^2 & a^2+b^2 \\ b^3+c^3 & a^3+c^3 & a^3+b^3 \end{vmatrix} = \det(\mathbf{b} + \mathbf{c}, \mathbf{a} + \mathbf{c}, \mathbf{a} + \mathbf{b})$$

On peut développer chaque colonne par linéarité. Il y a 8 termes au total. Cependant, lorsque deux colonnes sont égales, le déterminant qui résulte vaut 0. Aussi,

$$\begin{vmatrix} b+c & a+c & a+b \\ b^2+c^2 & a^2+c^2 & a^2+b^2 \\ b^3+c^3 & a^3+c^3 & a^3+b^3 \end{vmatrix} \in \mathbb{K}^3 = \det(\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}) + \det(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = 2 \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}).$$

On reconnaît un déterminant de Vandermonde

$$\begin{vmatrix} b+c & a+c & a+b \\ b^2+c^2 & a^2+c^2 & a^2+b^2 \\ b^3+c^3 & a^3+c^3 & a^3+b^3 \end{vmatrix} = 2abc(b-a)(c-a)(c-a)$$

4. Rappelons que qu'il existe un polynôme P_k de degré k tel que $\cos k\theta = P_k(\cos \theta)$. De plus, le coefficient de P_k vaut $\frac{1}{2^{k-1}}$.

En effet, pour retrouver P_k , on se souvient que $\cos k\theta = \operatorname{Re}(e^{ik\theta}) = \operatorname{Re}((\cos \theta + i \sin \theta)^k) = \sum_{t=0}^{k/2} \binom{k}{2t} \cos^{k-2t} \theta (-1)^k \sin^{2t} \theta$. soit encore

$$\sum_{t=0}^{k/2} \binom{k}{2t} \cos^{k-2t} \theta (\cos^2 \theta - 1)^k$$

Le polynôme P_k est bien sûr

$$P_k(X) = \sum_{t=0}^{k/2} \binom{k}{2t} X^{k-2t} (X^2 - 1)^k$$

Le terme dominant de P a pour coefficient $\sum_{t=0}^{k/2} \binom{k}{2t} = 2^{k-1}$.

Il s'ensuit que

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta_0 & \frac{1}{2}(\cos \theta_0)^2 & \dots & \frac{1}{2^{n-1}}(\cos \theta_0)^n \\ 1 & \cos \theta_1 & \frac{1}{2}(\cos \theta_1)^2 & \dots & \frac{1}{2^{n-1}}(\cos \theta_1)^n \\ 1 & \cos \theta_2 & \frac{1}{2}(\cos \theta_2)^2 & \dots & \frac{1}{2^{n-1}}(\cos \theta_2)^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cos \theta_n & \frac{1}{2}(\cos \theta_n)^2 & \dots & \frac{1}{2^{n-1}}(\cos \theta_n)^n \end{vmatrix}$$

On peut factoriser les puissance de 2 qui apparaissent dans chaque colonne. On retombe sur un déterminant de Vandermonde.

$$D = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (\cos \theta_j - \cos \theta_i).$$

Solution 4.58. Voici une autre manière de calculer le déterminant de Vandermonde.

$$|V_n| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

On effectue les opérations $C_\ell \leftarrow C_\ell - C_1$ pour $\ell \in \llbracket 2, n \rrbracket$.

$$|V_n| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a_1 & a_2 - a_1 & \dots & \dots & a_n - a_1 \\ a_1^2 & a_2^2 - a_1^2 & \dots & \dots & a_n^2 - a_1^2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} - a_1^{n-1} & \dots & \dots & a_n^{n-1} - a_1^{n-1} \end{vmatrix}.$$

On peut développer ce déterminant par rapport à la première ligne.

$$|V_n| = \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & \dots & \dots & a_n - a_1 \\ a_2^2 - a_1^2 & \dots & \dots & a_n^2 - a_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_2^{n-1} - a_1^{n-1} & \dots & \dots & a_n^{n-1} - a_1^{n-1} \end{vmatrix}.$$

On se souvient de l'identité

$$a_i^j - a_1^j = (a_i - a_1) \left(a_i^{j-1} + a_i^{j-2}a_1 + \dots + a_i a_1^{j-2} + a_1^{j-1} \right).$$

ainsi

$$|V_n| = \prod_{i=2}^n (a_i - a_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ a_2 + a_1 & a_3 + a_1 & \dots & \dots & a_n + a_1 \\ a_2^2 + a_2 a_1 + a_1^2 & a_3^2 + a_3 a_1 + a_1^2 & \dots & \dots & a_n^2 + a_n a_1 + a_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum_{k=0}^{n-1} a_2^k a_1^{n-1-k} & \sum_{k=0}^{n-1} a_3^k a_1^{n-1-k} & \dots & \dots & \sum_{k=0}^{n-1} a_n^k a_1^{n-1-k} \end{vmatrix}.$$

On applique la transformation $L_2 \leftarrow L_2 - a_1 L_1$.

$$|V_n| = \prod_{i=2}^n (a_i - a_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ a_2 & a_3 & \dots & \dots & a_n \\ a_2^2 + a_2 a_1 + a_1^2 & a_3^2 + a_3 a_1 + a_1^2 & \dots & \dots & a_n^2 + a_n a_1 + a_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum_{k=0}^{n-1} a_2^k a_1^{n-1-k} & \sum_{k=0}^{n-1} a_3^k a_1^{n-1-k} & \dots & \dots & \sum_{k=0}^{n-1} a_n^k a_1^{n-1-k} \end{vmatrix}.$$

On applique la transformation $L_3 \leftarrow L_3 - a_1^2 L_1 - a_1 L_2$.

$$|V_n| = \prod_{i=2}^n (a_i - a_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ a_2 & a_3 & \dots & \dots & a_n \\ a_2^2 & a_3^2 & \dots & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum_{k=0}^{n-1} a_2^k a_1^{n-1-k} & \sum_{k=0}^{n-1} a_3^k a_1^{n-1-k} & \dots & \dots & \sum_{k=0}^{n-1} a_n^k a_1^{n-1-k} \end{vmatrix}.$$

Plus généralement, on applique $L_\ell \leftarrow L_\ell - \sum_{k=1}^{\ell-1} a_1^{\ell-k} L_k$

$$|V_n| = \prod_{i=2}^n (a_i - a_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ a_2 & a_3 & \dots & \dots & a_n \\ a_2^2 & a_3^2 & \dots & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \dots & \dots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

On a démontré, que

$$|V_n| = \prod_{i=2}^n (a_i - a_1) |V_{n-1}|$$

On retrouve, grâce à une preuve par récurrence, que

$$|V_n| = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Solution 4.59. 1. (a) On suit la chaîne d'équivalence suivante

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} \\ \Leftrightarrow \mathbf{P} \mathbf{B} &= \mathbf{A} \mathbf{P} \\ \Leftrightarrow (\mathbf{R} + i\mathbf{S}) \mathbf{B} &= \mathbf{A} (\mathbf{R} + i\mathbf{S}) \\ \Leftrightarrow \mathbf{R} \mathbf{B} + i\mathbf{S} \mathbf{B} &= \mathbf{A} \mathbf{R} + i\mathbf{A} \mathbf{S} \end{aligned}$$

Comme $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{R}$ et $\mathbf{S}$ sont à coefficients réels, par unicité de la partie réelle et de la partie imaginaire, on peut conclure que $\mathbf{R} \mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{R}$ et $\mathbf{S} \mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{S}$.

- (b) Soit $x \in \mathbb{C}$. Comme $\mathbf{S} \mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{S}$, on a encore $x \mathbf{S} \mathbf{B} = x \mathbf{A} \mathbf{S}$. On additionne cet égalité avec l'égalité $\mathbf{R} \mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{R}$ pour obtenir le résultat attendu.
2. Appelons $p(X)$ l'expression $p(X) = \det(\mathbf{R} + X \mathbf{S})$: $p(X)$ est en fait un polynôme de degré n en la variable X .

Nous allons raisonner par l'absurde et supposer qu'il n'existe aucun $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que la matrice $\mathbf{R} + x_0 \mathbf{S}$ soit inversible.

- Alors, pour toute valeur particulière x réelle, la quantité $p(x) = \det(\mathbf{R} + x \mathbf{S})$ vaut 0, autrement dit le polynôme $p(X)$ possède une infinité de racines. Puisqu'il s'annule une infinité de fois, c'est forcément le polynôme nul $p(X) = 0$.
- Or $p(i) = \det(\mathbf{R} + i\mathbf{S}) = \det(\mathbf{P})$. Comme $\mathbf{P}$ est inversible, $p(i) = \det(\mathbf{P}) \neq 0$. Mais alors p ne peut pas être le polynôme nul.

Ceci est absurde : p est à la fois le polynôme nul et un polynôme non nul. Par conséquent, il existe bien un réel x_0 tel que $\mathbf{R} + x_0 \mathbf{S}$ soit inversible.

3. Par conséquent, pour x_0 déterminé juste avant, en posant $\mathbf{P}' = (\mathbf{R} + x_0 \mathbf{S})$, on a $\mathbf{P}' \mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{P}'$ ou encore $\mathbf{B} = \mathbf{P}'^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}'$, ce qui prouve que $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont semblables sur $\mathbb{R}$ également.

Solution 4.60. 1. Rappelons la relation de Cramer : $(\text{Com}(\mathbf{X}))^\top \mathbf{X} = (\det \mathbf{X}) \mathbf{I}_n$. Deux cas se présentent. Si $\mathbf{X}$ n'est pas inversible, la matrice $\text{Com}(\mathbf{X})$ n'est pas inversible non plus. Effet, dans le cas contraire, on pourrait simplifier l'équation

de Cramer et obtenir $\mathbf{X} = \mathbf{0}_n$. Mais la comatrice de $\mathbf{0}_n$ est nulle et n'est pas inversible. Par conséquent, $\text{Com}(\mathbf{X})$ n'est pas inversible non plus et son déterminant est nul.

Si $\mathbf{X}$ est inversible, on doit avoir $\det((\text{Com}(\mathbf{X}))^\top) \det(\mathbf{X}) = \det((\det \mathbf{X}) \mathbf{I}_n) = (\det \mathbf{X})^{n-1}$.

Dans tous les cas, ceci établit que

$$\det(\text{Com}(\mathbf{X})) = (\det \mathbf{X})^{n-1}.$$

2. Nous supposons qu'une matrice $\mathbf{M}$ a été fixée. On raisonne par analyse-synthèse.

Analyse : Supposons que la matrice $\mathbf{X}$ satisfasse l'équation $\mathbf{M} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Alors, d'après la question précédente, $\det \mathbf{M} = (\det \mathbf{X})^{n-1}$.

— Si n est impair, le signe de $\det \mathbf{M}$ doit forcément être positif et dans ce cas $\det \mathbf{X} = \pm \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}}$. De plus, on doit avoir

$$\mathbf{M}^\top \mathbf{X} = \det(\mathbf{X}) \mathbf{I}_n = \pm \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}}$$

soit

$$\mathbf{X} = \pm \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}} \cdot (\mathbf{M}^{-1})^\top.$$

— Dans le cas où n est pair, on a directement $\det \mathbf{X} = \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}}$ (sans incertitude sur le signe) et par suite

$$\mathbf{X} = \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}} \cdot (\mathbf{M}^{-1})^\top.$$

Synthèse : Définissons $\mathbf{X}$ comme la matrice

$$\mathbf{X} = \begin{cases} \pm \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}} \cdot (\mathbf{M}^{-1})^\top & \text{si } n \text{ est impair} \\ \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}} \cdot (\mathbf{M}^{-1})^\top & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$$

— Si n est impair,

$$\begin{aligned} \text{Com}(\mathbf{X}) &= \text{Com}\left(\pm \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}} \cdot (\mathbf{M}^{-1})^\top\right) \\ &= \left(\pm \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}}\right)^{n-1} \cdot \text{Com}\left((\mathbf{M}^{-1})^\top\right) \\ &= (\det \mathbf{M}) \cdot \text{Com}\left((\mathbf{M}^{-1})^\top\right) \\ &= (\det \mathbf{M}) \cdot \left(\text{Com}\left((\mathbf{M}^{-1})\right)\right)^\top \\ &= (\det \mathbf{M}) \cdot \left(\det(\mathbf{M}^{-1}) (\mathbf{M}^{-1})^{-1}\right) \\ &= \mathbf{M}. \end{aligned}$$

— Si n est pair, on raisonne de même.

Dans les deux cas, $\mathbf{X}$ est une solution de l'équation étudiée.

Conclusion : Les solutions de l'équation étudiée sont

$$\mathbf{X} = \begin{cases} \pm \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}} \cdot (\mathbf{M}^{-1})^\top & \text{si } n \text{ est impair} \\ \sqrt[n-1]{\det \mathbf{M}} \cdot (\mathbf{M}^{-1})^\top & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}.$$

Solution 4.61. 1. On obtient

$$\mathbf{JA} = \begin{pmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ bj^2+cj+a & cj^2+aj+b & aj^2+bj+c \\ cj^2+bj+a & aj^2+cj+b & bj^2+aj+c \end{pmatrix}.$$

2. On pose

$$\Delta = \begin{pmatrix} a+b+c & 0 & 0 \\ 0 & bj^2+cj+a & 0 \\ 0 & 0 & cj^2+bj+a \end{pmatrix}$$

Alors $\mathbf{JA} = \Delta\mathbf{J}$.

3. On a

$$\det \mathbf{JA} = \det \mathbf{J} \det \mathbf{A} = \det \Delta \det \mathbf{J} = \det \Delta \mathbf{J}.$$

Comme $\det \mathbf{J} = -3\sqrt{3}i \neq 0$, on doit avoir $\det \mathbf{A} = \det \Delta$, soit

$$\det \mathbf{A} = (a+b+c)(bj^2+cj+a)(cj^2+bj+a).$$

4. On commence par noter que si $a+b+c \neq 0$, on a une solution évidente qui consiste à prendre $x = y = z = \frac{1}{a+b+c}$.

On remarque aussi que $\det \mathbf{A} = 0$ si et seulement si $a+b+c = 0$ ou si $a = b = c$. On peut en effet étudier la partie réelle et imaginaire de (bj^2+cj+a) pour voir que cette quantité s'annule sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $a = b = c$.

- Si $a = b = c = 0$, pas de solution
- Si $a = b = c \neq 0$, le système est simplement $a(x+y+z) = 1$. L'ensemble des solutions est

$$\left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{a} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, (s, t) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

- Sinon, si $a+b+c = 0$, en sommant les 3 équations, on obtient $0 = 3$. Donc le système est incompatible.
- Enfin si $a+b+c \neq 0$ (et a, b, c non tous égaux entre eux), on a une unique solution qui est $x = y = z = \frac{1}{a+b+c}$.

Solution 4.62. Il semble tentant de développer par rapport à la dernière colonne. Notons γ_k les mineurs associés, de sorte que

$$\Delta_n = \sum_{k=0}^{n-2} (-1)^{n+k+1} a_k \Gamma_k + (-1)^{2n} (a_{n-1} + x) \Gamma_{n-1}$$

avec

$$\Gamma_k = \left| \begin{array}{ccccc|ccc} x & 0 & \cdots & \cdots & 0 & & & \\ -1 & x & \ddots & & \vdots & & 0 & \\ 0 & -1 & x & \ddots & \vdots & & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & & & \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x & & & \\ \hline & & & & & -1 & x & 0 \\ & & & & & 0 & -1 & x \\ & & & & & 0 & 0 & -1 \end{array} \right|$$

où les blocs sont de taille k et $(n - k - 1)$. On calcule que

$$\Gamma_k = (-1)^{n-1-k} x^k.$$

On peut voir ce résultat de plusieurs manières : soit calculer le déterminant par blocs, soit développer la dernière colonne pour aboutir à une formule de récurrence de type $\Gamma_k^{(n)} = \Gamma_k^{(n-1)}$ et conclure quand il n'y a plus qu'un bloc triangulaire.

Mais alors,

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \sum_{k=0}^{n-2} (-1)^{n+k+1} a_k \Gamma_k + (-1)^{2n} (a_{n-1} + x) \Gamma_{n-1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-2} (-1)^{n+k+1} a_k (-1)^{n-1-k} x^k + (-1)^{2n} (a_{n-1} + x) x^{n-1} \\ &= x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k. \end{aligned}$$

Solution 4.63.

Solution 4.64. Corrigé sur <https://youtu.be/55nE9dUr0T4>.

Solution 4.65. On commence par $C_3 \leftarrow C_3 - C_2$ et $C_4 \leftarrow C_4 - C_2$. On obtient

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & c^2 & b^2 \\ 1 & c^2 & 0 & a^2 \\ 1 & b^2 & a^2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & c^2 & b^2 \\ 1 & c^2 & -c^2 & a^2 - c^2 \\ 1 & b^2 & a^2 - b^2 & -b^2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & c^2 & b^2 \\ 1 & -c^2 & a^2 - c^2 \\ 1 & a^2 - b^2 & -b^2 \end{vmatrix}$$

On applique $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$. On récupère

$$\begin{aligned} D &= - \begin{vmatrix} 1 & c^2 & b^2 \\ 0 & -2c^2 & a^2 - c^2 - b^2 \\ 0 & a^2 - b^2 - c^2 & -2b^2 \end{vmatrix} \\ &= -4b^2c^2 + (a^2 - b^2 - c^2)^2 \\ &= -(2bc + a^2 - b^2 - c^2)(2bc - a^2 + b^2 + c^2) \\ &= -(a^2 - (b - c)^2)((b + c)^2 - a^2) \\ &= (a - b + c)(a + b - c)(a - b - c)(a + b + c) \end{aligned}$$

Solution 4.66. On note que pour tout entier k , $\cos k\theta + \cos(k+2)\theta = 2\cos\theta\cos(k+1)\theta$. On a donc la relation suivante entre les 3 premières colonnes :

$$C_1 + C_3 = 2\cos\theta C_2.$$

Il vient donc

$$\Delta = 0.$$

Solution 4.67. 1. On commence par $L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3$. On obtient

$$\begin{aligned} \det \mathbf{J} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 4 \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 4 \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 16 \end{aligned}$$

2. On a

$$\begin{aligned} \mathbf{AJ} &= \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a+b+c+d & a+b-c-d & a-b-c+d & a-b+c-d \\ a+b+c+d & a+b-c-d & -a+b+c-d & -a+b-c+d \\ a+b+c+d & -a-b-c-d & -a+b+c-d & a-b+c-d \\ a+b+c+d & -a-b-c-d & a-b-c+d & -a+b-c+d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3. On observe que

$$\det \mathbf{A} \det \mathbf{J} = \det \mathbf{AJ} = (a+b+c+d)(a+b-c-d)(a-b-c+d)(a-b+c-d) \det \mathbf{J}.$$

On en déduit que

$$\det \mathbf{A} = (a+b+c+d)(a+b-c-d)(a-b-c+d)(a-b+c-d).$$

Solution 4.68. Notons $(\mathbf{e}_i)_{i \leq n}$ les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et $\mathbf{b}$ le vecteur $(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^n$. On doit calculer

$$D = \det(a_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{b}, a_2\mathbf{e}_2 + \mathbf{b}, a_3\mathbf{e}_3 + \mathbf{b}, \dots, a_n\mathbf{e}_n + \mathbf{b})$$

On peut développer ce déterminant par linéarité sur les colonnes. On obtient 2^n termes. Cependant, dès que $\mathbf{b}$ apparaît deux fois, le déterminant qui résulte est nul. Aussi, seuls les $n + 1$ termes subsistent

$$D = \begin{aligned} & \det(a_1 \mathbf{e}_1, a_2 \mathbf{e}_2, a_3 \mathbf{e}_3, \dots, a_n \mathbf{e}_n) \\ & + \det(\mathbf{b}, a_2 \mathbf{e}_2, a_3 \mathbf{e}_3, \dots, a_n \mathbf{e}_n) \\ & + \det(a_1 \mathbf{e}_1, \mathbf{b}, a_3 \mathbf{e}_3, \dots, a_n \mathbf{e}_n) \\ & + \det(a_1 \mathbf{e}_1, a_2 \mathbf{e}_2, \mathbf{b}, \dots, a_n \mathbf{e}_n) \\ & + \dots \\ & + \det(a_1 \mathbf{e}_1, a_2 \mathbf{e}_2, a_3 \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{b}) \end{aligned}$$

La première matrice est diagonale, les n autres le sont quasiment. On peut calculer ainsi

$$D = A + b_1 \frac{A}{a_1} + b_2 \frac{A}{a_2} + b_3 \frac{A}{a_3} + \dots + b_n \frac{A}{a_n}$$

ou encore

$$D = A \cdot \left(1 + \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{a_k} \right).$$

On peut s'amuser à contrôler le résultat avec SageMath.

```
sage: n=5
.....: M = matrix(SR,n)
.....: for i in range(n):
.....:     for j in range(n):
.....:         M[i,j] = var('b'+str(i+1))
.....:         M[i,i] += var('a'+str(i+1))
.....: A = prod(var('a'+str(i+1)) for i in range(n))
.....: (M.det()/A).expand()
.....:
b1/a1 + b2/a2 + b3/a3 + b4/a4 + b5/a5 + 1
```

Solution 4.69. Pour j allant de n à 2, on effectue $C_j \leftarrow C_j - C_{j-1}$ (dans cet ordre). Ceci permet de faire apparaître des zéros. On est ramené à

$$D_n = \begin{vmatrix} p+q & -q & 0 & \dots & 0 \\ q & p & -q & \dots & 0 \\ q & 0 & p & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & -q \\ q & 0 & \dots & 0 & p \end{vmatrix}.$$

On développe par rapport à la dernière ligne. On obtient une matrice diagonale et D_{n-1} :

$$D_n = (-1)^{n+1} q (-q)^{n-1} + (-1)^{2n} p D_{n-1} = q^n + p D_{n-1}.$$

En dépillant cette relation de récurrence, on arrive à

$$D_n = \sum_{k=0}^n p^k q^{n-k}.$$

Lorsque $p = q$, $D_n = (n+1)p^n$. Lorsque $p \neq q$, $D_n = \frac{p^{n+1}-q^{n+1}}{p-q}$.
On peut s'amuser à contrôler le résultat avec SageMath.

```
var('p','q')
n = 10
A = matrix(SR,n)
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if i<j:
            A[i,j] = p
        if i>j:
            A[i,j] = q
        if i==j:
            A[i,j] = p+q
A
A.det()
```

Solution 4.70. Pour i allant de 1 à n , on applique la transformation $C_{i+1} \leftarrow C_{i+1} + C_i$. On passe alors à

$$D_n = \begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & -a_3 & a_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & -a_3 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -a_n & 0 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n & n+1 \end{vmatrix}$$

Ce nouveau déterminant est triangulaire et se calcule ainsi :

$$D_n = (-1)^n (n+1) \prod_{k=1}^n a_k.$$

On peut s'amuser à contrôler le résultat avec SageMath.

```
n=8
A = matrix(SR,n+1)
for i in range(n):
    A[i,i]=-var('a'+str(i+1))
    A[i,i+1]=var('a'+str(i+1))
    A[n,i]=1
A[n,n]=1
A
```

Solution 4.71. Commençons par effectuer $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_{n+1}$: ceci fait apparaître une colonne avec les mêmes coefficients, que l'on peut factoriser.

$$D_n(x) = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & \ddots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n & x \end{vmatrix} = (x + a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & x & a_2 & \ddots & a_n \\ 1 & a_2 & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_n \\ 1 & a_2 & \cdots & a_n & x \end{vmatrix}$$

On effectue ensuite, pour i allant de 1 à n les opérations $C_{i+1} \leftarrow C_{i+1} - a_i C_i$. On obtient alors

$$D_n(x) = (x + a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x - a_1 & 0 & \ddots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & x - a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & \cdots & a_n - a_{n-1} & x - a_n \end{vmatrix}$$

La matrice est triangulaire. On calcule le déterminant en effectuant le produit des termes diagonaux.

$$D_n = (x + a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) \in \mathbb{K}[x]$$

ou encore

$$D_n = \left(x + \sum_{k=1}^n a_k \right) \prod_{k=1}^n (x - a_k) \in \mathbb{K}[x].$$

Solution 4.72. Notons $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_n$ les n colonnes du déterminant D_n . Notons par ailleurs $\mathbf{u} = (1, \dots, 1) \in \mathbb{K}^n$ le vecteur tout à 1. On se propose d'étudier

$$\Delta_n(t) = \det(\mathbf{c}_1 + t\mathbf{u}, \mathbf{c}_2 + t\mathbf{u}, \mathbf{c}_3 + t\mathbf{u}, \dots, \mathbf{c}_n + t\mathbf{u}).$$

Lorsque $t = 0$, on retrouve $\Delta_n(0) = D_n$.

Par linéarité vis-à-vis des colonnes, on peut développer $\Delta_n(t)$. Seules subsistent les $n + 1$ termes dans lesquels $\mathbf{u}$ n'apparaît pas deux fois. Aussi

$$\Delta_n(t) = \det(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3, \dots, \mathbf{c}_n) + \sum_{k=1}^n \det(\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_{k-1}, t\mathbf{u}, \mathbf{c}_{k+1}, \dots, \mathbf{c}_n).$$

ou encore

$$\Delta_n(t) = \det(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3, \dots, \mathbf{c}_n) + t \left(\sum_{k=1}^n \det(\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_{k-1}, \mathbf{u}, \mathbf{c}_{k+1}, \dots, \mathbf{c}_n) \right).$$

Ainsi $\Delta_n(t)$ est bien une fonction affine de t , autrement dit, il existe des scalaires α et β tels que

$$\Delta_n(t) = \alpha + \beta t.$$

On peut déjà remarquer que $\alpha = \Delta_n(0) = D_n$. Pour déterminer ces scalaires, évaluons $\Delta_n(-a)$. La matrice devient triangulaire inférieure et $\Delta_n(-a)$ se calcule facilement :

$$\Delta_n(-a) = D_n - a\beta = \prod_{k=1}^n (x_k - a).$$

De même, en repérant une matrice triangulaire supérieure,

$$\Delta_n(-b) = D_n - b\beta = \prod_{k=1}^n (x_k - b).$$

Supposons que $a \neq b$. Pour chasser β , on effectue :

$$D_n = \frac{bD_n(-a) - aD_n(-b)}{b - a} = \frac{1}{b - a} \left(b \prod_{k=1}^n (x_k - a) - a \prod_{k=1}^n (x_k - b) \right).$$

Introduisons le polynôme

$$P_n(x) \prod_{k=1}^n (x_k - x),$$

le résultat s'exprime encore

$$D_n = \frac{bP_n(a) - aP_n(b)}{b - a} = P_n(a) - a \frac{P_n(b) - P_n(a)}{b - a}.$$

Lorsque $a = b$, nous allons obtenir le résultat par un passage à la limite. En effet, D_n est un polynôme en b , donc la fonction $b \mapsto D_n$ est continue (par rapport à b). Par conséquent, la valeur qu'elle prend lorsque $b = a$ correspond à la limite $\lim_{b \rightarrow a} D_n$. On a

$$\lim_{b \rightarrow a} D_n = \lim_{b \rightarrow a} P_n(a) - a \frac{P_n(b) - P_n(a)}{b - a} = P_n(a) - aP'_n(a)$$

ce qui donne le calcul de D_n lorsque $a = b$.

Solution 4.73. Comme la matrice $\mathbf{A}$ est à coefficients entiers, le déterminant $|\mathbf{A}|$ est aussi entier. Nous allons démontrer que $\mathbf{A}$ est de déterminant impair, ce qui force l'inégalité $|\mathbf{A}| \neq 0$.

Rappelons que

$$|\mathbf{A}| = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}.$$

Lorsque qu'on change le signe d'un coefficient $a_{i,j}$, la parité du terme $\epsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$ ne change pas. Donc le déterminant de $\mathbf{A}$ est de même parité que le déterminant de la matrice $\mathbf{A}_0$ où

$$\mathbf{A}_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer le déterminant de $\mathbf{A}_0$, on commence par effectuer $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \dots + C_n$.

$$|\mathbf{A}_0| = \begin{vmatrix} n-1 & n-1 & n-1 & \dots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix} = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Ensuite, on effectue $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour tout i compris entre 2 et n . On arrive à

$$|\mathbf{A}_0| = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{vmatrix}.$$

On en déduit finalement que

$$|\mathbf{A}_0| = (-1)^{n-1}(n-1)$$

qui est bien un nombre impair. Par conséquent $|\mathbf{A}|$ est toujours impair et $\mathbf{A}$ est inversible.

Solution 4.74. Soit $\mathbf{A}$ une matrice inversible dans $\mathbb{Z}$ et $\mathbf{B}$ son inverse. On a alors

$$\det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B} = \det \mathbf{I}_n = 1.$$

Mais les deux nombres $\det \mathbf{A}$ et $\det \mathbf{B}$ sont entiers. Or les seuls entiers inversibles de $\mathbb{Z}$ sont 1 et -1 .

Réciproquement, si le déterminant de $\mathbf{A}$ vaut ± 1 , on peut utiliser l'expression

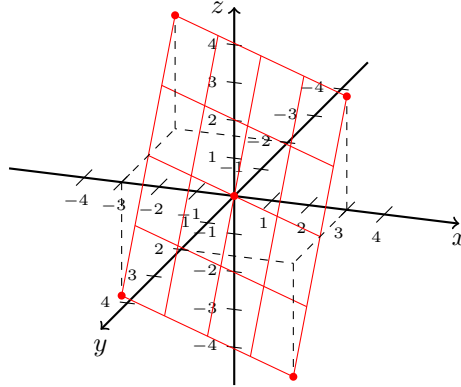
$$\frac{\mathbf{C}^\top}{\det \mathbf{A}}$$

où $\mathbf{C}$ est la comatrice de $\mathbf{A}$ pour calculer $\mathbf{A}^{-1}$. La matrice $\mathbf{C}$ est obtenue à partir de déterminants de matrices entières : elle est à coefficients entiers. Comme $\det \mathbf{A}$ est inversible, $\frac{\mathbf{C}^\top}{\det \mathbf{A}}$ est à coefficients entiers.

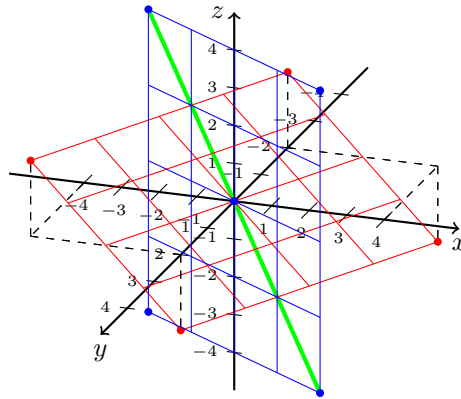
9.5. Espaces vectoriels

Solution 5.103. 1. $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; -x + 3y + z = 0\}$. On vérifie les 3 points du théorème 5.11

- Le vecteur $(0, 0, 0)$ satisfait $-0 + 3 \cdot 0 + 0 = 0$: il appartient bien à A .
- Supposons que $(x, y, z) \in A$ et $(x', y', z') \in A$, c'est-à-dire que $-x + 3y + z = 0$ et $-x' + 3y' + z' = 0$. Alors $(-x + 3y + z) + (-x' + 3y' + z') = 0$, autrement dit $-(x + x') + 3(y + y') + (z + z') = 0$. Donc la somme $(x, y, z) + (x', y', z')$ appartient à A .
- Supposons que $(x, y, z) \in A$ et que $\lambda \in \mathbb{R}$. Par hypothèse $-x + 3y + z = 0$. Mais alors $\lambda(-x + 3y + z) = -\lambda x + 3\lambda y + \lambda z = 0$.



2. $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0 \text{ et } x - 3y = 0\}$. L'ensemble B est un espace vectoriel. On vérifie les 3 points du théorème 5.11 comme ci-dessus.



En vérité, l'espace vectoriel B correspond à la droite dirigée par le vecteur $(3, 1, -4)$.

3. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0 \text{ ou } x - 3y = 0\}$. On remarque que les vecteurs $(1, -1, 0)$ et $(3, 1, 0)$ appartiennent à D . Cependant, leur somme, qui est $(4, -2, 0)$ n'appartient pas à D . Donc D n'est pas un espace vectoriel.
4. $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; xy \geq 0\}$. L'espace E contient les vecteurs $(1, 0, 0)$ et $(0, 1, 0)$. Par linéarité, il doit aussi contenir leur différence $(1, -1, 0)$, ce qui n'est pas le cas.
5. $F = \{(x, x+y, x+y+z) \in \mathbb{R}^3; (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$. On vérifie les 3 points du théorème 5.11
- Le vecteur $(0, 0, 0)$ appartient à F car on peut l'obtenir en choisissant $x = y = z = 0$.
 - Supposons que les points $\mathbf{v}$ et $\mathbf{v}'$ soient dans F . Par définition, il existe des coefficients tels que $\mathbf{v} = (x, x+y, x+y+z)$ et $\mathbf{v}' = (x', x'+y', x'+y'+z')$. On peut poser $x'' = x + x'$, $y'' = y + y'$ et $z'' = z + z'$. Alors $\mathbf{v} + \mathbf{v}' = (x'', x'' + y'', x'' + y'' + z'')$, ce qui montre que $\mathbf{v} + \mathbf{v}' \in F$.

- (c) Supposons que le point $\mathbf{v}$ soit dans F . Soit λ un scalaire. Par définition, il existe des coefficients tels que $\mathbf{v} = (x, x + y, x + y + z)$. On peut poser $x' = \lambda x$, $y' = \lambda y$ et $z' = \lambda z$. Alors $\lambda \mathbf{v} = (x', x' + y', x' + y' + z')$, ce qui montre que $\lambda \mathbf{v} \in F$.
6. $G = \{(x, xy, x + y + z) \in \mathbb{R}^3; (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$. L'ensemble G contient $\mathbf{v} = (1, 1, 3)$ (prendre $x = y = z = 1$) et le vecteur $\mathbf{v}' = (1, 2, 3)$ (prendre $x = 1$, $y = 2$, $z = 0$). Notons $\mathbf{w} = \mathbf{v}' - \mathbf{v} = (0, 1, 0)$. Or le vecteur $\mathbf{w}$ n'appartient pas à G . En effet, on devrait avoir $x = 0$ et $xy = 1$: ces deux équations sont incompatibles. Donc G n'est pas un espace vectoriel.
7. $H = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ application monotone}\}$. Les applications $x \mapsto x$ et $x \mapsto x^3$ sont toutes deux monotones. Cependant, l'application $x \mapsto x^3 - x$ ne l'est pas. Donc H n'est pas un espace vectoriel.
8. $I = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ suite bornée}\}$. I est un espace vectoriel
9. $J = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}; \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} + 2\}$. J n'est pas un espace vectoriel
10. $K = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}; \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} + 2u_n\}$. K est un espace vectoriel
11. $L = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; a + d = 0 \right\}$ L est un espace vectoriel

Solution 5.104. 1. [écrire les détails]

2. Un vecteur (x, y, z) appartient à $E \cap F$ si $2x + y - z = 0$ et $y = x$ et $z = -x$. On doit avoir $4x = 0$. Il s'ensuit que y et z sont aussi nuls et $E \cap F = \{\mathbf{0}\}$.
3. On note que $\mathbf{u} = (1, -1, 1)$ satisfait $2 \cdot (1) + (-1) - (1) = 0$, donc $\mathbf{u} \in E$. On note aussi que $\mathbf{v} = (3, 1, 7)$ satisfait $2 \cdot (3) + (1) - (7) = 0$, donc $\mathbf{v} \in E$. Ceci prouve que le sous-espace engendré vérifie bien $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \subseteq E$.

Les vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ ne sont pas colinéaires, ils sont donc linéairement indépendants. Alors le sous-espace engendré $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ est de dimension 2. D'après le théorème du rang, E est de dimension $3 - 1 = 2$ (en fait, c'est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$). Donc on a même $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = E$.

On peut revisiter cet exercice avec SageMath

```
ME = matrix(QQ, [[2,1,-1]])
E = ME.right_kernel()
bF = vector(QQ, [1,1,-1])
F = span([bF])
E.intersection(F)
u = vector(QQ, [1,-1,1])
v = vector(QQ, [3,1,7])
u in E
v in E
U = span([u,v])
U == E
```

Solution 5.105. — MÉTHODE 1 : On raisonne par double inclusion. Pour montrer que $F \subseteq G$, on exprime que $\mathbf{r}$ est une combinaison linéaire de $\{\mathbf{t}, \mathbf{u}\}$ et que $\mathbf{r}$

est une combinaison linéaire de $\{\mathbf{t}, \mathbf{u}\}$. Par exemple pour $\mathbf{r}$, on pose le système d'équation (2 inconnues, 3 équations) $\mathbf{r} = a\mathbf{t} + b\mathbf{u}$ où a et $b \in \mathbb{R}$ sont les deux inconnues. On obtient ici

$$\mathbf{r} = \frac{3}{7}\mathbf{t} + \frac{1}{7}\mathbf{u} \quad \text{et} \quad \mathbf{s} = -\frac{1}{7}\mathbf{t} + \frac{2}{7}\mathbf{u}.$$

Ceci prouve que $F \subseteq G$.

Pour prouver que $F \supseteq G$, on fait de même. On calcule que

$$\mathbf{t} = 2\mathbf{r} - \mathbf{s} \quad \text{et} \quad \mathbf{u} = \mathbf{r} + 3\mathbf{s}.$$

ce qui prouve que $F \supseteq G$.

Par double inclusion, $F = G$.

- MÉTHODE 2 : On raisonne en faisant apparaître des matrices de changement de base. On remarque facilement que $\mathbf{r}$ et $\mathbf{s}$ ne sont pas colinéaires, donc F est un sous-espace de dimension 2 dont $\mathcal{B}_F = \{\mathbf{r}, \mathbf{s}\}$ est une base. De même $\mathbf{r}$ et $\mathbf{u}$ ne sont pas colinéaires, donc F est un sous-espace de dimension 2 dont $\mathcal{B}_G = \{\mathbf{t}, \mathbf{u}\}$ est une base.

Pour montrer que $G \subseteq F$, on exprime que $\mathbf{t}$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{B}_F$ et que $\mathbf{u}$ est une combinaison linéaire de $\mathcal{B}_F$. Par exemple pour $\mathbf{t}$, on pose le système d'équation (2 inconnues, 3 équations) $\mathbf{t} = a\mathbf{r} + b\mathbf{s}$ où a et $b \in \mathbb{R}$ sont les deux inconnues. On obtient ici

$$\mathbf{t} = 2\mathbf{r} - \mathbf{s} \quad \text{et} \quad \mathbf{u} = \mathbf{r} + 3\mathbf{s}.$$

Cela nous permet d'écrire que la matrice de passage vaut

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G} = ([\mathbf{t}]_{\mathcal{B}_F}, [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}_F}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Remarque : comme son déterminant est inversible, on peut en déduire aussi que les vecteurs $\mathbf{r}$ et $\mathbf{s}$ s'expriment en fonction de $\mathbf{t}$ et $\mathbf{u}$. Avec cette remarque, on aurait pu raisonner en ignorant que $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ sont des bases.

- MÉTHODE 3 : On remarque facilement que $\mathbf{r}$ et $\mathbf{s}$ ne sont pas colinéaires, donc F est un sous-espace de dimension 2. De même $\mathbf{r}$ et $\mathbf{u}$ ne sont pas colinéaires, donc F est un sous-espace de dimension 2. Il suffit donc de montrer que la dimension de $\langle \mathbf{r}, \mathbf{s}, \mathbf{t}, \mathbf{u} \rangle$ vaut 2 aussi. Pour cela, on calcule le rang de la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{r} \\ \mathbf{s} \\ \mathbf{t} \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 3 & 7 & 0 \\ 5 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Or la matrice $\mathbf{A}$ admet comme forme échelonnée réduite

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3/5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ce qui montre que le rang est bien 2.

On peut revisiter cet exercice avec SageMath

```

r = vector(QQ,[ 2,  3, -1])
s = vector(QQ,[ 1, -1, -2])
t = vector(QQ,[ 3,  7,  0])
u = vector(QQ,[ 5,  0, -7])
F = span([r,s])
G = span([t,u])
F == G

```

Solution 5.106. Soit $h_1, h_2, \dots, h_r$ des vecteurs formant une base de $F \cap G$. En utilisant le théorème de la base incomplète, on peut trouver des vecteurs $f_1, \dots, f_s$ tels que la famille $\mathcal{B}_F = \{h_1, \dots, h_r, f_1, \dots, f_s\}$ soit une base de F . De même, on peut trouver des vecteurs $g_1, \dots, g_t$ tels que la famille $\mathcal{B}_G = \{h_1, \dots, h_r, g_1, \dots, g_t\}$ soit une base de G . Nous allons montrer que la famille $\mathcal{B} = \{h_1, \dots, h_r, f_1, \dots, f_s, g_1, \dots, g_t\}$ soit une base de $F + G$.

On commence par prouver que $\mathcal{B}$ engendre $F + G$. Soit x un vecteur de $F + G$ et $y \in F, z \in G$ tels que $x = y + z$. Comme $\mathcal{B}_F$ est une famille génératrice de F , il existe des scalaires $(\lambda_i)_{i \leq r}$ et $(\mu_j)_{j \leq s}$ tels que

$$y = \sum_{i=1}^r \lambda_i h_i + \sum_{j=1}^s \mu_j f_j.$$

Comme $\mathcal{B}_G$ est une famille génératrice de G , il existe des scalaires $(\lambda'_i)_{i \leq r}$ et $(\nu_k)_{k \leq t}$ tels que

$$z = \sum_{i=1}^r \lambda'_i h_i + \sum_{k=1}^t \nu_k g_k.$$

Mais alors

$$x = y + z = \sum_{i=1}^r (\lambda_i + \lambda'_i) h_i + \sum_{j=1}^s \mu_j f_j + \sum_{k=1}^t \nu_k g_k$$

Donc la famille $\mathcal{B}$ est bien génératrice.

Montrons à présent que la famille $\mathcal{B}$ est libre. Soient $(\lambda_i)_{i \leq r}, (\mu_j)_{j \leq s}$ et $(\nu_k)_{k \leq t}$ des scalaires tels que

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i h_i + \sum_{j=1}^s \mu_j f_j + \sum_{k=1}^t \nu_k g_k = 0.$$

Alors

$$t = \underbrace{\sum_{i=1}^r \lambda_i h_i + \sum_{j=1}^s \mu_j f_j}_{\in F} = - \underbrace{\sum_{k=1}^t \nu_k g_k}_{\in G}.$$

Donc le vecteur t appartient à $F \cap G$. Par unicité des coordonnées d'un vecteur dans $\mathcal{B}_F$, on doit avoir $\mu_j = 0$ pour tout $j \leq s$. Un raisonnement semblable montre que $\nu_k = 0$ pour tout $k \leq t$. Mais alors

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i h_i = 0.$$

Comme $\{h_1, \dots, h_r\}$ est libre, les coefficients $(\lambda_i)_{i \leq r}$ sont aussi tous nuls. Donc $\mathcal{B}$ est bien une famille libre.

Solution 5.107. Toutes sortes de méthodes sont possible pour calculer la dimension de F .

1. De façon systématique, on peut utiliser que la dimension de l'espace des lignes d'une matrice est le nombre de 1 directeurs dans sa réduction. Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

La forme échelonnée réduite est, après opérations sur les lignes,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

ce qui prouve que l'espace des lignes est de dimension 3, et qu'une base de F est aussi

$$\mathbf{v}'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

2. On peut aussi chercher un déterminant 3×3 non-nul dans la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

par exemple en extrayant les 3 premières lignes

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

Les mêmes méthodes s'appliquent à G . La forme réduite échelonnée des vecteurs $\mathbf{v}_4$ et $\mathbf{v}_5$ est notamment

$$\mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2/3 \\ 5/3 \end{pmatrix}$$

Le sous-espace G est de dimension 2.

Pour calculer la dimension de $F + G$, on peut considérer la mise sous forme réduite échelonnée de la matrice

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

qui est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ce qui prouve que $F + G = \mathbb{R}^4$. On peut aussi montrer que la matrice $\mathbf{C}$ est de rang 4 en montrant que le déterminant d'une des sous-matrices de taille 4×4 est non nul. Par exemple

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

Enfin, pour calculer $\dim F \cap G$, on peut au choix utiliser la formule de Grassmann, qui donne

$$\dim F \cap G = \dim F + \dim G - \dim(F + G) = 3 + 2 - 4 = 1.$$

On peut aussi déterminer une base de $F \cap G$. On note $\mathbf{x} \in F \cap G$ si et seulement si

$$\exists \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5 \in \mathbb{K}^5, \quad \begin{cases} \mathbf{x} &= \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{x} &= \lambda_4 \mathbf{v}_4 + \lambda_5 \mathbf{v}_5 \end{cases}$$

ce qui équivaut à

$$\exists \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5 \in \mathbb{K}^5, \quad \begin{cases} \mathbf{x} &= \lambda_4 \mathbf{v}_4 + \lambda_5 \mathbf{v}_5 \\ \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 - \lambda_4 \mathbf{v}_4 - \lambda_5 \mathbf{v}_5 &= 0 \end{cases}$$

ce qui équivaut à

$$\exists \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5 \in \mathbb{K}^5, \quad \begin{cases} \mathbf{x} &= \lambda_4 \mathbf{v}_4 + \lambda_5 \mathbf{v}_5 \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \lambda_5 \end{pmatrix} &= 0 \end{cases}$$

ce qui équivaut à

$$\exists \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5 \in \mathbb{K}^5, \quad \begin{cases} \mathbf{x} = \lambda_4 \mathbf{v}_4 + \lambda_5 \mathbf{v}_5 \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{11}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \lambda_5 \end{pmatrix} = 0 \end{cases}$$

ce qui équivaut à

$$\exists \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5 \in \mathbb{K}^5, \quad \begin{cases} \mathbf{x} = \lambda_4 \mathbf{v}_4 + \lambda_5 \mathbf{v}_5 \\ \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \lambda_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R} \begin{pmatrix} 5 \\ -18 \\ 14 \\ -11 \\ 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

ce qui équivaut à

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R} \begin{pmatrix} 15 \\ 6 \\ 11 \\ -20 \end{pmatrix} \right.$$

Donc $F \cap G = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 15 \\ 6 \\ 11 \\ -20 \end{pmatrix}$ qui est de dimension 1.

On peut revisiter cet exercice avec SageMath

```
v1 = vector(QQ,[ 1, 2, 3, 4])
v2 = vector(QQ,[ 1, 1, 1, 3])
v3 = vector(QQ,[ 2, 1, 1, 1])
v4 = vector(QQ,[-1, 0, -1, 2])
v5 = vector(QQ,[ 2, 3, 0, 1])
F = span([v1,v2,v3])
G = span([v4,v5])
F.dimension()
G.dimension()
(F+G).dimension()
(F.intersection(G)).dimension()
```

Solution 5.108. On raisonne par double implication.

Supposons que $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ soit libre et cherchons à démontrer que $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ est libre également. Introduisons 3 scalaires λ , μ et ν tels que

$$\lambda \mathbf{u} + \mu \mathbf{v} + \nu \mathbf{w} = \mathbf{0}.$$

Par substitution, il vient

$$\lambda(\mathbf{b} + \mathbf{c}) + \mu(\mathbf{a} + \mathbf{c}) + \nu(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{0}.$$

ou encore

$$(\mu + \nu)\mathbf{a} + (\lambda + \nu)\mathbf{b} + (\lambda + \mu)\mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

Comme $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ est libre, on est amené au système

$$\begin{cases} \mu + \nu &= 0 \\ \lambda + \nu &= 0 \\ \lambda + \mu &= 0 \end{cases}$$

dont l'unique solution est $\lambda = \mu = \nu = 0$.

Supposons que $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ soit libre et cherchons à démontrer que $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ est libre également. Introduisons 3 scalaires λ , μ et ν tels que

$$\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} + \nu\mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

Commençons par remarquer que

$$\begin{cases} \mathbf{a} &= \frac{1}{2}(\mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{u}) \\ \mathbf{b} &= \frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{w} - \mathbf{v}) \\ \mathbf{c} &= \frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}) \end{cases}$$

En substituant et en multipliant par 2, on obtient donc

$$\lambda(\mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{u}) + \mu(\mathbf{u} + \mathbf{w} - \mathbf{v}) + \nu(\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}) = \mathbf{0}.$$

ou encore

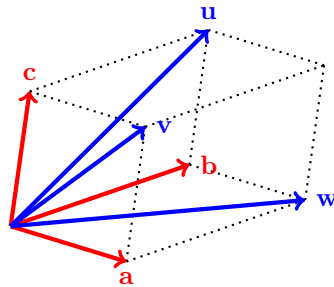
$$(-\lambda + \mu + \nu)\mathbf{u} + (\lambda - \mu + \nu)\mathbf{v} + (\lambda + \mu - \nu)\mathbf{w} = \mathbf{0}.$$

Comme $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ est libre, on est amené au système

$$\begin{cases} -\lambda + \mu + \nu &= 0 \\ \lambda - \mu + \nu &= 0 \\ \lambda + \mu - \nu &= 0 \end{cases}$$

dont l'unique solution est $\lambda = \mu = \nu = 0$.

Visuellement, on peut comprendre ce résultat comme suit : pour que le parallélotope ci-dessous soit non aplati, il est équivalent de raisonner sur $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ ou sur $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$



Solution 5.109. Comme $\mathcal{F}$ est une famille libre et $\mathbf{y} \in \langle \mathcal{F} \rangle$, il existe d'unique coefficients $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ tels que

$$\mathbf{y} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{x}_j.$$

La famille $\mathcal{F}'$ est liée si et seulement s'il existe des scalaires $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ non tous nuls tels que

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i (\mathbf{x}_i + \mathbf{y}) = 0$$

ce qui équivaut à

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \left(\mathbf{x}_i + \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{x}_j \right) = 0$$

ce qui équivaut à

$$\sum_{i=1}^n \left((\alpha_i + 1) \lambda_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n \alpha_j \lambda_j \right) \mathbf{x}_i = 0$$

ce qui équivaut, comme la famille $\mathcal{F}$ est libre, à

$$\lambda \in \ker \begin{pmatrix} 1 + \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1 & 1 + \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & 1 + \alpha_n \end{pmatrix}$$

ce qui équivaut à dire que

$$\begin{vmatrix} 1 + \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1 & 1 + \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & 1 + \alpha_n \end{vmatrix} = 0$$

ce qui équivaut à dire, en effectuant $C_n \leftarrow C_n + C_\ell$ pour tout ℓ compris entre 1 et $n - 1$, que

$$\begin{vmatrix} 1 + \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & 1 + \sum_{\ell=1}^n \alpha_\ell \\ \alpha_1 & 1 + \alpha_2 & \cdots & 1 + \sum_{\ell=1}^n \alpha_\ell \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & 1 + \sum_{\ell=1}^n \alpha_\ell \end{vmatrix} = 0$$

ce qui équivaut à $1 + \sum_{\ell=1}^n \alpha_\ell = 0$ ou, en opérant $C_n \leftarrow C_n / (1 + \sum_{\ell=1}^n \alpha_\ell)$,

$$\begin{vmatrix} 1 + \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & 1 + \alpha_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

ce qui équivaut à $1 + \sum_{\ell=1}^n \alpha_\ell = 0$ ou, en opérant $C_\ell \leftarrow C_\ell - \alpha_\ell C_n$ pour tout ℓ compris entre 1 et $n - 1$,

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

La seconde alternative étant fausse, on conclut que $\mathcal{F}' = (\mathbf{x}_i + \mathbf{y})_{1 \leq i \leq n}$ est liée si et seulement si $1 + \sum_{\ell=1}^n \alpha_\ell = 0$.

Solution 5.110. Correction identique à celle de l'exercice 5.111. On peut choisir comme base la famille de vecteurs $(2, 1, 0)$ et $(2, 0, -1)$ dont on remarque facilement qu'ils appartiennent à E et qu'ils sont linéairement indépendants. D'autres choix sont possibles évidemment, puisqu'il existe une infinité de bases.

Solution 5.111. Pour montrer que E est un sous-espace vectoriel, on vérifie les 3 points du théorème 5.11

1. Le vecteur $(0, 0, 0)$ satisfait $0 = 2 \cdot 0 - 3 \cdot 0$: il appartient bien à E .
2. Supposons que $(x, y, z) \in E$ et $(x', y', z') \in E$, c'est-à-dire que $x = 2y - 3z$ et $x' = 2y' - 3z'$. Alors $x + x' = 2y - 3z + 2y' - 3z'$, autrement dit $(x + x') = 2(y + y') - 3(z + z')$. Donc la somme $(x, y, z) + (x', y', z')$ appartient à A .
3. Supposons que $(x, y, z) \in A$ et que $\lambda \in \mathbb{R}$. Par hypothèse $x = 2y - 3z$. Mais alors $\lambda x = 2\lambda y - 3\lambda z$.

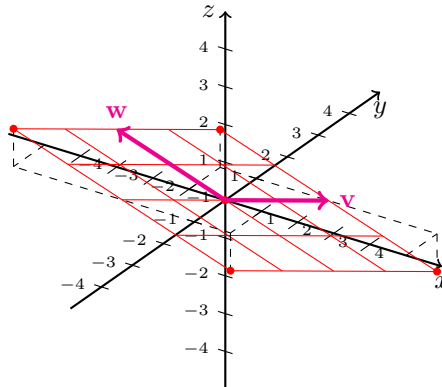
Autre manière de faire : remarquer que $(x, y, z) \mapsto x - 2y + 3z$ est une forme linéaire dont E est le noyau. Comme le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel, on obtient directement le fait que E en est un. De plus, par le théorème du rang, on sait que E est de dimension 2.

Comme E est de dimension 2, il suffit de trouver deux vecteurs linéairement indépendants de E pour obtenir une base. On peut choisir les vecteurs $\mathbf{v} = (2, 1, 0)$ et $\mathbf{w} = (-3, 0, 1)$ qui sont clairement non-colinéaire, donc linéairement indépendants.

Si nous n'avions pas vu que E est de dimension 2, nous pourrions aussi prouver que $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ est une famille génératrice comme suit. Soit $\mathbf{t} = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ un élément de E , nous devons trouver des scalaires λ et μ tels que $\mathbf{t} = \lambda \mathbf{v} + \mu \mathbf{w}$. Il vient alors le système

$$\begin{cases} 2\lambda - 3\mu &= x_0 \\ \lambda &= y_0 \\ \mu &= z_0 \end{cases}$$

Mais par hypothèse sur $\mathbf{t}$, $x_0 = 2y_0 - 3z_0$. Donc le choix $\lambda = y_0$ et $\mu = z_0$ convient. Ainsi la famille $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ est bien une famille génératrice de E .



Solution 5.112. On peut montrer que la famille $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$ forme une base de $\mathbb{C}^4$ en s'assurant que la matrice

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

est inversible. On peut s'en assurer en calculant le déterminant qui vaut ici 2.

Pour trouver les coordonnées du vecteur $\mathbf{a}$ dans la base $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$, on cherche 4 scalaires t, x, y, z tels que

$$t\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2 + y\mathbf{e}_3 + z\mathbf{e}_4 = \mathbf{a}$$

autrement dit on s'intéresse au système

$$\begin{cases} t + x + y + z &= 4 \\ t + x + 2y - z &= 3 \\ 2t + x + 3y + z &= 2 \\ 2t + x + 4y + z &= 1 \end{cases}$$

On obtient les coordonnées $(0, 5, -1, 0)$.

Avec SageMath, on résout l'exercice ainsi :

```
B = matrix([
  [ 1, 1, 1, 1],
  [ 1, 1, 2, -1],
  [ 2, 1, 3, 1],
  [ 2, 1, 4, 1]
])
B.rank() == 4
a = vector([4, 3, 2, 1])
B.solve_right(a)
```

Solution 5.113. D'après le théorème 5.81, comme $\mathcal{B}$ contient 3 vecteurs et comme $\dim \mathbb{K}[x]_{\leq 2} = 3$, il suffit de montrer que la famille $\mathcal{B}$ est libre. Soient α, β et γ éléments de $\mathbb{K}$ tels que

$$\alpha P_1 + \beta P_2 + \gamma P_3$$

est le polynôme nul. Par évaluation en $X = -1$, $X = 0$ et $X = 1$, on doit avoir

$$\begin{cases} 4\alpha + \beta &= 0 \\ \alpha + \gamma &= 0 \\ \beta + 4\gamma &= 0 \end{cases}$$

Ce système (après résolution) équivaut à

$$\begin{cases} \alpha &= 0 \\ \beta &= 0 \\ \gamma &= 0 \end{cases}$$

ce qui prouve que $\mathcal{B}$ est une famille libre.

Autre méthode de preuve. On calcule le déterminant de la matrice des coordonnées des vecteurs de $\mathcal{C}$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

Comme il est non-nul, la matrice est inversible. Autrement dit, on peut exprimer n'importe quel vecteur de $\mathcal{C}$ en fonction des vecteurs de $\mathcal{B}$. Donc la famille $\mathcal{B}$ engendre tout l'espace. D'après 5.81, ceci suffit à montrer que $\mathcal{B}$ est une base.

La matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}$ est la matrice

$$\mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Par la méthode d'élimination Gaussienne, on peut calculer son inverse qui vaut

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

Pour trouver les coordonnées de $X^2 + X + 1$ dans $\mathcal{B}$, on effectue

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 0 \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

Donc

$$X^2 + X + 1 = \frac{1}{4}(X - 1)^2 + \frac{3}{4}(X + 1)^2$$

On peut aussi résoudre cet exercice en déléguant les calculs à SageMath

```
PolQQ.<x> = PolynomialRing(QQ)
p = x^2+x+1
p1 = (x-1)^2
p2 = x^2
p3 = (x+1)^2
B = [p1,p2,p3]
P = matrix(QQ,3)
for i in range(3):
    P[:,i] = vector(B[i])
P
P.determinant()
P^(-1)
P.solve_right(vector(p))
```


Solution 5.114. On peut raisonner en montrant que le rang de la matrice

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

vaut 3. Pour y parvenir, on peut calculer une forme réduite échelonnée de $\mathbf{M}$ et voir qu'elle possède trois 1 directeurs. On peut aussi voir que $\mathbf{M}$ admet une sous-matrice de taille 3×3 dont le déterminant est non nul. Par exemple, en éliminant la colonne 1,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2.$$

Ceci prouve aussi que $\{\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}\}$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.

Solution 5.115. On s'assure que la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

est de rang 2, par exemple en constatant que le sous-déterminant 2×2 correspondant aux lignes 1 et 3 est non nul. On peut utiliser des vecteurs de la base canonique pour compléter cette famille, par exemple les vecteurs

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

Solution 5.116. On délègue les calculs à SageMath.

```
sage: w = "Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume
....: et cinq kirs pour sa nièce à la sveltesse plume,
....: car aujourd'hui je m'y consume."
....: for c in ['.', ',', '\']:
....:     w = w.replace(c, ' ')
....: w = w.replace('à', 'a')
....: w = w.replace('è', 'a')
....: b = []
....: for m in w.split():
....:     z = vector(QQ, 26)
....:     for i in range(26):
....:         z[i] = m.count(chr(i+97))
....:     b.append(z)
....: matrix(b).det()
-1
```

Solution 5.117. Commençons par voir que la somme $F + G$ est directe. Soit $\phi :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ une application de $F \cap G$. On note que ϕ déjà nulle sur tout $]-1, 0[\cup]0, 1[$.

De plus, par continuité en 0, $\phi(0) = 0$. Donc ϕ est nulle sur tout l'intervalle $] -1, 1[$, ce qui montre que la somme est directe.

Cependant, cette somme ne suffit pas à engendrer tout E . En effet, si $\phi :] -1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ appartient $F + G$, il existe $f \in F$ et $g \in G$ telles que $\phi = f + g$. Mais alors, par continuité à droite, $f(0) = 0$. De même par continuité à gauche, $g(0) = 0$, donc $\phi(0) = f(0) + g(0) = 0$. Ceci montre que l'application $\mathbf{1} :] -1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ constante égale à 1 n'est pas dans $F + G$ alors qu'elle appartient à E .

Soit H la droite engendrée par l'application $\mathbf{1}$. D'abord, la somme $(F \oplus G) \oplus H$ est bien directe. En effet, si $\phi \in (F \oplus G) \cap H$, il existe une constante α telle que $\phi = \alpha \mathbf{1}$ (ie ϕ est la fonction constante égale à α). Mais comme $\phi \in F + G$, on doit avoir $\phi(0) = 0$ (vu plus haut). Donc $\alpha = 0$ et ϕ est la fonction nulle. Montrons maintenant que $F + G + H = E$. Soit $\phi \in E$ et ψ l'application $\psi = \phi - h$ ou $h = \alpha \mathbf{1}$ avec $\alpha = \phi(0)$. On voit que $\psi(0) = 0$. Définissons $f :] -1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ par $f(x) = \psi(x)$ si $x < 0$ et 0 sinon. Définissons $g :] -1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ par $g(x) = \psi(x)$ si $x > 0$ et 0 sinon. On remarque que $\psi = f + g$ et $f \in F$, $g \in G$. On a bien obtenu une décomposition

$$\phi = f + g + h$$

comme voulu.

Solution 5.118. On raisonne par double inclusion.

Comme $F \subseteq F + G$, $G \subseteq F + G$, on a encore $F \cup G \subseteq F + G$. Comme l'espace engendré par $F \cup G$ est le plus petit espace (voir thm 5.43) qui contient $F \cup G$, on a $\langle F \cup G \rangle \subseteq F + G$.

Réciproquement, soit $\mathbf{z}$ un vecteur de $F + G$, alors, $\mathbf{z}$ se décompose en $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ avec $\mathbf{x} \in F$ et $\mathbf{y} \in G$. Alors $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \langle F \cup G \rangle$, qui est stable par la somme et qui contient aussi $\mathbf{x} + \mathbf{y}$. Donc $F + G \subseteq \langle F \cup G \rangle$.

Solution 5.119. On commence par remarquer que F et G sont bel et bien des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$. On vérifie pour cela les 3 points du théorème 5.11 (à faire).

On peut aussi noter que F est de dimension 1 (c'est une droite dirigée par le vecteur $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$). Quant au sous-espace G , on peut noter qu'il s'agit d'un plan. En effet, G est en fait l'ensemble des combinaisons linéaires des deux vecteurs $\mathbf{x} = (1, 1, 0)$ et $\mathbf{y} = (1, 1, 1)$. En clair, tout point de G est de la forme $x\mathbf{x} + y\mathbf{y}$ avec x et y réels. Comme les vecteurs $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont linéairement indépendants, ils engendrent un plan, de dimension 2.

Deux situations peuvent se produire : soit $\mathbf{u}$ appartient à G , alors F est inclus dans G et la somme n'est pas directe, soit $\mathbf{u}$ n'appartient pas à G et alors $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{u}\}$ est encore libre (cf proposition 5.59), autrement dit la somme est libre. Il nous faut déjà vérifier que $\mathbf{u}$ n'appartient pas à G pour continuer l'exercice.

Cherchons s'il existe des coefficients scalaires x et y tels que $\mathbf{u} = x\mathbf{x} + y\mathbf{y}$. On doit résoudre le système

$$\begin{cases} x + y &= 1 \\ x + y &= 2 \\ y &= 3 \end{cases}$$

dont on voit directement qu'il est incompatible. Ainsi la somme $F + G$ est bien une somme directe.

Comme la somme est directe, $F \oplus G$ est de dimension $1 + 2 = 3$. Or E est de dimension 3. Donc $F \oplus G = E$, ce qui était la conclusion attendue

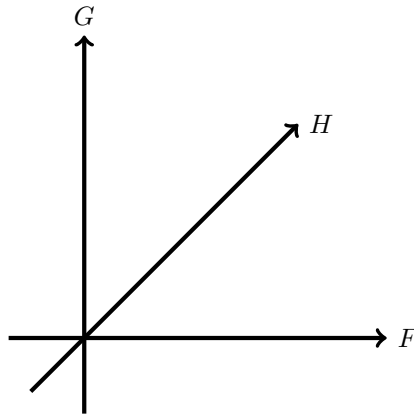
On peut revisiter l'exercice avec SageMath

```
F = span([vector(QQ,[1,2,3])])
G = span([
    vector(QQ,[1,1,0]),
    vector(QQ,[1,1,1])
])
F.intersection(G)
F+G == QQ^3
```

Solution 5.120. 1. Nous allons montrer que $(F + G) \cap H \supseteq (F \cap H) + (G \cap H)$.

Soit $\mathbf{x}$ un élément de $(F \cap H) + (G \cap H)$. Il existe $\mathbf{y} \in F \cap H$ et $\mathbf{z} \in G \cap H$ tels que $\mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{z}$. Mais alors $\mathbf{y} \in F$ et $\mathbf{z} \in G$, donc la somme $\mathbf{x}$ appartient à $F + G$. De plus $\mathbf{y} \in H$ et $\mathbf{z} \in H$, donc (comme H est un espace vectoriel), la somme $\mathbf{x}$ appartient encore à H . Ainsi $\mathbf{x} \in (F + G) \cap H$.

Notons qu'il est vain d'espérer que $(F + G) \cap H \subseteq (F \cap H) + (G \cap H)$. En effet, prenons comme exemple $V = \mathbb{R}^2$. Choisissons $F = \mathbb{R}(1, 0)$ (la droite des abscisses), $G = \mathbb{R}(0, 1)$ (la droite des ordonnées) et $H = \mathbb{R}(1, 1)$ (la droite de la première bissectrice des axes). Alors, $F + G = \mathbb{R}^2$, donc $(F + G) \cap H = H$. Mais $(F \cap H)$, tout comme $(G \cap H)$, se résument à l'espace $\{\mathbf{0}\}$. Donc $(F \cap H) + (G \cap H) = \{\mathbf{0}\}$. Il n'y a qu'une inclusion dans cet exemple.



2. Nous supposons désormais que $F \subseteq H$. Soit $\mathbf{x} \in (F + G) \cap H$. Alors $\mathbf{x} \in F + G$ et $\mathbf{x} \in H$. Introduisons $\mathbf{y} \in F$ et $\mathbf{z} \in G$ tels que $\mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{z}$. Comme $F \subseteq H$, on a encore que $\mathbf{x} \in H$. Mais alors, vu que $\mathbf{z} = \mathbf{x} - \mathbf{y}$ et vu que H est un espace vectoriel, $\mathbf{z}$ doit aussi appartenir à H (en tant que différence de deux éléments de H). Ainsi $\mathbf{y} \in F \cap H = F$ et $\mathbf{z} \in G \cap H$. On en déduit que la somme $\mathbf{x}$ appartient à $(F \cap H) + (G \cap H)$ comme attendu.

Solution 5.121. Indication : commencer par résoudre le problème en prenant E un espace de dimension 2.

CONDITION NÉCESSAIRE : Supposons qu'il existe un sous-espace X tel que

$$A \oplus X = B \oplus X = E.$$

Alors

$$\dim(A) + \dim(X) = \dim(B) + \dim(X) = \dim(E),$$

Il s'ensuit que

$$\dim(A) = \dim(B).$$

Montrons que cette condition est suffisante.

CARACTÈRE SUFFISANT : Supposons que $\dim(A) = \dim(B)$.

— Commençons par résoudre le cas où $E = A + B$.

Nous reprenons les éléments utilisés pour établir la formule de Grassman (exercice 5.106) Construirons une base vectorielle de $A \cap B$, disons $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_\ell)$. En vertu du théorème de la base incomplète, on peut trouver d'une part des vecteurs $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t)$ tels que

$$(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_\ell, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t)$$

est une base de A . On peut trouver de même des vecteurs $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{t'})$ tels que

$$(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_\ell, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{t'})$$

est une base de B . Comme $\dim A = \dim B$, on doit avoir $t = t'$. Par ailleurs, comme démontré dans la solution de l'exercice 5.106,

$$(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_\ell, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_t)$$

forme une base de E . On peut en déduire que

$$(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_\ell, \mathbf{v}_1 + \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{v}_t + \mathbf{w}_t, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_t)$$

et

$$(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_\ell, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t, \mathbf{w}_1 + \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{w}_t + \mathbf{v}_t)$$

sont aussi des bases de E .

Appelons X l'espace engendré par les vecteurs $(\mathbf{v}_1 + \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{v}_t + \mathbf{w}_t)$. On vient de démontrer que

$$A \oplus X = B \oplus X = E.$$

— Traitons le cas général

Appelons $E' = A + B$. D'après ce que nous venons de démontrer, il existe un certain sous-espace X' de E' tel que

$$A \oplus X' = B \oplus X' = E'.$$

De plus, E' possède toujours un supplémentaire Y dans E (i.e. $X' \oplus Y = E$).

Mais alors

$$A \oplus X' \oplus Y = B \oplus X' \oplus Y = E$$

ce qui montre que $X = X' \oplus Y$ convient.

CONCLUSION : Dans tous les cas, nous avons démontré qu'il existe un sous-espace X tel que

$$A \oplus X = B \oplus X = E$$

si et seulement si $\dim A = \dim B$.

Solution 5.122. Corrigé en vidéo sur <https://youtu.be/Rk0WimxAiz8>.

Solution 5.123. On montre que F est un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. [ECRIRE LES TROIS POINTS]

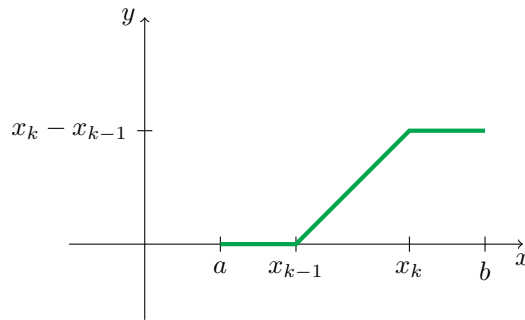
Une base de F est formé de l'application constante

$$f_0 : \begin{cases} [a, b] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto 1 \end{cases}$$

et des applications

$$f_k : \begin{cases} [a, b] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto (x - x_{k-1})\mathbf{1}_{[x_{k-1}, x_k]}(x) + (x_k - x_{k-1})\mathbf{1}_{[x_k, b]}(x) \end{cases}$$

Pour mieux se figurer l'application f_k , voici son graphe. La pente vaut 1 sur la partie non constante.



[FAIRE PREUVE]

On en déduit que F est de dimension $n + 1$.

Solution 5.124. On vérifie que $\mathbf{0}_{n \times n}$ appartient à F et que $\lambda \mathbf{M} + \mathbf{N}$ appartient à F si $\mathbf{M}$ et $\mathbf{N}$ en font partie.

Dans le cas où

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

posons $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ L'équation $\mathbf{AM} = \mathbf{MA}$ nous amène au système

$$\begin{cases} -b - c & = 0 \\ a + 2b - d & = 0 \\ a - 2c - d & = 0 \\ b + c & = 0 \end{cases}$$

Ce système équivaut à

$$\begin{cases} b & = -c \\ a & = 2c + d \end{cases}$$

Autrement dit, $\mathbf{M}$ prend la forme

$$\begin{pmatrix} 2c + d & -c \\ c & d \end{pmatrix}$$

On en déduit que F est un plan engendré par les deux matrices

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On pourrait encore montrer que $F = \langle \mathbf{I}_2, \mathbf{A} \rangle$ (F est de dimension deux, $\mathbf{I}_2, \mathbf{A}$ appartiennent à F et forment une famille libre).

Solution 5.125. On résout l'équation caractéristique

$$t^2 + (-3 + 2i)t + (5 - 5i) = 0.$$

Son discriminant vaut $\Delta = (-3 + 2i)^2 - 4(5 - 5i) = -15 + 8i$. Cherchons en une racine sous la forme $x + iy$. On doit avoir $(x + iy)^2 = -15 + 8i$, soit $x^2 - y^2 = 15$ et $2xy = 8$. On a aussi (avec les modules), $x^2 + y^2 = 17$. On en déduit que $x^2 = 1$ et $y^2 = 16$. Il vient alors les deux racines $\pm(1 + 4i)$, qui admet comme racines carrées du discriminant $2 + i$ et $1 - 3i$.

On peut conclure que l'équation caractéristique a pour racines $1 - 3i$ et $2 + i$.

Ainsi la suite a pour forme générale

$$u_n = \alpha(1 - 3i)^n + \beta(2 + i)^n.$$

Pour finir, il reste à exploiter les conditions initiales

$$\begin{cases} u_0 &= \alpha + \beta &= 0 \\ u_1 &= (1 - 3i)\alpha + (2 + i)\beta &= 1 + 4i \end{cases}$$

On résout le système et on conclut

$$u_n = (2 + i)^n - (1 - 3i)^n.$$

Solution 5.126. La théorie a été rappelé dans l'exemple 5.21 : on résout l'équation caractéristique

$$t^2 - 2(\cos \theta)t + 1 = 0$$

Cette équation admet deux racines $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$. Comme la suite est réelle, il existe donc deux constantes réelles α et β telles que

$$u_n = \alpha \cos(n\theta) + \beta \sin(n\theta).$$

Exploitions les conditions initiales

$$\begin{cases} \alpha &= 1 \\ \alpha \cos \theta + \beta \sin \theta &= 1 \end{cases}$$

Autrement dit,

$$\beta = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2 \sin^2(\theta/2)}{2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)} = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

On en déduit finalement

$$u_n = \cos(n\theta) + \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin(n\theta) = \frac{\cos\left((n - \frac{1}{2})\theta\right)}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

Solution 5.127. Soit x un réel strictement positif. On introduit la suite $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}_{>0}^{\mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 &= x \\ \forall n \in \mathbb{N} & u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

La suite satisfait une relation de récurrence (voir exemple 5.21)

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} + u_{n+1} - 6u_n = 0.$$

On en déduit, par résolution de l'équation caractéristique $t^2 + t - 6 = 0$, que les termes de la suite $\mathbf{u}$ sont de la forme

$$u_n = \lambda \cdot 2^n + \mu \cdot (-3)^n,$$

où λ et μ sont deux constantes réelles. Comme la suite est strictement positive. On doit avoir $\mu = 0$. Puisque $u_0 = x$, en vérité $\lambda = x$. Mais alors,

$$f(x) = u_1 = 2x.$$

En conclusion, on peut dire que la seule solution est la fonction

$$\begin{cases} \mathbb{R}_{>0} & \rightarrow \mathbb{R}_{>0} \\ x & \mapsto 2x \end{cases}.$$

Solution 5.128. Soit P un polynôme qui satisfait les conditions de l'énoncé. Appelons r le reste commun de la division de P par $X + 2, X + 3, \dots, X + n + 1$ (en fait r est une constante ici!). On doit avoir que $P - R$ est un multiple de chacun des termes $X + 2, X + 3, \dots, X + n$. Comme ils sont tous premiers entre eux, $P - R$ est divisible par le produit $(X + 2)(X + 3) \cdots (X + n + 1)$. Pour des raisons de degrés, on ne peut que avoir

$$P(X) = \omega(X + 2)(X + 3) \cdots (X + n + 1) + r,$$

avec $\omega \in \mathbb{K}$. Comme P est divisible par $X + 1$, on doit avoir $P(-1) = 0$, ce qui montre que $r = -\omega n!$. Finalement, P est de la forme

$$P(X) = \omega((X + 2)(X + 3) \cdots (X + n + 1) - n!).$$

Il s'agit d'une droite vectorielle.

Un autre façon de répondre consiste à voir que P satisfait $P(-1) = 0$ et $P(-2) = P(-3) = \cdots = P(-n - 1) = \lambda$ pour un certain scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$. Comme le degré de P est n , on peut reconstruire P de manière unique via les polynômes interpolateurs de Lagrange (associés aux valeurs $-1, -2$, etc). Il vient immédiatement que

$$P = \lambda \sum_{k=2}^{n+1} L_k(X).$$

où $L_k(-k) = 1$ et $L_k(-t) = 0$ si $t \in \llbracket -n - 1, -1 \rrbracket$ avec $t \neq -k$. Ceci montre aussi la structure de droite vectorielle.

9.6. Applications linéaires

Solution 6.68. On raisonne par double implication pour montrer que les conditions de la définition 6.1 équivalent aux conditions de la remarque 6.2.

Supposons que les conditions de la définition 6.1 soient satisfaites. Soient $\mathbf{v}$ et $\mathbf{v}'$ deux vecteurs de V et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire quelconque. Par la règle 1, on peut dire que $f(\mathbf{v} + \lambda\mathbf{v}') = f(\mathbf{v}) + f(\lambda\mathbf{v}')$. Par la règle 2, on peut dire que $f(\lambda\mathbf{v}')$ et en déduire que $f(\mathbf{v} + \lambda\mathbf{v}') = f(\mathbf{v}) + \lambda f(\mathbf{v}')$, ce qui est le critère de la remarque 6.2.

Supposons que les conditions de la remarque 6.2 soient satisfaites. Alors pour obtenir le point 1 de la définition 6.1, on peut choisir $\lambda = 1$; le point 2 de la définition 6.1, on peut choisir $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Ainsi les deux critères de la définition 6.1 sont bien remplis.

Solution 6.69. 1. Soient $\mathbf{u} = (x, y)$ et $\mathbf{u}' = (x', y')$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ un scalaire. Il suffit de vérifier que $f_1(\lambda\mathbf{u} + \mathbf{u}') = \lambda f_1(\mathbf{u}) + f_1(\mathbf{u}')$. Or

$$\begin{aligned} \lambda f_1(\mathbf{u}) + f_1(\mathbf{u}') &= \lambda(2x + y, x - y) + (2x' + y', x' - y') \\ &= (2\lambda x + \lambda y + 2x' + y', \lambda x - \lambda y + x' - y') \\ &= (2(\lambda x + x') + (\lambda y + y'), (\lambda x + x') - (\lambda y + y')) \\ &= f_1(\lambda\mathbf{u} + \mathbf{u}') \end{aligned}$$

Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$, la matrice de f_1 est

$$[f_1]_{\mathcal{C}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Comme son déterminant est non nul (il vaut -3), la matrice $[f_1]_{\mathcal{C}, \mathcal{C}}$ est inversible, donc f_1 est un isomorphisme.

2. Soit $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$ et $\lambda = 2$. On a d'une part

$$f_2(\lambda\mathbf{u}) = f_2(2, 2, 2) = (4, 2, 2)$$

et d'autre part

$$\lambda f_2(\mathbf{u}) = 2f_2(1, 1, 1) = (2, 2, 2).$$

Les deux valeurs ne sont pas égales, donc f_2 n'est pas linéaire.

3. L'évaluation d'un polynôme en un point est linéaire, donc f_3 est également linéaire. Soit $\mathcal{P} = \{1, X, X^2, X^3\}$ la base canonique des polynômes et $\mathcal{C}$ celle de $\mathbb{R}^3$. On a

$$[f_3]_{\mathcal{C}, \mathcal{P}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Comme l'espace de départ et l'espace d'arrivée ne sont pas de même dimension, il est impossible que f_3 soit un isomorphisme. On peut tout de même s'amuser à calculer l'image et le noyau de f_3 .

D'abord, voyons que $\text{im } f_3 = \mathbb{R}^3$. En effet, la sous-matrice 3×3 à gauche de $[f_3]_{\mathcal{C}, \mathcal{P}}$ est inversible, ce qui signifie que $f_3(1)$, $f_3(X)$ et $f_3(X^2)$ sont linéairement indépendants. Donc $\text{im } f_3$ contient un sous-espace de dimension 3 et doit être de dimension supérieure à 3. Mais comme $\text{im } f_3$ est lui-même un sous-espace de $\mathbb{R}^3$, $\text{im } f_3$ est de dimension 3 exactement et doit être égal à $\mathbb{R}^3$ tout entier.

On en déduit par le théorème du rang que le noyau $\ker f_3$ est de dimension

1. On peut facilement voir que le noyau $\ker f_3$ est engendré par $X^3 - X$.

4. L'application f_4 n'est pas linéaire. On peut prendre $h(x) = 1$. Alors $2f_4(h) = 2 \neq 4 = f_4(2h)$.

Solution 6.70. On vérifie les deux critères de linéarité :

1. Soient $\mathbf{M}_1$ et $\mathbf{M}_2$ dans $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. On a

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2) &= \mathbf{A}(\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2) - (\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2)\mathbf{A} \\ &= \mathbf{A}\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_1\mathbf{A} + \mathbf{A}\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_2\mathbf{A} \\ &= \psi(\mathbf{M}_1) + \psi(\mathbf{M}_2)\end{aligned}$$

2. Soient $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\psi(\lambda\mathbf{M}) &= \mathbf{A}(\lambda\mathbf{M}) - (\lambda\mathbf{M})\mathbf{A} \\ &= \lambda(\mathbf{A}\mathbf{M}) - \lambda(\mathbf{M}\mathbf{A}) \\ &= \lambda\psi(\mathbf{M})\end{aligned}$$

Ces deux critères montrent que ψ est une application linéaire.

Notons $a_{1,1}$, $a_{1,2}$, $a_{2,1}$, $a_{2,2}$ les coefficients de $\mathbf{A}$, de sorte que

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}$$

On calcule

$$\begin{aligned}\psi(\epsilon_{1,1}) &= \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -a_{1,2} \\ a_{2,1} & 0 \end{pmatrix} \\ &= -a_{1,2}\epsilon_{1,2} + a_{2,1}\epsilon_{2,1}\end{aligned}$$

ce qui permet d'en déduire la première colonne de la matrice de ψ .

On fait de même avec les trois autres matrices de la base. On obtient

$$[\psi] = \begin{pmatrix} 0 & -a_{2,1} & a_{1,2} & 0 \\ -a_{1,2} & a_{1,1} - a_{2,2} & 0 & a_{1,2} \\ a_{2,1} & 0 & -a_{1,1} + a_{2,2} & -a_{2,1} \\ 0 & a_{2,1} & -a_{1,2} & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

Pour éviter de se fatiguer, on peut demander à SageMath de faire le travail.

```
M22 = MatrixSpace(SR,2) # SR = Symbolic Ring
var('a11','a12','a21','a22') # Définition des variables
A = matrix([[a11,a12],[a21,a22]])
psi = lambda M : A*M-M*A
Psi = Matrix(SR,4)
for i in range(4):
    Psi[:,i] = vector( psi( M22.gen(i)) )
Psi # matrice de psi
```

Solution 6.71. Un exemple est donné par la dérivée n -ième dans l'espace des polynômes $\mathbb{K}[X]_{<n}$.

Montrons par récurrence sur n que la famille $\mathcal{F}_n = \{\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}), \dots, \phi^{n-1}(\mathbf{x})\}$ est libre. Si $n = 1$, le résultat est clair. On suppose le résultat vrai pour toute famille $\{\mathbf{z}, \phi(\mathbf{z}), \dots, \phi^{n-1}(\mathbf{z})\}$ telle que $\phi^{n-1}(\mathbf{z}) \neq 0$ et $\phi^n(\mathbf{z}) = 0$. Soit $\mathbf{x}$ tel que $\phi^n(\mathbf{x}) \neq 0$. On commence par noter que comme $\phi^n(\mathbf{x}) \neq 0$, on a aussi $\phi^\ell(\mathbf{x}) \neq 0$ pour tout $\ell \leq n$. Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ une famille de constantes telles que

$$\lambda_0 \mathbf{x} + \lambda_1 \phi(\mathbf{x}) + \dots + \lambda_n \phi^n(\mathbf{x}) = 0$$

En appliquant ϕ^n à toute l'égalité, on obtient

$$\lambda_0 \phi^{n-1}(\mathbf{x}) = 0$$

et donc $\lambda_0 = 0$ (car $\phi^{n-1}(\mathbf{x}) \neq 0$). De plus, par hypothèse de récurrence appliquée à $\mathbf{z} = \phi(\mathbf{x})$, la famille restante est aussi libre.

Comme l'espace est de dimension n et la famille $\mathcal{F}_n$ est de cardinal n , elle constitue une base de l'espace.

Solution 6.72. 1. Soient $\mathbf{u} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ et $\mathbf{u}' = (\mathbf{x}'_1, \mathbf{x}'_2)$ deux vecteurs de $E_1 \times E_2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. On a

$$\begin{aligned} f(\lambda \mathbf{u} + \mathbf{u}') &= f(\lambda \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \lambda \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}'_2) \\ &= \lambda \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \lambda \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}'_2 \\ &= \lambda(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}'_1) + (\mathbf{x}_2 + \mathbf{x}'_2) \\ &= \lambda f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{u}') \end{aligned}$$

ce qui prouve la linéarité.

2. Si $\mathbf{u} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \in E_1 \times E_2$ est dans le noyau, on doit avoir $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 = 0$. Donc $\mathbf{x}_1 = -\mathbf{x}_2$. Aussi $\mathbf{x}_1 \in E_2$. Donc, en réalité, $\mathbf{x}_1 \in E_1 \cap E_2$. Soit $\mathbf{t} \in E_1 \cap E_2$, alors $f(\mathbf{t}, -\mathbf{t}) = 0$, donc le vecteur $(\mathbf{t}, -\mathbf{t}) \in E_1 \times E_2$ est dans le noyau $\ker f$. Nous venons de prouver que

$$\ker f = \{(\mathbf{t}, -\mathbf{t}), \mathbf{t} \in E_1 \cap E_2\}.$$

L'image de f est $E_1 + E_2$.

3. La dimension de $E_1 \times E_2$ est $\dim E_1 + \dim E_2$. La dimension du noyau $\ker f$ est $\dim E_1 \cap E_2$. On a donc redémontré la formule de Grassmann (exercice 5.106)

$$\dim E_1 + \dim E_2 = \dim(E_1 \cap E_2) + \dim(E_1 + E_2).$$

Solution 6.73. Montrons la condition nécessaire. Supposons que le noyau et l'image sont égaux : $\ker f = \operatorname{im} f$. Alors pour tout $\mathbf{x} \in E$, $f^2(\mathbf{x}) = f(f(\mathbf{x})) = 0$ car $f(\mathbf{x}) \in \operatorname{im} f = \ker f$. Par ailleurs, le théorème du rang donne $n = \operatorname{rg} f + \dim \ker f = 2 \operatorname{rg} f$.

Réciproquement, supposons que $f^2 = 0$ et que $n = 2 \operatorname{rg} f$. Comme $f^2 = 0$, on a $\operatorname{im} f \subseteq \ker f$. De plus, d'après le théorème du rang, $\dim \ker f = n - \operatorname{rg} f$. Mais en utilisant l'hypothèse, $n - \operatorname{rg} f = \operatorname{rg} f$. Donc l'image $\operatorname{im} f$ et le noyau $\ker f$ ont même dimension et sont égaux.

Solution 6.74. 1. (a) Montrons que $g \circ f = 0$ équivaut à $\text{im } f \subseteq \ker g$.

Supposons que $g \circ f = 0$ et montrons que $\text{im } f \subseteq \ker g$. Soit $y \in F$ un élément de $\text{im } f$. Alors il existe x dans E tel que $y = f(x)$. Mais comme $g \circ f$ est l'application nulle, on a $g(y) = g \circ f(x) = 0$, donc $y \in \ker g$.

Supposons que $\text{im } f \subseteq \ker g$ et montrons que $g \circ f$ est l'application nulle. Soit $x \in E$ un élément quelconque. Appelons $y = f(x)$. Alors $y \in \text{im } f$. Donc $y \in \ker g$ d'après notre hypothèse. Mais alors $g(y) = 0$. Autrement dit, $g(f(x)) = 0$. Ainsi $g \circ f$ est toujours nulle.

(b) On en déduit que $\text{rg } f \leq \dim \ker g$. Avec le théorème du rang, on peut faire apparaître $\text{rg } g$ ainsi :

$$\text{rg } f \leq \dim F - \text{rg } g$$

soit encore

$$\text{rg } f + \text{rg } g \leq \dim F.$$

2. On raisonne par double inclusion.

Soit y un élément de $f(\ker(g \circ f))$. Alors il existe $x \in \ker(g \circ f)$ tel que $y = f(x)$. Ceci montre que $y \in \text{im}(f)$. D'autre part, $g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x) = 0$. Ceci montre que $y \in \ker g$. Ainsi $f(\ker(g \circ f)) \subseteq (\ker g) \cap (\text{im } f)$.

Soit y un élément de $(\ker g) \cap (\text{im } f)$. Comme y appartient à $\text{im } f$, il existe un élément x de E tel que $y = f(x)$. Comme y appartient à $\ker g$, on a $g(y) = 0$. Donc $g(f(x)) = 0$, c'est-à-dire que $x \in \ker(g \circ f)$. Mais alors $y = f(x)$ est bien dans $f(\ker(g \circ f))$. Ainsi $f(\ker(g \circ f)) \supseteq (\ker g) \cap (\text{im } f)$.

Solution 6.75. 1. Notons s le rang du morphisme u et t le rang du morphisme v .

Soit $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s$ une base de l'image du morphisme u et $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_t$ une base de l'image du morphisme v . Alors la famille $\mathcal{F} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s, \mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_t\}$ est une famille génératrice de $\text{im}(u + v)$. En effet, tout vecteur de $\text{im}(u + v)$ est de la forme $u(\mathbf{z}) + v(\mathbf{z})$ pour un certain $\mathbf{z}$ dans E et $u(\mathbf{z})$ ainsi que $v(\mathbf{z})$ se décomposent dans $\mathcal{F}$. Mais on peut toujours réduire une famille en une base de l'espace qu'elle engendre, donc $\dim(u + v) \leq s + t$, comme voulu.

2. On pose $u' = u + v$ et $v' = -v$. On a alors

$$\text{rg}(u' + v') \leq \text{rg}(u') + \text{rg}(v')$$

soit encore

$$\text{rg}(u) \leq \text{rg}(u + v) + \text{rg}(-v) = \text{rg}(u + v) + \text{rg}(v)$$

ce qui équivaut à

$$\text{rg}(u) - \text{rg}(v) \leq \text{rg}(u + v)$$

De façon équivalente, on peut montrer que

$$\text{rg}(v) - \text{rg}(u) \leq \text{rg}(u + v)$$

En combinant les deux dernières inégalités, on arrive à

$$|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u + v)$$

Solution 6.76. On remarque que $\mathbf{u}$, $\mathbf{w}_1$ et $\mathbf{w}_2$ forment une base, que nous noterons $\mathcal{B}$. Nous notons $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Dans la base $\mathcal{B}$, $[p]_{\mathcal{B},\mathcal{B}}$ vaut

$$[p]_{\mathcal{B},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc

$$[p]_{\mathcal{C},\mathcal{C}} = \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}} \cdot [p]_{\mathcal{B},\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}$$

où $P_{\mathcal{C},\mathcal{B}}$ est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{C}$:

$$P_{\mathcal{C},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -5 \\ -2 & -5 & 8 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On doit donc calculer

$$\begin{aligned} [p]_{\mathcal{C},\mathcal{C}} &= \begin{pmatrix} 0 & 6 & -5 \\ 0 & -5 & 8 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 6 & -5 \\ -2 & -5 & 8 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 6 & -5 \\ 0 & -5 & 8 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -8 & -5 & 23 \\ 8 & 5 & -22 \\ 3 & 2 & -8 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 33 & 20 & -92 \\ -16 & -9 & 46 \\ 8 & 5 & -22 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On peut aussi s'amuser à tout calculer avec SageMath

```
u = vector(QQ, [4,-2,1])
w1 = vector(QQ, [6,-5,1])
w2 = vector(QQ, [-5,8,0])
P = column_matrix([u,w1,w2])
D = diagonal_matrix([0,1,1])
M = P*D*P^(-1)
M^2 == M # pour vérifier
linear_transformation(M)
```

Solution 6.77. On obtient

$$\begin{aligned} [p]_{\mathcal{C},\mathcal{C}} &= \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}} \cdot [s]_{\mathcal{B},\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{C}} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 6 & 6 & -7 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 8 & -8 \\ 6 & 5 & -6 \\ 12 & 12 & -13 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On peut aussi s'amuser à tout calculer avec SageMath

```

u1 = vector(QQ, [ 1, -1, 0])
u2 = vector(QQ, [-1, 0, -1])
w  = vector(QQ, [ 4, 3, 6])
P  = column_matrix([u1,u2,w])
D  = diagonal_matrix([-1,-1,1])
M  = P*D*P^(-1)
M^2 == 1 # pour vérifier
linear_transformation(M)

```

Solution 6.78. Condition nécessaire. Soit f une homothétie de rapport α . Alors $f(\mathbf{x}) = \alpha\mathbf{x}$ ce qui montre que $(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}))$ est liée.

Condition suffisante. Notons $\lambda_{\mathbf{x}}$ le réel tel que $f(\mathbf{x}) = \lambda_{\mathbf{x}}\mathbf{x}$ et montrons que $\lambda_{\mathbf{x}}$ est constant. Soient $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ non nuls dans E . Si $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont liés, disons, $\mathbf{x} = \mu\mathbf{y}$, alors

$$f(\mathbf{x}) = \lambda_{\mathbf{x}}\mathbf{x} = f(\mu\mathbf{y}) = \mu f(\mathbf{y}) = \mu\lambda_{\mathbf{y}}\mathbf{y} = \lambda_{\mathbf{y}}\mathbf{x}.$$

Comme $\mathbf{x} \neq 0$, $\lambda_{\mathbf{x}} = \lambda_{\mathbf{y}}$. Sinon, si $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont libres,

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) = \lambda_{\mathbf{x}}\mathbf{x} + \lambda_{\mathbf{y}}\mathbf{y}.$$

Mais comme la famille $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ est libre, $\lambda_{\mathbf{x}} = \lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}} = \lambda_{\mathbf{y}}$.

Solution 6.79. 1. On montre qu'il existe un vecteur $\mathbf{w} \in E$ tel que $f(\mathbf{w}) = \mathbf{0}$. Sinon, le noyau $\ker f = \{\mathbf{0}\}$ et f est inversible. Mais alors f^2 est aussi inversible, donc non nul.

Soit $\mathbf{v} \in E$ un vecteur tel que $f(\mathbf{v}) \neq 0$. On montre que $(\mathbf{v}, f(\mathbf{v}), \mathbf{w})$ est une base. [A COMPLETER]

La matrice de f dans la base $(\mathbf{v}, f(\mathbf{v}), \mathbf{w})$ est bien

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Soit $\mathbf{v} \in E$ un vecteur tel que $f^2(\mathbf{v}) \neq 0$. On montre que $(\mathbf{v}, f(\mathbf{v}), f^2(\mathbf{v}))$ est une base. [A COMPLETER]

La matrice de f dans la base $(\mathbf{v}, f(\mathbf{v}), f^2(\mathbf{v}))$ est bien

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Solution 6.80. Soit $\mathbf{u}$ un vecteur de E tel que $f^2(\mathbf{u}) \neq 0$. On commence par montrer que $(\mathbf{u}, f(\mathbf{u}), f^2(\mathbf{u}))$ est une base de E . [A COMPLETER]

ANALYSE : Supposons qu'il existe des coefficients α, β et γ tels que $g = \alpha \text{Id} + \beta f + \gamma f^2$. Alors, on aurait

$$g(\mathbf{u}) = \alpha\mathbf{u} + \beta f(\mathbf{u}) + \gamma f^2(\mathbf{u}).$$

Autrement dit, les coefficients α, β et γ sont les coordonnées de $f(\mathbf{u})$ dans la base $(\mathbf{u}, f(\mathbf{u}), f^2(\mathbf{u}))$.

SYNTHÈSE : Soit f un endomorphisme de E tel que $f^2 \neq 0$ et $f^3 = 0$ et g un endomorphisme de E tel que $f \circ g = g \circ f$. Introduisons des coefficients α_0, β_0 et γ_0

tels que $g(\mathbf{u}) = \alpha_0 \mathbf{u} + \beta_0 f(\mathbf{u}) + \gamma_0 f^2(\mathbf{u})$ (ce sont les coordonnées de $f(\mathbf{u})$ dans la base $(\mathbf{u}, f(\mathbf{u}), f^2(\mathbf{u}))$). Nous voulons montrer que

$$g = \alpha_0 \text{Id} + \beta_0 f + \gamma_0 f^2$$

ce que nous faisons en vérifiant l'égalité pour chacun des vecteurs de la base $(\mathbf{u}, f(\mathbf{u}), f^2(\mathbf{u}))$. Pour $\mathbf{u}$, le résultat est clair.

Étudions l'image par g de $f(\mathbf{u})$. On a

$$\begin{aligned} g(f(\mathbf{u})) &= f(g(\mathbf{u})) \\ &= f(\alpha_0 \mathbf{u} + \beta_0 f(\mathbf{u}) + \gamma_0 f^2(\mathbf{u})) \\ &= \alpha_0 f(\mathbf{u}) + \beta_0 f^2(\mathbf{u}) + \gamma_0 f^3(\mathbf{u}) \\ &= \alpha_0 f(\mathbf{u}) + \beta_0 f^2(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

Or $(\alpha_0 \text{Id} + \beta_0 f + \gamma_0 f^2)(f(\mathbf{u}))$ vaut justement $\alpha_0 f(\mathbf{u}) + \beta_0 f^2(\mathbf{u})$.

Étudions aussi l'image par g de $f^2(\mathbf{u})$. On a

$$\begin{aligned} g(f^2(\mathbf{u})) &= f^2(g(\mathbf{u})) \\ &= f^2(\alpha_0 \mathbf{u} + \beta_0 f(\mathbf{u}) + \gamma_0 f^2(\mathbf{u})) \\ &= \alpha f^2(\mathbf{u}) + \beta f^3(\mathbf{u}) + \gamma f^4(\mathbf{u}) \\ &= \alpha f^2(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

Or $(\alpha_0 \text{Id} + \beta_0 f + \gamma_0 f^2)(f^2(\mathbf{u}))$ vaut justement $\alpha f^2(\mathbf{u})$. Donc $\alpha_0 \text{Id} + \beta_0 f + \gamma_0 f^2$ et f coïncident sur une base, donc coïncident partout.

CONCLUSION : On a bien démontré que g est une combinaison linéaire de Id , f et f^2 .

Solution 6.81. 1. On raisonne par récurrence. Pour $n = 1$, le cas est couvert directement par l'hypothèse. Pour $n \geq 1$, on a

$$\begin{aligned} f^{n+1} \circ g &= f \circ f^n \circ g \\ &= f \circ (g \circ f^n + n f^{n-1}) \\ &= f \circ g \circ f^n + n f^n \\ &= (g \circ f + \text{Id}_E) \circ f^n + n f^n \\ &= g \circ f^{n+1} + f^n + n f^n \\ &= g \circ f^{n+1} + (n+1) f^n \end{aligned}$$

ce qui prouve par récurrence la formule attendue pour tout $n > 1$.

2. En dimension finie, on peut appliquer la trace à l'équation $f \circ g - g \circ f = \text{Id}_E$. On obtient

$$\begin{aligned} \text{tr}(f \circ g - g \circ f) &= \text{tr}(f \circ g) - \text{tr}(g \circ f) \\ &= \text{tr}(f \circ g) - \text{tr}(f \circ g) \\ &= 0 \end{aligned}$$

d'une part. Mais d'autre part, $\text{tr} \text{Id}_E = \dim E$ qui est non-nul (sauf espace de dimension 0). Ceci constitue une contradiction

3. Dans le cas explicité, on a

$$(f \circ g - g \circ f)(X^k) = 1$$

et pour tout monôme X^k avec $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} (f \circ g - g \circ f)(X^k) &= f(g(X^k)) - g(f(X^k)) \\ &= f(X^{k+1}) - g(kX^{k-1}) \\ &= (k+1)X^k - kX^k \\ &= X^k. \end{aligned}$$

Comme l'ensemble des monômes forme une base de E , on vient de montrer que f et g constituent un exemple de la relation décrite en 1.

Solution 6.82. Prenons $\mathcal{B} = \{1, i\}$ comme base de $\mathbb{C}$. Alors, la matrice de χ est

$$[\chi] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

dont le déterminant est -1 . On a donc $\det \chi = -1$.

Solution 6.83. Corrigé sur https://youtu.be/x2sknCUw6_M.

Solution 6.84. Corrigé sur <https://youtu.be/BixTKAVM120>.

1. On commence par observer que les deux premiers vecteurs colonnes

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sont linéairement indépendants et égaux aux deux derniers. Ils forment donc une base de $\text{im } a$. Par le théorème du rang, le noyau est de dimension $4 - 2 = 2$. De plus, deux vecteurs évidents font partie du noyau :

$$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ils forment une base de $\ker a$.

2. Dans cette question, on doit vérifier que $\text{im } a|_{\text{im } a} \subseteq \text{im } a$, c'est-à-dire que $a(\text{im } a) \subseteq \text{im } a$ ce qui est évident.

3. On a

$$a(\mathbf{v}_1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2.$$

et

$$a(\mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2\mathbf{v}_1.$$

Donc la matrice de $a|_{\text{im } a}$ dans la base $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ est

$$[a]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. Dans la base $\mathcal{D} = (\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$, on a

$$[a]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

ce qui montre le résultat attendu

Solution 6.85. 1. Supposons que p et u commutent, c'est-à-dire que $p \circ u = u \circ p$.

- Soit $\mathbf{x} \in \ker p$, nous voulons montrer que $u(\mathbf{x}) \in \ker p$, c'est-à-dire que $p(u(\mathbf{x})) = \mathbf{0}$. Or $p(u(\mathbf{x})) = u(p(\mathbf{x})) = u(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ cqfd.
- Soit $\mathbf{y} \in \text{im } p$. Comme p est un projecteur, cela signifie que $p(\mathbf{y}) = \mathbf{y}$. Nous voulons montrer que $u(\mathbf{y}) \in \text{im } p$. Or $u(\mathbf{y}) = u(p(\mathbf{y})) = p(u(\mathbf{y}))$ ce qui montre bien $u(\mathbf{y}) \in \text{im } p$.

2. Supposons que $\ker p$ et $\text{im } p$ sont stables par u . Fixons un vecteur $\mathbf{z} \in E$ et montrons que $p \circ u(\mathbf{z}) = u \circ p(\mathbf{z})$. Comme p est un projecteur, $\ker p$ et $\text{im } p$ sont en somme directe. Ainsi, le vecteur $\mathbf{z} \in E$ se décompose en $\mathbf{z} = \mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$ avec $\mathbf{z}_1 \in \ker p$ et $\mathbf{z}_2 \in \text{im } p$. Alors,

$$u \circ p(\mathbf{z}) = u(p(\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2)) = u(p(\mathbf{z}_1)) + u(p(\mathbf{z}_2)) = u(\mathbf{0}) + u(\mathbf{z}_2) = u(\mathbf{z}_2).$$

et

$$p \circ u(\mathbf{z}) = p(u(\mathbf{z}_1)) + p(u(\mathbf{z}_2)).$$

Mais, comme u laisse stable $\ker p$, $u(\mathbf{z}_1) \in \ker p$ et $p(u(\mathbf{z}_1)) = \mathbf{0}$. Par ailleurs, comme u laisse stable $\text{im } p$, $u(\mathbf{z}_2) \in \text{im } p$ et $p(u(\mathbf{z}_2)) = u(\mathbf{z}_2)$. En regroupant, on obtient bien

$$u \circ p(\mathbf{z}) = p \circ u(\mathbf{z}).$$

Solution 6.86. On définit l'endomorphisme

$$\psi : \begin{cases} \mathbb{K}[X]_{\leq 2} & \rightarrow & \mathbb{K}[X]_{\leq 2} \\ P & \mapsto & \lambda P + \mu P' \end{cases}$$

qui a pour matrice dans la base canonique $\mathcal{C}_3 = \{1, X, X^2\}$

$$[\psi]_{\mathcal{C}_3} = \begin{pmatrix} \lambda & \mu & 0 \\ 0 & \lambda & 2\mu \\ 0 & 0 & 2\lambda \end{pmatrix}$$

Cette matrice est de déterminant non-nul donc inversible. Par conséquent ψ et ψ^{n_0} sont des endomorphismes inversibles. On peut donc trouver un et un seul polynôme Q tel que $P_{n_0} = Q$: il s'agit du polynôme $\psi^{-n}(Q)$.

Solution 6.87. 1. Supposons que $V = \text{im } f \oplus \ker f$ et montrons que $\text{im } f = \text{im } f^2$. L'inclusion $\text{im } f^2 \subseteq \text{im } f$ est évidente (un vecteur $f(f(\mathbf{x}))$ est clairement dans $\text{im } f$). Soit $\mathbf{y} \in \text{im } f$, montrons que $\mathbf{y} \in \text{im } f^2$. Pour cela, introduisons $\mathbf{z} \in V$ tel que $f(\mathbf{z}) = \mathbf{y}$. Le vecteur $\mathbf{z}$ se décompose en $\mathbf{z} = \mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$ avec $\mathbf{z}_1 \in \text{im } f$ et $\mathbf{z}_2 \in \ker f$. De plus, $\mathbf{y} = f(\mathbf{z}) = f(\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2) = f(\mathbf{z}_1) + f(\mathbf{z}_2) = f(\mathbf{z}_1)$. Comme $\mathbf{z}_1 \in \text{im } f$, il existe $\mathbf{t} \in V$ tel que $f(\mathbf{t}) = \mathbf{z}_1$. Finalement, on a

$$\mathbf{y} = f \circ f(\mathbf{t})$$

ce qui montre que $\mathbf{y} \in \text{im } f^2$, comme attendu.

2. Supposons que $\text{im } f = \text{im } f^2$ et montrons que $\ker f = \ker f^2$. L'inclusion $\ker f \subseteq \ker f^2$ est toujours vraie (en effet, si $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, alors $f(f(\mathbf{x})) = \mathbf{0}$). Pour montrer qu'il s'agit d'une égalité, il suffit de montrer que $\dim \ker f = \dim \ker f^2$. D'après le théorème du rang, ceci est équivalent à montrer que $\dim V - \text{rg } f = \dim V - \text{rg } f^2$ ou encore $\text{rg } f = \text{rg } f^2$. Mais cette dernière égalité est bien vraie à cause de l'hypothèse que nous faisons.
3. Supposons que $\ker f = \ker f^2$ et montrons que $V = \text{im } f \oplus \ker f$. Montrons que la somme est directe. Soit $\mathbf{x} \in \text{im } f \cap \ker f$. Il existe alors un vecteur $\mathbf{y} \in E$ tel que $\mathbf{x} = f(\mathbf{y})$. On a aussi $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Mais alors $f \circ f(\mathbf{y}) = \mathbf{0}$. Comme $\ker f = \ker f^2$, ceci implique $f(\mathbf{y}) = \mathbf{0}$ ou encore $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. A cause du théorème du rang, la somme $\text{im } f \oplus \ker f$ est de dimension $\dim V$ et l'on a bien $V = \text{im } f \oplus \ker f$.

Solution 6.88. Par le théorème de la base incomplète (en partant de la famille vide), on construit une base $\mathcal{B}_1$ de $\ker f$. Par le théorème de la base incomplète (en partant de la famille vide), on construit une base $\mathcal{B}_2$ de $\ker f$. Comme $\ker f$ et $\text{im } f$ sont en somme directe, $\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2$ est encore une famille libre. Pour des raisons de cardinalité, il s'agit d'une base de V . Dans cette base, la matrice de f doit prendre la forme

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{m'} & \mathbf{0}_{m',m} \\ \mathbf{0}_{m,m'} & \mathbf{A} \end{pmatrix}$$

En effet, les m' première colonne doivent être nulle car elles portent sur l'image de vecteurs de $\ker f$. D'autre part, pour qu'une colonne de coordonnées soit bien dans $\text{im } f$, il faut que les m' premières coordonnées soient nulles. Le rang de $\mathbf{A}$ donne la dimension de $\text{im } f$. Il doit donc valoir m , ce qui implique que $\mathbf{A}$ est inversible.

Solution 6.89. 1. L'espace de départ et d'arrivée sont bien les mêmes. Par ailleurs, pour tout polynôme P et Q et pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} f(P + \lambda Q)(X) &= (P + \lambda Q)(X + 1) + (P + \lambda Q)(X - 1) - 2(P + \lambda Q)(X) \\ &= P(X + 1) + \lambda Q(X + 1) + P(X - 1) \\ &\quad + \lambda Q(X - 1) - 2P(X) - 2\lambda Q(X) \\ &= f(P)(X) + \lambda f(Q)(X). \end{aligned}$$

2. On a

$$\begin{aligned} f(X^p) &= (X+1)^p + (X-1)^p - 2X^p \\ &= \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} X^k + \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} (-1)^k X^k - 2X^p \\ &= \sum_{\ell=1}^{\lfloor p/2 \rfloor} 2 \binom{p}{2\ell} X^{p-2\ell}. \end{aligned}$$

Pour $p \geq 2$, il s'agit d'un polynôme de degré $p-2$; le terme dominant valant $p(p-1)$, il est bien non nul. Les images de $X^2, \dots, X^n$ sont bien étagées en degré donc linéairement indépendantes. On en déduit que $\text{im } f = \mathbb{K}[X]_{\leq n-2}$. Par le théorème du rang, $\ker f$ est de dimension 2. Comme $\ker f$ contient l'espace des polynômes affines qui est de dimension 2, $\ker f$ est exactement égal à cet espace. Le rang de f est $n-1$.

3. Comme Q appartient à $\text{im } f$, il existe P tel que $f(P_0) = Q$. De plus, l'ensemble des P tel que $f(P) = Q$ est de la forme $P_0 + S$ avec $S \in \ker f$. En particulier, en prenant $S = -P_0(0)'X - P_0(0)$, on obtient l'unique polynôme P avec $P(0) = P'(0) = 0$.

Solution 6.90. On raisonne par double inclusion.

- Soit $\mathbf{x} \in \ker(v \circ u)$. Alors, $v(u(\mathbf{x})) = 0$, donc $u(\mathbf{x}) \in \ker v$ et $\mathbf{x} \in u^{-1}(\ker v)$. Nous avons ainsi montré que $\ker(v \circ u) \subseteq u^{-1}(\ker v)$.
- Soit $\mathbf{y} \in u^{-1}(\ker v)$, alors $u(\mathbf{y}) \in \ker(v)$, soit encore $v(u(\mathbf{y})) = 0$, c'est-à-dire $\mathbf{y} \in \ker(v \circ u)$. Nous avons ainsi montré que $\ker(v \circ u) \supseteq u^{-1}(\ker v)$.

Solution 6.91. On raisonne par double inclusion.

- Soit $\mathbf{x} \in \text{im}(u+v)$. Il existe $\mathbf{y} \in E$ tel que $(u+v)(\mathbf{y}) = \mathbf{x}$, autrement dit $\mathbf{x} = u(\mathbf{y}) + v(\mathbf{y})$. Donc $\mathbf{x} \in \text{im } u + \text{im } v$. Nous avons démontré que $\text{im}(u+v) \subseteq \text{im } u + \text{im } v$.
- Soit $\mathbf{x} \in \text{im } u + \text{im } v$. Il existe $\mathbf{s}, \mathbf{t} \in E$ tels que $\mathbf{x} = u(\mathbf{s}) + v(\mathbf{t})$.

Analyse : vu les hypothèses, cherchons $\boldsymbol{\sigma} \in \ker u$ et $\boldsymbol{\tau} \in \text{im } u$ tels que $\mathbf{s} + \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{t} + \boldsymbol{\tau}$. Notons $\mathbf{y}$ la valeur commune. On aurait alors $u(\mathbf{s} + \boldsymbol{\sigma}) = u(\mathbf{s})$ et $v(\mathbf{t} + \boldsymbol{\tau}) = v(\mathbf{t}) + v \circ u(\boldsymbol{\tau}) = v(\mathbf{t})$ et ainsi $(u+v)(\mathbf{y}) = u(\mathbf{s}) + v(\mathbf{t}) = \mathbf{x}$. On veut donc avoir $\mathbf{s} - \mathbf{t} = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\sigma}$. Mais pour trouver cette décomposition, comme u est un projecteur, il suffit de prendre $\boldsymbol{\tau} = y(\mathbf{s} - \mathbf{t})$.

Synthèse : nous posons $\mathbf{y} = \mathbf{t} + u(\mathbf{s} - \mathbf{t})$, montrons qu'alors $\mathbf{x} = (u+v)(\mathbf{y})$. Nous calculons

$$\begin{aligned} (u+v)(\mathbf{y}) &= u(\mathbf{t} + u(\mathbf{s} - \mathbf{t})) + v(\mathbf{t} + u(\mathbf{s} - \mathbf{t})) \\ &= u(\mathbf{t}) + u^2(\mathbf{s}) - u^2(\mathbf{t}) + v(\mathbf{t}) + v \circ u(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \\ &= u(\mathbf{s}) + v(\mathbf{t}) \\ &= \mathbf{x} \end{aligned}$$

Nous avons ainsi démontré que $\text{im}(u+v) \supseteq \text{im } u + \text{im } v$.

Solution 6.92. La preuve du théorème du rang nous apprend que l'on peut trouver deux bases de E , disons $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ telles que la matrice de f est

$$[f]_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{0}_{r, n-r} \\ \mathbf{0}_{n-r, r} & \mathbf{0}_{n-r, n-r} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n},$$

où r est le rang de f .

Nous nous contentons de prendre u et v définies par les matrices

$$[u]_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 2\mathbf{I}_r & \mathbf{0}_{r, n-r} \\ \mathbf{0}_{n-r, r} & \mathbf{I}_{n-r} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n} \text{ et } [v]_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{0}_{r, n-r} \\ \mathbf{0}_{n-r, r} & \mathbf{I}_{n-r} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Attention : v n'est pas forcément l'application identité !

Solution 6.93. Pour que $\mathbb{K}_m[X]$ soit un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}_n[X]$, il faut que m soit inférieur à n . De plus, dans ce cas, $\mathbb{K}_m[X]$ soit un hyperplan de $\mathbb{K}_n[X]$, $\mathbb{K}_m[X]$ doit être de dimension $\dim(\mathbb{K}_n[X]) - 1$. Autrement dit, on doit avoir $m+1 = (n+1) - 1$, c'est-à-dire $m = n - 1$.

Inversement, si $m = n - 1$, il est clair que $\mathbb{K}_m[X]$ est un hyperplan de $\mathbb{K}_n[X]$. On peut s'en convaincre en notant que, dans ce cas, $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ est le noyau de l'application $P \mapsto P^{(n)}$, qui est bien une forme linéaire.

9.7. Espaces euclidiens

Solution 7.67. 1. Il s'agit de vérifier les trois axiomes de la définition 7.1. On a, premièrement, pour tous polynômes P et Q ,

$$\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^{+\infty} P^{(k)}(1)Q^{(k)}(1) = \sum_{k=0}^{+\infty} Q^{(k)}(1)P^{(k)}(1) = \langle Q, P \rangle,$$

ce qui montre la symétrie du produit scalaire. On a, deuxièmement, pour tout polynôme P ,

$$\langle P, P \rangle = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(P^{(k)}(1) \right)^2$$

qui est positif en tant que somme de carrés de réels, ce qui montre la positivité du produit scalaire. Enfin, si $\langle P, P \rangle = 0$, on doit avoir $P^{(k)}(1) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Mais le polynôme P peut se reconstruire à travers son développement de Taylor

$$P(X) = \sum_{k=0}^{\deg P} \frac{P^{(k)}(1)}{k!} (X-1)^k$$

qui est nul. Ceci montre la définie positivité.

2. Dans un premier temps, on s'assure que $((X-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base vectorielle de $\mathbb{R}[X]$. Il y a plusieurs façon de le faire. Montrons par exemple que la famille

$((X-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est libre et génératrice. Supposons que qu'il existe des entiers $i_1 < i_2 < \dots < i_t$ et des coefficients $(\lambda_{i_j})_{1 \leq j \leq t}$ non nuls tels que

$$\sum_{j=1}^t \lambda_{i_j} (X-1)^{i_j} = 0.$$

Alors, le degré du membre de gauche est exactement i_t . C'est un nombre fini ce qui est impossible compte tenu du membre de droite. Aussi la famille $((X-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle libre. Par ailleurs, nous avons déjà employé le développement de Taylor plus haut pour décomposer un polynôme quelconque comme combinaison linéaire de $((X-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$, ce qui montre que la famille est génératrice.

Pour montrer que $((X-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base, on aurait pu alternativement remarquer que l'application $\begin{cases} \mathbb{R}[X] & \rightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P(X) & \mapsto & P(X-1) \end{cases}$ est un endomorphisme inversible qui transforme la base $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $((X-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On peut calculer directement $((X-1)^n)^{(k)} = \frac{n!}{k!} (X-1)^{n-k}$ (si $k \leq n$) ou 0 (si $k > n$). Aussi

$$\langle (X-1)^n, (X-1)^{n'} \rangle = \begin{cases} (n!)^2 & \text{si } n = n' \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

3. On peut noter que la famille $((X-1)^k)_{k \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Un polynôme P de $\mathbb{R}_n[X]^\perp$ doit vérifier $\langle P, (X-1)^k \rangle = 0$ pour tout $k \leq n$, ce qui équivaut à $k!P^{(k)}(1) = 0$. Ainsi $\mathbb{R}_n[X]^\perp$ est l'espace

$$\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1) = P^{(1)}(1) = \dots = P^{(n)}(1)\}$$

Solution 7.68. 1. Appelons $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ les vecteurs de la base $\mathcal{B}$. Soient $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ deux vecteurs de E . Appelons $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(\mu_i)_{1 \leq i \leq n}$ les coordonnées de $\mathbf{x}$ et de $\mathbf{y}$ dans la base $\mathcal{B}$. Si un produit scalaire existe, il doit vérifier

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{b}_i, \sum_{i=1}^n \mu_i \mathbf{b}_i \right\rangle = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \lambda_i \mu_j \langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i$$

Non seulement, s'il existe, le produit scalaire doit être unique. Mais on retrouve de plus l'expression du produit scalaire canonique dans $\mathbb{R}^n$. Ceci montre que cette expression définit bien un produit scalaire (sans avoir à reprendre les points de la définition 7.1).

2. Notons $\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. D'après la question 1, pour tous vecteurs $\mathbf{u} = (x, y)$ et $\mathbf{v} = (x', y')$ de $\mathbb{R}^2$, on a

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}^\top [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Pour obtenir une expression simple, on doit retrouver la matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}$. On sait déjà que $\mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}^{-1}$ vaut

$$\mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

On a donc comme expression du produit scalaire

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= (x \ y) \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} (xx' - x'y - xy' + 2yy') \end{aligned}$$

En reprenant les calculs avec SageMath, on peut écrire

```
var('x','xx','y','yy') # déclaration des variables
z = vector([x,y])
zz = vector([xx,yy])
P = matrix(QQ, [
    [ 1, 3],
    [ 2, 1]
]) # matrice de passage
(z*P.inverse().transpose()*P.inverse()*zz).expand()
```

Solution 7.69. On applique l'inégalité de Cauchy-Schwartz dans $\mathbb{R}^{n+1}$ muni du produit scalaire canonique au vecteur $\mathbf{u} = \left(\binom{n}{k}\right)_{0 \leq k \leq n}$ et au vecteur $\mathbf{v} = (1)_{0 \leq k \leq n}$.

Solution 7.70. Ce genre d'inégalité cache en général du Cauchy-Schwartz. On commence par faire apparaître la dérivée en effectuant une intégration par partie. On peut d'une part compter sur $f(0) = 0$ pour ne pas faire apparaître de terme. On joue avec la façon de primitiver pour s'assurer du comportement en 0 :

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(t) dt &= [(x-1)f(t)]_0^1 - \int_0^1 (x-1)f'(t) dt \\ &= - \int_0^1 (x-1)f'(t) dt \end{aligned}$$

On applique l'inégalité de Cauchy-Schwartz dans l'espace $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire de l'exemple 7.7. On obtient

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1 (x-1)f'(t) dt \right)^2 &\leq \left(\int_0^1 (x-1)^2 dt \right) \left(\int_0^1 f'(t)^2 dt \right) \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 f'(t)^2 dt \end{aligned}$$

Solution 7.71. 1. La projection de $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ sur l'espace colonne de $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est simplement $\begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$

2. Une base de l'espace des colonnes est simplement $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. On peut appliquer le résultat vu plus haut :

$$\mathbf{P}_C = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top = \begin{pmatrix} \frac{9}{25} & \frac{12}{25} \\ \frac{12}{25} & \frac{16}{25} \end{pmatrix}$$

3. Le vecteur $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ appartient à l'espace colonne de $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, la distance est nulle. Le vecteur $\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ a pour projeté sur l'espace colonne de $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ le vecteur nul, sa distance est donc $\|\mathbf{v}\| = 6$.

Solution 7.72. Soit $\mathbf{A} = (\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2)$. La matrice de projection est

$$\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Le vecteur x a pour projection $\hat{x} = (5 \ 2 \ -1)^\top$.

On peut résoudre cet exercice avec SageMath comme suit

```
u1 = vector(QQ, [1,1,1])
u2 = vector(QQ, [0,1,2])
A = column_matrix([u1,u2])
P = A*(A.transpose()*A)^(-1)*A.transpose()

x = vector(QQ, [6, 0, 0])
P*x
```

Solution 7.73. 1. On pousse le processus de Gram-Schmidt au bout pour obtenir des vecteurs orthonormés.

ÉTAPE 1 : Il suffit de renormaliser le vecteur $\mathbf{a}$. Or, le vecteur $\mathbf{a}$ est de norme $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{2}$. On peut donc poser

$$\mathbf{a}' = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} = \frac{\mathbf{a}}{\sqrt{2}} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ÉTAPE 2 : On corrige le défaut d'orthogonalité de $\mathbf{b}$ en calculant d'abord

$$\begin{aligned}\mathbf{b}'' &= \mathbf{b} - \langle \mathbf{b}, \mathbf{a}' \rangle \mathbf{a}' = \mathbf{b} - \frac{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle \mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|^2} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Ensuite, on renormalise en calculant

$$\begin{aligned}\mathbf{b}' &= \frac{\mathbf{b}''}{\|\mathbf{b}''\|} = \frac{2\mathbf{b}''}{\|2\mathbf{b}''\|} \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} \sqrt{6} \\ \sqrt{6} \\ -2\sqrt{6} \\ 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

ÉTAPE 3 : On corrige le défaut d'orthogonalité de $\mathbf{c}$ en calculant d'abord

$$\begin{aligned}\mathbf{c}'' &= \mathbf{c} - \langle \mathbf{c}, \mathbf{a}' \rangle \mathbf{a}' - \langle \mathbf{c}, \mathbf{b}' \rangle \mathbf{b}' \\ &= \mathbf{c} - \frac{\langle \mathbf{c}, \mathbf{a} \rangle \mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|^2} - \frac{\langle \mathbf{c}, \mathbf{a} \rangle \mathbf{b}''}{\|\mathbf{b}''\|^2} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Ensuite, on renormalise en calculant

$$\begin{aligned}\mathbf{c}' &= \frac{\mathbf{c}''}{\|\mathbf{c}''\|} = \frac{3\mathbf{c}''}{\|3\mathbf{c}''\|} \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ \sqrt{3} \\ \sqrt{3} \\ -3\sqrt{3} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

2. On calcule

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{a}, \mathbf{d} \rangle &= 1 - 1 + 0 + 0 = 0 \\ \langle \mathbf{b}, \mathbf{d} \rangle &= 0 + 1 - 1 + 0 = 0 \\ \langle \mathbf{c}, \mathbf{d} \rangle &= 0 + 0 + 1 - 1 = 0\end{aligned}$$

ce qui prouve que les vecteurs $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$ sont bel et bien orthogonaux au vecteur $\mathbf{d}$.

3. On vient de voir que l'espace engendré F par $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$ est orthogonal à $\mathbf{d}$. Mais les vecteurs $\mathbf{a}'$, $\mathbf{b}'$ et $\mathbf{c}'$ appartiennent à cet espace F par construction. Donc ils sont automatiquement orthogonaux à $\mathbf{d}$.

4. Pour trouver une base orthonormée correspondante, il suffit de trouver une base orthonormée de la droite $\mathbb{R}\mathbf{d}$. Il y a deux bases possibles :

$$\mathbf{d}' = \frac{\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|} \quad \text{et} \quad -\mathbf{d}' = -\frac{\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|}$$

avec

$$\mathbf{d} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On aurait pu faire les calculs avec SageMath comme suit

```
a = vector(QQ, [ 1, -1, 0, 0])
b = vector(QQ, [ 0, 1, -1, 0])
c = vector(QQ, [ 0, 0, 1, -1])
d = vector(QQ, [ 1, 1, 1, 1])
aa = a/sqrt(a*a)
b1 = b - (b*aa)*aa
bb = b1/sqrt(b1*b1)
c1 = c - (c*aa)*aa - (c*bb)*bb
cc = c1/sqrt(c1*c1)
a*d, b*d, c*d
```

Solution 7.74. On cherche une droite donnée sous la forme de l'équation $y = \alpha x + \beta$ avec des coefficients α et β tels que

$$\begin{cases} -2 &= 4\alpha + \beta \\ -1 &= 2\alpha + \beta \\ 0 &= -\alpha + \beta \\ 1 &= \beta \\ 2 &= \beta \end{cases}$$

On peut résoudre ce problème par une méthode des moindres carrés, ce qui revient à minimiser exactement $\sum_{(x,y) \in P} (y - \alpha x + \beta)^2$ (ainsi qu'indiqué dans l'énoncé). On pose

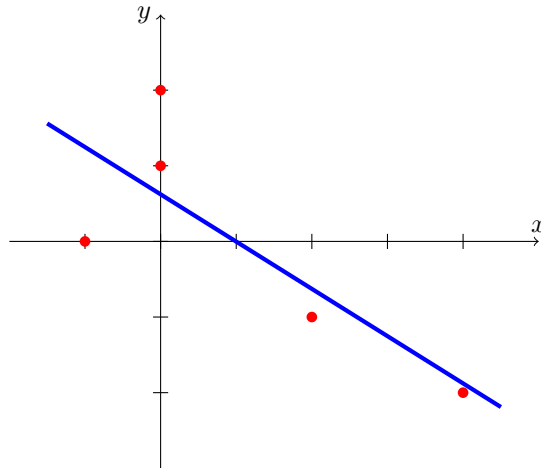
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On calcule le système normal que l'on résoud

$$\begin{cases} 21\alpha + 5\beta = -10 \\ 5\alpha + 5\beta = 0 \end{cases}$$

On récupère $\alpha = -5/8$, $\beta = 5/8$.

Graphiquement, cela correspond au dessin suivant :



On aurait pu faire les calculs avec SageMath comme suit

```
P = [(4,-2),(2,-1),(-1,0),(0,1),(0,2)]
n = len(P)
A = matrix(QQ,n,2)
b = vector(QQ,n)
for i in range(n):
    A[i,0] = P[i][0]
    A[i,1] = 1
    b[i] = P[i][1]
alpha, beta = (A.transpose()*A).\ #ligne coupée
solve_right(A.transpose()*b)
G1 = points(P)
G2 = plot(alpha*x+beta,(x,-2,5), color='cyan')
(G1+G2).show()
```

Solution 7.75. Notons $m_1, m_2, \dots, m_k$ les k mesures qui paraissent non-aberrantes. On cherche m à résoudre le système

$$\begin{cases} x = m_1 \\ x = m_2 \\ \vdots \\ x = m_k \end{cases}$$

Le système normal correspondant est le système

$$kx = \sum_{i=1}^k m_i$$

Il admet comme solution la valeur moyenne

$$x = \frac{\sum_{i=1}^k m_i}{k}$$

dont on vient de démontrer qu'elle est une approximation au sens des moindres carrés.

Solution 7.76. 1. On commence par appliquer le processus de Gram-Schmidt aux vecteurs colonnes de la matrice $\mathbf{A}$. Posons, pour préciser les calculs,

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

On choisit

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$$

Pour $\mathbf{q}_2$, on commence par calculer

$$\begin{aligned} \mathbf{t} &= \mathbf{s} - \langle \mathbf{s}, \mathbf{q}_1 \rangle \mathbf{q}_1 \\ &= \mathbf{s} - \frac{\langle \mathbf{s}, \mathbf{r} \rangle \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^2} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

puis on pose

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}.$$

Enfin, pour trouver un troisième vecteur, plusieurs options s'ouvrent à nous. De façon générique, on pourrait compléter la famille $\{\mathbf{r}, \mathbf{s}\}$ en une base de $\mathbb{R}^3$, par exemple en ajoutant tout simplement le vecteur $(1, 0, 0)$. Il nous suffirait ensuite de continuer d'appliquer le processus de Gram-Schmidt.

Nous pouvons aussi être plus malin. Comme nous sommes en dimension 3, on peut calculer directement le produit vectoriel $\mathbf{q}_1 \wedge \mathbf{q}_2$. Il doit avoir pour coordonnées

$$\mathbf{q}_3 = \mathbf{q}_1 \wedge \mathbf{q}_2 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}.$$

En reprenant les calculs avec SageMath, on peut écrire

```
r = vector(QQ, [1, 2, -2])
s = vector(QQ, [1, -1, 4])
q1 = r/sqrt(r*r)
t = s - (s*r)*(r/(r*r))
q2 = t/sqrt(t*t)
q3 = q1.cross_product(q2)
```

2. On peut répondre à cette question en effectuant le calcul :

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{q}_3 = \mathbf{0}.$$

Ce n'est pas vraiment une surprise ici, car calculer $\ker(\mathbf{A}^\top)$ revient ici à déterminer l'orthogonal de l'image de $\mathbf{A}$, qui contient $\mathbf{q}_3$ par construction.

3. Le système initial est

$$\begin{cases} x_1 & + & x_2 & = & 1 \\ 2x_1 & - & x_2 & = & 2 \\ -2x_1 & + & 4x_2 & = & 7 \end{cases}$$

Il est incompatible.

Pour le résoudre de manière approchée par la méthode des moindres carrés, on passe par le système normal, qui est ici

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}$$

soit

$$\begin{cases} 9x_1 & - & 9x_2 & = & -9 \\ -9x_1 & + & 18x_2 & = & 27 \end{cases}$$

ou encore

$$\begin{cases} x_1 & - & x_2 & = & -1 \\ -x_1 & + & 2x_2 & = & 3 \end{cases}$$

ou finalement

$$\begin{cases} x_1 & = & 1 \\ x_2 & = & 2 \end{cases}$$

On vient de démontrer que choisir $x_1 = 1$ et $x_2 = 2$ minimise la quantité

$$(1 - x_1 - x_2)^2 + (-1 - 2x_2 - x_2)^2 + (7 + 2x_1 - 4x_2)^2$$

qui est la somme des carrés des erreurs commises dans le système initial.

Solution 7.77. On commence par appliquer le processus de Gram-Schmidt aux vecteurs colonnes de la matrice $\mathbf{A}$. Posons, pour préciser les calculs,

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

On choisit

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

Pour $\mathbf{q}_2$, on commence par calculer

$$\begin{aligned} \mathbf{t} &= \mathbf{s} - \langle \mathbf{s}, \mathbf{q}_1 \rangle \mathbf{q}_1 \\ &= \mathbf{s} - \frac{\langle \mathbf{s}, \mathbf{r} \rangle \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^2} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

puis on pose

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} = \frac{\sqrt{13}}{26} \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs $\mathbf{q}_1$ et $\mathbf{q}_2$ forment une base orthonormée de l'espace $\text{im } \mathbf{A}$.

La projection orthogonale $\hat{\mathbf{b}}$ du vecteur $\mathbf{b}$ sur $\text{im}(\mathbf{A})$ peut se calculer avec la formule (voir corolaire 7.41)

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{b}} &= \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_1 \rangle \mathbf{q}_1 + \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_2 \rangle \mathbf{q}_2 \\ &= \frac{\langle \mathbf{b}, \mathbf{r} \rangle \mathbf{q}_1}{\|\mathbf{r}\|^2} + \frac{\langle \mathbf{b}, \mathbf{t} \rangle \mathbf{q}_1}{\|\mathbf{t}\|^2} \\ &= \begin{pmatrix} -7/2 \\ -3/2 \\ -1/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Reprenons les calculs avec SageMath

```
A = matrix(QQ, [
    [1, -2],
    [1,  0],
    [1,  1],
    [1,  3]
])
b = vector(QQ, [-4, -3, 3, 0])
r = A.column(0)
s = A.column(1)
q1 = r/sqrt(r*r)
t = s - (s*q1)*q1
q2 = t/sqrt(t*t)
bb = (b*q1)*q1 + (b*q2)*q2
```

Solution 7.78. 1. On s'assure sans peine que les solutions du système

$$\begin{cases} x + z + t = 0 \\ x - y + z = 0. \end{cases}$$

forment bel et bien un plan, puisqu'il y a deux équations homogènes indépendantes dans un espace de dimension 4. En reformulant le système avec

$$\begin{cases} -x - z = t \\ x + z = y. \end{cases}$$

on constate que les vecteurs $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 0, -1) \in \mathbb{R}^4$ et $\mathbf{u}_2 = (0, 1, 1, -1) \in \mathbb{R}^4$ forment une base du plan. Appliquons la procédure de Gram-Schmidt à $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$.

On obtient un premier vecteur par renormalisation :

$$\mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} = \frac{\mathbf{u}_1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On redresse le second vecteur avec

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_2 &= \mathbf{u}_2 - \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 \\ &= \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|^2} \\ &= \mathbf{u}_2 - \frac{2\mathbf{u}_1}{3} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On normalise $\mathbf{w}_2$ pour obtenir

$$\mathbf{v}_2 = \frac{\sqrt{15}}{15} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

La base orthonormée finale est la base $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$.

2. Même démarche

On peut reprendre cette démarche avec SageMath

```
A = matrix(QQ,[
    [ 1,  1, -1, 1],
    [ 1, -1,  1, 0]
])
B0 = A.right_kernel_matrix()
# matrice dont les lignes forment le noyau de A
b1 = B0.row(0)
b2 = B0.row(1)
u1 = b1/sqrt(b1*b1)
t = b2 - (b2*u1)*u1
u2 = t/sqrt(t*t)
A*u1,A*u2 # pour vérification
# Solution alternative avec fonction de Sage
U,_ = B0.gram_schmidt()
b1 = U.row(0)
b2 = U.row(1)
u1 = b1/sqrt(b1*b1)
u2 = b2/sqrt(b2*b2)
```

Solution 7.79. On construit la base orthonormée $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ comme suit.

ÉTAPE 1 : On renormalise f_1 . On a

$$\|f_1\|^2 = \int_{-1}^1 1 dt = 2.$$

On fixe comme premier vecteur de la base

$$\mathbf{v}_1 = t \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

— ÉTAPE 2 : On redresse g_2 en posant

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_2 &= f_2 - \langle f_2 | \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 = f_2 - \frac{\langle f_2 | f_1 \rangle f_1}{\|f_1\|^2} \\ &= t \mapsto t - \frac{1}{2} \cdot \left(\int_{-1}^1 t dt \right) \cdot 1 \\ &= t \mapsto t \end{aligned}$$

On renormalise $\mathbf{w}_2$. On a

$$\|\mathbf{w}_2\|^2 = \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{2}{3}.$$

On fixe comme deuxième vecteur de la base

$$\mathbf{v}_2 = t \mapsto \frac{t}{\sqrt{2/3}}.$$

— ÉTAPE 3 : On redresse g_3 en posant

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_3 &= f_3 - \langle f_3 | \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle f_3 | \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 \\ &= f_2 - \frac{\langle f_2 | f_1 \rangle f_1}{\|f_1\|^2} - \frac{\langle f_3 | \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|^2} \\ &= t \mapsto |t| - \frac{1}{2} \cdot \left(\int_{-1}^1 |t| dt \right) \cdot 1 - \frac{3}{2} \cdot \left(\int_{-1}^1 |t| t dt \right) \cdot t \\ &= t \mapsto |t| - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

On renormalise $\mathbf{w}_3$. On a

$$\|\mathbf{w}_3\|^2 = \int_{-1}^1 \left(|t| - \frac{1}{2} \right)^2 dt = \frac{1}{6}.$$

On fixe comme troisième vecteur de la base

$$\mathbf{v}_3 = t \mapsto \sqrt{6} \left(|t| - \frac{1}{2} \right).$$

On peut aussi résoudre l'exercice avec SageMath

```

var('t')
ps = lambda f, g : integrate(f*g,t,-1,1)
f1 = 1
f2 = t
f3 = abs(t)
g1 = f1/sqrt(ps(f1,f1))
h2 = f2 - ps(f2,g1)*g1
g2 = h2/sqrt(ps(h2,h2))
h3 = f3 - ps(f3,g1)*g1 - ps(f3,g2)*g2
g3 = h3/sqrt(ps(h3,h3))

```

Solution 7.80. On construit la base orthonormée $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ comme suit.

ÉTAPE 1 : On renormalise f_1 . On a

$$\|f_1\|^2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) dt = 2.$$

On fixe comme premier vecteur de la base

$$\mathbf{v}_1 = t \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

— ÉTAPE 2 : On redresse g_2 en posant

$$\begin{aligned}
 \mathbf{w}_2 &= f_2 - \langle f_2 | \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 = f_2 - \frac{\langle f_2 | f_1 \rangle f_1}{\|f_1\|^2} \\
 &= t \mapsto t - \frac{1}{2} \cdot \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} t \cos(t) dt \right) \cdot 1 \\
 &= t \mapsto t
 \end{aligned}$$

On renormalise $\mathbf{w}_2$. On a

$$\|\mathbf{w}_2\|^2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} t^2 \cos(t) dt = \frac{1}{2}\pi^2 - 4.$$

On fixe comme deuxième vecteur de la base

$$\mathbf{v}_2 = t \mapsto \frac{t}{\sqrt{\frac{1}{2}\pi^2 - 4}}.$$

— ÉTAPE 3 : On redresse g_3 en posant

$$\begin{aligned}
 \mathbf{w}_3 &= f_3 - \langle f_3 | \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle f_3 | \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 \\
 &= f_2 - \frac{\langle f_2 | f_1 \rangle f_1}{\|f_1\|^2} - \frac{\langle f_3 | \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|^2} \\
 &= t \mapsto |t| - \frac{1}{2} \cdot \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |t| \cos(t) dt \right) \cdot 1 - \frac{1}{\frac{1}{2}\pi^2 - 4} \cdot \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |t| t \cos(t) dt \right) \cdot t \\
 &= t \mapsto |t| - \frac{\pi - 2}{2}
 \end{aligned}$$

On renormalise $\mathbf{w}_3$. On a

$$\|\mathbf{w}_3\|^2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(|t| - \frac{\pi-2}{2} \right)^2 \cos(t) dt = 2\pi - 6.$$

On fixe comme troisième vecteur de la base

$$\mathbf{v}_3 = t \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi-6}} \left(|t| - \frac{\pi-2}{2} \right).$$

Solution 7.81. 1. Notons $(q_1, \dots, q_m)$ les coefficients du vecteur $\mathbf{q} \in E$.

Pour calculer le projeté orthogonal d'un vecteur quelconque $\mathbf{x}$ sur la droite $\mathbb{R}\mathbf{q}$, il suffit, d'après le corolaire 7.41, de calculer $\langle \mathbf{x}, \mathbf{q} \rangle \mathbf{q}$. La première colonne de la matrice, qui s'obtient en remplaçant $\mathbf{x}$ par le premier vecteur de la base canonique, à savoir $(1, 0, \dots, 0)$ est ainsi $q_1 \mathbf{q}$. Plus généralement, la k -ième colonne est $q_k \mathbf{q}$. On obtient donc comme matrice la matrice

$$\begin{pmatrix} q_1 q_1 & \cdots & q_m q_1 \\ q_1 q_2 & \cdots & q_m q_2 \\ \vdots & & \vdots \\ q_1 q_m & \cdots & q_m q_m \end{pmatrix} = \mathbf{q} \cdot \mathbf{q}^\top \in \mathbb{R}^{m \times m},$$

où l'on interprète $\mathbf{q}$ comme une matrice de $\mathbb{R}^{m \times 1}$ et $\mathbf{q}^\top$ comme une matrice de $\mathbb{R}^{1 \times m}$.

2. La décomposition $\mathbf{Q}\mathbf{R}$ consiste à exprimer les colonnes de $\mathbf{A}$ en fonction des vecteurs colonnes de $\mathbf{Q}$. Comme la matrice $\mathbf{R}$ est triangulaire supérieure avec des coefficients diagonaux non nuls, les espaces engendrés par les t premiers vecteurs colonnes de $\mathbf{A}$ ou de $\mathbf{Q}$ sont les mêmes. On peut donc considérer les n premiers vecteurs de $\mathbf{Q}$ comme une base de $\text{im } \mathbf{A}$.

Par ailleurs, d'après le corolaire 7.41, la projection orthogonale d'un vecteur $\mathbf{x}$ sur cet espace se calcule grâce à l'expression

$$\sum_{i=1}^m \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{x} \rangle \mathbf{q}_i$$

Pour calculer la matrice, on remplace à nouveau le vecteur $\mathbf{x}$ par les vecteurs de la base canonique. On obtient bien la matrice $\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top$.

Solution 7.82. 1. On a $\mathbf{Q}\mathbf{u} = (\mathbf{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top)\mathbf{u} = \mathbf{u} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top\mathbf{u} = \mathbf{u} - 2\mathbf{u}\|\mathbf{u}\|^2 = -\mathbf{u}$.

2. Si $\mathbf{u}^\top \mathbf{v} = 0$, $\mathbf{Q}\mathbf{v} = (\mathbf{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top)\mathbf{v} = \mathbf{v} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top \mathbf{v} = \mathbf{v}$.

3. Géométriquement, on retrouve une symétrie orthogonale par rapport à l'hyperplan perpendiculaire à $\mathbf{u}$.

Solution 7.83. 1. Soit $\mathbf{x}$ dans le noyau. On calcule $0 = \mathbf{x}^\top (\mathbf{I}_n + \mathbf{M})\mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2$

2. On développe l'expression

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}^\top \mathbf{A} &= ((\mathbf{I}_n - \mathbf{M})(\mathbf{I}_n + \mathbf{M})^{-1})^\top (\mathbf{I}_n - \mathbf{M})(\mathbf{I}_n + \mathbf{M})^{-1} \\
 &= ((\mathbf{I}_n + \mathbf{M})^{-1})^\top (\mathbf{I}_n - \mathbf{M})^\top (\mathbf{I}_n - \mathbf{M})(\mathbf{I}_n + \mathbf{M})^{-1} \\
 &= (\mathbf{I}_n + \mathbf{M}^\top)^{-1} (\mathbf{I}_n - \mathbf{M}^\top) (\mathbf{I}_n - \mathbf{M})(\mathbf{I}_n + \mathbf{M})^{-1} \\
 &= (\mathbf{I}_n - \mathbf{M})^{-1} (\mathbf{I}_n + \mathbf{M})(\mathbf{I}_n - \mathbf{M})(\mathbf{I}_n + \mathbf{M})^{-1} \\
 &= (\mathbf{I}_n - \mathbf{M})^{-1} (\mathbf{I}_n - \mathbf{M})(\mathbf{I}_n + \mathbf{M})(\mathbf{I}_n + \mathbf{M})^{-1} \\
 &= \mathbf{I}_n \cdot \mathbf{I}_n \\
 &= \mathbf{I}_n
 \end{aligned}$$

ce qui confirme que $\mathbf{A}$ est une matrice orthogonale.

Solution 7.84. 1. Notons $\mathbf{u}$ la projection de $\mathbf{f}$ sur V et $\mathbf{u}^\perp$ la projection de $\mathbf{f}$ sur $V^\perp$, si bien que $\mathbf{f} = \mathbf{u} + \mathbf{u}^\perp$ et $\text{dist}(\mathbf{f}, V) = \sqrt{\langle \mathbf{u}^\perp | \mathbf{u}^\perp \rangle}$.

On développe le déterminant par linéarité sur la dernière colonne

$$\begin{aligned}
 DG(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k, \mathbf{f}) &= \begin{vmatrix} \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{f} \rangle \\ \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{f} \rangle \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{f} \rangle \\ \langle \mathbf{f} | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{f} | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{f} | \mathbf{f} \rangle \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{u} \rangle \\ \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{u} \rangle \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{u} \rangle \\ \langle \mathbf{f} | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{f} | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{f} | \mathbf{u} \rangle \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{u}^\perp \rangle \\ \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{u}^\perp \rangle \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{u}^\perp \rangle \\ \langle \mathbf{f} | \mathbf{b}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{f} | \mathbf{b}_k \rangle & \langle \mathbf{f} | \mathbf{u}^\perp \rangle \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Mais $\mathbf{u}$ est une combinaison linéaire des $(\mathbf{b}_i)_{1 \leq i \leq k}$, disons

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{b}_i.$$

Donc

$$\begin{pmatrix} \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{u} \rangle \\ \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{u} \rangle \\ \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{u} \rangle \\ \langle \mathbf{f} | \mathbf{u} \rangle \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \begin{pmatrix} \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_i \rangle \\ \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_i \rangle \\ \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_i \rangle \\ \langle \mathbf{f} | \mathbf{b}_i \rangle \end{pmatrix}$$

Ainsi le premier déterminant est nul. Notons encore $\langle \mathbf{b}_i | \mathbf{u}^\perp \rangle = 0$, si bien que

$$DG(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k, \mathbf{f}) = \begin{vmatrix} \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_1 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_k \rangle & 0 \\ \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_1 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_k \rangle & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_1 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_k \rangle & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \langle \mathbf{f} | \mathbf{u}^\perp \rangle \end{vmatrix}$$

On peut aussi développer la dernière ligne en utilisant la linéarité du déterminant. On obtient par des arguments semblables

$$DG(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k, \mathbf{f}) = \begin{vmatrix} \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_1 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_k \rangle & 0 \\ \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_1 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_k \rangle & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_1 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{b}_k | \mathbf{b}_k \rangle & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \langle \mathbf{u}^\perp | \mathbf{u}^\perp \rangle \end{vmatrix}$$

On reconnaît un déterminant par blocs qui vaut ici simplement

$$DG(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k, \mathbf{f}) = DG(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k) \cdot \langle \mathbf{u}^\perp | \mathbf{u}^\perp \rangle.$$

ce qui prouve la formule que nous voulions démontrer.

2. La question posée ici revient à se placer dans l'espace des polynômes $\mathbb{R}[X]$ muni du produit scalaire

$$\langle P | Q \rangle = \int_0^\infty P(x)Q(x)e^{-t}dx$$

et calculer la distance entre le polynôme X^3 et l'espace $\mathbb{R}_{\leq 2}[X]$ des polynômes de degré inférieur à 2. On emploie la base canonique $(1, X, X^2)$ pour faire le calcul. On calcule de manière préliminaire

$$\int_0^\infty e^{-t}dx = [-e^{-t}]_0^\infty = 1$$

et, pour tout entier $n > 1$, en effectuant une intégration par partie,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^n e^{-t}dx &= [-x^n e^{-t}]_0^\infty + \int_0^\infty nx^{n-1}e^{-t}dx \\ &= 0 + n \int_0^\infty x^{n-1}e^{-t}dx \\ &= n! \end{aligned}$$

On peut calculer

$$DG(1, X, X^2, X^3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 6 & 24 \\ 2 & 6 & 24 & 120 \\ 6 & 24 & 120 & 720 \end{vmatrix} = 144$$

$$DG(1, X, X^2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 24 \end{vmatrix} = 4$$

Donc

$$\inf_{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3} \int_0^\infty (x^3 + ax^2 + bx + c)^2 e^{-x} dx = \sqrt{\frac{144}{4}} = 6.$$

Avec SageMath, le calcul s'écrit comme suit.

```
# Coefficients des matrices
m = lambda n : integrate(x^n*exp(-x), x, 0, +oo)
# Numérateur
a = matrix.hankel([m(i) for i in range(4)], \
    [m(i) for i in range(4,7)]).det()
# Alternativement
a = matrix(4,4, lambda i,j : factorial(i+j)).det()
# Dénominateur
b = matrix.hankel([m(i) for i in range(3)], \
    [m(i) for i in range(3,5)]).det()
# Distance
d = sqrt(a/b)
```

Solution 7.85. 1. Soit $\mathbf{S} \in \mathcal{S}$ et $\mathbf{A} \in \mathcal{A}$ deux matrices quelconques. Il nous faut simplement vérifier que $\langle \mathbf{S}, \mathbf{A} \rangle$ vaut 0. Or

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{S}, \mathbf{A} \rangle &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} s_{i,j} a_{i,j} \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} s_{i,i} a_{i,i} + \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} s_{i,j} a_{i,j} \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} s_{i,i} \cdot 0 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} s_{i,j} (a_{i,j} + a_{j,i}) \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

2. Pour calculer la distance entre $\mathbf{M}$ et $\mathcal{S}$, on décompose $\mathbf{M}$ en une somme $\mathbf{S} + \mathbf{A}$ avec $\mathbf{S} \in \mathcal{S}$ et $\mathbf{A} \in \mathcal{A}$. D'après le théorème 3.54 et sa démonstration, il faut choisir $\mathbf{A} = (\mathbf{M} + \mathbf{M}^\top)/2$ et $\mathbf{S} = (\mathbf{M} - \mathbf{M}^\top)/2$. On a alors

$$d(\mathbf{M}, \mathcal{S}) = \|\mathbf{A}\| = \frac{1}{2} \sqrt{\text{tr}((\mathbf{M}^\top - \mathbf{M})(\mathbf{M} - \mathbf{M}^\top))}.$$

Solution 7.86.

Solution 7.87. Notons $\mathbf{c}_1$, $\mathbf{c}_2$ et $\mathbf{c}_3$ les trois colonnes de $\mathbf{T}$. On peut noter que $\|\mathbf{c}_1\| = 1$, $\|\mathbf{c}_1\| = 2$ (car $9 + 1 + 6 = 16$) et que $\|\mathbf{c}_3\| = 1$ (car $6 + 6 + 4 = 16$). On peut aussi voir que $\langle \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \rangle = \langle \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_3 \rangle = \langle \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3 \rangle = 0$. Ceci prouve que $\mathbf{T}$ appartient au groupe orthogonal.

On calcule $\det(\mathbf{T}) = 1$. Ceci prouve que $\mathbf{T}$ appartient au groupe spécial orthogonal. D'après les résultats de classification, il s'agit donc d'une rotation. Soit θ l'angle de cette rotation.

L'axe Δ de la rotation coïncide avec l'ensemble des vecteurs $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ tels que $\mathbf{T}\mathbf{x} = \mathbf{x}$, autrement dit il s'agit du noyau $\ker(\mathbf{T} - \mathbf{I}_3)$. Par résolution du système sous-jacent, on obtient comme axe la droite dirigée par le vecteur $\delta = (1, 1, 0) \in \mathbb{R}^3$.

Comme la trace ne dépend pas de la base employée, on doit avoir $\text{tr } \mathbf{T} = 1 + 2 \cos \theta = 2$, autrement dit $\cos \theta = \frac{1}{2}$. Ainsi l'angle de la rotation est $\pm \frac{\pi}{3}$.

On note que le vecteur $\mathbf{t} = (1, -1, 0) \in \mathbb{R}^3$ appartient au plan orthogonal à l'axe Δ . Pour clarifier le signe de l'angle θ , on peut enfin noter que $\mathbf{t} \wedge (\mathbf{T}\mathbf{t}) = \frac{\sqrt{6}}{2}(1, 1, 0)$. Or on doit avoir $\mathbf{t} \wedge (\mathbf{T}\mathbf{t}) = (\sin \theta) \cdot \|\mathbf{t}\| \cdot \|\mathbf{T}\mathbf{t}\| \delta / \|\delta\|$. Ceci montre que $\sin \theta > 0$ et finalement que l'angle de la rotation est $+\frac{\pi}{3}$ (si on oriente le plan à l'aide du vecteur δ).

On peut retrouver tous ces éléments par du calcul dans SageMath

```
T = 1/4 * matrix([
    [      3,      1,  sqrt(6)],
    [      1,      3, -sqrt(6)],
    [-sqrt(6), sqrt(6),      2]
])
T.transpose() * T # matrice orthogonale
T.det() # isométrie positive
Axe = (T-1).right_kernel()
Plan = Axe.matrix().right_kernel()
theta = arccos((T.trace()-1)/2) # angle
b1 = Axe.gen(0)
b1 = b1/sqrt(b1*b1)
b2 = Plan.gen(1)
b3 = b1.cross_product(b2)
R = matrix([
    [1, 0, 0],
    [0, cos(theta), -sin(theta)],
    [0, sin(theta), cos(theta)]
]) # matrice de rotation dans la base adaptée
P = column_matrix([b1,b2,b3]) # matrice de passage
P * R * P.transpose() # On retrouve T
```

Solution 7.88. Pour calculer la symétrie, on recherche une fonction u qui appartient au plan Π telle que $\sin -u \perp \Pi$. Autrement dit, on recherche des coefficients réels α et β tels que, avec $u = \alpha\phi_1 + \beta\phi_2$,

$$\langle \sin -\alpha\phi_1 - \beta\phi_2 | \phi_1 \rangle = 0 \quad \text{et} \quad \langle \sin -\alpha\phi_1 - \beta\phi_2 | \phi_2 \rangle = 0$$

autrement dit

$$\begin{cases} \pi\alpha & + & \frac{1}{2}\pi^2\beta & = & 2 \\ \frac{1}{2}\pi^2\alpha & + & \frac{1}{3}\pi^3\beta & = & \pi \end{cases}$$

ce qui fournit les coefficients

$$\alpha = \frac{2}{\pi} \quad \beta = 0.$$

Ainsi $v = u + w$ avec $w = t \mapsto \frac{2}{\pi}$ et $u = t \mapsto \sin t - \frac{2}{\pi}$ et $w \in \Pi$, $u \in \Pi^\perp$. Le symétrique de v par rapport à Π est le vecteur

$$w - u = t \mapsto \frac{4}{\pi} - \sin t.$$

Solution 7.89. Remarque : on peut voir cet exercice comme une question de reconstitution d'un signal f à partir de divers échantillons $\int_0^1 f(x)f_i(x)dx$.

On introduit le produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$. Si les $f_1, f_2, \dots, f_n$ forment une base orthonormale, le problème est facile à résoudre : l'application f prend la forme

$$f = f_1 + \dots + f_n + f_0$$

où f_0 appartient à l'orthogonal de l'espace engendré par la famille $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$. Plus généralement, si nous avons des équations de la forme $\int_0^1 f(x)f_i(x)dx = \alpha_i$, l'application f prendrait la forme

$$f = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n + f_0$$

avec f_0 dans l'orthogonal de $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$.

En général, supposons que la famille $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ soit de rang m . Sans perte de généralité, on peut supposer que les m premiers vecteurs engendrent tout l'espace. Par le processus de Gram-Schmidt, on peut calculer une base orthonormée de la famille $(f_i)_{1 \leq i \leq m}$, disons

$$f_i^* = \sum_{j=1}^i \mu_{j,i} f_j$$

avec des coefficients $\mu_{i,i}$ tous non nuls. Le système d'équations $\langle f, f_i \rangle = 0$ équivaut donc à

$$\langle f, f_i^* \rangle = \frac{1 - \sum_{j=1}^i \mu_{j,i} \langle f, f_j \rangle}{\mu_{i,i}} = \frac{1 - \sum_{j=1}^i \mu_{j,i}}{\mu_{i,i}}.$$

Il reste à vérifier que les conditions restantes, à savoir $\langle f, f_k \rangle = 1$ pour tout $k > m$, ne sont pas violées. Pour tout $k > m$, nous pouvons décomposer f_k dans la base $(f_i)_{1 \leq i \leq m}$, disons

$$f_k = \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i.$$

Alors on a $\langle f, f_k \rangle = 1$ si et seulement si

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i \langle f, f_i \rangle = \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1,$$

autrement dit, si et seulement si f_k appartient à l'hyperplan affine qui passe par les m vecteurs $(f_i)_{1 \leq i \leq m}$.

En conclusion, il existe une application continue $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout i compris entre 1 et n on ait $\int_0^1 f(x)f_i(x)dx = 1$ si et seulement si les éléments

de la famille $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ appartiennent à un hyperplan commun dans l'espace qu'elles engendrent.

Solution 7.90. On introduit la décomposition $\mathbf{QR}$ de la matrice $\mathbf{M}$ et on note $\mathbf{r}_i$ la colonne i de la matrice $\mathbf{R}$.

Comme $\mathbf{Q}$ est de déterminant ± 1 , on a $|\det(\mathbf{M})| = |\det(\mathbf{Q}) \det(\mathbf{R})| = |\det(\mathbf{R})|$. Comme $\mathbf{R}$ est une matrice triangulaire, $|\det \mathbf{R}| = \prod_{i=1}^n |r_{i,i}|$. Or $|r_{i,i}| \leq \|\mathbf{r}_i\|$. On a bien sûr $\mathbf{m}_i = \mathbf{Q}\mathbf{r}_i$. Comme la matrice $\mathbf{Q}$ est orthogonale, elle conserve les normes et $\|\mathbf{m}_i\| = \|\mathbf{Q}\mathbf{r}_i\| = \|\mathbf{r}_i\|$. Ainsi, en enchaînant les inégalités,

$$|\det(\mathbf{M})| \leq \prod_{i=1}^n \|\mathbf{m}_i\|.$$

Solution 7.91. Corrigé sur <https://youtu.be/8c1DKCudZJc>.

9.8. Diagonalisation

Solution 8.91. On calcule le polynôme caractéristique

$$\chi_{\mathbf{A}} = \det(x\mathbf{I}_3 - \mathbf{A}) = (x-1)(x-2)(x+4).$$

Les valeurs propres sont ainsi 1, 2 et -4 . Comme il y a 3 valeurs propres distinctes, on va pouvoir trouver 3 vecteurs propres distincts : la matrice est automatiquement

diagonalisable. On détermine $\ker(\mathbf{A} - \mathbf{I}_3) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, puis $\ker(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}_3) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$

et enfin $\ker(\mathbf{A} + 4\mathbf{I}_3) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (en résolvant 3 systèmes d'équation). La matrice de passage est donc

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Enfin, comme $\mathbf{A}$ est diagonalisable, le polynôme minimal est simplement

$$\mu_{\mathbf{A}}(x) = (x-1)(x-2)(x+4) \in \mathbb{R}[x]$$

qui est identique au polynôme caractéristique.

On calcule le polynôme caractéristique

$$\chi_{\mathbf{B}} = \det(x\mathbf{I}_3 - \mathbf{B}) = (x-1)(x-2)^2.$$

Les valeurs propres sont ainsi 1, 2. Comme il y a seulement 2 valeurs propres distinctes, il est nécessaire d'étudier les sous-espaces propres pour savoir si la matrice est diagonalisable. Ici il est en particulier nécessaire de déterminer s'il est possible de trouver deux vecteurs indépendants dans le sous-espace propre associé à 2. On

détermine $\ker(\mathbf{A} - \mathbf{I}_3) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, puis $\ker(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}_3) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (en résolvant 3 systèmes d'équation). L'espace $\ker(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}_3)$ est bien un plan, donc $\mathbf{B}$ est

diagonalisable. La matrice de passage correspondante est donc

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Enfin, comme $\mathbf{A}$ est diagonalisable, le polynôme minimal est simplement le polynôme de degré 2

$$\mu_{\mathbf{B}}(x) = (x-1)(x-2) \in \mathbb{R}[x].$$

Cet exercice se traite avec SageMath comme suit

```
A = matrix(QQ, [
    [ 0,  2, -1],
    [ 3, -2,  0],
    [-2,  2,  1]
])
det(x-A).factor() # ou bien
A.characteristic_polynomial().factor()
(A+4).right_kernel()
(A-1).right_kernel()
(A-2).right_kernel()
# ou directement
A.right_eigenmatrix()
A.minimal_polynomial().factor()
```

Solution 8.92. On commence par calculer le polynôme caractéristique, qui se calcule facilement par blocs,

$$\chi_{\mathbf{A}}(x) = \begin{vmatrix} x+2 & 1 \\ -1 & x+4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x+5 & -4 \\ 1 & x+1 \end{vmatrix} = (x+3)^4.$$

Il n'y a qu'une valeur propre qui vaut -3 .

On peut d'ores et déjà conclure que $\mathbf{A}$ n'est pas diagonalisable. Si $\mathbf{A}$ était diagonalisable, le sous-espace propre E_{-3} coïnciderait avec $\mathbb{R}^4$ tout entier et $\mathbf{A}$ ne pourrait être que la matrice $-3\mathbf{I}_4$, ce qui n'est pas le cas.

Recherchons une base du sous-espace propre $E_{-3} = \ker(\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4)$. Or

$$\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

est de rang 2. On peut voir sans peine deux vecteurs linéairement indépendants du noyau :

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{y} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Comme $\ker(\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4)$ est de dimension 2, on sait que la décomposition de Jordan comporte 2 blocs. Il reste trouver leur taille qui peut être 2 et 2 ou bien 3 et 1.

Calculons $(\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4)^2$. On obtient numériquement

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Comme $(\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4)^2$ est non nul, la taille des blocs de Jordan ne peut pas être 2. Par conséquent, la forme réduite de Jordan de $\mathbf{A}$ est forcément

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Précision encore une matrice de passage vers cette forme de Jordan. On commence par chercher un vecteur dans $\ker((\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4)^3) \setminus \ker((\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4)^2)$. Le choix

$$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

convient (ce choix n'est pas unique!). On pose ensuite $\mathbf{v}_2 = (\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4)\mathbf{v}_3$ et $\mathbf{v}_1 = (\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4)\mathbf{v}_2$, ce qui donne numériquement

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour se rassurer, on peut vérifier sans peine que $\mathbf{v}_1$ appartient bien au plan engendré par $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$. Enfin, on peut considérer n'importe quel vecteur non nul de E_{-3} qui n'appartient pas à la droite engendrée par $\mathbf{v}_1$ pour compléter la matrice de passage. On peut prendre par exemple $\mathbf{y}$.

On a finalement obtenu une matrice de passage (cette matrice n'étant pas unique), à savoir,

$$\mathbf{P} \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0 & -4 \\ -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

telle que $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{J}$.

Enfin, le polynôme minimal de $\mathbf{A}$ vaut

$$\mu_{\mathbf{A}}(X) = (X + 3)^3 \in \mathbb{R}[X].$$

En effet, c'est un diviseur du polynôme caractéristique et $(\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4)^2$ est non nul alors que $(\mathbf{A} + 3\mathbf{I}_4)^3$ est nul.

SageMath sait répondre à cette exercice de manière déconcertamment facile. Seul recopier la matrice $\mathbf{A}$ demande un effort.


```

A = matrix(QQ,[
  [-2, -1,  1,  2],
  [ 1, -4,  1,  2],
  [ 0,  0, -5,  4],
  [ 0,  0, -1, -1]
])
A.is_diagonalizable()
A.jordan_form(transformation=true)
A.minimal_polynomial().factor()

```

Solution 8.93. Remarque : comme la matrice est symétrique réelle, on est certain de pouvoir diagonaliser $\mathbf{A}$ avec des valeurs propres réelles et des vecteurs orthogonaux.

On commence par calculer le polynôme caractéristique de $\mathbf{A}$ pour trouver les valeurs propres de $\mathbf{A}$.

$$\chi_{\mathbf{A}} = \det(x\mathbf{I}_2 - \mathbf{A}) = x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$

Il y a deux valeurs propres. On étudie $\ker(\mathbf{A} - \mathbf{I}_2)$ et $\ker(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}_2)$ pour trouver l'ensemble des vecteurs propres. On obtient respectivement

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On a par ailleurs $\text{tr } \mathbf{A} = 4 = 1 + 3$ et $\det \mathbf{A} = 3 = 1 \cdot 3$.

Les vecteurs $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_3$ restent des vecteurs propres de $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}^{-1}$ et $\mathbf{A} + \mathbf{I}_2$ pour les valeurs propres respectives : $(1, 9)$, $(1, \frac{1}{3})$, $(2, 4)$.

On peut demander à SageMath de tout afficher

```

A = matrix([
  [ 2, -1 ],
  [-1,  2]
])
for M in [A, A^2, A.inverse(), A+1]:
  print("Matrice")
  print(M)
  print("Espaces propres")
  print(M.eigenvectors_right())

```

Solution 8.94. 1. On commence par chercher les valeurs propres en étudiant le polynôme caractéristique.

$$\chi_{\mathbf{A}}(x) = \det(\mathbf{A} - x\mathbf{I}_2) = x^2 - (1 + a)x + a.$$

Les racines sont 1 et a . Quand $a \neq 1$, la matrice est diagonalisable (il y a en effet toujours au moins un vecteur propre par valeur propre, ce qui fournit dans ce cas 2 vecteurs indépendants). Quand $a = 1$, $\mathbf{A}$ est diagonalisable ssi $\dim \ker(\mathbf{A} - \mathbf{I}_2) = 2$. Or $\ker(\mathbf{A} - \mathbf{I}_2)$ est de dimension 1. Donc $\mathbf{A}$ n'est pas diagonalisable.

2. On cherche les vecteurs propres de $\mathbf{A}$ en étudiant $\ker(\mathbf{A} - \mathbf{I}_2)$ et $\ker(\mathbf{A} - a\mathbf{I}_2)$.
On obtient les vecteurs $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}$. On forme la matrice des vecteurs propres

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}.$$

On doit avoir $\mathbf{AP} = \mathbf{PD}$ avec $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$. Donc

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^n &= \mathbf{PD}^n\mathbf{P}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a^n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{a-1} \begin{pmatrix} a & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a-1} \begin{pmatrix} a - a^n & a^n - 1 \\ a - a^{n+1} & a^{n+1} - 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3. On a $\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{A}\mathbf{u}_n$, donc $\mathbf{u}_n = \mathbf{A}^n\mathbf{u}_0$ (c'est une suite géométrique). On peut en déduire le terme général

$$u_n = \frac{1}{a-1} ((a - a^n)u_0 + (a^n - 1)u_1).$$

Cet exercice peut aussi se traiter avec SageMath

```
var('a','n','u0','u1')
A = matrix([
    [ 0, 1 ],
    [-a, a+1 ]
])
U0 = vector([u0,u1])
A.characteristic_polynomial().roots()
D,P = A.eigenmatrix_right()
Dn = matrix(SR,2)
Dn[0,0] = D[0,0]^n
Dn[1,1] = D[1,1]^n
An = P*Dn*P^(-1)
Un = An * U0
un = Un[0]
```

Solution 8.95. 1. On calcule le polynôme caractéristique de $\mathbf{M}$ qui vaut ici

$$\chi_{\mathbf{M}}(x) = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 \\ 4 & x-4 & 0 \\ 2 & -1 & x-2 \end{vmatrix} = (x-2)^3.$$

Si $\mathbf{M}$ était diagonalisable, $\mathbf{M}$ serait de la forme $\mathbf{M} = P(2\mathbf{I}_3)P^{-1} = 2\mathbf{I}_3$ ce qui n'est pas le cas.

2. On obtient $(\mathbf{M} - 2\mathbf{I}_3)^2 = 0$. Par conséquent $(\mathbf{M} - 2\mathbf{I}_3)^0 = \mathbf{I}_3$, $\mathbf{M} - 2\mathbf{I}_3 =$
 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et ensuite $(\mathbf{M} - 2\mathbf{I}_3)^n = 0$ pour tout $n \geq 2$. On peut en déduire
 que

$$\begin{aligned} \mathbf{M}^n &= (\mathbf{M} - 2\mathbf{I}_3 + 2\mathbf{I}_3)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\mathbf{M} - 2\mathbf{I}_3)^k (2\mathbf{I}_3)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^1 \binom{n}{k} (\mathbf{M} - 2\mathbf{I}_3)^k (2\mathbf{I}_3)^{n-k} \\ &= 2^n(1-n)\mathbf{I}_3 + 2^{n-1}n\mathbf{M} \end{aligned}$$

Solution 8.96. Les valeurs propres possibles sont des racines du polynôme caractéristique

$$\begin{aligned} \chi_{\mathbf{C}}(x) &= \det(x\mathbf{I}_4 - \mathbf{C}) \\ &= \begin{vmatrix} x-1 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & x & -1 & 1 \\ -1 & 1 & x-1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & x \end{vmatrix} \end{aligned}$$

On effectue $C_1 \leftarrow C_1 + C_2$ et $C_3 \leftarrow C_3 + C_4$ pour faire apparaître des zéros

$$\begin{aligned} \chi_{\mathbf{C}}(x) &= \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 2 \\ x & x & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x-1 & 0 \\ 0 & 1 & x-1 & x \end{vmatrix} \\ &= x(x-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & x & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} \end{aligned}$$

On effectue $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_4 \leftarrow L_4 - L_3$ pour faire apparaître des zéros

$$\begin{aligned} \chi_{\mathbf{C}}(x) &= x(x-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & x-1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} \\ &= x(x-1) \begin{vmatrix} x-1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{vmatrix} \\ &= x(x-1) \begin{vmatrix} x-1 & -1 \\ 0 & x \end{vmatrix} \\ &= x^2(x-1)^2 \end{aligned}$$

Seules deux valeurs propres sont possibles : 0 et 1.

Calculons les espaces propres. Pour la valeur propre 0, on détermine $E_0 = \ker \mathbf{C}$ qui vaut

$$\ker \mathbf{C} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^2; \mathbf{C}\mathbf{x} = 0\} = \mathbb{C} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour la valeur propre 1, on détermine $E_1 = \ker(\mathbf{C} - \mathbf{I}_4)$ qui vaut

$$\ker(\mathbf{C} - \mathbf{I}_4) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^2; \mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{x}\} = \mathbb{C} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pour que $\mathbf{C}$ soit diagonalisable, il faudrait que $\dim E_0 + \dim E_1$ soit égal à 4, ce qui n'est pas le cas ici : il manque des vecteurs propres pour former une base complète de $\mathbb{C}^4$. (En fait, il suffit même de voir que $\dim E_0 \neq 2$ ou $\dim E_1 \neq 2$) Donc la matrice $\mathbf{C}$ n'est pas diagonalisable.

Les mêmes calculs peuvent se faire plus rapidement avec SageMath

```
C = matrix(QQ, [
    [ 1, -1, 2, -2],
    [ 0,  0, 1, -1],
    [ 1, -1, 1,  0],
    [ 1, -1, 1,  0]
])
C.is_diagonalizable()
#Retrouvons les calculs faits à la main
det(x-C).factor() #ou
C.characteristic_polynomial().factor()
C.right_kernel().dimension()
(C-1).right_kernel().dimension()
```

Solution 8.97. La matrice de la première question est de rang 1. On raisonne dans les deux cas de la même manière. On note tout d'abord (à cause du théorème du rang), que $\ker \mathbf{M}$ est de dimension exactement $n - 1$, ce qui signifie que l'espace propre associé à la valeur 0 est de dimension $n - 1$ et peut fournir $n - 1$ vecteurs propres indépendants. Par ailleurs, la somme des valeurs propres correspond à la trace de $\mathbf{M}$. Or ici $\text{tr } \mathbf{M} = 21$. Il existe toujours au moins un vecteur propre associé à une valeur propre. Ceci permet de conclure que $\mathbf{M}$ est diagonalisable. Dans le cas général, le même argument fonctionne tant que la trace est non nulle. Autrement dit une matrice de rang 1 est diagonalisable si et seulement si sa trace est non nulle.

On peut expérimenter avec SageMath.

```

n=6
M = matrix(QQ, [[i]*n for i in range(1,n+1)])
M.is_diagonalizable()
M.eigenspaces_right()

```

Solution 8.98. 1. On s'intéresse au polynôme caractéristique

$$\begin{aligned}
 \chi_{\mathbf{A}}(x) &= \det(x\mathbf{I}_4 - \mathbf{A}) \\
 &= \begin{vmatrix} x-1 & \alpha & \alpha & -1 \\ \beta-1 & -\alpha+x & -\alpha+1 & \beta \\ -\beta & \alpha & \alpha+x-1 & -\beta-1 \\ 0 & -\alpha & -\alpha & x \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Avec $C_3 \leftarrow C_3 - C_2$ et $C_1 \leftarrow C_1 - C_4$, suivi de $L_2 \leftarrow L_2 + L_3$

$$\begin{aligned}
 \chi_{\mathbf{A}}(x) &= \begin{vmatrix} x & \alpha & 0 & -1 \\ -1 & -\alpha+x & -x+1 & \beta \\ 1 & \alpha & x-1 & -\beta-1 \\ -x & -\alpha & 0 & x \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} x & \alpha & 0 & -1 \\ 0 & x & 0 & -1 \\ 1 & \alpha & x-1 & -\beta-1 \\ -x & -\alpha & 0 & x \end{vmatrix} \\
 &= (x-1) \begin{vmatrix} x & \alpha & -1 \\ 0 & x & -1 \\ -x & -\alpha & x \end{vmatrix} \\
 &= x(x-1) \begin{vmatrix} 1 & \alpha & -1 \\ 0 & x & -1 \\ -1 & -\alpha & x \end{vmatrix} \\
 &= x(x-1) ((x^2 - \alpha) - (-\alpha + x)) \\
 &= x^2(x-1)^2
 \end{aligned}$$

Il y a deux valeurs propres possibles 0 et 1. La matrice est diagonalisable si et seulement si chacun des espaces propres est de dimension 2.

On commence par étudier $E_0 = \ker \mathbf{A}$. On effectue des opérations sur les lignes en partant de

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha & -\alpha & 1 \\ -\beta+1 & \alpha & \alpha-1 & -\beta \\ \beta & -\alpha & -\alpha+1 & \beta+1 \\ 0 & \alpha & \alpha & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

On effectue $L_2 \leftarrow L_2 + L_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & -\alpha & -\alpha & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ \beta & -\alpha & -\alpha + 1 & \beta + 1 \\ 0 & \alpha & \alpha & 0 \end{pmatrix}$$

$L_1 \leftarrow L_1 - L_2$, $L_3 \leftarrow L_3 - \beta L_2$.

$$\begin{pmatrix} 0 & -\alpha & -\alpha & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\alpha & -\alpha + 1 & 1 \\ 0 & \alpha & \alpha & 0 \end{pmatrix}$$

$L_3 \leftarrow L_3 + L_4$, $L_1 \leftarrow L_1 + \beta L_4$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & \alpha & 0 \end{pmatrix}$$

On en déduit que le vecteur $(1, -1, 1, -1)$ est toujours un zéro du système et que le vecteur $(0, 1, 0, 0)$ peut l'être quand $\alpha = 0$.

Étudions aussi $E_1 = \ker(\mathbf{I}_4 - \mathbf{A})$. On part de

$$\mathbf{I}_4 - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & \alpha & -1 \\ \beta - 1 & -\alpha + 1 & -\alpha + 1 & \beta \\ -\beta & \alpha & \alpha & -\beta - 1 \\ 0 & -\alpha & -\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

Avec $L_2 \leftarrow L_2 + L_3$, on arrive à

$$\begin{pmatrix} 0 & \alpha & \alpha & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\beta & \alpha & \alpha & -\beta - 1 \\ 0 & -\alpha & -\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

Avec $L_3 \leftarrow L_3 - \beta L_2$, on arrive à

$$\begin{pmatrix} 0 & \alpha & \alpha & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & \alpha - \beta & \alpha - \beta & -1 \\ 0 & -\alpha & -\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

Avec $L_1 \leftarrow L_1 + \beta L_4$ et $L_3 \leftarrow L_3 + \beta L_4$, on arrive à

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -\beta & -\beta & 0 \\ 0 & -\alpha & -\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

Aussi dans tous les cas le vecteur $(0, 1, -1, 0)$ est solution du système. Quand $\beta \neq 0$, on a de plus le vecteur $(1 - \alpha, 1, 0, \alpha)$.

En conclusion, pour que $\mathbf{A}$ soit diagonalisable, on doit avoir $\alpha = \beta = 1$.

2. Lorsque $\alpha = \beta = 0$, le calcul de $\mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{I}_4)$ doit conduire à la matrice nulle, puisque $\mathbf{A}$ est diagonalisable et que ses valeurs propres sont 0 et 1.

Comme les valeurs propres de $\mathbf{A}$ sont 0 et 1 et que $\mathbf{A}$ est diagonalisable, on a affaire à un projecteur. Donc $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, et plus généralement, $\mathbf{A}^n = \mathbf{A}$ pour tout entier $n \geq 1$.

Comme $\mathbf{A}^2$ est égal à $\mathbf{A}$, on peut chercher à résoudre le problème de l'inverse de $(\mathbf{I}_4 + \mathbf{A})$ dans la base $\mathbf{I}_4$ et $\mathbf{A}$. Autrement dit, cherchons des coefficients λ et μ tels que $(\mathbf{I}_4 + \mathbf{A})(\lambda\mathbf{I}_4 + \mu\mathbf{A}) = \mathbf{I}_4$. Comme $(\mathbf{I}_4 + \mathbf{A})(\lambda\mathbf{I}_4 + \mu\mathbf{A}) = \lambda\mathbf{I}_4 + (\lambda + 2\mu)\mathbf{A}$, on est amené à un système dont la résolution donne $\lambda = 1$ et $\mu = -\frac{1}{2}$. On a donc

$$(\mathbf{I}_4 + \mathbf{A})^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Un autre technique pour conclure peut être de procéder avec des séries géométriques. On se rappelle de l'identité

$$(1 - \theta) \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \theta^i = 1 - \theta^n$$

qui reste valable quand on remplace θ par une matrice $\mathbf{M}$ et 1 par la matrice identité :

$$(\mathbf{I}_n - \mathbf{M}) \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{M}^i = \mathbf{I}_n - \mathbf{M}^n.$$

Lorsque $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{M}^n = 0$, cette formule donne un inverse de $\mathbf{I}_n - \mathbf{M}$ sous la forme de la série $\sum_{i=0}^{\infty} \mathbf{M}^i$. Ici, on est tenté de prendre $\mathbf{M} = -\mathbf{A}$, ce qui ne marche pas exactement, car $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{M}^n$ ne serait pas zéro. On va jouer avec les limites en prenant plutôt $\mathbf{M} = -t\mathbf{A}$ où t est un réel $0 < t < 1$. Pour les raisons expliquées plus haut, on a

$$\begin{aligned} (\mathbf{I}_4 + t\mathbf{A})^{-1} &= \sum_{i=0}^{\infty} (-t\mathbf{A})^i \\ &= \mathbf{I}_4 + \sum_{i=1}^{\infty} (-t)^i \mathbf{A} \\ &= \mathbf{I}_4 - \frac{t}{t+1} \mathbf{A} \end{aligned}$$

Autrement dit, pour tout $t < 1$, on a

$$(\mathbf{I}_4 + t\mathbf{A}) \left(\mathbf{I}_4 - \frac{t}{t+1} \mathbf{A} \right) = \mathbf{I}_4$$

On peut passer à la limite quand t tend vers 1, ce qui donne une nouvelle fois

$$(\mathbf{I}_4 + \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I}_4 - \frac{1}{2} \mathbf{A}.$$

Avec SageMath, cet exercice se traite comme suit.

```

var('alpha','beta')
A = matrix([
  [ 1, -alpha, -alpha, 1 ],
  [-beta+1, alpha, alpha-1, -beta ],
  [ beta, -alpha, -alpha+1, beta+1 ],
  [ 0, alpha, alpha, 0 ]
])
det(x-A).factor()
det(x-A).roots()
# Les valeurs propres sont 0 et 1
# A est diagonalisable ssi A*(A-1)=0
(A*(A-1)).expand()

```

- Solution 8.99.** 1. Les n colonnes sont proportionnelles au vecteur $\mathbf{a}$, donc $\mathbf{K}$ est de rang 1 d'image engendrée par le vecteur $\mathbf{a}$ ($\mathbf{K}$ est la matrice d'une forme linéaire). Le noyau correspond à l'orthogonal du vecteur $\mathbf{a}$ pour le produit scalaire usuel.
2. La matrice est symétrique réelle, donc diagonalisable. Avec un noyau de dimension $n - 1$, on a déjà déterminé un sous-espace propre, celui associé à la valeur propre 0. Comme la trace est la somme des valeurs propres, l'autre valeur propre non nulle est forcément $\sum_{i=1}^n a_i^2$. L'espace propre associé ne peut être que l'image toute entière. (On peut d'ailleurs vérifier que $\mathbf{a}$ est bien un vecteur propre)
3. Le polynôme caractéristique de $\mathbf{K}$ est

$$\chi_{\mathbf{K}}(x) = x^{n-1} \left(x - \sum_{i=1}^n a_i^2 \right).$$

Solution 8.100. L'application u est obtenue en combinant des opérations toutes linéaires en P , elle est bien linéaire. De plus, $u(1) = 2X + 1$, $u(X) = X^2 + X + 1$ et $u(X^2) = X^2 + 2X$, qui sont tous les trois dans $\mathbb{K}_{\leq 2}[X]$. On écrit la matrice de u dans la base canonique $(1, X, X^2)$:

$$[u] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Surprise : c'est une matrice symétrique, elle est forcément diagonalisable avec des vecteurs propres orthogonaux entre eux. Son polynôme caractéristique est

$$\begin{aligned} \chi_u(x) &= \begin{vmatrix} x-1 & -1 & 0 \\ -2 & x-1 & -2 \\ 0 & -1 & x-1 \end{vmatrix} \\ &= (x-3)(x-1)(x+1) \end{aligned}$$

Il y a 3 valeurs propres distinctes. On peut donc diagonaliser u . Pour déterminer les vecteurs propres, on cherche à expliciter $\ker([u] - \mathbf{I}_3)$, $\ker([u] + \mathbf{I}_3)$ et $\ker([u] - 3\mathbf{I}_3)$. On obtient les vecteurs $(-1, 0, 1)$ pour la valeur propre 1, ce qui correspond au polynôme

$x^2 - 1$, $(1, -2, 1)$ pour la valeur propre -1 , ce qui correspond au polynôme $x^2 - 2x + 1$ et $(1, 2, 1)$ pour la valeur propre 3 , ce qui correspond au polynôme $x^2 + 2x + 1$.

Avec SageMath, on peut aussi résoudre cet exercice comme suit.

```

Pol.<x> = PolynomialRing(QQ)
u = lambda p : (2*x+1)*p - (x^2-1)*Pol(p).derivative(x)
U = matrix(QQ,3)
for j in range(3):
    p = u(x^j)
    for i in range(3):
        U[i,j] = p[i]
U.eigenspaces_right()
for (lamb, Lv,_) in U.eigenvectors_right():
    print("Valeur propre",lamb," \
    vecteur propre",Pol(list(Lv[0])))

```

Solution 8.101. La matrice $\mathbf{A}$ admet 3 valeurs propres distinctes : elle est donc diagonalisable et son polynôme minimal vaut

$$\mu_{\mathbf{A}}(x) = (x - 3)(x - 2)(x - 1) \in \mathbb{C}[x]$$

Mais alors le polynôme

$$(x^2 - 3)(x^2 - 2)(x^2 - 1) = (x - \sqrt{3})(x - \sqrt{2})(x - 1)(x + \sqrt{3})(x + \sqrt{2})(x + 1)$$

est un polynôme annulateur de la matrice $\mathbf{M}$. Comme il s'agit d'un polynôme scindé (pas de facteurs irréductibles de degré > 1) et à racines simples (les racines ont multiplicité 1), d'après le corollaire 8.62, la matrice $\mathbf{M}$ est encore diagonalisable avec comme valeurs propres possibles $\pm\sqrt{3}$, $\pm\sqrt{2}$ et ± 1 .

Par ailleurs, le sous-espace propre de $\mathbf{M}$ associé à $\sqrt{3}$ ou à $-\sqrt{3}$ est aussi un sous-espace propre de $\mathbf{A}$ associé à la valeur propre 3. Il en va de même pour les sous-espaces propres de $\mathbf{M}$ associés à $\sqrt{2}$ ou à $-\sqrt{2}$ vis-à-vis du sous-espace propre de $\mathbf{A}$ associé à la valeur propre 2 et pour les sous-espaces propres de $\mathbf{M}$ associés à 1 ou à -1 vis-à-vis du sous-espace propre de $\mathbf{A}$ associé à la valeur propre 1. Pour des raisons de dimension, il y a même égalité. .

La matrice $\mathbf{A}$ possède 3 valeurs propres : 1, 2 et 3 associés aux vecteurs $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$. Chaque espace propre est de dimension 1. Comme vu plus

haut, on doit avoir $\mathbf{M}\mathbf{u}_1 = \pm 1\mathbf{u}_1$, $\mathbf{M}\mathbf{u}_2 = \pm\sqrt{2}\mathbf{u}_2$ et $\mathbf{M}\mathbf{u}_3 = \pm\sqrt{3}\mathbf{u}_3$.

Autrement dit, en posant

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

les 8 solutions possibles sont $\mathbf{P} \cdot \mathbf{Diag}(\pm\sqrt{3}, \pm\sqrt{2}, \pm 1) \cdot \mathbf{P}^{-1}$ ou encore

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pm\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & \pm\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

càd

$$\begin{pmatrix} \pm\sqrt{3} & 0 & 0 \\ \mp 5\sqrt{3} \pm 5\sqrt{2} & \pm\sqrt{2} & 0 \\ \pm 2\sqrt{3} \mp 2 & 0 & \pm 1 \end{pmatrix}.$$

On peut reprendre les mêmes calculs avec SageMath

```
A = matrix(QQ, [
    [ 3, 0, 0],
    [-5, 2, 0],
    [ 4, 0, 1]
])
D,P = A.eigenmatrix_right()
DD = matrix(SR,3)
for i in range(3):
    DD[i,i] = sqrt(D[i,i])
P * DD * P.inverse()
```

Solution 8.102. La matrice $\mathbf{A}$ a pour polynôme caractéristique $\chi_{\mathbf{A}}(x) = (x-1)(x+8)$. Elle est diagonalisable avec 1 et -8 comme valeurs propres et comme vecteurs propres $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. On calcule, à l'aide de la matrice de passage $\mathbf{P}$ de la base des vecteurs propres vers la base canonique de $\mathbb{R}^2$,

$$\mathbf{B} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

On peut reprendre les mêmes calculs avec SageMath

```
cubicroot = lambda x : x^(1/3) if x>0 \
else -(abs(x)^(1/3))
A = matrix(QQ, [
    [-5, 3],
    [ 6, -2]
])
D,P = A.eigenmatrix_right()
DD = matrix(SR,A.nrows())
for i in range(A.nrows()):
    DD[i,i] = cubicroot(D[i,i])
P * DD * P.inverse()
```

Solution 8.103. 1. On évalue $\mathbf{R}^2$ par le calcul. Les coefficients diagonaux valent $n-1$, les coefficients non-diagonaux valent $n-2$. Donc

$$\mathbf{R}^2 = (n-1)\mathbf{I}_n + (n-2)\mathbf{R}.$$

Il en résulte que le polynôme

$$X^2 + (1 - n)X + 2 - n = (X - (n - 1))(X + 1)$$

est un polynôme annulateur de la matrice $\mathbf{R}$. Comme il est scindé et à racine simple, d'après le corollaire 8.62, on peut en déduire que $\mathbf{R}$ est une matrice diagonalisable et que ses valeurs propres se trouvent dans l'ensemble $\{-1, n-1\}$. Notons E_{-1} le sous-espace propre de $\mathbf{R}$ associé à la valeur propre -1 et E_{n-1} le sous-espace propre de $\mathbf{R}$ associé à la valeur propre $n-1$. Comme $\mathbf{R}$ n'est pas une matrice diagonale, on est même sûr que chacun des espaces E_{-1} et E_{n-1} est non trivial et que les deux valeurs candidates sont réellement des valeurs propres.

2. Supposons qu'une solution $\mathbf{S}$ existe, alors elle admet comme polynôme annulateur le polynôme

$$(X^2 - (n - 1))(X^2 + 1) = (X - \sqrt{n - 1})(X + \sqrt{n - 1})(X - i)(X + i)$$

Ainsi, $\mathbf{S}$ est diagonalisable avec des valeurs propres qui appartiennent à $\{\pm i, \pm\sqrt{n-1}\}$. De plus, la somme des espaces propres associés à $\pm i$ coïncide avec E_{-1} et la somme des espaces propres associés à $\pm\sqrt{n-1}$ coïncide avec E_{n-1} .

On se facilite la tâche en cherchant $\mathbf{S}$ sous la forme $\alpha\mathbf{I}_n + \beta\mathbf{R}$. En effet, $\alpha\mathbf{I}_n + \beta\mathbf{R}$ est diagonalisable avec comme valeurs propres possible $\alpha + \beta x$ pour $x \in \{-1, n-1\}$ et exactement E_{-1} et E_{n-1} comme espaces propres associés.

Il reste à ajuster α et β de sorte que

$$\begin{cases} \alpha - \beta &= \pm i \\ \alpha + (n-1)\beta &= \pm\sqrt{n-1} \end{cases}$$

ce qui conduit à choisir

$$\alpha = i + \frac{\pm\sqrt{n-1} \mp i}{n} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{\pm\sqrt{n-1} \mp i}{n}.$$

On peut s'aider de SageMath pour certains calculs

```
n = 7
R = ones_matrix(QQ,7) - identity_matrix(QQ,7)
R^2

var('n')
M = matrix([[1,-1],[1,n-1]])
b = vector([1,sqrt(n-1)])
M.solve_right(b)
```

Solution 8.104. Notons $\mu_1, \dots, \mu_n$ les n valeurs propres de f avec leur multiplicité dans le polynôme caractéristique.

Supposons que f est diagonalisable. Alors il existe une certaine base $\mathcal{B}$ telle que

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & \mu_n \end{pmatrix}.$$

Dans ce cas, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$[f - \lambda \text{Id}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mu_1 - \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu_2 - \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & \mu_n - \lambda \end{pmatrix}$$

et

$$[(f - \lambda \text{Id})^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} (\mu_1 - \lambda)^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & (\mu_2 - \lambda)^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & (\mu_n - \lambda)^2 \end{pmatrix}.$$

Le rang correspond au nombre de coefficients diagonaux non nuls, qui est identique dans les deux cas.

Supposons que f n'est pas diagonalisable et montrons qu'il existe une valeur $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ telle que $\text{rg}(f - \lambda \text{Id}) \neq \text{rg}((f - \lambda \text{Id})^2)$. Nous introduisons une base de E telle que la matrice $[f]_{\mathcal{B}}$ est sous forme de Jordan. Le rang de $f - \lambda \text{Id}$ se calcule comme la somme des rangs de la restriction de $f - \lambda \text{Id}$ bloc par bloc. Comme f n'est pas diagonalisable, l'un des blocs au moins contient un 1 sur la surdiagonale. Nous appelons λ_0 la valeur propre de ce bloc. Sur ce bloc, les matrices de $f - \lambda_0 \text{Id}$ et $(f - \lambda_0 \text{Id})^2$ sont respectivement

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On peut observer que le rang chute de 1. On remarque aussi que sur les autres blocs, le rang reste le même, ce qui permet de conclure.

Solution 8.105. 1. On considère la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Le polynôme caractéristique de $\mathbf{A}$ vaut

$$\chi_{\mathbf{A}}(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 3)(x - 2)(x - 1).$$

Les trois valeurs propres de $\mathbf{A}$ sont 1, 2 et 3. Comme il y a 3 valeurs propres distinctes et que $\mathbf{A}$ est une matrice de dimension 3, on est certain à l'avance

de pouvoir diagonaliser $\mathbf{A}$. On recherche $\ker(\mathbf{A} - \mathbf{I}_3)$ (en résolvant le système associé). On obtient une première droite propre dirigée par le vecteur

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On étudie $\ker(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}_3)$. On obtient le vecteur propre

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

On étudie $\ker(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}_3)$. On obtient le vecteur propre

$$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Posons

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

On peut alors introduire la matrice diagonale

$$\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il peut être utile pour la suite de noter que

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ -3 & 4 & -1 \\ 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

3. On a $\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_n = \mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}_n$. Introduisons le vecteur $\mathbf{y}_n \in \mathbb{R}^3$ par $\mathbf{y}_n = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}_n$. On peut en déduire que

$$\mathbf{y}_n = \mathbf{D}^n \mathbf{y}_0$$

où

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}.$$

On peut retrouver

$$\mathbf{x}_n = \mathbf{P}\mathbf{D}^n \mathbf{y}_0 = \mathbf{P}\mathbf{D}^n \mathbf{P}^{-1} \mathbf{x}_0$$

On obtient finalement

$$u_n = (3^n - 3 \cdot 2^n + 3)u_0 - \frac{1}{2}(3 \cdot 3^n - 8 \cdot 2^n + 5)u_1 + \frac{1}{2}(3^n - 2 \cdot 2^n + 1)u_2.$$

On termine pour montrer comment SageMath permet de traiter cet exercice.

```

var('n','u0','u1','u2')
A = matrix([
  [0,1,0],
  [0,0,1],
  [6,-11,6]
])
D, P = A.eigenmatrix_right()
xn = P * (D^n) * P.inverse() * vector([u0,u1,u2])
un = xn[0]
un

```

Solution 8.106. Dans le premier cas, on pose

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

de sorte que $\mathbf{A} = \mathbf{PDP}^{-1}$. Le système $\mathbf{u}' = \mathbf{Au}$ équivaut alors à $\mathbf{v}' = \mathbf{Dv}$ en posant $\mathbf{v} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{u}$. On obtient à résoudre le système

$$\begin{cases} \frac{dv_1}{dt} = 4v_1 \\ \frac{dv_2}{dt} = v_2 \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} v_1(0) = 3 \\ v_2(0) = 2 \end{cases}$$

qui se résout en

$$\begin{cases} v_1(t) = 3\exp(4t) \\ v_2(t) = 2\exp(t) \end{cases}$$

d'où

$$\begin{cases} u_1(t) = 3\exp(4t) + 2\exp(t) \\ u_2(t) = -2\exp(t) \end{cases}$$

Dans le second cas, on pose

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{2}{3} & -1 \end{pmatrix}.$$

de sorte que $\mathbf{A} = \mathbf{PDP}^{-1}$. Le système $\mathbf{u}' = \mathbf{Au}$ équivaut alors à $\mathbf{v}' = \mathbf{Dv}$ en posant $\mathbf{v} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{u}$. On obtient à résoudre le système

$$\begin{cases} \frac{dv_1}{dt} = 0 \\ \frac{dv_2}{dt} = -5v_2 \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} v_1(0) = 3 \\ v_2(0) = 1 \end{cases}$$

qui se résout en

$$\begin{cases} v_1(t) = 3 \\ v_2(t) = \exp(-5t) \end{cases}$$

d'où

$$\begin{cases} u_1(t) = 3\exp(4t) + 2\exp(t) \\ u_2(t) = -2\exp(t) \end{cases}$$

Solution 8.107. 1. On a

$$\chi_{\mathbf{Z}}(X) = x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 32x + 64 = (x+2)^2(x-4)^2.$$

Les deux valeurs propres sont -2 et 4 .

2. Essayons de diagonaliser $\mathbf{Z}$.

On commence par étudier $\ker(\mathbf{Z} + 2\mathbf{I}_4)$. Une base de vecteurs propres saute aux yeux, formée des vecteurs

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On étudie ensuite $\ker(\mathbf{Z} - 4\mathbf{I}_4)$. On a

$$\mathbf{Z} - 4\mathbf{I}_4 = \begin{pmatrix} 0 & -8 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & -8 & -6 & -3 \\ 0 & -8 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

dont le noyau est seulement de dimension 1, avec un vecteur propre

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

L'espace propre E_4 est trop petit pour que $\mathbf{Z}$ soit diagonalisable. Ainsi, la matrice $\mathbf{Z}$ n'est pas diagonalisable.

3. Compte tenu de la partie précédente et des dimensions mises en jeu, on peut d'ores et déjà affirmer que la réduite de Jordan est

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Pour la base de passage, on peut utiliser $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$ pour le premier bloc. Pour le second bloc, on a besoin de trouver un élément de $\ker((\mathbf{Z} - 4\mathbf{I}_4)^2)$ qui n'appartienne pas déjà à la droite engendrée par $\mathbf{x}$. Il vient facilement

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

On note que dans ce cas $\mathbf{v}_2 = (\mathbf{Z} - 4\mathbf{I}_4)\mathbf{v}_1$ vaut $-12\mathbf{x}$. Une matrice de passage possible est donc la matrice

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -12 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{4 \times 4}.$$

(la réponse n'est pas unique) et on a dans ce cas $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{Z}\mathbf{P} = \mathbf{J}$.

4. Le polynôme minimal est $\mu_{\mathbf{Z}}(X) = (X+2)(X-4)^2 \in \mathbb{K}[X]$, soit encore $\mu_{\mathbf{Z}}(X) = X^3 - 6X^2 + 32$.
5. Comme $\mu_{\mathbf{Z}}(\mathbf{Z})$ est la matrice nulle, on a encore la relation équivalente

$$\mathbf{Z} \cdot \frac{6\mathbf{Z} - \mathbf{Z}^2}{32} = \mathbf{I}_4$$

ce qui fournit

$$\mathbf{Z}^{-1} = \frac{6\mathbf{Z} - \mathbf{Z}^2}{32} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 6 & -2 & -4 & -3 \\ 0 & -8 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Pour trouver les puissances de $\mathbf{Z}$, on s'intéresse au reste du polynôme $P(X) = X^m$ dans la division par $\mu_{\mathbf{Z}}(X)$. Soient Q et R les quotient et reste dans la division euclidienne.

$$\begin{aligned} P(X) = X^m &= Q(X)\mu_{\mathbf{Z}}(X) + R(X) \\ &= (X+2)(X-4)^2 Q(X) + R(X) \end{aligned}$$

où R prend la forme

$$R(X) = \alpha X^2 + \beta X + \gamma.$$

On doit avoir (y compris en dérivant)

$$\begin{cases} P(-2) &= (-2)^m &= R(-2) \\ P(4) &= 4^m &= R(4) \\ P'(4) &= m4^{m-1} &= R'(4) \end{cases}$$

ce qui équivaut à

$$\begin{cases} (-2)^m &= 4\alpha - 2\beta + \gamma \\ 4^m &= 16\alpha + 4\beta + \gamma \\ m4^{m-1} &= 8\alpha + \beta \end{cases}$$

On en tire

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{24} \cdot 4^m m - \frac{1}{36} \cdot 4^m + \frac{1}{36} (-2)^m \\ \beta &= -\frac{1}{12} \cdot 4^m m + \frac{2}{9} \cdot 4^m - \frac{2}{9} (-2)^m \\ \gamma &= -\frac{1}{3} \cdot 4^m m + \frac{5}{9} \cdot 4^m + \frac{4}{9} (-2)^m \end{aligned}$$

On peut revenir à $\mathbf{Z}^m$ qui vaut alors

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}^m &= \alpha \mathbf{Z}^2 + \beta \mathbf{Z} + \gamma \\ &= \begin{pmatrix} 4^m & -4^m m - \frac{2}{3} \cdot 4^m + \frac{2}{3} (-2)^m & 0 & -\frac{1}{2} \cdot 4^m + \frac{1}{2} (-2)^m \\ 0 & 4^m & 0 & 0 \\ 4^m - (-2)^m & -4^m m - \frac{2}{3} \cdot 4^m + \frac{2}{3} (-2)^m & (-2)^m & -\frac{1}{2} \cdot 4^m + \frac{1}{2} (-2)^m \\ 0 & -\frac{4}{3} \cdot 4^m + \frac{4}{3} (-2)^m & 0 & (-2)^m \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On peut traiter cet exercice avec SageMath


```

var('m')
Z = matrix(QQ,[
  [ 4, -8,  0, -3 ],
  [ 0,  4,  0,  0 ],
  [ 6, -8, -2, -3 ],
  [ 0, -8,  0, -2 ]
])
Z.characteristic_polynomial().factor()
Z.is_diagonalizable()
Z.eigenvectors_right()
Z.jordan_form(transformation=true)
Z.minimal_polynomial().factor()
Z^m

```

- Solution 8.108.** 1. Soit $\mathbf{e}$ le vecteur $(1, 1, \dots, 1)$. Son image par $\mathbf{S}$ est $\mathbf{S}\mathbf{e} = \left(\sum_{j=1}^n p_{i,j}\right)_{1 \leq i \leq n}$ cad lui-même.
2. Soit $\mathbf{x} = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ un vecteur propre de valeur propre λ . Quitte à renormaliser $\mathbf{x}$, on peut supposer que $\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = 1$ et que pour un certain j_0 , on a $x_{j_0} = 1$. On a alors

$$\lambda = \lambda x_{j_0} = \sum_{j=1}^n p_{j_0,j} x_j$$

Donc

$$|\lambda| \leq \sum_{j=1}^n p_{j_0,j} |x_j| \leq \sum_{j=1}^n p_{j_0,j} = 1.$$

Solution 8.109. Comme on travaille sur $\mathbb{C}$, le polynôme caractéristique de u ou de v s'annule au moins une fois et chacun des endomorphismes possède au moins une valeur propre. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de u et $E_\lambda = \ker(\lambda \cdot \text{Id} - u)$ l'espace propre associé.

Le sous-espace E_λ est stable par v (on entend pas là que pour tout $\mathbf{x} \in E_\lambda$, $v(\mathbf{x}) \in E_\lambda$, ou dit de manière équivalente, $v(E_\lambda) \subseteq E_\lambda$). Ce fait se justifie en écrivant, pour $\mathbf{x} \in E_\lambda$, que $u \circ v(\mathbf{x}) = v \circ u(\mathbf{x})$ équivaut à $u(v(\mathbf{x})) = v(u(\mathbf{x})) = v(\lambda \mathbf{x}) = \lambda v(\mathbf{x})$, ce qui veut précisément dire que $v(\mathbf{x}) \in E_\lambda$.

On peut donc parler de la restriction w de l'endomorphisme v à E_λ . Pour la même restriction que plus haut, w admet un vecteur propre, disons $\mathbf{y}$. Mais alors, $\mathbf{y}$ est non seulement un vecteur propre de v (car w est une restriction de v) mais aussi de u (car $\mathbf{y} \in E_\lambda$).

- Solution 8.110.** 1. On raisonne par récurrence. Pour $n = 0$, la formule proposée renvoie 1. Pour $n = 1$, on utilise la relation $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$ qui montre que $\det \mathbf{B} = 2 \cos \theta = \frac{\sin 2\theta}{\sin \theta}$ comme voulu.

Pour démontrer l'étape d'hérédité, on développe le déterminant par rapport à la première ligne. On obtient

$$\det \mathbf{B}_{n+1} = 2 \cos \theta \cdot \det \mathbf{B}_n - \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 2 \cos \theta & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & 2 \cos \theta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 1 & 2 \cos \theta \end{vmatrix}$$

On développe encore par rapport à la première colonne pour arriver à la relation

$$\det \mathbf{B}_{n+1} = 2 \cos \theta \cdot \det \mathbf{B}_n - \det \mathbf{B}_{n-1}$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence,

$$\begin{aligned} \det \mathbf{B}_{n+1} &= 2 \cos \theta \cdot \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin \theta} - \frac{\sin n\theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{1}{2i \sin \theta} \left[(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) (e^{i(n+1)\theta} - e^{-i(n+1)\theta}) - (e^{in\theta} - e^{-in\theta}) \right] \\ &= \frac{1}{2i \sin \theta} [e^{i(n+2)\theta} - e^{-i(n+2)\theta}] \\ &= \frac{\sin(n+2)\theta}{\sin \theta} \end{aligned}$$

comme voulu.

2. On en déduit que $\det \mathbf{B}$ s'annule pour les valeurs $\theta = \frac{k\pi}{n+1}$ pour k variant entre 1 et n .
3. On a $\chi_{\mathbf{A}}(-2 \cos \theta) = \det \mathbf{B} = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin \theta}$. Donc $\chi_{\mathbf{A}}(x)$ s'annule pour les n valeurs distinctes $x = -2 \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right)$, ce qui fournit toutes les valeurs propres possibles.
4. Les valeurs propres de $2\mathbf{I}_n \pm \mathbf{A}$ sont $2 \mp 2 \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right)$. Comme le cosinus est compris strictement entre -1 et 1 , ces valeurs sont toutes strictement positives.

Solution 8.111. On commence par noter la factorisation du polynôme

$$X^3 - X^2 + X - 1 = (X - 1)(X^2 + 1) = (X - 1)(X - i)(X + i) \in \mathbb{C}[X].$$

D'après le théorème 8.60, la matrice $\mathbf{A}$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et les valeurs propres de $\mathbf{A}$ appartiennent à $\{1, i, -i\}$. De plus, les espaces propres E_i et E_{-i} sont conjugués l'un de l'autre, donc i et $-i$ admettent la même multiplicité en tant que valeur propre de $\mathbf{A}$. Comme le déterminant de $\mathbf{A}$ est le produit de ses valeurs propres comptées avec leur multiplicité et comme $i \cdot (-i) = 1$, on doit avoir $\det \mathbf{A} = 1$.

Pour fabriquer un exemple d'une telle matrice $\mathbf{A}$ non triviale, on peut s'inspirer de l'exemple 8.24 et proposer une matrice coïncidant avec une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ dans

un plan et coïncidant avec l'identité sur un complémentaire. Par exemple,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Solution 8.112. 1. On suppose que pour tout polynôme $P(X) \in \mathbb{R}[X]$ multiple de $X^2 - X$, on a $P(f) = 0$. Dans ce cas, l'endomorphisme f est en particulier annulé par $X^2 - X$, autrement dit $f^2 = f$. L'endomorphisme f est par conséquent un projecteur.

2. On suppose qu'il existe un polynôme $P(X) \in \mathbb{R}[X]$ multiple de $X^2 - X$ tel que $P(f) = 0$. Dans ce cas, on ne peut pas dire grand chose. En vérité, n'importe quel endomorphisme g satisfait cette condition. Il suffit de prendre $P = (X^2 - X) \cdot \mu_g(X)$ pour s'en convaincre.

Solution 8.113. On s'intéresse au polynôme minimal $\mu_f(X) \in \mathbb{K}[X]$ de f . Voici les informations apportées par chacune des hypothèses.

1. Comme l'espace E est de dimension 3, le degré satisfait $\deg \mu_f \leq 3$.
2. Comme l'endomorphisme f satisfait $f^4 = f^2$, le polynôme μ_f est un diviseur de $X^4 - X = X^2(X - 1)(X + 1)$.
3. Comme l'endomorphisme f admet 1 comme valeur propre, le polynôme μ_f est un multiple de $(X - 1)$.
4. Comme l'endomorphisme f admet -1 comme valeur propre, le polynôme μ_f est un multiple de $(X + 1)$.

Seuls deux polynômes unitaires satisfont ces conditions. On doit avoir

$$\mu_f(X) = (X - 1)(X + 1) \text{ ou } \mu_f(X) = X(X - 1)(X + 1).$$

Dans les deux cas, le polynôme est scindé à racine simple. D'après le théorème 8.60, f est toujours diagonalisable (même s'il y a trois possibilités distinctes concernant l'ensemble des valeurs propres).

Solution 8.114. On commence par arranger le terme quadratique $x^2 + 2axy + y^2$ qui correspond aussi à

$$x^2 + 2axy + y^2 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{m}^\top \mathbf{A} \mathbf{m}.$$

Comme la matrice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$ est symétrique, on sait qu'il existe une factorisation $\mathbf{P}^\top \mathbf{D} \mathbf{P}$ où $\mathbf{P}$ est orthogonale et $\mathbf{D}$ diagonale. Ici, il faut prendre

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1+a & 0 \\ 0 & 1-a \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Posons donc $\mathbf{m}' = (x', y')$ avec $\mathbf{m}' = \mathbf{P} \mathbf{m}$, autrement dit avec $\mathbf{m} = \mathbf{P}^\top \mathbf{m}'$ ou encore $x = \frac{\sqrt{2}}{2} x' - \frac{\sqrt{2}}{2} y'$ et $y = \frac{\sqrt{2}}{2} x + \frac{\sqrt{2}}{2} y'$.

On réexprime l'équation initiale en fonction de x' et y' (ce qui revient à se placer dans un repère orthonormé tourné d'un angle $\frac{\pi}{4}$ par rapport au système d'axes initial). On obtient une nouvelle équation :

$$(1+a)x'^2 + (1-a)y'^2 - \sqrt{2}(1+a)x' + \sqrt{2}(1-a)y' - a^2 + 1$$

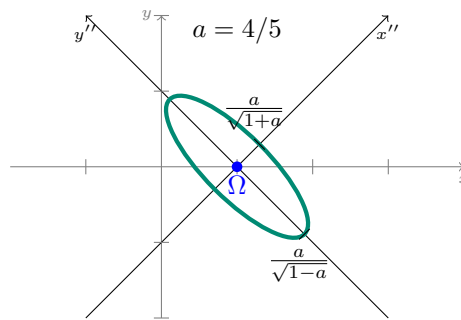
On peut réarranger cette équation avec des translations sur x' et sur y' pour arriver à la forme

$$(1+a)\left(x' - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + (1-a)\left(y' + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - a^2 = 0$$

Dans tous les cas, on obtient une figure centrée au point Ω de coordonnées $x' = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $y' = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, ce qui correspond au point $(x=1, y=0)$ dans les coordonnées initiales.

Si $a \in]-1, 1[$, les coefficients $1+a$ et $1-a$ sont strictement positifs, on obtient une ellipse de demi-axe $\alpha = \frac{a}{\sqrt{1+a}}$ et $\beta = \frac{a}{\sqrt{1-a}}$. Une équation paramétrique est donnée par

$$\begin{cases} x' &= \frac{\sqrt{2}}{2} + \alpha \cos(t) \\ y' &= -\frac{\sqrt{2}}{2} + \beta \sin(t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$



Si $a = 1$, on obtient deux droites. En fait, l'équation initiale devient simplement

$$(x+y)(x+y-2) = 0$$

Si $a = -1$, on obtient aussi deux droites. En fait, l'équation initiale devient simplement

$$(x-y)(x-y-2) = 0$$

Si $a < -1$ ou si $a > 1$, on obtient une hyperbole.

Solution 8.115. On commence par calculer $\mathbf{G} = \mathbf{M}^\top \mathbf{M}$ qui vaut ici

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} \frac{13}{2} & -\frac{5}{2} \\ -\frac{5}{2} & \frac{13}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Comme

$$\chi_{\mathbf{G}}(x) = x^2 - 13x + 36 = (x-4)(x-9)$$

les valeurs singulières valent $\sigma_1 = 3$ et $\sigma_2 = 2$ et sont associés aux vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On en déduit

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On peut vérifier les calculs avec SageMath.

```
r = sqrt(3/2)
M = matrix([
    [r, -r],
    [r-1, -r-1],
    [r+1, -r+1]
])
G = (M.transpose()*M).expand()
racines = det(x-G).roots()
sigma1 = sqrt(racines[0][0])
sigma2 = sqrt(racines[1][0])
v1 = (G-sigma1^2).right_kernel().gen(0)
v1 = v1/sqrt(v1*v1)
v2 = (G-sigma2^2).right_kernel().gen(0)
v2 = v2/sqrt(v2*v2)
v1*v1 # pour vérification
u1 = M*v1/sigma1
u2 = M*v2/sigma2
(u1*u1).expand() # pour vérification
U = column_matrix([u1,u2])
Sigma = diagonal_matrix([sigma1,sigma2])
V = column_matrix([v1,v2])
(U*Sigma*V.transpose()-M).expand()
```

Solution 8.116. 1. Le système normal associé au système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ est le système $\mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}$, soit numériquement

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 225 & 0 \\ 0 & 225 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{A}^\top \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 30 \\ -15 \end{pmatrix}$$

Il se résout facilement et donne la solution

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{15} \\ -\frac{1}{15} \end{pmatrix}$$

2. Les valeurs propres de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ sont 225 associés aux vecteurs propres

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Il y a deux valeurs singulières égales à $\sigma = 15$. On en déduit

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{Av}_1}{\sigma} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{15} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{14}{15} \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{Av}_2}{\sigma} = \begin{pmatrix} \frac{11}{15} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{15} \end{pmatrix}.$$

On se rassure en notant que $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$ forment bien une famille orthonormée. La décomposition est donc donnée par $\mathbf{U} = \mathbf{A}/15$, $\mathbf{\Sigma} = 15\mathbf{I}_2$ et $\mathbf{V} = \mathbf{I}_2$.

3. D'après la proposition 8.86, on peut obtenir la solution approchée du système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ au sens des moindres carrés alternativement par l'expression

$$\mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{U}^{\top}\mathbf{b}$$

qui vaut également, tous calculs faits,

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{15} \\ \frac{1}{15} \end{pmatrix}$$

Le même exercice peut se traiter avec SageMath comme suit

```
A = matrix(QQ, [
    [-2, 11],
    [ 5, 10],
    [14, -2]
])
b = vector(QQ, [1, -2, 3])
x1 = (A.transpose()*A).solve_right(A.transpose()*b)
G = A.transpose() * A
D, V = G.eigenmatrix_right()
Sigma = matrix(2)
Sigma[0,0] = sqrt(D[0,0])
Sigma[1,1] = sqrt(D[1,1])
U = A*V*Sigma.inverse()
U*Sigma*V.transpose() == A
x2 = V*Sigma.inverse()*U.transpose()*b
```

Solution 8.117. Notons $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Notre problème revient donc à minimiser la norme

$$\left\| \mathbf{A} \begin{pmatrix} c \\ -n_1 \\ -n_2 \end{pmatrix} \right\|$$

pour $(c, n_1, n_2) \in \mathbb{R}^3$ sous la contrainte que le vecteur (n_1, n_2) appartient à la sphère unité de $\mathbb{R}^2$. On peut commencer par simplifier la norme en utilisant la décomposition $\mathbf{QR}$ de $\mathbf{A}$. Pour la calculer, on recherche la base orthonormée de Gram Schmidt de $\mathbf{A}$. Les vecteurs obtenus fournissent $\mathbf{Q}$; les relations d'orthogonalisation forment la

matrice triangulaire $\mathbf{R}$. On obtient

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5}\sqrt{5} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{60}\sqrt{15} \\ \frac{1}{5}\sqrt{5} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{20}\sqrt{15} \\ \frac{1}{5}\sqrt{5} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{6}\sqrt{15} \\ \frac{1}{5}\sqrt{5} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{20}\sqrt{15} \\ \frac{1}{5}\sqrt{5} & -\frac{1}{4} & \frac{11}{60}\sqrt{15} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{R} = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 4 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}\sqrt{15} \end{pmatrix}$$

Mais la matrice $\mathbf{Q}$ ne change pas la norme. Donc

$$\begin{aligned} \left\| \mathbf{A} \begin{pmatrix} c \\ -n_1 \\ -n_2 \end{pmatrix} \right\| &= \left\| \mathbf{QR} \begin{pmatrix} c \\ -n_1 \\ -n_2 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \mathbf{R} \begin{pmatrix} c \\ -n_1 \\ -n_2 \end{pmatrix} \right\| \\ &= \left(\sqrt{5}c - \sqrt{5}n_1 \right)^2 + \left(-4n_1 + \frac{5}{2}n_2 \right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\sqrt{15}n_2 \right)^2 \end{aligned}$$

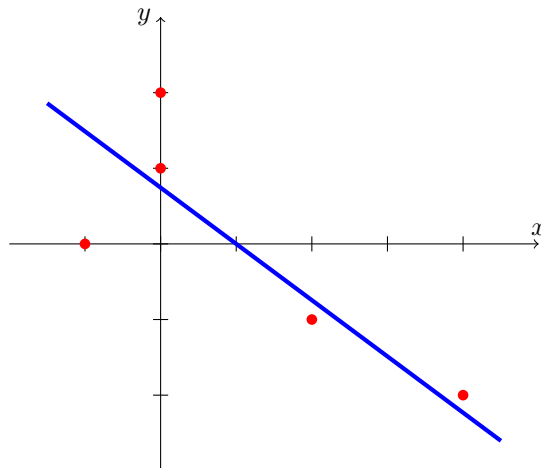
Comme la valeur de c n'est pas contrainte et que c n'apparaît que dans le premier carré, on peut s'arranger toujours pour que ce carré soit nul. Ici il faudra prendre $c = n_1$ (une fois n_1 calculé). On souhaite donc en fait uniquement minimiser la norme de

$$\left\| \begin{pmatrix} 4 & -\frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2}\sqrt{15} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix} \right\|$$

sujet à (n_1, n_2) appartient au cercle unité. Nous sommes exactement dans le cadre de la proposition 8.89.

Nous calculons les valeurs singulières de $\mathbf{R}_0 = \begin{pmatrix} 4 & -\frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2}\sqrt{15} \end{pmatrix}$. Ce sont les valeurs propres de $\mathbf{R}_0^T \mathbf{R}_0$. Elles valent $\sqrt{13 + \sqrt{109}}$ et $\sqrt{13 - \sqrt{109}}$. La plus petite, à savoir $\sqrt{13 - \sqrt{109}}$, est associée au vecteur $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3\sqrt{109}+109}} \\ \frac{\sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{109}+3)}}{\sqrt{3\sqrt{109}+109}} \end{pmatrix}$ (normalisé à 1).

On a donc obtenue la droite d'équation $\alpha x + \beta y = \alpha$ avec $\alpha = 0,597$ et $\beta = 0,802$.



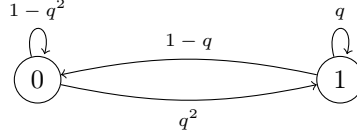
Voici le code en SageMath pour afficher les résultats

```
P = [(4,-2),(2,-1),(-1,0),(0,1),(0,2)]
n = len(P)
# Convention américaine : on travaille sur les lignes
# La matrice AA est la transposée de la matrice A
# de la solution ci-dessus.
AA = matrix(QQ,3,n)
for j in range(n):
    AA[0,j] = 1
    AA[1,j] = P[j][0]
    AA[2,j] = P[j][1]
QQ,RR = AA.gram_schmidt() # fonctionne sur les lignes
# renvoie des lignes dans QQ orthogonales
# le code suivant les normalise à 1
D = diagonal_matrix([sqrt(QQ.row(i)*QQ.row(i))\
    for i in range(3) ])
Q = (D.inverse()*QQ).transpose()
R = (RR*D).transpose()
# R et Q sont les matrices du corrigé
R0 = R[1:,1:]
G = R0.transpose()*R0
D,V = G.eigenmatrix_right()
# Recherche de la plus petite valeur propre
if D[0,0]<D[1,1]:
    j = 0
else:
    j=1
alpha, beta = V.column(j)
G1 = points(P)
G2=plot( alpha/beta*(1-x), (x,-2,5),color='cyan')
(G1+G2).show()
```

Solution 8.118. 1. Nous observons que X_m ne peut prendre que deux valeurs : 0 ou 1. En effet, chaque soir, il y a soit 0 ou 1 machine en panne et le lendemain elles sont toutes réparée ; soit les deux machines sont en panne et le lendemain seule une machine fonctionne. Nous remarquons que $(X_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov de matrice de transition

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1-q^2 & 1-q \\ q^2 & q \end{pmatrix}.$$

On peut l'illustrer ainsi :



Cette matrice a pour polynôme caractéristique

$$\chi_{\mathbf{T}}(x) = (x - 1)(x - q + q^2)$$

autrement dit $\mathbf{T}$ a pour valeurs propres 1 (avec $\mathbf{v}_1 = (1 - q, q^2)$ comme vecteur propre associé) et $q - q^2$ (avec $(1, -1)$ comme vecteur propre associé). Appelons $\mathbf{D}$ et $\mathbf{P}$ les matrices

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & q - q^2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 - q & 1 \\ q^2 & -1 \end{pmatrix}$$

On a alors

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{T}^m = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{P} \mathbf{D}^m \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}.$$

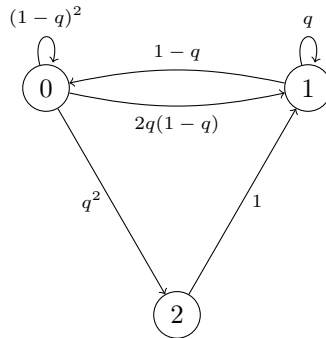
Lorsque m tend vers $+\infty$, la distribution converge vers la distribution stationnaire proportionnelle à $\mathbf{v}_1$, à savoir

$$\left(\frac{1 - q}{1 - q + q^2}, \frac{q^2}{1 - q + q^2} \right)$$

2. Dans ce nouveau cas de figure, X_m peut prendre désormais trois valeurs : 0, 1 ou 2. Nous remarquons que $(X_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov de matrice de transition

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} (1 - q)^2 & 1 - q & 0 \\ 2q(1 - q) & q & 1 \\ q^2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On peut l'illustrer ainsi :



A nouveau, nous cherchons le vecteur propre associé à la valeur propre 1. On obtient la distribution

$$\left(\frac{1 - q}{1 + q - q^3}, \frac{2q - q^2}{1 + q - q^3}, \frac{q^2 - q^3}{1 + q - q^3} \right)$$

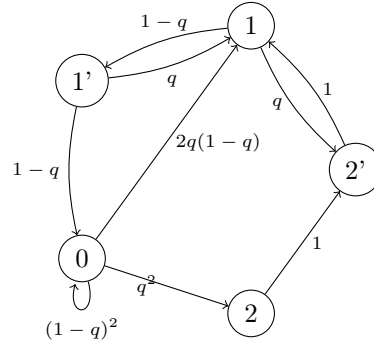
3. Cette fois-ci, nous avons besoin de cinq états pour construire une chaîne de Markov.

- L'état 0 qui indique qu'aucune machine n'est en panne au début de la journée.
- L'état 1 qui indique qu'une machine est en panne au début de la journée et que sa réparation commence ce jour-là.
- L'état 1' qui indique qu'une machine est en panne au début de la journée et que sa réparation termine ce jour-là.
- L'état 2 qui indique que les deux machines sont en panne au début de la journée et que la réparation de la première commence ce jour-là.
- L'état 2' qui indique que les deux machines sont en panne au début de la journée et que la réparation de la première termine ce jour-là.

Nous obtenons une chaîne de Markov de matrice de transition

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} (1-q)^2 & 0 & 1-q & 0 & 0 \\ 2q(q-1) & 0 & q & 0 & 1 \\ 0 & 1-q & 0 & 0 & 0 \\ q^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On peut l'illustrer ainsi :



Une dernière fois, nous recherchons un vecteur propre dans $\ker(\mathbf{I}_5 - \mathbf{T})$ dont la somme des coefficients vaut 1. Nous obtenons la distribution

$$\begin{pmatrix} \frac{q^2-2q+1}{2q^4-4q^3+q^2+2q+1} \\ -\frac{q^2-2q}{2q^4-4q^3+q^2+2q+1} \\ \frac{q^3-3q^2+2q}{2q^4-4q^3+q^2+2q+1} \\ \frac{q^4-2q^3+q^2}{2q^4-4q^3+q^2+2q+1} \\ \frac{q^4-3q^3+3q^2}{2q^4-4q^3+q^2+2q+1} \end{pmatrix}.$$

Voici comment les calculs ont été conduits avec SageMath

```
T = matrix(SR,5)
T[0,0] = (1-q)^2
T[1,0] = 2*q*(1-q)
T[3,0] = q^2
T[2,1] = 1-q
T[4,1] = q
T[0,2] = 1-q
T[1,2] = q
T[4,3] = 1
T[1,4] = 1
d = (1-T).right_kernel().gen(0)
d = d / sum(d).full_simplify()
d = vector([z.full_simplify() for z in d])
```


APPENDICE A

AIDE MÉMOIRE SAGEMATH

A.1. Définition des objets

Corps des rationnnels : `QQ`. En général, il vaut mieux spécifier que les scalaires d'une matrice ou d'un vecteur appartiennent à $\mathbb{Q}$ pour effectuer les calculs dans un corps exact. Le comportement de SageMath n'est pas le même lorsque les scalaires sont des entiers (absence de division) ou des flottants (erreurs numériques).

Variable symbolique : `var('alpha')`. Permet de créer une variable symbolique α .

Anneau symbolique : `SR`. Peut être utile pour définir les scalaires de matrices à paramètres.

Vecteur : se déclare avec `vector` et une liste des coefficients. Objet unidimensionnel. Mieux vaut préciser quel est l'ensemble des scalaires.

Matrice : se déclare ligne par ligne avec `matrix` et une liste de liste des coefficients ou bien se déclare colonne par colonne avec `column_matrix` et une liste de liste des coefficients. Mieux vaut préciser quel est l'ensemble des scalaires (surtout si les coefficients sont tous entiers).

Anneau des polynôme : se déclare par `PolQQ.<x> = PolynomialRing(QQ)`. Deux affectations sont alors effectuées : `PolQQ` est l'ensemble des polynômes sur $\mathbb{Q}$ et `x` est l'indéterminée de cet anneau.

Les méthodes `e.expand()` et `e.factor()` permettent de développer ou de factoriser une expression e .

A.2. Méthodes sur les matrices

Produit : `A*B` pour la multiplication de deux matrice **A** et **B**.

`A*b` ou `b*A` pour la multiplication d'un matrice **A** et d'un vecteur **b** (SageMath devine s'il faut lire **b** en ligne ou en colonne).

`b1*b2` pour le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ entre les vecteurs **b**₁ et **b**₂.

Opérations : `A.transpose()` calcule la transposée de la matrice **A**.

`b.cross_product(bb)` pour le produit vectoriel entre **b** et **b'**.

Résolution d'un système : `x = A.solve_right(b)`. Résout le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Attributs d'une matrice : `A.determinant()` calcule le déterminant.

`A.rank()` calcule le rang.

Polynômes : `A.characteristic_polynomial()` calcule le polynôme caractéristique; `A.minimal_polynomial()` calcule le polynôme minimal de la matrice **A**.

Réduction : `A.eigenvectors_right()` renvoie une liste formée de triplet (λ, B, m) où λ est une valeur propre, B une liste de vecteurs propres linéairement indépendant et m la multiplicité de λ dans le polynôme caractéristique.

`D, P = A.right_eigenmatrix()` renvoie, si **A** est diagonalisable, une matrice diagonale **D** et une matrice formée des vecteurs propres **P** telle que $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{D}$. À défaut, on peut utiliser `J, P = A.jordan_form(transformation=true)` pour la forme de Jordan

A.3. Méthodes sur les espaces vectoriels

Création d'espaces vectoriels : `F = span(B)` renvoie l'espace engendré par la liste de vecteurs B .

`C = A.column_space()` renvoie l'espace vectoriel engendré par les colonnes de la matrice **A**, c'est-à-dire $\text{im}(\mathbf{A})$.

`L = A.row_space()` renvoie l'espace vectoriel engendré par les lignes de la matrice **A**, c'est-à-dire $\text{im}(\mathbf{A}^T)$.

`K = A.right_kernel()` renvoie le noyau de la matrice **A**.

SageMath conserve une base (mise automatiquement sous forme échelonnée).

Le k -ième vecteur de la base de l'espace E est `E.gen(k)`.

Opérations sur les espaces : `F.intersection(G)` renvoie l'intersection des espaces $F \cap G$. `F+G` renvoie la somme des espaces $F + G$. `E.dimension()` renvoie la dimension.

APPENDICE B

EXERCICES DE TP

B.1. Systèmes linéaires, matrices et espaces vectoriels

Exercice B.1 (Mise en route). — On appelle $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 8 & -1 & 1 & -7 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -3 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 9 & 4 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{4 \times 4}$$

et $\mathbf{b}$ le vecteur

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^4$$

1. Définir un objet SageMath $\mathbf{A}$ qui représente la matrice $\mathbf{A}$.
2. Définir un objet SageMath $\mathbf{b}$ qui représente le vecteur $\mathbf{b}$.
3. En utilisant la méthode `determinant`, calculer le déterminant de la matrice $\mathbf{A}$.
4. En utilisant la méthode `augment`, définir la matrice augmentée $C = [\mathbf{A}|\mathbf{b}]$.
5. En utilisant la méthode `echelon_form`, résoudre le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.
6. En utilisant la méthode `solve_right`, résoudre le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.
7. Avec SageMath, l'ensemble des réels est désigné par `RR`. Reprendre les calculs en considérant que $\mathbf{A}$ et $\mathbf{b}$ sont à coefficients dans $\mathbb{R}$.

Exercice B.2. — Soient $n \geq 2$ et k deux entiers. On considère le système d'équations linéaire à n inconnues défini par

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (i-1)^k x_1 + (i-1)^k x_2 + \cdots + (i-1)^k x_i + i^k x_{i+1} + (i+1)^k x_{i+2} + \cdots + (n-2)^k x_{n-1} + (n-1)^k x_n = i^{k+1}.$$

Écrire un script SageMath qui renvoie une solution du système si elle existe.

Exercice B.3. — Soit E le sous-espace de $\mathbb{R}^6$ engendré par les six vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 5 \\ 5 \\ 0 \\ 14 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -17 \\ -11 \\ 6 \\ -48 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 12 \\ 10 \\ -2 \\ 34 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \\ 5 \\ -2 \\ 24 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_5 = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 15 \\ 11 \\ -4 \\ 42 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_6 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -4 \\ -2 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que E est de dimension 3 et calculer une base vectorielle $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$ de E .
2. Montrer que les trois vecteurs suivants sont linéairement indépendants et appartiennent chacun à E .

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -4 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

En déduire que les trois vecteurs $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ forment aussi une base $\mathcal{B}'$ de E .

3. Calculer la matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$ et la matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

Exercice B.4. — Soit n un entier, $\mathbf{a} = (a_i)_{1 \leq i \leq n}$, $\mathbf{b} = (b_i)_{1 \leq i \leq n}$, $\mathbf{c} = (c_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $\mathbf{d} = (d_i)_{1 \leq i \leq n}$ quatre vecteurs tels que $a_1 = c_n = 0$. Un système d'équations linéaires tridiagonal se présente sous la forme $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{d}$ où la matrice $\mathbf{A}$ prend la forme

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_4 & b_4 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

1. Écrire une fonction SageMath qui calcule la matrice $\mathbf{A}$ à partir des vecteurs $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$. (Prévoir des tests pour la vérifier)
2. On appelle

$$c'_i = \begin{cases} \frac{c_i}{b_i} & \text{si } i = 1, \\ \frac{\frac{c_i}{b_i}}{b_i - a_i c'_{i-1}} & \text{si } i \in \llbracket 2, \dots, n-1 \rrbracket \end{cases}$$

et

$$d'_i = \begin{cases} \frac{d_i}{b_i} & \text{si } i = 1, \\ \frac{d_i - a_i d'_{i-1}}{b_i - a_i c'_{i-1}} & \text{si } i \in \llbracket 2, \dots, n \rrbracket \end{cases}$$

Montrer que le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{d}$ équivaut au système $\mathbf{A}'\mathbf{x} = \mathbf{d}'$ où $\mathbf{A}'$ est la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & c'_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c'_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & c'_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \ddots & c'_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

3. Écrire un algorithme avec SageMath qui résout le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{d}$ en temps $O(n)$. Vérifier votre algorithme en comparant son résultat avec un calcul direct effectué par SageMath.

Exercice B.5. — Dans un étang se trouvent deux populations de poissons : des gardons et des brochets. Le brochet est un prédateur naturel du gardon. Sa population d'une année sur l'autre varie donc en fonction

- du nombre de brochets déjà présents dans l'étang (reproduction)
- du nombre de gardons déjà présents dans l'étang (proies).

De la même façon, la population du gardon évolue en fonction

- du nombre de gardons déjà présents dans l'étang (reproduction)
- du nombre de brochets déjà présents dans l'étang (prédateurs).

Au premier janvier 2021, on relève 1000 gardons et 100 brochets dans l'étang. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note g_n , respectivement b_n , le nombre de gardons, respectivement de brochets, au 1er janvier de l'année 2021 + n .

1. Après une étude, des biologistes ont déterminé que les suites $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifient les relations de récurrence croisées suivantes :

$$\begin{cases} g_{n+1} &= 1,1g_n - 0,2b_n \\ b_{n+1} &= 0,4g_n + 0,5b_n \end{cases}$$

Pour tout entier n , on note $\mathbf{u}_n$ le vecteur

$$\mathbf{u}_n = \begin{pmatrix} b_n \\ g_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

et on note $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1,1 & -0,2 \\ 0,4 & 0,5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

- (a) Pour tout entier n , exprimer $\mathbf{u}_n$ en fonction de $\mathbf{A}$ et de $\mathbf{u}_0$.
- (b) À l'aide de la fonction `bar_chart`, représenter l'évolution de la population de chaque espèce pendant 50 générations. Que constate-t-on ?
- (c) On donne la matrice $\mathbf{P}$ suivante

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Calculer $\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$. En déduire une expression analytique pour $\mathbf{A}^n$.

- (d) Confirmer la conclusion de la question 2.
2. Pour enrayer l'extinction des espèces, on décide de relâcher chaque année 30 gardons dans l'étang. Dans cette deuxième modélisation, les deux suites $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifient donc les relations de récurrence croisées suivantes :

$$\begin{cases} g_{n+1} &= 1,1g_n - 0,2b_n + 30 \\ b_{n+1} &= 0,4g_n + 0,5b_n \end{cases}$$

On pose

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 30 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

- Exprimer $\mathbf{u}_{n+1}$ en fonction de $\mathbf{A}$, $\mathbf{u}_n$ et $\mathbf{z}$.
- Représenter l'évolution de la population de chaque espèce pendant 50 générations. Que constate-t-on ?
- Vérifier que $(\mathbf{A} - \mathbf{I}_2)$ est inversible. Calculer $\mathbf{c} = (\mathbf{A} - \mathbf{I}_2)^{-1}\mathbf{z}$.
- On pose $\tilde{\mathbf{u}}_n = \mathbf{u}_n + \mathbf{c}$. Montrer que $\tilde{\mathbf{u}}_{n+1} = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{u}}_n$.
- Confirmer la conclusion de la question 2.
- Combien de gardons faudrait-il ajouter chaque année pour que la population de gardons s'équilibre à 1000 gardons.
- Inversement, si l'on décidait de réguler la population de gardon en pêchant chaque année des brochets, combien de brochets faudrait-il prélever pour arriver à la même population d'équilibre de gardon ?

B.2. Espaces euclidiens

Exercice B.6. — On considère les trois vecteurs suivants de $\mathbb{Q}^5$

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -7 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

et on note W l'espace engendré par $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ et $\mathbf{u}_3$.

- Donner une base orthonormée de W .
- Calculer la matrice $\mathbf{P}$ de projection orthogonale sur W . Calculer $\mathbf{P}^2 - \mathbf{P}$. Pouvait-on prédire ce résultat ?
- Obtenir la matrice $\mathbf{K}$ d'une base d'un noyau de $\mathbf{P}$ et calculer $\mathbf{K}^\top \mathbf{P}$. Pouvait-on prédire ce résultat ?
- Calculer la matrice $\mathbf{S}$ de la symétrie orthogonale par rapport à W . Calculer $\mathbf{S}^2 - \mathbf{I}_5$. Pouvait-on prédire ce résultat ? Vérifier que $\ker(\mathbf{S} - \mathbf{I}_5)$ et $\ker(\mathbf{S} + \mathbf{I}_5)$ sont orthogonaux.

Exercice B.7. — Quelle est la matrice de la rotation r d'angle $\theta = \frac{7\pi}{12}$ et d'axe Δ dirigé par le vecteur

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

exprimée dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$?

Exercice B.8. — On a mesuré la hauteur de l'océan en fonction du temps et obtenu les données suivantes :

Temps (h)	0	2	4	6	8	10
Hauteur (m)	1.0	1.6	1.4	.6	.2	.8

Proposer une fonction $H(t)$ de la forme

$$H(t) = h + \mu \cos\left(\frac{2\pi}{12}(t - \varphi)\right)$$

qui soit une approximation au sens des moindres carrés. Pour résoudre le système linéaire approché que l'on aura introduit, on s'appuiera sur le système normale (voir 7.44).

Exercice B.9. — On a mesuré la position d'une particule et obtenu les données suivantes :

Abscisse x	0	1	3	4	6	7	9	10
Ordonnée y	0.0	1.2	2.0	2.4	2.5	2.2	1.4	0.3

En utilisant la méthode des moindres carrés, proposer une fonction $P(x)$ de la forme

$$P(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

telle que la trajectoire soit décrite par la courbe $y = P(x)$.

Exercice B.10. — On s'intéresse à une réaction chimique $A \rightarrow B$ dans laquelle la concentration en A évolue au cours du temps selon une loi

$$c(t) = c_0 \exp(-\kappa t)$$

Au cours d'une expérience, on a obtenu les données suivantes :

Temps t	0	1	2	3	4
Concentration c	0.70	0.61	0.55	0.45	0.4

En utilisant la méthode des moindres carrés, retrouver le taux κ .

B.3. Diagonalisation

Exercice B.11. — Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ vaut

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -4 \\ 8 & 3 & -10 \\ 5 & 1 & -5 \end{pmatrix}.$$

1. Utiliser les méthodes `eigenvalues` et `eigenspaces_right` les valeurs propres et les vecteurs propres associés de $\mathbf{A}$. Que fait la méthode `eigenspaces_left` ?
2. Utiliser la méthode `charpoly` pour calculer le polynôme caractéristique. Comparer avec l'expression `det(x-A).expand()`.
3. Construire une matrice diagonale Δ et une matrice inversible $\mathbf{P}$ telles que

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\Delta\mathbf{P}^{-1}.$$

Exercice B.12. — Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -47 & 756 & -1068 & 1782 & -8466 \\ 2352 & -2641 & 7204 & 5204 & -6552 \\ 1317 & -1899 & 4588 & 1792 & 1458 \\ -744 & 1282 & -2870 & -459 & -3366 \\ -114 & 272 & -540 & 130 & -1435 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{5 \times 5}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique $\chi_{\mathbf{A}}(x)$. Quels sont ses racines (utiliser `roots` ou `factor`) ?
2. Obtenir les valeurs propres et les espaces propres de $\mathbf{A}$ avec `eigenspaces_right`.
3. La matrice $\mathbf{A}$ est-elle diagonalisable ? Si oui, obtenir la forme diagonale et la matrice de passage avec `eigenmatrix_right`.
4. Vérifier que $\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{A})$ vaut la matrice nulle.
5. Soit m un entier, calculer $\mathbf{A}^m$.

Exercice B.13. — On donne les points suivants :

```
P = [
  (-5.73, 56.02),
  (-4.90, 41.88),
  (-4.00, 29.85),
  (-3.17, 19.95),
  (-2.07, 11.88),
  (-1.17, 5.99),
  (0.16, 1.75),
  (1.02, 0.28),
  (2.20, -0.22),
  (3.28, 2.06),
  (3.92, 6.26),
  (4.79, 12.21),
  (6.09, 20.19),
  (7.22, 30.19),
  (8.04, 42.22)
]
```

1. Avec la fonction `points`, représenter l'ensemble de points.
2. Trouver des coefficients α , β et γ tel que la parabole d'équation

$$y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

passer par l'ensemble des points de P . On cherchera une solution au sens des moindres carrés, c'est-à-dire une solution telle que la quantité

$$\sum_{(x,y) \in P} |\alpha x^2 + \beta x + \gamma - y|^2$$

est aussi petite que possible.

3. Représenter la courbe obtenue avec `plot`. Superposer au graphique des points.
4. Trouver des coefficients α' , β' , γ' et δ' tels que la parabole d'équation

$$\alpha' x^2 + \beta' x - \delta' y + \gamma' = 0$$

passer par l'ensemble des points de P . On cherchera une solution telle que

$$\alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 + \delta'^2 = 1$$

et qui minimise la quantité

$$\sum_{(x,y) \in P} |\alpha' x^2 + \beta' x - \delta' y + \gamma'|^2.$$

5. Comparer α avec α'/δ' , β avec β'/δ' , α avec β'/δ' ,
6. Représenter la courbe obtenue avec `plot`. Superposer aux graphiques précédents.

Exercice B.14. — Soient $\mathbf{u} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\mathbf{v} = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites numériques définies par la donnée des premiers termes u_0 et v_0 ainsi que par les relations de récurrence suivantes :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= \frac{9}{10}u_n + \frac{2}{5}v_n \\ v_{n+1} &= \frac{1}{10}u_n + \frac{3}{5}v_n \end{cases}$$

1. Donner la valeur de u_n et de v_n sous la forme d'une formule close en fonction de u_0 , de v_0 et de n , pour tout entier naturel n .
2. Déterminer les trois limites suivantes

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}.$$

Exercice B.15. — Trois milliardaires X , Y et Z décident d'égaliser leurs fortunes de la manière suivante : X versera la moitié de sa fortune à Y , puis Y versera la moitié de sa fortune à Z , puis Z versera la moitié de sa fortune à X . Ensuite, ils renouvelleront ce cycle de trois opérations jusqu'à ce que leurs fortunes se stabilisent. Lequel des trois milliardaires a proposé cette méthode de partage saugrenue ?

Exercice B.16. — Reprendre l'exercice B.8, mais, cette fois-ci, résoudre le système linéaire approché en s'appuyant sur la proposition 8.86.

B.4. Corrigé des TP

Solution B.1. 1. Pour définir la matrice **A**, on écrit

```
sage: A = matrix(QQ, [[ 8, -1,  1, -7],
....:                 [-1,  1, -1, -1],
....:                 [-3,  0,  3,  1],
....:                 [ 0,  9,  4,  0]])
```

2. Pour définir le vecteur **b**, on écrit

```
sage: b = vector(QQ, [3, -2, 5, 1])
```

3. Calcul du déterminant de la matrice **A**.

```
sage: A.determinant()
626
```

4. Calcul de la matrice augmentée

```
sage: C = A.augment(b)
sage: C
[ 8 -1  1 -7  3]
[-1  1 -1 -1 -2]
[-3  0  3  1  5]
[ 0  9  4  0  1]
```

5. La forme échelonnée réduite de **C** est

```
sage: C.echelon_form()
[      1      0      0      0      0 -25/313]
[      0      1      0      0      0 -195/313]
[      0      0      1      0      0  517/313]
[      0      0      0      0      1  -61/313]
```

ce qui fournit la solution

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -\frac{25}{313} \\ -\frac{195}{313} \\ \frac{517}{313} \\ -\frac{61}{313} \end{pmatrix}.$$

6. On aurait pu obtenir cette même solution directement avec

```
sage: A.solve_right(b)
(-25/313, -195/313, 517/313, -61/313)
```

7. Pour représenter des réels, SageMath utilise des flottants, ce qui rend les calculs moins précis.

```
sage: A = matrix(RR, [[ 8, -1,  1, -7],
....:                [-1,  1, -1, -1],
....:                [-3,  0,  3,  1],
....:                [ 0,  9,  4,  0]])
....: b = vector(RR, [3, -2, 5, 1])
....: A.solve_right(b)
(-0.0798722044728436, -0.623003194888179,
1.65175718849840, -0.194888178913738)
```

Solution B.2. Le script suivant fonctionne

```
sage: def solution(n,k):
....:     A = matrix(QQ, n, n)
....:     for i in range(n):
....:         for j in range(n):
....:             A[i,j] = max(i,j)^k
....:     b = vector(QQ,[i^(k+1) for i in range(1,n+1)])
....:     print(A)
....:     print(b)
....:     return(A.solve_right(b))
```

Solution B.3. 1. On calcule

```
sage: A = matrix(QQ, [[ -1,  -1,  5,  5,  0, 14],
....:                [  2,  5, -17, -11,  6, -48],
....:                [ -2,  -3, 12, 10, -2, 34],
....:                [ -2,  -3,  7,  5, -2, 24],
....:                [ -2,  -4, 15, 11, -4, 42],
....:                [ -1,  0, -4, -2,  2, -6]])
....: A.echelon_form()
[ 1  0  0 -2 -2 -2]
[ 0  1  0  2  2 -2]
[ 0  0  1  1  0  2]
[ 0  0  0  0  0  0]
[ 0  0  0  0  0  0]
[ 0  0  0  0  0  0]
```

ce qui fournit bel et bien trois vecteurs

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

qui forment une base

2. On commence par définir

```
sage: U = matrix(QQ, [[-1, -1, 0, 0, 0, 4],
....:                 [-3, -1, -4, 0, 4, 0],
....:                 [ 2,  2, 4, 4, 0, 0]])
....: u1 = U.row(0)
....: u2 = U.row(1)
....: u3 = U.row(2)
```

Pour tester l'indépendance linéaire, on écrit.

```
sage: U.echelon_form()
[ 1  0  0 -2 -2 -2]
[ 0  1  0  2  2 -2]
[ 0  0  1  1  0  2]
```

Comme il y a bien trois 1 directeurs, les vecteurs lignes de U sont linéairement indépendants.

Pour montrer que $\mathbf{u}_i$ appartient à E , on doit vérifier qu'il est possible d'écrire chacun des $\mathbf{u}_i$ comme combinaison des 6 vecteurs.

```
sage: A.solve_left(u1)
(-19, 5, 15, 0, 0, 0)
sage: A.solve_left(u2)
(-53, 15, 43, 0, 0, 0)
sage: A.solve_left(u3)
(54, -14, -42, 0, 0, 0)
```

3. On récupère les coefficients de la matrice de passage par les instructions suivantes

```
sage: V = A.echelon_form()[3,:]
....: P = V.solve_left(U)
....:
....: PP = U.solve_left(V)
....:
....: P*PP
[1 0 0]
[0 1 0]
[0 0 1]
```

Solution B.4. 1. On écrit


```

sage: def systeme(a,b,c):
....:     n = len(b)
....:     A = matrix(QQ,n,n)
....:     for i in range(1,n):
....:         A[i,i-1] = a[i]
....:     for i in range(0,n):
....:         A[i,i] = b[i]
....:     for i in range(0,n-1):
....:         A[i,i+1] = c[i]
....:     return(A)
....:
....: a = vector([0,1,2])
....: b = vector([3,4,5])
....: c = vector([6,7,0])
....: systeme(a,b,c)
[3 6 0]
[1 4 7]
[0 2 5]

```

2.

3. On écrit

```

def sys_tridiagonal(a,b,c,d):
    n = len(b)
    cc = vector(QQ,n)
    dd = vector(QQ,n)
    x = vector(QQ,n)
    cc[0] = c[0]/b[0]
    dd[0] = d[0]/b[0]
    for i in range(1,n-1):
        cc[i] = c[i] / (b[i] - a[i]*cc[i-1])
    for i in range(1,n):
        dd[i] = (d[i] - a[i]*dd[i-1]) / (b[i] - a[i]*cc[i-1])
    x[n-1] = dd[n-1]
    for i in range(n-2,-1,-1):
        x[i] = dd[i] - cc[i]*x[i+1]
    return(x)

```

On teste ensuite avec

```

for _ in range(1000):
    try:
        a = random_vector(4)
        b = random_vector(4)
        c = random_vector(4)
        d = random_vector(4)
        sys_tridiagonal(a,b,c,d) == systeme(a,b,c).solve_right(d)
    except ZeroDivisionError:
        pass

```

Solution B.5. 1. (a) On note que $\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{A}\mathbf{u}_n$. La suite est une suite géométrique, son terme général est donc

$$\mathbf{u}_n = \mathbf{A}^n \mathbf{u}_0.$$

(b) On peut écrire les instructions suivantes

```

A = matrix(QQ, [[ 1.1, -.2],
                [ .4, .5]])
u0 = vector([1000,100])
g = []
b = []
u = u0
for _ in range(50):
    g.append(u[0])
    b.append(u[1])
    u = A*u
bar_chart(g, color = 'green', title = 'Gardons')
bar_chart(b, color = 'red', title = 'Brochets')

```

On constate que les populations s'effondrent.

(c) On calcule

```

sage: P = matrix(QQ, [[ 1, 1],
....:                [ 1, 2]])
....: D = P^(-1)*A*P
sage: D
[9/10  0]
[  0 7/10]

```

On note que la matrice $\mathbf{D}$ est diagonale, ce qui rend le calcul des puissances très facile.

```

sage: var('n')
....: P^(-1)*D^n*P
n
[ 2*9^n/10^n - 7^n/10^n 2*9^n/10^n - 2*7^n/10^n]
[ -9^n/10^n + 7^n/10^n -9^n/10^n + 2*7^n/10^n]

```

- (d) Chaque coefficient de $\mathbf{A}^n$ est une combinaison linéaire de puissances de $9/10$ et de $7/10$ qui sont tous deux < 1 . On en déduit que $\mathbf{A}^n$ a pour limite la matrice nulle $\mathbf{0}$.
2. (a) La nouvelle expression de $\mathbf{u}$ est donnée par $\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{A}\mathbf{u}_n + \mathbf{z}$.
- (b) Avec le programme suivant

```
A = matrix(QQ, [[ 1.1, -.2],
                 [ .4,  .5]])
u0 = vector([1000,100])
g = []
b = []
u = u0
z = vector([30,0])
for _ in range(50):
    g.append(u[0])
    b.append(u[1])
    u = A*u + z
bar_chart(g, color = 'green', title = 'Gardons')
bar_chart(b, color = 'red', title = 'Brochets')
```

on constate que la nouvelle population semble converger vers 500 gardons et 400 brochets.

- (c) Le calcul s'exécute et

```
sage: c = (A-identity_matrix(2))^(-1) * z
....: c
(-500, -400)
```

- (d) On a

$$\begin{aligned}
 \tilde{\mathbf{u}}_{n+1} &= \mathbf{u}_{n+1} + \mathbf{c} \\
 &= \mathbf{A}\mathbf{u}_n + \mathbf{z} + \mathbf{c} \\
 &= \mathbf{A}\mathbf{u}_n + (\mathbf{A} - \mathbf{I}_2)\mathbf{c} + \mathbf{c} \\
 &= \mathbf{A}(\mathbf{u}_n + \mathbf{c}) \\
 &= \mathbf{A}\tilde{\mathbf{u}}_n
 \end{aligned}$$

3. Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{A}^n = \mathbf{0}$, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{\mathbf{u}}_n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{u}_n = -\mathbf{c}$. Ceci confirme les constatations empiriques : avec 30 gardons par an, on atteint un équilibre avec 500 gardons et 400 brochets.
4. Le point d'équilibre dépend linéairement de $\mathbf{z}$: il faudrait ajouter deux fois plus de gardons, c'est-à-dire 60 par an.
5. On voudrait que $(\mathbf{A} - \mathbf{I}_2)^{-1}(0, -\lambda) = (-500, *)$, ce qui conduit à $\lambda = 75$. Il faudrait pêcher 75 brochets par an.

Solution B.6. 1. Avec le script suivant :

```

u1 = vector(SR,[4,-2,3,1,6])
u2 = vector(SR,[2,1,-7,8,-9])
u3 = vector(SR,[-5,2,0,3,-6])

v1 = u1 / sqrt(u1*u1)
t2 = u2 - (u2*v1)*v1
v2 = t2 / sqrt(t2*t2)
t3 = u3 - (u3*v1)*v1 - (u3*v2)*v2
v3 = t3 / sqrt(t3*t3)

```

2. Avec le script suivant :

```

P = matrix(v1).transpose()*matrix(v1)
+ matrix(v2).transpose()*matrix(v2)
+ matrix(v3).transpose()*matrix(v3)

P^2-P

```

3. Avec le script suivant :

```

P = matrix(v1).transpose()*matrix(v1)
+ matrix(v2).transpose()*matrix(v2)
+ matrix(v3).transpose()*matrix(v3)

P^2-P

```

4. Avec le script suivant :

```

S = 2*P - 1
S^2 - 1
Em = (S-1).right_kernel_matrix()
Ep = (S+1).right_kernel_matrix()
Ep * (Em.transpose())

```

On obtient zéro, ce qui est prévisible.

Solution B.7. Nous cherchons une base orthonormée $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}', \mathbf{v}', \mathbf{w}'\}$ telle que $\mathbf{u}' \in \Delta$ et $\mathbf{v}', \mathbf{w}' \in \Delta^\perp$, puis nous utilisons la relation

$$[r]_C = \mathbf{P}_{C,\mathcal{B}} \cdot [r]_{\mathcal{B}} \cdot \mathbf{P}_{\mathcal{B},C}.$$

On peut ainsi calculer

```

u = vector(SR, [2, -4, 1])
uu = u / sqrt(u*u)
v = vector(SR, [2, 1, 0])
vv = v / sqrt(v*v)
w = u.cross_product(v)
ww = w / sqrt(w*w)

P = matrix(SR, [uu, vv, ww])
R = matrix(SR, 3)
R[0,0] = 1
theta = 7*pi/12
R[1,1] = cos(theta)
R[2,1] = sin(theta)
R[1,2] = -sin(theta)
R[2,2] = cos(theta)

Rot = (P.transpose()) * R * P

```

Solution B.8. Notons (t_i, d_i) les données de l'exercice. Nous voudrions résoudre le système formé des 6 équations

$$H(t_i) = d_i$$

en les trois inconnues h, μ, ϕ . Ce système n'est pas un système linéaire. Nous transformons la fonction H en

$$H(t) = h + a \cos\left(\frac{2\pi}{12}t\right) + b \sin\left(\frac{2\pi}{12}t\right)$$

en posant $a = \mu \cos\left(\frac{2\pi}{12}\varphi\right)$ et $b = \mu \sin\left(\frac{2\pi}{12}\varphi\right)$.

On cherche donc à résoudre le système

$$\begin{cases} h + a \cos\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 0\right) + b \sin\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 0\right) &= 1.0 \\ h + a \cos\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 2\right) + b \sin\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 2\right) &= 1.6 \\ h + a \cos\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 4\right) + b \sin\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 4\right) &= 1.4 \\ h + a \cos\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 6\right) + b \sin\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 6\right) &= 0.6 \\ h + a \cos\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 8\right) + b \sin\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 8\right) &= 0.2 \\ h + a \cos\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 10\right) + b \sin\left(\frac{2\pi}{12} \cdot 10\right) &= 0.8 \end{cases}$$

On introduit la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.00 \\ 1.0 & 0.50 & 0.866025403784439 \\ 1.0 & -0.50 & 0.866025403784439 \\ 1.0 & -1.0 & 1.22464679914735 \times 10^{-16} \\ 1.0 & -0.50 & -0.866025403784438 \\ 1.0 & 0.499999999999999 & -0.866025403784439 \end{pmatrix}$$

On résout le système normal $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{z} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}$ où $\mathbf{z} = (h, a, b)^\top$.

On récupère finalement les coefficients μ et ϕ avec

$$\mu = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \phi = \frac{12}{2\pi} \arctan(b/a).$$

```
D = [(0., 1.0),
      (2., 1.6),
      (4., 1.4),
      (6., .6),
      (8., .2),
      (10., .8)
     ]

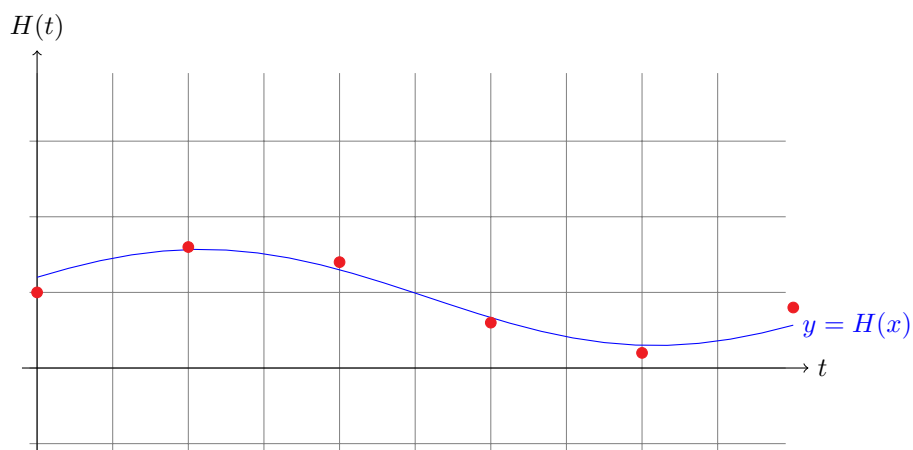
A = matrix([[1, cos(2*pi/12*t).n(), sin(2*pi/12*t).n()] for (t,_) in D])
b = vector([ d for (_,d) in D])
AA = A.transpose() * A
Ab = A.transpose() * b
(h, a, b) = AA.solve_right(Ab)

mu = sqrt(a^2+b^2)
phi = (arctan(b/a) * 12/(2*pi)).n()

H(t) = h + mu * cos(2*pi/12*(t-phi))

for (t,d) in D:
    H(t).n() , d
```

Graphiquement, la situation est la suivante :



Solution B.9. On introduit la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.00 & 0.00 & 1.0 \\ 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 9.0 & 3.0 & 1.0 \\ 16.0 & 4.0 & 1.0 \\ 36.0 & 6.0 & 1.0 \\ 49.0 & 7.0 & 1.0 \\ 81.0 & 9.0 & 1.0 \\ 100.0 & 10. & 1.0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0.0 \\ 1.2 \\ 2.0 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.2 \\ 1.4 \\ 0.3 \end{pmatrix}$$

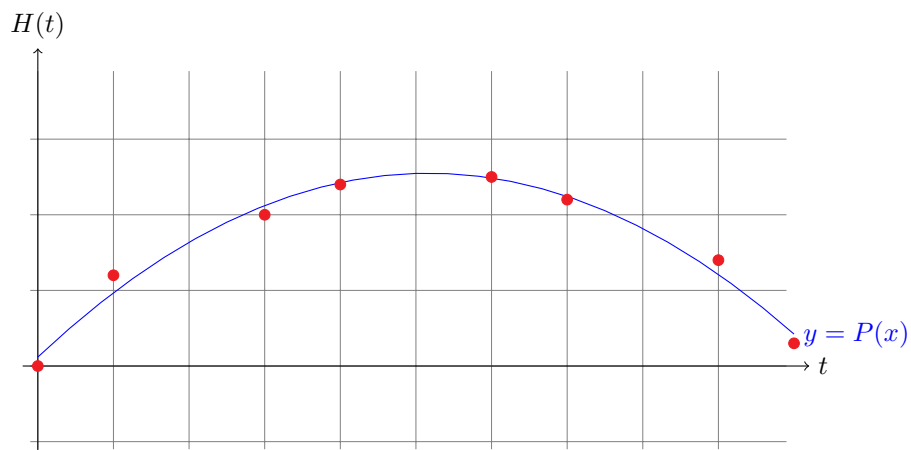
On résout le système normal.

```
D = [(0., 0.0),
      (1., 1.2),
      (3., 2.0),
      (4., 2.4),
      (6., 2.5),
      (7., 2.2),
      (9., 1.4),
      (10., .3)
]

A = matrix([[x^2,x,1] for (x,_) in D])
b = vector([ d for (_,d) in D])

AA = A.transpose() * A
Ab = A.transpose() * b
(alpha, beta, gamma) = AA.solve_right(Ab)
```

Graphiquement, la situation est la suivante :



Solution B.10. Pour obtenir une équation linéaire en les inconnues, on passe aux logarithmes : on a

$$\ln c_0 - \kappa t = \ln c(t)$$

On écrit la matrice

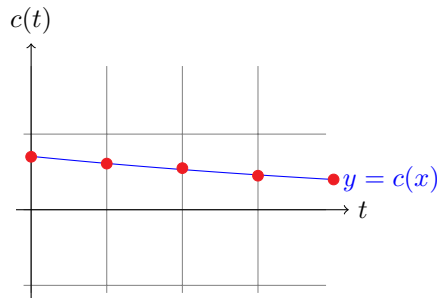
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1.0 & -0.00 \\ 1.0 & -1.0 \\ 1.0 & -2.0 \\ 1.0 & -3.0 \\ 1.0 & -4.0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -0.356674943938732 \\ -0.494296321814780 \\ -0.597837000755620 \\ -0.798507696217772 \\ -0.916290731874155 \end{pmatrix}$$

On résout le système normal, ce qui fournit $\ln c_0$ et κ .

```
D = [(0., .70),
      (1., .61),
      (2., .55),
      (3., .45),
      (4., .40)
]

A = matrix([[1, -t] for (t,_) in D])
b = vector([ln(d) for (_,d) in D])
AA = A.transpose() * A
Ab = A.transpose() * b
(lnc0, kappa) = AA.solve_right(Ab)
```

Graphiquement, la situation est la suivante :



Solution B.11. 1. Voici le code

```
A = matrix(3,3,[4,1,-4,8,3,-10,5,1,-5])
A.eigenvalues()
A.eigenvectors_right()
```

2.

3.

Solution B.12. 1. On peut écrire


```

A = matrix(QQ , [[ -47,   756, -1068,  1782, -8466],
                  [ 2352, -2641,  7204,  5204, -6552],
                  [ 1317, -1899,  4588,  1792,  1458],
                  [ -744,  1282, -2870,  -459, -3366],
                  [ -114,   272,  -540,   130, -1435]])
Pol.<x> = PolynomialRing(QQ,x)

chi = Pol(det(x-A))
chi

```

2. Oui elle est diagonalisable car la somme des sous-espaces propres vaut 5 qui est la taille de la matrice.

3. On peut écrire

```
chi(A)
```

4. On peut écrire

```

var('m')
A^m

```

qui fonctionne avec SageMath. On peut aussi calculer

```

D,P = A.eigenmatrix_right()
P*D^m*P^(-1)

```

qui correspond à ce qu'on ferait à la main.

Solution B.13. Voici le code

```

P = [
( -5.73, 56.02),
( -4.90, 41.88),
( -4.00, 29.85),
( -3.17, 19.95),
( -2.07, 11.88),
( -1.17,  5.99),
(  0.16,  1.75),
(  1.02,  0.28),
(  2.20, -0.22),
(  3.28,  2.06),
(  3.92,  6.26),
(  4.79, 12.21),
(  6.09, 20.19),
(  7.22, 30.19),
(  8.04, 42.22)
]

```

1. On écrit

```
plotP = points(P)
```

2. On écrit

```
A = matrix([ [x^2, x, 1] for (x,_) in P])
b = vector([y for (_,y) in P])

AA = A.transpose() * A
bb = A.transpose() * b
alpha, beta, gamma = AA.solve_right(bb)
```

3. On écrit

```
plotG1 = plot( alpha*x^2+beta*x+gamma,
               (x,-6,9), color = 'red')
(plotG1+plotP).show()
```

4. On écrit

```
Z = matrix([ [x^2, x, -y, 1] for (x,y) in P])
ZZ = matrix(RDF, Z.transpose() * Z)
sigma = min(ZZ.eigenvalues()) # plus petite valeur singulière
D, P = ZZ.eigenmatrix_right()

alphaprim, betaprim, deltaprim, gammaprim = ZZ*(P.column(2))
```

5. On écrit

```
alpha, beta, gamma
alphaprim/deltaprim, betaprim/deltaprim, gammaprim/deltaprim
```

6. On écrit

```
plotG2 = plot( alphaprim/deltaprim*x^2
               +betaprim/deltaprim*x
               +gammaprim/deltaprim,
               (x,-6,9), color = 'yellow')
(plotG1+plotG2+plotP).show()
```

Solution B.14. On peut écrire

```
var('n','u0','v0')
A = matrix([[9/10, 2/5],[1/10, 3/5]])
Xn = A^n * vector([u0, v0])
un = Xn[0]
vn = Xn[1]

un.limit(n = +oo)
vn.limit(n = +oo)
(un/vn).limit(n = +oo)
```

Solution B.15. Notons x_n, y_n et z_n la fortune respective de X, Y et Z après n cycles de transaction. Nous posons

$$\mathbf{T}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{T}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad \mathbf{T}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Nous avons, pour tout entier naturel n ,

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \mathbf{T}_3 \mathbf{T}_2 \mathbf{T}_1 \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

Posons $\mathbf{C} = \mathbf{T}_3 \mathbf{T}_2 \mathbf{T}_1$ et calculons ses valeurs propres. Avec `C.charpoly().factor()`, nous obtenons

$$\chi_{\mathbf{C}}(x) = (x-1) \cdot \left(x^2 - \frac{5}{8}x + \frac{1}{8}\right).$$

Avec `C.charpoly().roots(ring = SR)`, nous obtenons les racines

$$1, \quad \sqrt{7} + \frac{5}{16} - \frac{1}{16}i \quad \text{et} \quad \sqrt{7} + \frac{5}{16} + \frac{1}{16}i.$$

Introduisons les matrices

$$\Delta = \begin{pmatrix} -\frac{1}{16}i\sqrt{7} + \frac{5}{16} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{16}i\sqrt{7} + \frac{5}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{4}i\sqrt{7} - \frac{3}{4} & -\frac{1}{4}i\sqrt{7} - \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4}i\sqrt{7} - \frac{1}{4} & \frac{1}{4}i\sqrt{7} - \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Posons encore

$$\Delta = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La limite $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{C}^n$ vaut $\mathbf{P} \Delta' \mathbf{P}^{-1}$, c'est-à-dire

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{C}^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

En conséquence, X récupère la moitié de $x_0 + y_0 + z_0$ tandis que Y et Z reçoivent chacun le quart.

Voici les calculs

```
T1 = matrix([[1/2, 0,0], [1/2, 1,0], [0, 0,1]])
T2 = matrix([[1, 0,0], [0, 1/2,0], [0, 1/2,1]])
T3 = matrix([[1, 0,1/2], [0, 1,0], [0, 0,1/2]])
C = matrix(SR, T3 * T2 * T1)
C.charpoly().roots(multiplicities = false)
Delta, P = C.eigenmatrix_right()
assert( (P * Delta * P^(-1) - C).is_zero() )
Delta_prime = diagonal_matrix([0,0,1])
Cinfy = (P * Delta_prime * P^(-1)).expand()
```

INDEX

- équation différentielle d'ordre 1, 85, 183
- base, 96
- bilinéaire, 143
- bloc de Jordan, 194
- combinaison linéaire, 88
- coordonnée, 97
- diagonalisable, 180, 192
- dimension, 101
- décomposition
 - LU**, 49
 - QR**, 154
 - de Dunford, 195
 - de Jordan, 194
 - en valeurs singulières, 199
- déterminant
 - endomorphisme, 131
- endomorphisme, 117
- espace vectoriel, 79
- forme linéaire, 136
- homomorphisme, 117
- homothétie, 132
- hyperplan, 137
- image
 - endomorphisme, 120
 - matrice, 121
- inégalité
 - Cauchy-Schwartz, 145
 - triangulaire, 146
- indépendance linéaire, 93
- isomorphisme, 117
- isométrie, 165
- méthode de Gram-Schmidt, 151
- matrice
 - d'un endomorphisme, 125
 - de passage, 109
 - orthogonale, 162
- moindres carrés, 160, 204
- morphisme, 117
- norme, 144, 145
- noyau
 - endomorphisme, 120
 - matrice, 121
- permutation, 57
- polynôme
 - annulateur, 189
 - caractéristique, 176
 - minimal, 189
- produit
 - scalaire, 143
 - vectériel, 166
- projection, 132, 157, 177, 189, 191, 192
- pseudo-inverse, 160, 205
- puissance d'une matrice, 182, 195
- règle de Cramer, 73
- rang
 - homomorphisme, 121
 - matrice, 107
 - système de vecteurs, 101
- rotation, 162, 166, 167
- réflexion, 166
- scalaire, 79
- signature d'une permutation, 59
- sous-espace
 - propre, 177
 - somme, 86
 - somme directe, 86
 - vectériel, 82
- suite linéaire récurrente, 85

- symétrie, 134, 165, 177, 189, 191, 192
- système normal, 159
- théorème
 - base incomplète, 102
 - Cayley-Hamilton, 187
 - du rang, 122
- trace
 - endomorphisme, 131
- valeur
 - propre, 175, 189
 - singulière, 198
- vecteur, 79
 - propre, 175

BIBLIOGRAPHIE

- [BFCT07] E. BAYER-FLUCKIGER, P. CHABLOZ & L. THOMAS – *Algèbre linéaire*, Non-publié, EPFL, 2007, Cours Bachelor 1ère année.
- [Str09] G. STRANG – *Introduction to linear algebra*, fourth éd., Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, MA, 2009.